

정책연구 2016-02

과학기술인력의 연구 환경 진단과 대응

- 출연(연) 연구자를 중심으로 -

Diagnosis of Research Environment in Korea and
Improvement Measures: Focused on Government-Funded
Research Institutes (GRIs)

홍성민 · 성경모 · 박기범 · 조가원 · 엄마정

김소영 · 김유선 · 손경현 · 오진숙 · 정미나

연구진

연구책임자	홍성민 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자	성경모 과학기술정책연구원 부연구위원
	박기범 과학기술정책연구원 연구위원
	조가원 과학기술정책연구원 연구위원
	엄미정 과학기술정책연구원 연구위원
	손경현 과학기술정책연구원 연구위원
	오진숙 과학기술정책연구원 연구위원
	정미나 과학기술정책연구원 연구위원

외부연구진

김소영 서울과학기술대학교 교수
김유선 한국생명공학연구원 연구원

정책연구 2016-02

과학기술인력의 연구 환경 진단과 대응

- 출연(연) 연구자를 중심으로 -

2016년 12월 24일 인쇄

2016년 12월 30일 발행

發行人 | 송중국

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-418-8 93300

정가 7,000원

이 도서의 국립중앙도서관 출판예정도서목록(CIP)은 서지정보유통지원시스템 홈페이지(<http://seoji.nl.go.kr>)와 국가
자료공동목록시스템(<http://www.nl.go.kr/kolisnet>)에서 이용하실 수 있습니다.
(CIP제어번호 : CIP2017002082)

발 간 사

세계 경제를 선도하는 데 있어서 과학기술의 역할과 중요성은 점점 더 커지고 있다. 제조업을 경제 성장을 선도하는 핵심 산업으로 부각시킨 증기기관의 발명과 대량생산 시스템 등 생산기술의 발달 이래 최근의 IT기술의 발전에 이르기까지 기술이 경제나 기업 성장에 미치는 영향은 계속 확장되는 추세이다.

과거 고도성장기는 물론 외환위기를 극복하는 과정에서도 우리나라는 적절한 기술 개발과 추격을 바탕으로 핵심산업을 경공업에서 중화학공업으로, 다시 전자나 디스플레이 등 IT산업으로 전환시키며 발전해 왔다. 이 과정에서 다른 나라에는 드문 정부출연연구기관의 연구자들이 기술개발을 선도하거나 민간의 기술개발을 지원하는 데 중요한 역할을 해 온 것도 사실이다.

하지만 최근에는 세계시장을 선도할 수 있는 획기적인 연구개발성과를 창출하는 데 있어서 우리나라 과학기술 혁신시스템이 한계를 보이기 시작하였다는 자성론이 여러 분야에서 제기되고 있다. 특히 정부출연연구기관을 중심으로 한 공공연구개발 시스템의 연구환경이 과학기술 연구자들의 창의적 연구성과 창출을 저해하고 있는 주요 원인 가운데 하나로 지목되고 있다. 당연히 이의 개선을 위한 정책 발굴과 추진이 과학기술 정책의 핵심 안건으로 계속 제시되고 있다.

본 보고서는 특히 정부출연연구기관 연구자들이 직면하는 연구환경에 대해 심층 분석하고 진단하고 있다. 기존의 거시적 연구환경 논의가 갖고 있었던 한계를 극복하기 위해 개별 연구자가 직면하는 연구환경을 미시적으로 진단하는 틀을 개발하고 정량 및 정성 분석을 시도하고 있다. 이를 바탕으로 실제 연구현장의 개선이 이루어질 수 있는 정책방안을 제시하고 있는 점이 본 연구의 주요한 성과요 의의이다.

이 연구결과가 정부출연연구기관을 중심으로 한 실제 연구현장을 개선하고 새롭게 세계시장을 선도할 수 있는 창의적 연구성과를 만들어내는 데 작은 힘이라도 보탬이 있기를 기대한다. 또한 함께 노력해주신 원내의 연구자분들은 물론 자문 등을 통해 도움의 손길을 베풀어 주신 국내외 전문가 분들과 관계자 여러분에게도 이 자리를 빌어

깊은 감사의 인사를 드리며 발간사를 갈음하고자 한다. 단, 이 보고서의 분석 결과와 결론은 어디까지나 참여 연구진의 개인 의견이며 본 원의 공식입장과는 차이가 있을 수 있다는 점을 밝혀둔다.

2016년 12월

과학기술정책연구원

원 장 송 종 국

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서론: 연구 목적과 주요 내용	1
----------------------------	---

제1절 연구 필요성과 목적	1
----------------------	---

제2절 주요 연구내용과 방법	4
-----------------------	---

제2장 연구 환경 진단의 틀(Framework)	6
----------------------------------	---

제1절 기존 연구 분석	6
--------------------	---

제2절 출연(연) 연구 환경 진단의 틀	13
-----------------------------	----

제3장 우리나라 출연(연)의 연구 환경 진단	16
--------------------------------	----

제1절 과학기술 출연(연) 연구 환경 관련 현황	16
----------------------------------	----

1. 과학기술 출연(연) 역할과 임무 변화	16
-------------------------------	----

2. 출연(연) 인력 현황과 전망	18
--------------------------	----

3. 인력양성 및 조직관리 현황	20
-------------------------	----

제2절 연구 환경 관련 핵심 이슈	22
--------------------------	----

1. 출연(연)의 외부 연구 환경 관련 이슈	22
--------------------------------	----

2. 출연(연)의 내부 연구 환경 관련 이슈	23
--------------------------------	----

제3절 연구 환경 진단 조사 결과	24
--------------------------	----

1. 연구 환경 진단을 위한 설문조사	24
----------------------------	----

2. 연구 환경 설문조사 주요 결과	27
---------------------------	----

3. 연구 환경 진단의 주요 결과	45
--------------------------	----

제4절 연구 환경 진단을 위한 인터뷰 조사 주요 결과	60
-------------------------------------	----

1. 인터뷰 방법론	60
------------------	----

2. 의미연결망 분석 결과	65
제5절 소결: 연구 환경 진단의 시사점	90

제4장 선진국의 우수 연구 환경 구축 사례 92

제1절 미국	92
1. 미국 국가연구소 운영 체계의 특징	94
2. 미국의 과학기술연구개발 지원 정책 사례	105
3. 미국의 성공적 연구소 사례	114
제2절 일본	125
1. 연구개발법인 제도 개혁	126
2. 연구개발력 강화법과 기관별 운영 현황	130
3. 연구개발법인 인력 현황	146
4. 연구환경에 대한 인식	149
제3절 프랑스	154
1. 프랑스 국립과학연구센터(CNRS)의 역할과 전략 변화	154
2. 연구인력 운영 프로세스의 기반 구축	159
3. 프랑스의 연구개발 프로젝트 연구자금조달 시스템 변화	164
제4절 소결: 정책적 시사점	168

제5장 연구 환경 개선 정책 현황과 한계 170

제1절 이공계 인력 기본계획에서의 연구 환경 개선 정책	170
제2절 연구몰입 환경 조성을 위한 과학기술인 종합지원 계획	175
1. 종합지원 계획 개요	175
2. 주요 정책 내용	176
제3절 2015년 정부 R&D혁신방안에서의 연구 환경 개선 정책	178
1. 추진 배경 및 개요	178
2. 주요 정책 방안 내용	179
제4절 소결: 기존 정책의 주요 한계	180

제6장 결론: 연구 환경 개선 방안	182
제1절 연구 환경 개선을 위한 출연(연) 정책 방향	182
제2절 출연(연) 연구 환경 개선 방안(안)	183
 참고문헌	 189
 부 록	 193
 Summary	 211
 Contents	 213

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 연구의 우수성을 길러내는 36개 특성	10
〈표 3-1〉 출연(연) 성과지표의 개선방향	18
〈표 3-2〉 2009~2019년 출연(연) 연구비와 인력 예측	19
〈표 3-3〉 정부출연(연)구기관 기관평가 지표 및 내용	21
〈표 3-4〉 연구 환경 설문 조사 대상 분포	26
〈표 3-5〉 직급별 참여 프로젝트 현황	28
〈표 3-6〉 연구 분야별 참여 프로젝트 현황	29
〈표 3-7〉 연구 분야별 연구 활동에 투자하는 시간 비중	30
〈표 3-8〉 핵심 연구주제 유무	31
〈표 3-9〉 연구팀 존재 여부	32
〈표 3-10〉 연구팀의 전공 구성	33
〈표 3-11〉 직급별 지난 3년간 연구 성과	34
〈표 3-12〉 지난 3년간 연구 성과 (기관유형별)	35
〈표 3-13〉 자기의 최대 연구 성과에 대한 평가	36
〈표 3-14〉 연구개발 프로세스와 지원수준에 대한 평가	37
〈표 3-15〉 인적자원 및 경력개발 프로세스에 대한 평가	39
〈표 3-16〉 기관 운영 프로세스에 대한 평가	41
〈표 3-17〉 연구의 자유(Research Freedom)에 대한 평가	43
〈표 3-18〉 우리나라 연구 자율성 변화에 대한 평가	44
〈표 3-19〉 분석 대상 변수의 기초통계	46
〈표 3-20〉 연구실적에 대한 회귀분석 결과 - 논문	49
〈표 3-21〉 연구실적에 대한 회귀분석 결과 - 특허	50
〈표 3-22〉 자기평가에 대한 서열로짓(o-logit)분석 결과 1	52
〈표 3-23〉 자기평가에 대한 서열로짓(o-logit)분석 결과 2	53
〈표 3-24〉 연구자 성장 기여도에 대한 서열로짓 한계효과	55

〈표 3-25〉 학술적 기여도에 대한 서열로짓 한계효과	57
〈표 3-26〉 창조적 아이디어 발굴에 대한 서열로짓 한계효과	59
〈표 3-27〉 출연연 집담회 참가자 구성	61
〈표 3-28〉 토론 주제 항목	62
〈표 3-29〉 의미망 분석 절차	64
〈표 3-30〉 핵심 키워드 리스트	68
〈표 3-31〉 핵심 키워드 리스트(공공기술 출연연)	74
〈표 3-32〉 핵심 키워드 리스트(산업기술 출연연)	79
〈표 3-33〉 핵심 키워드 리스트(선임 및 책임 그룹간 비교)	84
〈표 3-34〉 핵심 키워드 리스트(전체 텍스트 통합)	87
〈표 4-1〉 미국연방정부연구기관(FRDC) 유형	95
〈표 4-2〉 미국 연구소 모형(Laboratory Models)	101
〈표 4-3〉 Battelle에 따른 위탁관리 국가연구소	104
〈표 4-4〉 미국 에너지부 산하 국가연구소	107
〈표 4-5〉 새로운 연구개발법인 제도의 방향	127
〈표 4-6〉 연구개발법인의 기관 분류별 정의	128
〈표 4-7〉 특정연구개발법인제도 대상기관 요건	130
〈표 4-8〉 연구개발력강화법 제정의 목표	131
〈표 4-9〉 이화학연구소 인력 구조	133
〈표 4-10〉 과학력(科學力)전개 플랜	134
〈표 4-11〉 이화학연구소의 인재육성제도	136
〈표 4-12〉 산업기술종합연구소 인력 구조	137
〈표 4-13〉 JST 인력양성프로그램	140
〈표 4-14〉 연구개발력 강화법에 근거한 인재활용 방침(기관별)	141
〈표 4-15〉 연구개발법인의 설문응답지수와 연도별 변화	151
〈표 4-16〉 현재의 연구활동에 대한 불만족, 대체로 불만족이라고 느끼는 가장 큰 이유	153
〈표 5-1〉 제1차 이공계인력 기본계획의 출연(연) 연구 환경 관련 중점 추진과제	171

〈표 5-2〉 제3차 과학기술인재 육상지원 기본계획의 출연(연) 관련 추진과제	174
〈표 5-3〉 ‘정부 R&D혁신 방안’에서의 출연(연) 혁신 방향	179
〈표 6-1〉 연구환경 진단 및 정책 추진 체계(안)	184

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구개발비 국제비교	1
[그림 1-2] 2015년도 국가별 과학기술혁신역량지수(COSTI)	2
[그림 2-1] 주요 발견들의 다층적 분석	8
[그림 2-2] 팀 규모의 독창성(novelty)과 영향력(impact)에 대한 효과	9
[그림 2-3] 연구 환경의 36개 특성에 대한 스태프(staff)의 인식 프로파일	11
[그림 2-4] 수정판 경합가치 프레임워크에 의한 속성들의 그룹화	12
[그림 2-5] 혁신에 초점을 맞춘 42개 속성들	12
[그림 2-6] 과학 팀의 성과 평가를 위한 논리모형 사례	14
[그림 2-7] 출연(연) 연구 환경 진단의 틀(안)	15
[그림 3-1] 출연(연)의 임무 정립 방향	17
[그림 3-2] 연구 환경 설문 응답자의 연령별 분포	27
[그림 3-3] 전통적 내용분석과 의미연결망 분석 비교	63
[그림 3-4] 그룹별 인지 프레임(기초기술 출연연)	67
[그림 3-5] 그룹별 핵심 주제 카테고리 및 연결관계(기초기술 출연연)	70
[그림 3-6] 그룹별 인지 프레임(공공기술 출연연)	73
[그림 3-7] 그룹별 핵심 주제 카테고리 및 연결관계(공공기술 출연연)	75
[그림 3-8] 그룹별 인지 프레임(산업기술 출연연)	78
[그림 3-9] 그룹별 핵심 주제 카테고리 및 연결관계(산업기술 출연연)	80
[그림 3-10] 전체 텍스트 통합 네트워크	85
[그림 3-11] 그룹별 핵심 주제 카테고리 및 연결관계 (전체)	88
[그림 4-1] 미국 국가연구소 분포	108
[그림 4-2] 미국 보건원 예산 지원 추이 변화	111
[그림 4-3] The National High Magnetic Field Laboratory의 공동 연구소 위치	117
[그림 4-4] MagLab이 보유한 세계 최고기록의 45T hybrid magnet과 설명도	119

[그림 4-5] 2015년 MagLab과의 미국 내, 국제 협력연구기관들	120
[그림 4-6] MagLab 연구실 앞에 게시된 연구성과 포스터 예시	121
[그림 4-7] NREL 연구소 전경 및 에너지 효율 연구소 건물과 설계도	123
[그림 4-8] 독립행정법인개혁에 관한 기본적 방침	129
[그림 4-9] 연구개발력강화법 개요	132
[그림 4-10] 연구자의 유동성 촉진 관련 제도 도입·체결 현황	147
[그림 4-11] 박사과정 취직자의 경로 추이	147
[그림 4-12] 상근연구자의 연령별 분포	148
[그림 4-13] 대학 및 연구개발법인 전체적인 상황	149
[그림 4-14] 연구활동에 대한 만족도	153
[그림 5-1] 제1차 이공계 인력 기본계획의 5대 영역 및 중점 추진과제	170
[그림 5-2] 2차 기본계획의 비전 및 중점 추진과제	172
[그림 5-3] 제3차 과학기술인재 육성·지원 기본 계획의 추진 전략	173
[그림 5-4] 연구몰입 환경 조성을 위한 과학기술인 종합지원 계획	176
[그림 5-5] 정부 R&D혁신 방안의 기대효과	178
[그림 6-1] 경력단계별 과학기술인재의 핵심역량 모형	187

| 요 약 |

1. 서론: 연구 목적과 주요 내용

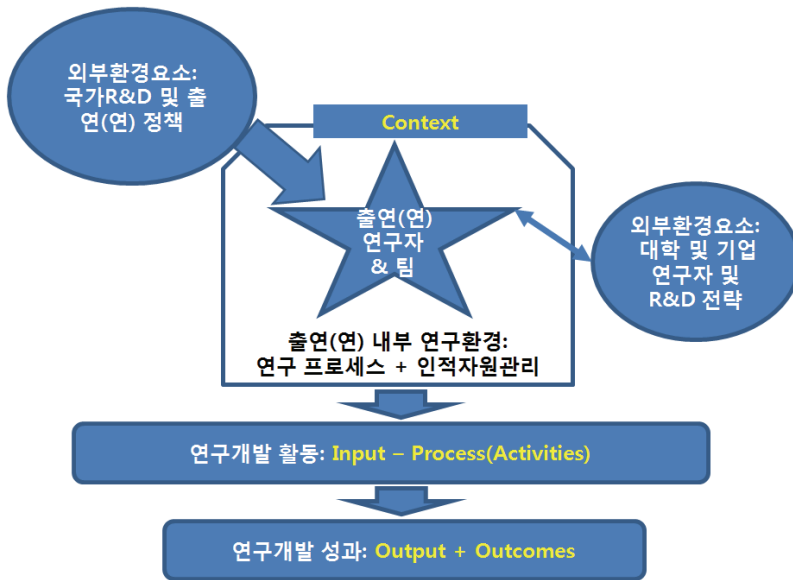
- (연구 목적) 출연(연)을 중심으로 연구 환경에 대하여 시스템적인 종합 진단을 하기 위한 틀을 마련하고 진단을 실시
 - 출연(연) 연구 환경의 취약점을 밝히고 이를 개선하기 위한 방안 모색
- 각 장의 주요 연구내용
 - 우수한 성과를 창출하기 위한 연구 환경 분석틀 제시
 - 출연(연) 연구 환경에 대한 종합 진단 실시
 - 주요 선진국 사례 분석과 벤치마킹 시사점 도출
 - 연구 환경 개선 정책의 현황과 문제점 분석
- (연구 방법) 핵심 부분인 출연(연) 연구 환경에 대한 진단은 연구자 설문과 인터뷰로 조사하여 추진하고, 그 외의 분석은 주로 문헌 조사 및 전문가 인터뷰와 자문 등을 활용
 - 과학기술계 출연(연) 26곳을 기초, 공공, 산업 기술분야로 크게 나누고 각각 책임급과 선임급 연구자를 대상으로 한 설문과 인터뷰로 조사 추진
 - 설문 조사로 연구 환경을 진단하기 위해 주요 연구 성과에 대한 영향 요인을 OLS회귀분석 및 서열 로짓(Ordered Logit)분석으로 추진
 - 설문조사를 분석을 보완하기 위한 연구자 인터뷰 조사에 대한 분석은 의미연결망 분석(semantic network analysis)으로 추진

2. 연구 환경 진단의 틀(Framework)

- 연구 환경 진단은 글로벌 수준의 창의적 연구 성과를 창출할 수 있는 환경을 연구자에게 제공하는 것이 최우선

- 연구 환경을 진단하는 관점은 철저히 미시적으로 연구자 개인의 관점을 유지
 - 연구자 개인이 연구활동을 준비하고 수행하면서 직면하는 객관적인 연구 환경을 분석하고 진단한다는 의미
- 출연(연) 연구자의 관점에서 연구 환경 구조가 다층적이라고 파악하고 진단
 - 가장 외부의 제도적 환경은 크게 출연(연) 연구활동을 규정하는 국가 R&D와 출연(연) 정책을 기본으로 하되, 다른 주요한 연구주체인 대학과 기업의 R&D 전략 및 연구자도 포함
 - 출연(연) 연구자나 연구팀을 바로 둘러싸고 있는 내부 연구 환경에는 연구 기획이나 펀딩 등과 관련된 내부 연구활동 프로세스와 인사 및 관리제도 등 인적자원 관리 요소를 포함
 - 연구자에게 가장 근접한 미시적 연구 환경으로 연구팀을 고려하여, 팀의 구성 및 활동과 관련된 환경 요소들을 포함하여 진단
- 세부적인 연구 환경 구성 요소들은 Jordan et al.(2003)에서 중요한 연구 환경 요소로 파악한 36개의 핵심 요소에 근거하여 진단
- 연구 환경 자체를 분석하고 진단하는 데에 그치지 않고 이들이 연구개발 활동에 어떻게 연결되고 그 결과로 나타나는 연구개발 성과에 어떤 영향을 미치는지 그 경로와 영향력을 진단
 - 양적인 성과보다는 가능한 한 질적인 성과를 내는 데에 더 큰 영향력을 미칠 수 있는 요소들을 파악하는 것이 가장 중요한 진단의 목표

[요약그림 1] 출연(연) 연구 환경 진단의 틀



3. 출연(연) 연구 환경 진단의 주요 결과와 시사점

- 논문이나 특허 등 양적 성과를 추구할 때에는 핵심연구주제를 지속적으로 연구할 연구팀의 존재가 핵심 요소
 - 해외 논문이라는 우수 성과와 연결되는 부분에서는 소통활동 시간을 높이는 부분이 중요
- 질적 우수 성과를 반영한다고 파악되는 대표성과에 대한 분석에서는 연구개발 프로세스와 지원수준을 높이는 부분이 매우 중요하게 평가
 - 연구자의 성장에 기여한 정도나 학술적 기여도 제고 정도에서는 물론 매출 증대에 기여한 정도에서도 높이 평가
 - 정성 조사 결과와 맞물려 해석해 보면, 출연(연) 연구개발활동의 평가 시스템을 중심으로 해 전반적인 기획과 활동에 이르는 전반적인 연구 환경 요소의 확충이 중요한 요소로 부각

- 연구전념도는 대표 성과의 성격에 따라 다른 수준이 필요하게 되고, 창조적 아이디어 창출을 위해서는 매우 집중도가 높아져야 할 필요성을 제기
 - 학술적 기여도를 제고하는 대표 성과에는 가장 낮은 수준인 업무시간에는 연구에 전념하는 정도가 필요
 - 상대적으로 더 우수한 양적 성과의 하나인 해외 특허를 많이 창출하려면 업무시간 외에 추가 공부를 할 정도로 더 높은 연구전념도가 필요
 - 창조적 아이디어를 발굴할 정도의 대표 성과를 위해서는 가장 높은 수준인 열정과 지적 호기심을 가질 정도의 연구전념이 필요
 - 하지만 연구전념도 관련 변수는 논문이라는 양적 성과에는 아무 영향을 미치지 못해 연구자가 평가하는 학술적 기여도 제고와 논문 수와는 큰 관계가 없음을 보여주기도 함
- 연구 자율성 요소에 대해서는 세부적으로 어떻게 파악하고 진작시켜야 우수한 연구 성과와 연결될 수 있는 지에 대해 심층 연구가 필요
 - 해외 특허라는 양적 성과만 줄이는 결과 외에 연구자의 대표 성과에도 아무런 영향력을 미치지 못하고 있기 때문
 - 정성 분석에서는 기관 운영의 자율성을 포함해 개인 연구자의 자율성의 중요성에 대해 많은 강조가 나타나지만, 이를 개별 요소로 환원해 정량적으로 파악해 볼 경우 큰 의미가 없어 보일 정도로 차이가 남
- 기관운영 프로세스의 수준은 연구자가 가장 높게 평가하는 대표 성과인 연구자 성장 기여도나 학술적 기여도에 대해 부정적인 영향만 미침
 - 전체 특허 수리는 정부의 정책적 지향성이 강한 일반적인 양적 성과에만 긍정적인 영향을 미쳐 연구자의 성과와는 다른 부분이 더 두드러짐
 - 책임 연구원을 중심으로 한 정성 조사에서 기관 운영의 문제가 외부 간섭과 기관 평가에 대한 지적이 강하게 나타난 점도 이를 반영

- 출연(연)의 기관 운영 수준이 탁월한 연구 성과를 내는 방향으로 연구자를 결집하지 못하거나 방해하고 있다는 점을 보여주는 사례
- 인적자원 및 경력개발 프로세스 수준은 전체 특허라는 양적 연구 성과에 부정적인 영향을 미치는 것 외에 아무런 영향도 미치지 못하고 있음
- 연구자가 평가하는 연구자의 성장 등의 평가에 초차 아무 영향력이 없어, 우리나라 출연(연)이 경력개발이나 연구자 성장을 위해 다양한 노력을 추진한 성과가 뚜렷하지 않음
- 기관운영 프로세스와 마찬가지로 인적자원개발 프로세스에 대해서도 연구자의 성장과 연결될 수 있는 좀 더 추가적인 노력과 심층 분석이 필요

4. 선진국 사례 분석의 주요 시사점

- (미국) 다양한 연구성과 창출하기 위해 민간 위탁 운영 방식을 개발하고 대학 등 협력 연구가 촉진될 수 있는 기반을 만들고 있는 점 부각
- 일률적이 되기 쉬운 국공립연구기관의 연구 다양성 확보와 연구 주제에 맞는 연구환경 조성을 위해 다양한 민간 주체가 연구기관 운영에 참여
- 관련 연구 클러스터가 조성될 수 있도록 대학 등과 함께 집적하는 정책으로 지역 공동체와 연계된 연구 문화를 창출하고 자율적인 연구 환경을 조성
- (일본) 최근 일률적인 정부연구기관의 연구 관행 개선에 초점
- 최근 정부연구기관에 해당하는 독립행정법인의 특성을 반영해 크게 세 가지 유형으로 나누어 운영할 수 있도록 관련 법률을 개정
 - 연구개발 성과 제고를 위해 국립연구개발법인을 별도로 두고 세계 최고 수준의 성과를 거둘 수 있는 연구환경 개선 추구
- 2008년에는 연구개발력강화법을 개정하여 연구개발법인에 대해 인재의 확보와 활용에 관계되는 방침을 작성하도록 의무화

- 단순히 연구개발체제의 혁신에 머무르지 않고 개별 연구소의 연구자를 확보하고 활용 체계를 개선함으로써 연구자의 성장과 우수 연구 성과 창출을 촉진
 - 이화학연구소는 연구운영 시스템을 개편하는 노력의 하나로 연구인력 뿐만 아니라 지원인력의 인사시스템 혁신과 커리어 패스 확충에 노력
 - 산업기술종합연구소도 연구자 평가의 이원화(단기 개인평가와 장기 공헌 평가)와 연계된 성과체계 구축 등의 전략을 추진
- (프랑스) 국립과학연구센터(CNRS)의 역할과 전략에 대한 개편을 바탕으로 창의적이고 혁신적인 연구 역량을 확보하고자 노력
- 중장기 조직 전략을 세우고 여기에 맞춰 장기 연구 계약을 맺는 등의 운영 개선에 노력
 - 단순히 연구 성과에만 초점을 맞추지 않고 공공 연구직의 경력개발 특성에 맞는 역량 향상 방안을 세우는 등 인적자원개발과 연계하고자 노력
 - 국가연구청을 설립하여 프로젝트 경쟁 입찰 방식으로 연구개발 자금을 제공 하면서 다양한 연구개발 활동이 활성화될 수 있도록 노력

5. 우리나라 연구 환경 정책의 한계

- 창의적인 또는 세계적인 수준의 연구 성과를 창출하기 위한 연구 환경 개선은 종합적인 계획 추진이 필요한 정책 영역이나 이러한 종합 정책 미흡
- 단순히 연구비 안정성 제고, 정년 연장 등을 중심으로 한 고용 안정, 과학기술인에 대한 예우나 처우 개선 등 사기 진작 등 단편적인 지원 제도만으로는 이룩할 수 있는 정책 목표가 아님
 - 기존의 추격형 연구개발 체제에서 선도형 연구개발 체제로 전환해야 하는 현 시점에서 국가 연구개발의 중심적인 역할을 하는 출연(연)의 연구 환경을 혁신하는 포괄적인 종합 정책이 필요

- 기존의 정책은 종합 대책으로 마련된 ‘연구몰입환경 조성을 위한 과학기술인 종합지원계획(안)’에도 조차 단편적인 연구자 예우나 연구 편의성 제고 등을 중심으로 구성
 - 종합계획에서 나타난 가장 핵심적인 연구 환경 개선 정책과제인 ‘창의적인 연구 환경 조성’ 과제의 세부 내용도 ‘유연 근무제도 정착 지원’, ‘시간선택제 일자리 확충 및 확산 지원’, ‘연구연가 활성화 지원’, ‘경력단계별 맞춤형 교육 제공’ 등에 머무름
 - 출연(연) 등에서 이루어지는 연구개발 활동 프로세스나 경력개발 프로세스 등 전반적인 연구 환경 요소를 종합적으로 다루고 있지 못함
- 종합적인 연구 환경 개선 계획 수립이 되지 않는 주요한 이유는 연구 환경 개선 정책의 엄밀한 기획을 위한 종합적인 진단이 없었기 때문
- 개별 연구자에 대한 처우나 예우 개선, 연구 편의성 제고가 곧 창의적 연구 환경 조성으로 이어질 것이라는 가정에 근거한 정책 추진이 많음
 - 세계적인 연구 성과를 창출하는 선도형 연구개발이 필요한 현재는 몇몇 연구자의 열성과 창의만으로 문제를 해결할 수 있는 시대가 아님
 - 현재 우리나라의 연구 환경 개선 정책은 여전히 초기 과학기술인력 우대 정책에 머무르고 있는 수준
- 출연(연) 운영 시스템까지 포함한 가장 최근의 정부 R&D 혁신 방안의 경우 좀 더 종합적이고 혁신적인 방안을 제시하였으나, 예산 효율화에 초점
- 국가 연구개발정책의 종합적인 혁신과 예산 절감이 필요하다는 인식을 바탕으로 정책을 추진
 - 효율적인 연구개발 활동에서부터 정부 예산의 낭비적 요소 제거에 초점을 맞춰, 출연(연) 연구자의 연구 환경에 대한 종합적인 개선보다 효율적 연구 추진을 위한 정책에 가까움

6. 결론: 연구 환경 개선 정책 방안

□ 정책 추진 방향

- (정책 방향 1) 세부적인 종합진단을 바탕으로 출연(연)의 기관 운영 프로세스, 연구개발 프로세스, 인적자원 및 경력개발 프로세스 전반에 걸친 개선 정책 기획과 추진
 - 연구 환경 개선이 처우 개선이나 연구자 편의성 제고 등의 단편적인 개선이 아니라 출연(연) 연구활동 전반에 걸친 개혁으로 추진할 필요
 - 연구전면 및 연구 자율성 등에 대해서는 더욱 세밀하게 진단하고 연구자 인식이나 상황 변화에 맞춰 대응하는 시스템 필요
- (정책 방향 2) 연구개발 프로세스 및 지원수준 제고를 위한 정책 추진이 가장 우선
 - 연구개발 기획에서 평가에 이르는 전체 체계에서 연구자들의 창의성을 제고할 수 있는 전략 추진이 필요하며, 핵심은 개인 및 기관별 중장기 평가체계의 구축과 우수 인재의 확보를 위한 자율성 제고
- (정책 방향 3) 인적자원 및 경력개발 프로세스의 경우 연구개발 활동 및 성과와의 연계가 가장 시급
 - 단계별 경력개발이 신진연구자를 중심으로 확충되는 시스템 필요
- (정책 방향 4) 기관 운영 프로세스는 다양성과 자율성 제고를 기반으로 한 창의적 연구 성과 저해 요인 제거가 시급
 - 연구회 체제에서 일률적인 기관 평가 시스템 등의 전반적인 개편이 필요하며, 연구분야의 특성을 반영한 기관 운영의 자율성과 책임성 제고가 필요

□ 세부 정책 방안(안)

- (종합적인 환경 개선 정책 기획과 추진) 주기적인 연구 환경 진단 체계 구축과 진단 결과를 종합적인 출연(연) 정책의 기획 및 추진 체계에 반영

- 연구 환경 진단을 위한 최소 2년 단위로 주기적인 진단을 실행하면서, 결과를 분석하고 출연(연) 정책 기획에 반영하는 체제 구축
- 출연(연)의 연구 환경 개선 정책을 별도의 단편적인 정책 아이디어나 제도 개선 차원이 아니라, 출연(연) 연구 활동 전반에 대한 개혁 정책을 관련 부처가 연계하여 기획하고 추진하는 시스템을 구축

〈요약표 1〉 연구환경 진단 및 정책 추진 체계(안)

	주요 내용	담당기관
① 연구환경 진단 기획 연구	- 진단 틀 구축 - 정량 및 정성조사 기획 - 시범조사 실시	과학기술 정책연구원
② 주기적 종합진단	- 대상: 출연(연)과 대학, 기업연구소 포괄 - 방법: 표본 설문조사/사례조사 - 시기: 기획연구 이후 매 2년 - 주요 내용: 연구자 경력개발, 연구전념도 및 자율성, 연구환경 4대 프로세스, 기존 정책 성과 등	국가과학기술 연구회/산업기 술진흥협회
③ 연구환경 정책 기획 및 주기적 개선 방안 도출과 실행	- 기존 정책 및 제도 정리 및 성과 리뷰 - 정책 개선과 실행방안 기획 - 제도 개선 및 정책 추진	관련 정책담당 부처 연합

- (연구개발 프로세스 개선 정책) 연구 환경 개선의 핵심 정책으로 중장기 연구 성과 평가 체계의 구축과 신진 우수 연구인력 확보 전략 추진
- 기관 평가 및 개인 평가 체계와 연동하여 3년 단위로 중기 연구 성과 평가 체계로 개편 추진
 - 선임급과 신진 연구자에게는 다양한 연구 추진 기회를 부여하고 책임급에게는 성과에 대한 인센티브만큼 책임도 강화
 - 기관에 대해서는 개별 연구 특성에 맞춰 연구개발 프로세스 자체의 개발과 운영 실적 등을 종합적으로 평가하는 시스템 구축
 - 중장기 연구성과 평가 체계 구축과 책임급 이상 연구진의 원활한 퇴진과 신진 우수 연구인력 확보가 연계될 수 있는 인력순환체계 구축

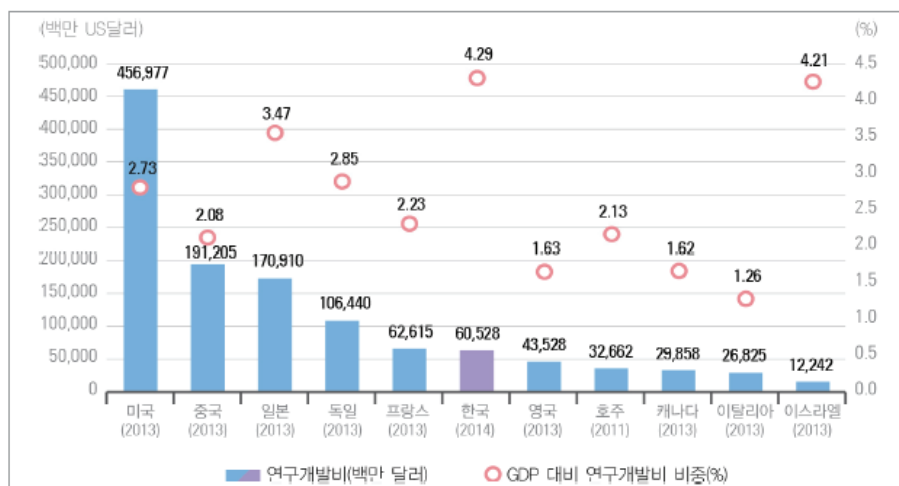
- (인적자원과 경력개발 프로세스 개선) 연구 성과 제고와 연계될 수 있는 출연(연) 연구역량 프레임워크 개발과 체계적인 경력개발 지원제도 구축
 - 연구분야별 특성을 반영하여 연구인력의 개별 역량을 진단하고 평가하는 한편 경력개발 지원체계의 근간이 될 수 있는 프레임워크 개발
 - 신진 연구자를 중심으로 연구개발 성과평가와 연계하여 역량 진단과 경력개발 프로그램을 개발하고 실시
 - 책임급 연구자의 경우 연구자로서의 경력개발과 더불어 다양한 진로 개척이 가능할 수 있는 종합적인 진로개발 컨설팅 추진
 - 다음과 같은 단계별 인적자원개발 프로세스 정립과정 추진
 - (1단계) 연구경력 초기 연구팀 참여 및 형성 촉진: 신진연구자 중심으로 연구팀 순환 참여 프로그램 등의 도입
 - (2단계) 핵심연구주제 확장 및 발전 촉진: 선임급의 초기 경력에서 핵심연구주제 탐색과 심화가 이루어질 수 있도록 창의과제 등을 폭넓게 허용
 - (3단계) 선순환 발전을 위한 인적자원개발 프로세스 정립: 우수 연구자로서의 경력개발을 촉진하고 피드백하는 시스템으로 재구성되고 연구자 경력 개발 생태계가 자연스럽게 발전하는 기반 마련
- (기관 운영 프로세스 개선) 획일적인 기관 운영을 개선하기 위한 기관성과평가 체계의 개선과 위탁 경영을 포함한 경영 자율성 강화 추진
 - 단기적으로는 연구기관 성과평가 지표나 내용을 연구분야나 기관 특성을 반영하여 다양화하는 정책이 필요
 - 중장기적으로는 선진국 사례처럼 위탁 경영이나 전문경영인 체제 구축 등 연구기관 운영의 자율성과 일관성 확보를 위한 정책 추진

| 제1장 | 서론: 연구 목적과 주요 내용

제1절 연구 필요성과 목적

우리나라 연구개발투자는 외환위기 이후 새로운 성장동력을 찾는 주요 원천의 하나로 기대를 받으며 지속적으로 증가해왔다. 전체 연구개발비가 1999년 11.92조원에서 2014년 63.73조원까지 연평균 11.8%씩 증가하였다. 2014년 총 연구개발비는 달러로 환산하면 60,528백만 달러에 달해 OECD 주요국 가운데 6위에 해당하고, GDP 대비 R&D 비율은 4.29%로 세계 주요국 가운데 독보적으로 높다(미래창조과학부 외, 2015).

[그림 1-1] 연구개발비 국제비교



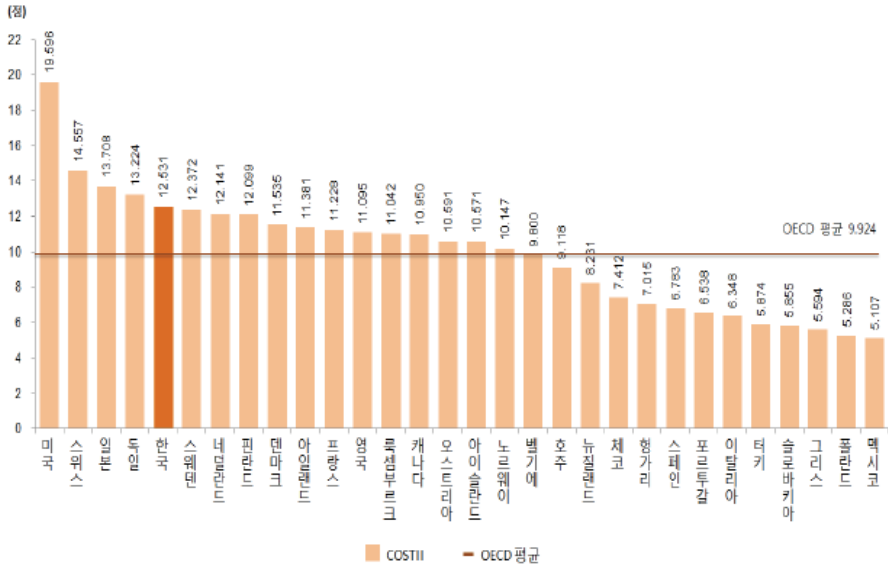
주: 세계 순위는 OECD에서 집계·발표(Main Science and Technology Indicators 2015-1)한 각 국가(OECD 회원국과 주요 비회원국)의 가장 최근 자료를 기준

자료: OECD, Main Science and Technology Indicators 2015-1 ; 미래창조과학부 외(2015) p.4 재인용

우리나라의 연구개발 역량도 양적인 측면에서는 연구개발투자가 증가한 만큼은 진전이 되었다. OECD 회원국 간에 과학기술혁신역량을 지수화해서 비교하는 과학기술

혁신역량 평가에서 우리나라는 2015년 미국, 스위스, 일본, 독일 다음으로 5위를 차지하였다. 성과 부문에서도 전체 8위를 차지하고, 연간 특허 수 4위, 연간 R&D투자 대비 특허건수 4위 등 높은 성과를 자랑하고 있다(인가진, 2015).

[그림 1-2] 2015년도 국가별 과학기술혁신역량지수(COSTI)



자료: 인가진(2015), p.5

전반적인 R&D 투자와 성과 개선에도 불구하고 최근 우리나라에서는 질적으로 세계시장을 선도할 수 있는 연구개발성과의 부족 문제가 대두되고 있다. 과거 고도성장기와 같은 캐치업(catch-up) 유형의 혁신시스템에서는 우리나라 경제를 이끌 미래 성장동력을 발굴하고 키워내는 데에 한계가 나타나기 때문이다. 이제 글로벌 시장을 이끌 미래 성장동력은 기존 제품의 가격이나 품질 경쟁력 향상으로 창출할 수 있는 것이 아니라, 완전히 새로운 제품이나 시장을 창출할 수 있는 혁신을 해야만 이룩할 수 있는 시대가 되었다. 캐치업이 아니라 퍼스트무버(first-mover) 유형의 혁신시스템을 갖추고 기존의 제품이나 시장질서를 완전히 뒤엎을 새로운 혁신성과를 창출해내는 연구개발활동이 필요한 것이다.

우리나라에서 기존 제품이나 시장을 뒤엎을 획기적인 연구개발성고가 충분히 나타나지 않는 이유에 대해서는 여러 가지 주장이 제기되어 왔다. 그 가운데 대표적으로 자주 제기되는 문제 가운데 하나가 연구자들의 연구몰입과 창의성 제고를 저해하는 연구 환경의 문제이다. 2000년대 들어 창의작도전적 연구를 위한 연구 환경 구축, 안정적이며 연구몰입이 가능한 연구 환경 조성에 대한 정책적 관심이 계속해서 제기되었다(국과심, 2014; 교과부, 2009; 성지은 2013; 김왕동, 2009). 이는 결국 우수 연구인력의 유입까지 저해하는 악순환을 가져와 연구성과의 질적 제고를 저해하는 중요한 요인으로 지적되었다.

연구 환경을 개선하기 위한 정책 역시 지난 10여 년 동안 지속적으로 추진되어 왔다. 이공계인력 육성·지원 기본계획의 기본 방향 가운데 하나가 과학기술인 사기 진작이나 연구몰입환경 조성으로 설정될 정도였다. 2014년 말에는 ‘연구몰입환경 조성을 위한 과학기술인 종합지원계획(안)’이 범부처 계획으로 기획되어 국가과학기술심의회에서 의결되었다. 과학기술자 사기 진작에 초점을 맞추고 있는 이 계획은 과학기술 유공자에 대한 예우, 재직 과학기술인의 직무 안정성 제고와 창의적인 연구 환경 조성 등을 주요한 과제로 포함하고 있다. 여기에 그치지 않고 지난 5월에 발표된 ‘정부 R&D 혁신방안’에서도 ‘자율성과 책임성이 조화된 연구 환경 조성’을 주요한 과제의 하나로 명시하고 있다.

이공계인력 육성·지원 기본계획이 처음으로 시작된 2006년 이래 10년을 이렇게 연구 환경을 개선하기 위해 노력해 왔다. 심지어 2014년부터는 별도의 기본계획을 기획하여 정책을 추진하고 있는데도 아직도 비슷한 수준의 논의가 계속되고 뚜렷한 성과가 보이지 않고 있다. 그동안 주요하게 추진된 정책만 해도 안정적인 인건비 지원, 연구자의 처우와 안정성 개선, R&D사업 평가체제 개선 등으로 매우 다양하고 거의 모든 문제에 대한 대응을 포함한다고 해도 과언이 아니다. 그런데도 여전히 연구 환경에 대한 문제점은 계속 제기되고 연구현장에서의 목소리도 줄어들 기미가 보이지 않고 있다.

이 연구에서는 이렇게 장기적으로 연구 환경 문제가 계속 제기되고 수많은 정책적 처방이 있었음에도 뚜렷한 개선 성과가 나타나지 않는 원인을 파악하고 진단하는 데

에 초점을 맞추고자 한다. 이를 위해 특히 지난 정부R&D 혁신방안에서도 제시된 바와 같이 ‘미래선도 원천연구 메카’로 육성될 예정인 출연(연)의 연구 환경을 정확히 진단하고 개선하는 방안을 마련하기 위해 노력할 것이다. 이를 위해 먼저 출연(연)의 연구 환경을 각 이슈별로 분리된 측면에서가 아니라 종합적으로 진단할 수 있는 틀을 마련하여 진단하고자 한다. 이때까지 여러 가지 정책이 기획되고 추진되었음에도 확실하게 개선되지 못한 것은 복잡해지는 연구 환경이나 요소를 종합적으로 파악하지 못했기 때문이라고 판단하기 때문이다.

이를 바탕으로 출연(연)의 연구 환경에서 나타나는 취약점을 명확히 파악한 후, 그 취약점의 원인을 진단하고 이를 개선할 수 있는 정책방안까지 제시해 보고자 한다.

제2절 주요 연구내용과 방법

제2장에서는 먼저 출연(연)에 초점을 맞춰 연구 환경 진단의 틀을 명확히 정립하고자 한다. 이를 위해 연구 환경을 진단하기 위한 기존의 연구에 대한 문헌 분석을 한 후 우리나라 출연(연)의 연구 환경을 종합적으로 진단할 수 있는 틀을 도출해 보았다. 이 연구에서는 특히 개별 출연(연) 연구자의 관점에서 직면하는 연구 환경의 요소를 파악하고 이 요소에 대한 진단을 하는 틀을 제시함으로써 종합 진단을 할 수 있도록 하였다(그림 2-1 참조).

다음 제3장에서는 연구 환경 진단 틀에 맞추어 우리나라 출연(연) 연구 환경에 대한 진단을 실시하였다. 출연(연)의 연구 환경에 대한 올바른 진단과 해석을 위해 출연(연)의 연구와 관련 인력 현황에 대해 분석하는 것이 먼저이다. 더불어 주요한 연구 환경 관련 이슈를 먼저 정리하고 이를 참조하여 최종적인 진단을 실시할 예정이다. 연구 환경 진단의 기본 방법은 연구자의 연구 환경에 대한 종합적인 설문조사와 분석, 그리고 주요 연구자들에 대한 포커스그룹인터뷰(Focus Group Interview: FGI)를 활용한 정성조사와 분석을 이용할 것이다.

제4장에서는 미래 시대에 필요한 창의적 또는 글로벌 성과를 낼 수 있는 우수한 연구 환경 조성 사례에 대한 벤치마킹을 시도한다. 이를 위해 기업과 연계한 연구성과

에서 두드러지는 미국의 사례와 출연(연) 자체의 연구성과를 제고하는 데 우수한 일본의 주요한 정책과 사례, 정부 중심의 출연(연)을 운영하고 있는 프랑스에 대한 비교 분석을 추진해 볼 것이다.

제5장에서는 우리나라에서 추진한 다양한 연구 환경 개선 정책의 연혁과 내용을 파악해 볼 것이다. 이를 연구 환경 진단 결과와 연결하여, 연구 환경 개선 정책의 주요한 문제점과 개선방향에 대한 시사점을 찾는 것이 이 장의 주요 목표이다.

마지막으로 이상의 연구내용을 종합하여 제6장에서는 우리나라 출연(연)이 미래선도 원천연구의 메카로 커 나가기 위해 필요한 연구 환경 개선전략과 주요한 정책방안에 대해 제언하고자 한다.

| 제2장 | 연구 환경 진단의 틀(Framework)

제1절 기존 연구 분석

기존의 우리나라 연구에서 연구자의 관점에 초점을 맞춰 연구 환경을 종합 분석한 경우는 매우 드물다. 연구제목이 ‘연구자 중심의 환경과 여건 개선’이었던 박구선 외(2009)의 연구도 연구자 관점의 진단과 분석보다는 연구 관리체계의 분석과 개선방안 마련에 더 집중하고 있다. 연구자중심(Researcher Friendly)의 연구관리 체계 개선, 연구에 집중하고 몰입할 수 있는 환경 조성 등의 필요성을 제기하면서도 실제 연구내용과 목적은 연구관리시스템에 대한 검토와 대안 제시를 위주로 연구를 추진하였다. 이 연구에서 실시한 설문조사도 연구자의 연구관리시스템에 대한 의견수렴과 해결책 제언을 수집하는 성격으로 실시되어, 연구 환경 자체를 진단하는 목적이나 틀은 파악할 수 없었다.

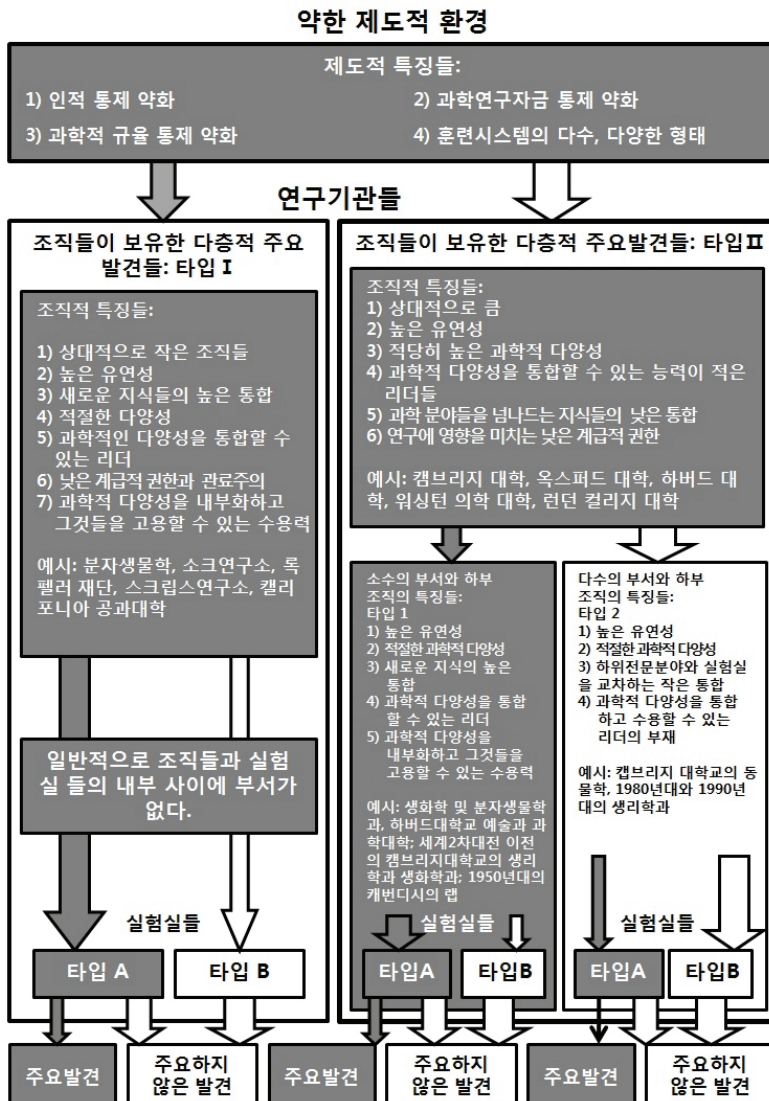
이민형 외(2013)의 연구도 창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선을 연구목표로 제시하며, 창의적 기초연구 환경 조성을 위한 핵심 환경 요소를 도출하고 이의 개선을 위한 정부제도 개선방안을 제안하고자 하였다. 하지만 창의적 연구 환경 자체에 대한 진단을 실시하였다기보다 기초연구 지원정책과 관리 제도에 대해 진단하고 문제점을 분석한 다음 대안을 제시하는 데에 초점을 맞추고 있다.

좀 더 연구자의 관점에서 연구 환경에 대한 진단을 실시한 연구로서는 송충한 외(2011)를 들 수 있다. 이 연구는 신진연구자의 연구활동 특성의 분석에 초점을 맞추고 있어서, 연구 환경 가운데 신진연구자의 연구실 구축 여부를 핵심 연구 요건을 파악하여 진단하였다. 즉, 연구실이 구축되면 좋은 연구 성과를 낼 수 있고, 이는 주로 대학 연구 활동과 특성화에 영향을 받는다는 검증 결과를 제시하고 있다. 신진연구자의 관점에서 연구 환경을 분석하고 있지만 연구 환경을 단지 연구실 구축 여부라는 하나의 요소만으로 측정하고 분석하는 한계가 나타난다.

해외 연구에서는 좀 더 연구 환경에 대한 종합적인 진단이나 성과와 연관된 분석을 추진한 사례가 있다.

Hollingsworth(2006)은 제도적 환경이라는 큰 틀 속에서 연구조직이 갖는 특성을 조직적 특성과 그 내부 연구실의 특성으로 구분하여 분석함으로써 주요한 과학적 발견을 이룩한 조직의 특성을 밝히고자 하였다. 여기서 제도적 환경은 개인, 과학연구에 대한 펀딩, 과학적 규율에 대한 통제 정도와 교육훈련 체계의 다양성 정도에 따라 약한(weak) 제도적 환경과 강한 제도적 환경으로 나뉜다. 조직의 특성은 규모, 유연성 정도, 새로운 지식에 대한 통합 정도, 과학적 다양성 정도(리더십의 통합 역량, 관료적 특성 정도, 신규 채용의 성향 포함)에 따라 나누어진다. 마지막으로 연구실의 특성은 과학적 다양성에 대한 인지정도, 소통관계 정도, 고위험 연구에 대한 자원 확보 정도, 리더의 개인성향, 리더십 정도에 따라 두 가지 유형으로 다시 나누어 분석하였다. 이로써 약한 제도적 환경에서 적절한 과학적 다양성을 갖춘 조직이 있을 경우에는, 동료와의 의사소통이 잘 이루어지고 과학적 다양성에 대한 인지도도 높고 리더십도 훌륭한 유형의 연구실이 많아지고 그 속에서 상대적으로 주요한 과학적 발견이 많이 이루어진다는 점을 보였다. 이를 Hollingsworth는 주요한 과학 발견의 경로 의존적(path-dependent) 특징으로 파악하였다.

[그림 2-1] 주요 발견들의 다층적 분석

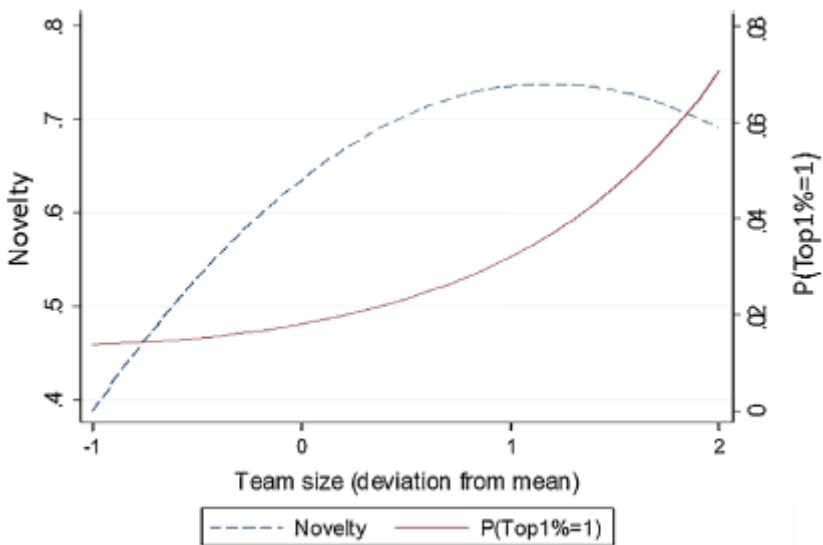


자료: Hollingsworth(2006), p.434.

You-Na Lee et. al.(2015)은 과학 연구팀의 창의성에 대한 분석을 논문의 독창성과 영향력이라는 두 가지 성과지표를 이용해 계량적으로 분석하였다. 조금 더 자세히

살펴보면 연구팀의 특성 가운데 팀 규모와 팀 구성의 다양성 및 연구과제의 다양성이 라는 세 가지 요소가 그 팀 성과의 독창성(novelty)과 영향력(impact)에 어떤 영향을 미치는지 다중회귀분석과 프로빗 분석을 하여 검증한 것이다. 그 결과 팀 규모가 증가할수록 영향력은 증가하고, 독창성은 증가하다가 감소하는 경향을 보인다는 점을 밝혔다. 연구팀의 규모는 연구팀 구성과 과제의 다양성에 크게 의존하기 때문에 다양성이 커질수록 독창성과 영향력이 커지는 경향이 있지만, 다양성이 과도할 경우엔 오히려 영향력이 줄어드는 결과가 나타난다는 점을 보였다.

[그림 2-2] 팀 규모의 독창성(novelty)과 영향력(impact)에 대한 효과



주: 영향력 지표는 연구논문의 인용률이 상위 1%에 해당하는지, 독창성은 선행연구 조합의 희귀성 분포에서 10분위에 해당하는지로 여부로 판단함

자료: You-Na Lee et al.(2015), p.692.

좀 더 직접적으로 국가 연구실의 효과성을 개선하기 위해 연구 환경의 주요 요소와 이에 대한 연구자의 평가를 분석한 연구가 Jordan et. al.(2003)이다. 이 연구에서는 미국 에너지성(DOE)의 국가연구실을 대상으로 효과적인 연구 성과를 촉진하는 주요한 환경 특성을 판별하고, 연구 그룹별로 이 환경 특성에 대한 만족도와 중요성에 대

한 평가를 실시하였다. 먼저 주요한 연구 그룹을 대상으로 한 정성적 인터뷰 조사를 바탕으로 판별한 4개 부문별 36개 주요 연구 환경 특성은 다음의 표와 같이 정리된다.

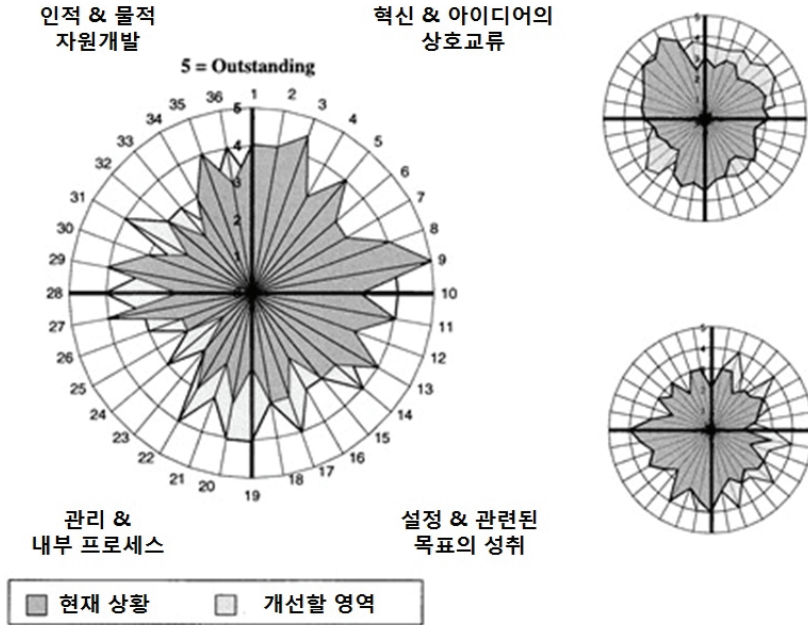
〈표 2-1〉 연구의 우수성을 길러내는 36개 특성

부문	속성		
인적 및 물적 자원 개발	1. 훌륭한 장비와 설비	2. 동료의 질	3. 강한 연구 역량
	4. 충분한 지원 인력	5. 충분하고 파편화되지 않은 재원	6. 전문성 개발 기회
	7. 공적에 대한 보상	8. 높은 보수와 복리후생 수준	9. 사람에 대한 존중
혁신 및 아이디어의 상호 양산	10. 새로운 아이디어를 추구할 자유와 자금	11. 도전성과 긍정적 사고	12. 과학적 관리의 자율성
	13. 연구를 하고 현재 상태에 머무를 수 있는 적절한 시간	14. 비판적 사고에 대한 전념	15. 과학 및 기술 아이디어들의 내부적 상호 양산
	16. 외부 협력 및 상호작용	17. 효과적인 외부 리뷰	18. 탁월성에 대한 명망
관리 및 내부 프로세스	19. 공정하고 잘 계획된 자원 배분	20. 단호하고 정통한 상위 관리자	21. 라인관리의 도덕성
	22. 부가가치적 라인 관리자	23. 내부적 협력/팀워크	24. 원활한 내부 의사소통
	25. 효율적인 내부 시스템과 프로세스	26. 효율적인 랩 지원	27. 경쟁력 있는 간접비 비율
적절한 목표 설정과 달성	28. 명확하고 설득력 있는 연구 비전	29. 재원과 연구주제의 지속성	30. 미래 역량에 대한 투자
	31. 스폰서와의 원만한 관계	32. 프로젝트 기회를 규명하는 체계적인 과정	33. 기초연구에 대한 강력한 기반
	34. 적절하고 통합된 R&D 포트폴리오	35. 좋은 프로젝트 기획 및 실행 역량	36. 연구실 성공수단의 적절성

자료: Jordan et. al.(2003), pp. 230~231의 표1을 요약·정리

Jordan et. al.(2003)은 이 주요한 연구 환경 특성들의 현재 상태에 대한 평가와 개선 필요성에 대해 연구자들에게 설문조사하여 평가하여 연구분야나 연구팀 규모 등에 따라 다소 차이가 나타나긴 하지만, 공통적인 부분이 크게 나타나고 있다는 점을 밝히고 있다.

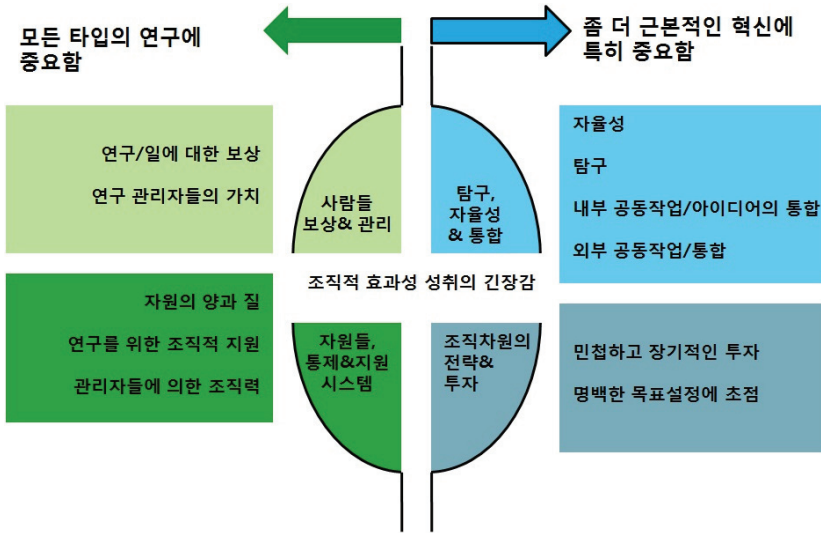
[그림 2-3] 연구 환경의 36개 특성에 대한 스태프(staff)의 인식 프로필



자료: Jordan et al.(2003), p. 233.

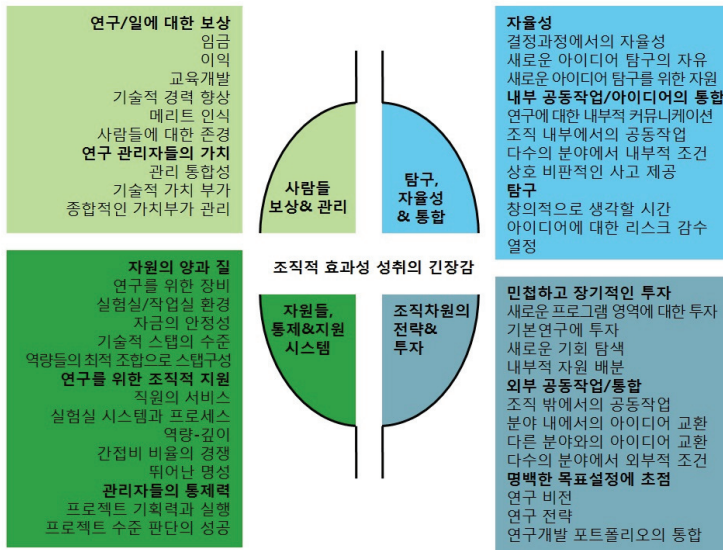
Jordan(2009)은 여기서 더 나아가 Cameron and Quinn(1999)의 경합가치 모형(Competing Values framework)을 기반으로 구조화한 연구 환경 속성을 분석하여, 효과적인 연구성과를 창출하기 위한 전략을 도출하였다. 혁신시스템과 연구 환경의 연관성과 복잡성 증대를 반영하면서 연구성과를 제고하기 위한 방안을 찾는 이 연구는 연구 환경 속성을 어떤 유형의 연구에서라도 중요한 요소와 더 급진적인 혁신에서 특별히 중요한 요소로 크게 분리하여 분석하고 있다. 모든 유형의 중요한 환경 속성은 다시 크게 ‘사람에 대한 보수와 관리’, ‘자원과 통제 및 지원 시스템’으로 나누어지고, 급진적 혁신에서 더 중요한 속성은 ‘탐사와 자율권 및 통합’과 ‘조직 전략 및 투자’로 나누어 분석되었다(그림2-4) 참고). 연구팀 수준에서 좀 더 구체적으로 혁신에 초점을 맞춰 도출된 주요 연구 환경 속성은 총 42개로 정리되었다.

[그림 2-4] 수정판 경합가치 프레임워크에 의한 속성들의 그룹화



자료: Cameron and Quinn, 1999; Jordan(2009), p.7에서 재인용

[그림 2-5] 혁신에 초점을 맞춘 42개 속성들



자료: Jordan(2009), p.8

제2절 출연(연) 연구 환경 진단의 틀

기존 연구 분석에 기반을 두고 우리나라 출연(연)의 연구 환경을 진단하는 틀은 일 단 다음과 같이 구성하였다.

첫째, 연구 목적에 맞추어 연구 환경 진단은 글로벌 수준의 창의적 연구 성과를 창출할 수 있는 환경을 연구자에게 제공하는 것을 최우선 목표로 한다. 연구자가 만족하는 환경이라기보다 창의적이고도 글로벌 시장을 선도할 가능성이 높은 연구 성과를 창출해 낼 수 있는 연구 환경의 요소를 파악하고 그 현황에 대해 정확히 진단하는 것이 이 연구의 주요 목적이다.

둘째, 연구 환경 개선의 목표는 창의적 또는 글로벌 수준의 연구 성과 창출이지만, 이를 진단하는 관점은 철저히 미시적으로 연구자 개인의 관점을 유지한다. 연구자 개인의 역량과 창의성이 연구 성과 창출의 핵심 요소로 더욱 중요해지는 창조경제시대에 맞추어 진단을 수행하기 때문이다. 다만, 연구자의 연구 환경에 대한 인식을 파악하는 관점이 아니라 연구자 개인이 연구활동을 준비하고 수행하면서 직면하는 객관적인 연구 환경을 분석하고 진단한다는 의미이다.

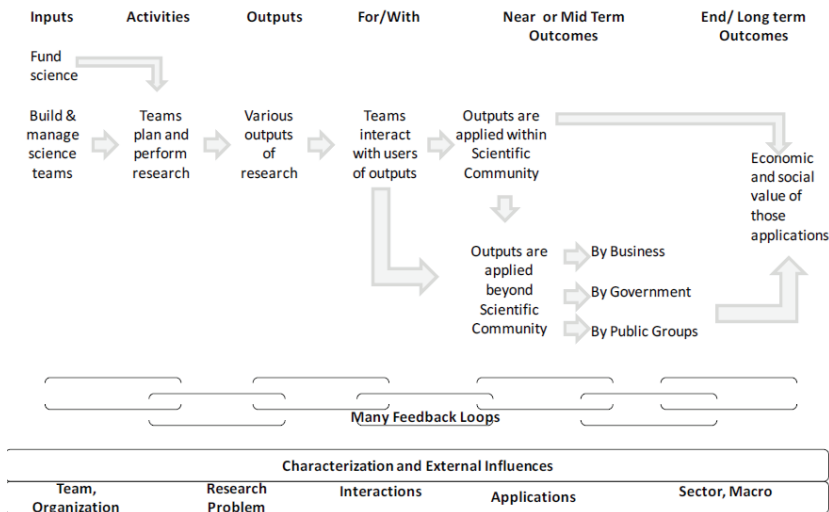
셋째, Hollingsworth(2006)의 분석 사례처럼 연구 환경 구조가 다층적임을 파악하고 진단한다. 출연(연) 연구자의 관점에서 보면 크게 세 가지 차원의 연구 환경을 파악할 수 있다. 가장 외부의 제도적 환경은 크게 출연(연) 연구 활동을 규정하는 국가 R&D 및 출연(연) 정책을 기본으로 하되, 다른 주요한 연구주체인 대학과 기업의 R&D 전략 그리고 연구자도 포함하여 진단한다. 출연(연) 연구자 또는 연구팀을 바로 둘러싸고 있는 내부 연구 환경으로는 연구 기획이나 펀딩 등과 관련된 내부 연구 활동 프로세스와 인사 및 관리제도 등 인적자원관리 요소를 포함한다. 마지막으로 연구자에게 가장 근접한 미시적 연구 환경으로 연구팀 구성 및 그 활동과 관련된 환경 요소들을 포함하여 진단한다.

넷째, 세부적인 연구 환경 구성 요소들은 Jordan et al.(2003)에서 중요한 연구 환경 요소로 파악된 36개의 핵심 요소에 근거하여 주로 진단한다. 앞의 연구 환경 구조에 이 36가지 요소를 배분하고 파악하여 진단하는 데에 활용하는 방식으로 두 가지

연구의 구조를 연결하되, 개인적인 인식이 아니라 객관적인 내용을 파악하고 그 수준에 따라 진단하는 방식을 활용한다. 더불어 Jordan(2009)에서 제시된 바와 같이 혁신적인 연구에서 좀 더 중요한 요소들에 대한 제언을 참조하여 세부 환경 요소에서 이들에 초점을 맞추어 파악하고 분석한다. 이 연구의 주요한 목적이 창의적인 글로벌 수준의 연구 성과를 창출할 수 있는 연구 환경을 파악하고 이를 구축하는 데에 있기 때문이다.

다섯째, 연구 환경 자체를 분석하고 진단하는 데 그치지 않고 이들이 연구개발 활동에 어떻게 연결되고 그 결과로 나타나는 연구개발 성과에 어떤 영향을 미치는지 그 경로와 영향력을 진단한다. 양적인 성과보다는 가능한 한 질적인 성과를 내는 데 더 큰 영향력을 발휘하는 요소들을 파악하는 것이 이 진단의 가장 중요한 목적이다. 여기서 연구개발활동 및 연구개발성과와 연결되는 환경 요소를 분석하는 데는 논리모형(Logical Framework) 또는 맥락 요소를 강조하는 평가 모형인 CIPP(Context-Input-Process-Product) 모형 등을 활용해 환경 요소들의 영향력을 진단하는 틀을 갖출 예정이다.

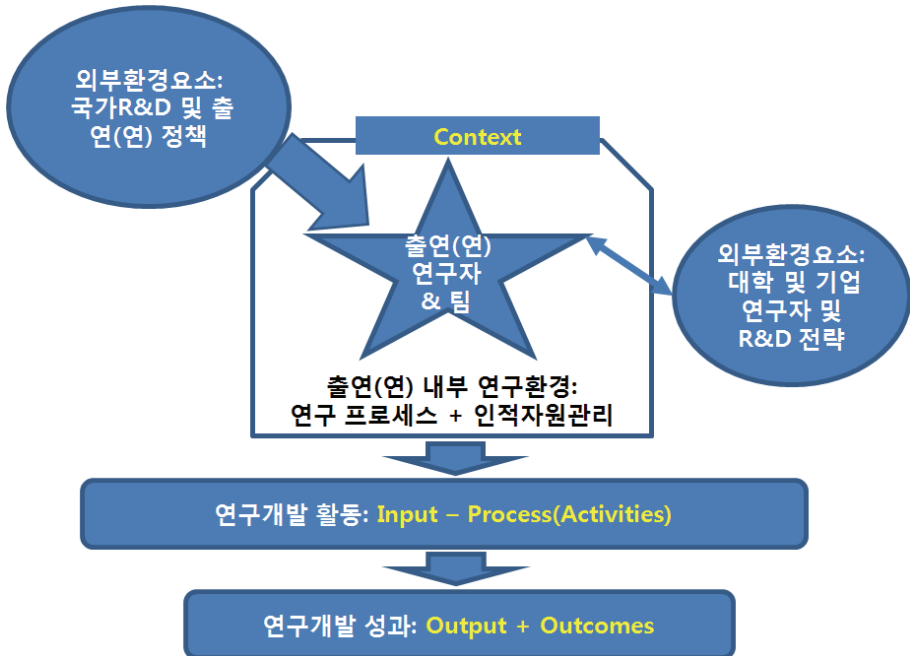
[그림 2-6] 과학 팀의 성과 평가를 위한 논리모형 사례



자료: Jordan(2013), p.9.

이상의 연구 환경 진단의 틀을 대략적으로 도식화 한 것이 다음의 그림이다.

[그림 2-7] 출연(연) 연구 환경 진단의 틀(안)



자료: 연구진 작성

| 제3장 | 우리나라 출연(연)의 연구 환경 진단

제1절 과학기술 출연(연) 연구 환경 관련 현황

1. 과학기술 출연(연) 역할과 임무 변화¹⁾

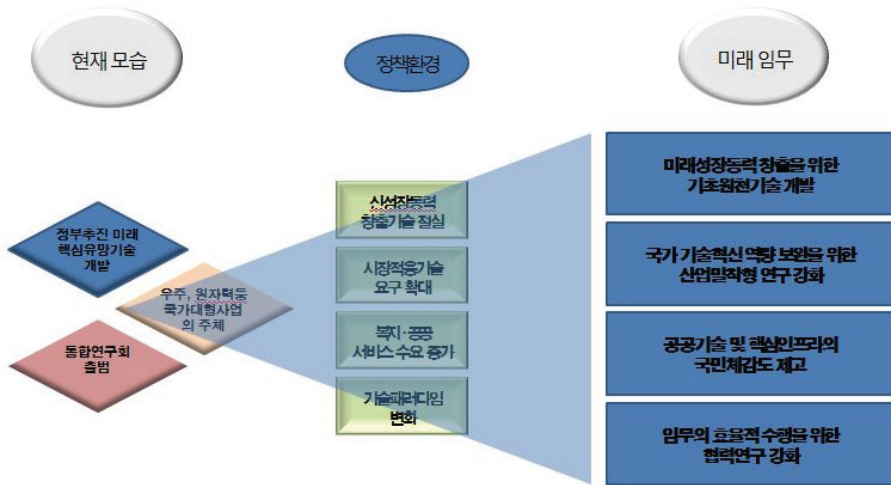
우리나라 과학기술 출연(연)은 과학기술 기반이 빈약했던 경제 개발 초기에는 산업의 성장을 이끄는 주요한 기술 기반을 제공하는 역할을 주로 하였다. 또 우수한 해외 과학자를 유입하는 주요한 수단이기도 하여 핵심 인력의 확보와 활용의 주요한 축의 기능을 해 왔다. 그러나 외환위기 이후 국가 연구개발투자 수준이 급속히 높아지면서 민간 연구소와 대학의 역할이 커지면서 새로운 역할을 정립할 필요성이 점점 더 늘어나고 있다.

대외 환경에서는 경제발전 패러다임의 변화에 따라 부가가치 창출의 새로운 원천으로 창의적 과학기술인력의 역할이 강조되고 있다. 출연(연)에 대해서도 마찬가지로 창의적 과학기술인력의 확보와 양성·활용이 필요하게 되었다. 특히 글로벌 차원에서 인재 순환(brain circulation)을 이루어 창의 인재를 확보하는 역할의 주체가 되고, 과학기술의 융·복합화 추세에 대응하고 신산업 성장의 기반을 마련하는 역할에 대한 요구도 늘고 있다.

현 정부에서도 출연(연)에 대해 산업기술연구, 대형·공공연구, 기초·원천연구의 중심 연구기관으로 역할 변화를 요구한다. 이를 위해 민간과 역할을 분담하고 협력체계를 구축할 필요가 커지고 있다. 민간과는 다른 공공 성격의 연구에 초점을 맞춰 민간이 담당할 수 없는 부분, 중소·중견기업 등 R&D 취약지구에 대한 전진기지 역할을 고유한 임무로 부여받고 있다.

1) 이 내용은 국가과학기술연구회(2015.12) 자료를 이용해 다시 정리하였다.

[그림 3-1] 출연(연)의 임무 정립 방향



자료: 국가과학기술연구회(2015.12), p.5

좀 더 구체적으로 출연(연)의 임무 재정립 내용을 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 출연(연)별로 전략적 R&D사업 포트폴리오를 구성해 기관의 체질을 개선하고 기관 역할에 맞는 연구에 집중한다. 과거 기초기술연구회에 속했던 연구기관들은 산업화 유형 사업을 강화하고, 과거 산업기술연구회에 속했던 연구기관들은 기관 역량 강화를 위해 기초·미래선도형 연구를 확대하며, 재난위험이나 식품안전과 관련된 연구기관들은 공공인프라형 연구를 강화하는 등으로 포트폴리오를 조정한다.

둘째, 출연(연)의 성과관리 체제도 양적 지표보다 질적 성과지표를 중심으로 하여 우수 연구성과 창출과 사업화, 중소기업과의 협력 강화 등으로 전환한다.

<표 3-1> 출연(연) 성과지표의 개선방향

성과 유형	이전(양적 지표)	개선방향(질적 지표)
과학적 성과	논문 건수 피인용 횟수	표준화된 IF 상위 20% SCI 논문비율 표준화된 CI 상위 10% SCI 논문비율
기술적 성과	특허 출원 등록건수	특허활용률(기술이전건수/특허등록보유건수) 연구생산성(기술료/연구비)
경제적 성과	기술료, 기술이전건수	중소기업 협력도, 연구소기업(창업 포함)

자료: 국가과학기술연구회(2015.12), p.7

셋째, 출연(연) 임무의 효율적 수행을 위해 협력 연구의 가능성을 모색하고 강화한다. 출연(연)의 협업 필요분야를 도출해 상호 연계와 개방형 협업 방안을 적극적으로 추진한다.

마지막으로 기관의 핵심역량을 집중하여 국민이 체감하는 성과의 창출에 주력한다. 기초연구 및 미래성장동력 창출을 위한 원천기술 개발에서도 국민 관심이 높은 불치병 영역에 대한 도전을 강화하는 방안, 산업밀착형 연구의 강화에서도 국민의 불편이나 애로를 해소할 수 있는 기술에 초점을 맞추는 방안, 공공기술과 핵심 인프라에서도 녹조나 전력 문제를 해결하기 위해 노력하는 방안 등을 적극적으로 강구한다.

2. 출연(연) 인력 현황과 전망²⁾

출연(연) 연구비는 지난 5년 동안 출연금을 중심으로 0.8조원이 증가하였으며, 이 추세는 앞으로도 계속될 전망이다. 출연(연)의 인력도 지난 5년 동안 정규직과 비정규직 모두 비슷한 수준으로 증가하면서 2.3천명이 증가하였으나 앞으로는 비정규직이 감소하여 정제 수준에 그칠 전망이다. 이에 따라 출연(연)의 1인당 연구비는 지난 5년 보다 더 급격히 증가할 전망이다.

2) 이 내용도 국가과학기술연구회(2015.12) 자료를 이용해 다시 정리하였다.

<표 3-2> 2009~2019년 출연(연) 연구비와 인력 예측

(단위: 억 원, 명)

구 분		'09년 (A)	'14년 (B)	'19년 (C)	'09년/'14년 분석		'14년/'19년 예측	
					B-A	%	C-B	%
연구비	계	30,809	38,872	49,228	8,063	26.2	10,356	26.6
	출연금	9,000	15,614	18,989	6,614	73.5	3,375	21.6
	자체수입	21,809	23,258	30,239	1,449	6.6	6,981	30.0
전체 인력	계	13,586	15,851	15,839	2,265	16.7	△12	△0.1
	정규인력	9,653	11,325	11,891	1,672	17.3	566	5.0
	비정규직*	3,933	4,526	3,948	593	15.1	△578	△12.8
1인당 연구비		2.3	2.5	3.1	0.2	8.1	0.7	26.7

주: 1) 연구비 기준(시설비, 차입금 상환, 이자수입 등 기타수입 제외)

2) 출연금 → 국가재정운용계획(기재부), 자체수입 → 기관별 자체수입 확보 계획 반영

3) 정규인력 : 2015년 정원 수준을 2019까지 유지 / 비정규직 : 비정규직 목표비를 달성 반영

자료: 국가과학기술연구회(2015.12), p.11

출연(연)의 인력구조에서는 다음과 같은 점들이 두드러진다.

첫째, 2014년 현재 74.2%에 달하는 연구직 인력 비중은 앞으로도 지속적으로 높은 수준을 유지할 전망이다.

둘째, 인력의 전반적인 고령화와 더불어 정규인력의 경우 직급별로 보면, 책임급 인력의 증가와 선임급 이하 인력의 감소가 예상된다. 2014년 현재 45.8%에 달하는 책임급 인력 비중은 2019년 48.8%까지 상승할 전망이다.

셋째, 연령분포에서도 50대 이상 고경력 인력의 증가가 뚜렷해 2014년의 30.3%에서 2019년의 35.4%까지 그 비중이 상승할 전망이다.

마지막으로 연구분야별 인력구조에서는 2014년 현재 공공(46%) 비중이 가장 높고 그 다음이 산업(37%), 기초(13%) 순이며, 2019년의 경우 임무 재정립에 따른 전환배치로 기초 부문 비중의 상승(17%)이 두드러질 전망이다.

3. 인력양성 및 조직관리 현황

국가과학기술연구회 산하에 있는 출연(연)들은 매년 각 기관의 성과와 운영 실적에 대한 기관평가를 받는다. 그 가운데 경영부문의 주요 평가 항목으로 인력양성 및 조직관리 부분이 있다. 가장 최근인 2015년을 기준으로 행해진 이 평가 결과³⁾를 바탕으로 출연(연)의 인력양성 및 조직관리 현황을 살펴보면 다음과 같은 점이 두드러진다.

우선 그 평가지표는 우수인력과 여성인력 확보·양성, 조직·인사평가 제도로 구성되어 있다. 우수인력과 여성인력 확보·양성 지표의 주요 평가내용은 우수인력 확보 노력 및 성과의 우수성, 연구몰입 환경 조성을 위한 인력운영 정책, 여성과학기술인 육성 정책 및 노력 세 가지이다. 그 주요 내용 가운데 ‘연구몰입 환경 조성을 위한 인력운영 정책’이 자리잡고 있다는 점이 두드러진다.

하지만 실제 평가 결과를 보면, 연구몰입 환경 조성을 위한 인력운영 정책에 대해서는 어떠한 언급도 하지 않았을 정도로 제대로 반영되지 못하였다. 다만 정원대비 미충원 인력이 있느냐, 여성과학기술인의 채용 및 보직자 비율이 어느 정도 수준이냐 등 양적 지표에 초점을 맞추고 평가를 하는 경향이 두드러졌다. 개별 기관별로 우수 인력 양성을 위한 교육훈련 노력이 부족한 경우 등에 대한 지적이 있기는 하였지만, 이것도 연구몰입 환경에 대한 평가로 보기는 어려웠다.

조직·인사평가 제도에 대한 주 평가내용은 고유임무에 맞는 조직 구성·운영의 적절성, 개인평가보상체계의 적절성, 인사제도의 개방성·적절성 등으로 이루어졌다. 평가 결과에서 두드러지는 점은 개인 평가지표의 질적 지표로의 전환에 노력하면서 특히 우수 논문 성과와 연계시키는 점이였다. 연구성과와 인사평가의 연계를 위한 주요한 노력의 하나로 파악이 된다. 하지만 재정기여도나 사업발굴도 등을 개인 평가지표의 주요 요소로 포함하는 경우가 많아, 안정적 연구 환경 조성에 어려움이 있는 것으로 평가되기도 하였다.

3) ‘2015년도 국가과학기술연구회 소관 정부출연(연)연구원 기관평가보고서’를 참조하여 정리하였다.

〈표 3-3〉 정부출연(연)구기관 기관평가 지표 및 내용

부문	영역	항목	평가지표	평가내용
경영 부문	1. 기관장 리더십 및 책임경영	1. 자율경영 및 기관장리더십	(1) 중점 추진과제	- 자율지표
			(2) 사회현안 해결 또는 우수성과 창출	- 자율지표
		2. 예산·복리후생· 윤리·보안	(1) 예·결산 분야	- 예산 집행의 효율성 및 효과성 - 예·결산 회계시스템의 투명성 및 집행의 적절성
			(2) 보수 및 복리후생 관리	- 보수·복리후생 제도의 합리성 및 개선노력 - 총 인건비 인상률의 적절성 - 노사관계 합리성
			(3) 직무·연구윤리 분야	- 청렴성 및 직무 공정성 확보를 위한 기관차원의 노력 - 연구윤리 준수를 위한 관리체계 및 노력
			(4) 연구개발 보안	- 별도평가
	2. 인력양성 및 성과확산	1. 인력양성 및 조직관리	(1) 우수인력 및 여성 인력 확보·양성	- 우수인력 확보 노력 및 성과의 우수성 - 연구몰입 환경 조성을 위한 인력운영 정책 - 여성과학기술인 육성 정책 및 노력
			(2) 조직·인사·평가 제도	- 고요임무에 맞는 조직 구성·운영의 적절성 - 개인평가·보상체계의 적절성 - 인사제도의 개방성·적절성
		2. 연구생태계 조성 및 소통·협력	(1) 성과확산·활용 체계 및 사회· 경제·정책기여도	- 성과관리·활용·확산 체계의 우수성 및 실적 - 산업계 지원체계 및 실적 - 창업 지원체계 및 실적 - 지역조직의 지역산업/과학기술 기여도 - 정부 기술·정책지원 실적 및 성과
			(2) 산학연 협력 및 융합·협동연구 촉진	- 산·학·연 및 업무유관단체와의 협력체계, 개선노력 및 성과 - 출연(연)간 융·복합연구 추진체계, 개선 노력 및 성과
			(3) 대외 소통·협력	- 과학대중화 우수성 및 대외 소통노력 - 전략적(사전계획) 국제협력 노력 및 성과 - 정부 3.0 추진기반 및 성과
			(4) 연구시설장비 구축·관리·공동활용	- 연구시설·장비의 투자 효율화 - 연구시설·장비의 운영 선진화 - 연구시설·장비의 활용 극대화

자료: 2015년도 국가과학기술연구회 소관 정부출연(연)구기관 기관평가보고서

하지만 보상체계 등과 관련된 평가에서는 성과연봉제 실시 정도와 등급 간 격차의 적절성, 비정규직 감소 목표 달성 여부 등이 중심이어서, 앞의 연구몰입 환경 조성 내용과는 서로 맞지 않는 부분이 나타나고 있다.

제2절 연구 환경 관련 핵심 이슈

1. 출연(연)의 외부 연구 환경 관련 이슈

출연(연)의 문제점에 대해서는 그 동안 다양하게 지적되어 왔다. 그런데 출연(연)의 외부에서 지적하는 부분과 내부에서 인식하는 관점에서는 분명한 차이가 나타나고 있다.

먼저 외부에서 출연(연)의 연구활동에 대해 지적하는 주요한 문제점은 다음과 같이 정리된다.

첫째, 국가 R&D 체계 내에서의 역할이 모호하여 정부 재원을 주로 활용하는 국가 연구소로서의 기여가 불확실하다.

둘째, 예산 투자 대비 생산성이 미흡하다.

셋째, 당면한 국가차원의 과제 해결을 위한 연구기획 및 해결 능력이 부족하다.

넷째, 탁월한 전문성에 기반을 둔 리더십과 조직문화의 건전성이 부족하다.

다섯째, 연구 환경의 안정성, 유연성, 개방성의 부족으로 연구원 내 및 연구원 사이에 장벽이 존재한다.

이러한 문제점 지적에 대해 내부의 인식은 다음과 같이 정리되어 뚜렷한 차이를 보이고 있으며 출연(연) 연구 환경이 열악한 원인을 많이 제시하고 있다.

첫째, 연구과제 중심 예산지원제도인 PBS(Project Base System 연구과제중심운영제도) 체제로 말미암아 창의적으로 연구하기 어려우며 수월성과 경쟁력의 저하도 나타난다.

둘째, 정부의 출연(연)에 대한 간섭이 심해 자율적인 기관운영이 불가능하고 정부가 바뀔 때마다 출연(연)에 대한 혁신이나 정책 방향이 바뀌어 장기에 걸쳐 연구를 할 수 있는 환경이 조성되지 못하고 있다. 이는 정부의 혁신 정책의 방향성이나 유효성에 대한 신뢰를 저해하는 원인도 된다.

셋째, 연구원 비리 등과 관련된 감사의 지속적인 강화에 따라 연구 자체보다 관련 행정서류의 구비, 평가보고서의 작성 등 행정 업무 처리에 많은 시간과 노력을 빼앗기

게 되고 오히려 더 중점을 두게 되기도 한다.

결국 출연(연) 외부에서는 연구 성과나 정부 정책에 대한 대응 미흡 등 출연(연)의 역할이나 기능 부족에 대한 지적과 함께, 조직 문화나 연구 문화에서 나타나고 있는 건전성 및 안정성 또는 유연성 등의 이슈를 제기하고 있다. 반면 출연(연) 내부에서는 정부의 정책 방향 변경 등 외부의 간섭이나 PBS 제도로 말미암은 경쟁 심화, 감사 등 외부의 부정적인 환경 조성으로 연구 활동에 대한 저해 요인이 많다는 점을 더 강조한다.

이렇게 출연(연) 내부와 외부의 인식차이가 크지만 이는 사실 상호 연계되어 있다고 볼 수 있다. 연구 성과나 출연(연)의 역할 미흡, 조직 건전성 등의 지적에 따라 이루어지는 정부 정책의 전환이나 감사 등의 활동 강화 등이 내부에서 맞이하는 열악한 연구 환경을 심화하고 이것이 다시 외부에서의 효과성에 대한 의문을 가져오는 요인이 되는 등의 악순환이 나타나고 있다.

2. 출연(연)의 내부 연구 환경 관련 이슈

출연(연)의 내부 연구 환경과 관련되어 주요하게 제기되는 이슈들은 다음과 같이 정리된다.

첫째, 연구소 역사가 오래됨에 따라 조직의 활력이 떨어지고 연구에 대한 열정이나 프로의식도 점점 약화되고 있는 추세이다. 이는 우수한 인재가 연구소에 채용된 이후 연구소 문화에 적응해 가면서 점점 기존 연구의 틀에 안주하게 되는 요인도 된다.

둘째, 연구원 내 선배 책임연구원과 선임연구원 사이 역할 분담과 성과평가 등과 관련된 갈등이 많이 나타나고 있다.

셋째, 연구원장이 통상 3년마다 교체되어 중장기 연구방향 등 기관의 정책이 자주 바뀌는 원인이 되고 장기 연구를 추진할 여건 마련을 어렵게 한다.

넷째, 연구자 사이에 예산 배분을 균등하게 하는 경우가 많아 아이디어의 개발과 실행에 집중 투자하거나 우수 연구성과를 내는 기반이 갖춰져 있지 못하다.

다섯째, 연구자로서의 경력개발을 촉진하거나 지원하는 제도도 갖춰져 있지 못한 경우가 많아 전문가로서 성장하거나 연구에 몰입하기 어려운 원인이 된다.

제3절 연구 환경 진단 조사 결과

1. 연구 환경 진단을 위한 설문조사

가. 설문 설계

연구 환경 진단을 위한 설문지를 앞의 연구 환경 진단의 틀과 우리나라 출연(연)의 연구 환경 관련 이슈 등을 반영하여, 다음과 같이 구성하였다.⁴⁾

첫째, 출연(연) 연구자들의 연구현황과 핵심연구 주제 등 연구 경력의 형성과정에 대해 먼저 파악하였다. 이는 출연(연) 연구자들이 원활히 자신의 연구경력을 개발하면서 우수 연구자로 발돋움해나가는 연구 환경이 만들어져 있는지 파악하기 위한 근거 자료로 활용하기 위함이다.

둘째, 연구 활동 현황과 그에 대한 인식, 연구팀의 구성 현황, 주요 연구 성과와 대표성과에 대한 인식을 조사하였다. 이로써 연구 활동이 이루어지는 프로세스와 이를 둘러싼 연구 환경의 요소를 진단하는 근거를 마련하고자 하였다.

셋째, 구체적인 연구 환경 진단을 위한 요소로 출연(연)이 제공하는 연구프로세스 및 경력개발 현황에 대한 연구자의 인식조사를 실시하였다. 객관적인 수준을 비교하기 위해 출연(연)의 주요 연구 특성인 기초연구, 공공연구, 산업연구에 기반을 둔 비슷한 연구기관 사이의 연구 환경을 비교하는 데에 초점을 맞추었다. 먼저 연구개발 프로세스와 지원 수준에서는 연구비 규모와 배분, 동료와 지원 인력의 확보, 장비의 확보와 외부협력 수준, 연구 성과에 대한 추구하고 보상 등을 종합적으로 파악하였다. 다음으로 경력개발 프로세스와 관련해서는 기관의 인적자원관리 및 개발의 주요 요소와 아울러 연구경력개발을 위한 지원까지 진단하고자 하였다. 기관 운영 프로세스와 관련하여서는 연구 비전이나 기관 목적에 대한 신뢰성 정도와 아울러 내부 운영 프로세스의 합리성과 지원시스템 구축 등까지 종합적으로 진단해 보았다.

넷째, 연구 환경 진단의 둘째 카테고리로는 창의적 연구 활동의 핵심 요소로 파악되는 연구의 자율과 책임에 대한 진단을 실시하였다. 연구의 자율성과 어떤 요소에 대해

4) 자세한 내용은 부록의 연구자 연구 경력과 연구 환경 조사 설문지 참조.

책임성을 갖고 있는지와 연구 진행 과정이나 성과에서 누구에게 책임감을 느끼는지 등에 대해 종합적으로 파악하고 진단하고자 하였다.

구체적인 진단 결과 도출을 위한 설문대상의 모집단은 과학기술계 26개 출연(연)에서 근무하고 있는 선임 및 책임 연구인력 전체로 설정하고, 표본 집단은 연구기관 특성별 및 직급별로 추출하여 전체의 10% 정도인 800명을 대상으로 조사하였다. 이 중 실제로 조사한 인원은 548명으로 응답률은 68.5%이었다.

나. 조사 대상

출연(연)은 출범 이후 몇 차례의 구조 개편을 거쳐 2014년 지금의 국가과학기술연구회 단일 체제로 통합되었다. 앞서 살펴본 바와 같이 연구 환경은 연구 분야와 연구비 그리고 연구의 내용과도 밀접한 관련이 있다. 이에 이 조사에서는 국가과학기술연구회 소속 출연(연)을 연구 분야의 성격에 따라 기초기술, 산업기술 그리고 공공기술 분야로 구분하였다. 이는 1999년 연구회 체제의 출범 당시 3개의 연구회에 해당하는 것으로, 비록 융합 협력의 필요성에 따라 거버넌스는 통합되었지만 단기-중장기, 필요한 연구 장비의 규모, 연구의 경제사회적 목적 등은 뚜렷이 구별되므로 연구 환경을 진단할 때에도 이러한 기관 간 차이를 고려할 필요가 있다고 판단되기 때문이다.

조사는 2016년 10월에 웹조사를 중심으로 하고 전화와 이메일로도 실시하였는데 설문 조사에 참여한 인원은 공공기술 분야 91명, 기초기술 분야 102명, 산업기술 분야 228명 등, 총 548명이 응답하였다. 직급별로 보면 선임이 42.0%인 230명, 책임이 57.9%인 317명이었다.

<표 3-4> 연구 환경 설문 조사 대상 분포

(단위: 개, %)

	연구 분야				Total
	공공기술	기초기술	산업기술	확인불가	
선임	42	44	85	59	230
	(18.3)	(19.1)	(37.0)	(25.7)	(100.0)
	[46.2]	[43.1]	[37.3]	[46.5]	[42.0]
책임	49	58	142	68	317
	(15.5)	(18.3)	(44.8)	(21.5)	(100.0)
	[53.9]	[56.9]	[62.3]	[53.5]	[57.9]
확인불가	0	0	1	0	1
	.	.	(100.0)	.	(100.0)
	.	.	[0.4]	.	[0.2]
Total	91	102	228	127	548
	(16.6)	(18.6)	(41.6)	(23.2)	(100.0)
	[100.0]	[100.0]	[100.0]	[100.0]	[100.0]

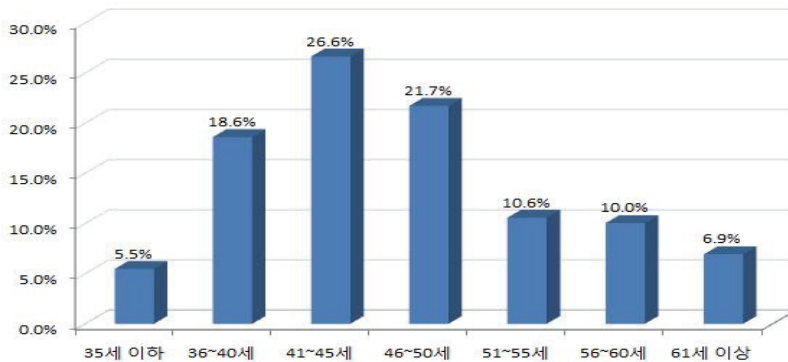
주: 1) 확인불가는 응답자의 소속기관을 밝히지 않아 기관유형을 특정할 수 없는 것을 말함
2) () 안은 행(row) 백분위(%)임
3) [] 안은 열(column) 백분위(%)임
자료: 과학기술정책연구원(2016. 10.), 「연구자 연구 경력과 연구 환경 조사」 설문조사 자료

2. 연구 환경 설문조사 주요 결과

가. 응답자 특성

먼저, 연령별 분포를 보면 평균은 46.2세로 연령대로는 40대 초반 연구원이 가장 많았다. 그 다음은 40대 후반, 30대 후반 등의 순서로 나타나 고령화가 나타나고 있는 출연(연) 연구인력 구성의 현실을 반영하고 있다.

[그림 3-2] 연구 환경 설문 응답자의 연령별 분포



자료: 과학기술정책연구원(2016. 10.), 「연구자 연구 경력과 연구 환경 조사」 설문조사 자료

응답자들이 참여하고 있는 과제 수의 경우 당연히 책임급은 책임과제가 많고 선임급은 참여과제가 많았는데, 평균 3개로 나타났다. 책임과 선임 사이의 과제 수 차이는 통계적으로 명확히 나타나는 편이었다. 책임과제 수는 책임급 약 1.2개, 선임급 0.7개 인 반면에 참여과제 수는 책임급이 3.0개, 선임급이 2.0개이었다. 한편, 연구비 규모는 과제당 연구비 규모에서는 선임과 책임의 연구비가 평균적으로 약 280만원의 격차가 통계적으로 유의미하게 나타났으나, 전체적 연구비 수준에서는 통계적으로 유의미한 차이를 발견할 수 없었다.

<표 3-5> 직급별 참여 프로젝트 현황

(단위: 개, 백만 원)

구분		평균	표준편차	t-value
책임과제 수	선임	0.65	1.03	-5.58***
	책임	1.22	1.26	
	합계	0.98	1.20	/
참여과제 수	선임	2.99	2.30	5.77***
	책임	2.02	1.62	
	합계	2.43	1.99	/
총 과제 수	선임	3.64	2.49	2.13**
	책임	3.24	1.93	
	합계	3.41	2.19	/
연구비	선임	1,945	3,276	-0.98
	책임	2,240	3,524	
	합계	2,117	3,423	/
과제당 연구비	선임	751	1,235	-1.40*
	책임	1,027	2,756	
	합계	912	2,254	/

주: *p<.1, **p<.05, ***p<.01

자료: 과학기술정책연구원(2016. 10.), 「연구자 연구 경력과 연구 환경 조사」 설문조사 자료 (A.1)

기관 유형별로는 직급별에서와는 달리 과제 수에서도 통계적으로 유의미한 결과가 관측되지 않았다. 이 분석은 그룹 간 차이를 파악하는 ANOVA의 결과인데, 모든 평균 값은 차이가 나지 않는다는 귀무가설을 기각하지 못한 결과로서 각 기관유형별 과제 수와 연구비는 차이가 나지 않는다고 나타난 것이다. 이러한 결과를 미뤄 보면, 기관 유형별 특성은 과제 수나 연구비 규모와 큰 관계가 없음을 알 수 있다.

<표 3-6> 연구 분야별 참여 프로젝트 현황

(단위: 개, 백만 원)

구분		평균	표준편차	F-value
책임과제 수	공공기술	0.86	1.01	0.83
	기초기술	1.04	1.27	
	산업기술	1.04	1.27	
	합계	1.00	1.22	/
참여과제 수	공공기술	2.42	1.75	0.59
	기초기술	2.65	1.98	
	산업기술	2.41	1.91	
	합계	2.47	1.89	/
총 과제 수	공공기술	3.27	1.91	0.93
	기초기술	3.69	2.10	
	산업기술	3.46	2.18	
	합계	3.47	2.11	/
연구비	공공기술	1,777	2,253	0.65
	기초기술	1,847	1,730	
	산업기술	2,130	3,349	
	합계	1,987	2,819	/
과제당 연구비	공공기술	687	830	0.96
	기초기술	666	870	
	산업기술	956	2,634	
	합계	829	2,035	/

주: *p<.1, **p<.05, ***p<.01

자료: 과학기술정책연구원(2016. 10.), 「연구자 연구 경력과 연구 환경 조사」 설문조사 자료 (A.1)

나. 연구 활동

먼저, 연구자들의 업무 활동을 연구, 행정, 외부 활동 등으로 구분하여 투입하는 시간을 조사한 결과, 연구 기획 및 분석 등 연구업무가 30.6%로 가장 많고, 그 다음이 실험 수행 및 기계 조작 등 기술업무(24.6%), 연구팀 회의 및 소통 활동(18.6%), 보직

활동 및 행정 등 비기술적 업무(15.4%) 순서였다.

연구 분야별로 시간 투입에 통계적 차이가 나는 활동은 기타 외에는 파악되지 않았다. 즉, 기술 분야에 따라 세 가지 유형으로 기관을 분류하였지만 연구 활동 자체에서는 크게 차이가 나지 않았다.

<표 3-7> 연구 분야별 연구 활동에 투자하는 시간 비중

(단위: %)

구분	기관유형	평균	표준편차	F-value
① 연구 기획 및 분석, 결과보고서 작성 등 연구업무	공공기술	30.4	15.4	1.39
	기초기술	32.9	17.6	
	산업기술	29.7	16.4	
	합계	30.6	16.5	/
② 연구수행을 위한 연구팀 회의 및 소통 활동	공공기술	18.5	9.4	0.78
	기초기술	17.7	9.0	
	산업기술	19.1	10.1	
	합계	18.6	9.7	/
③ 실험 수행 및 기계 조작 등 기술적 업무	공공기술	24.3	17.6	0.39
	기초기술	23.4	18.0	
	산업기술	25.3	18.8	
	합계	24.6	18.3	/
④ 보직 활동 및 행정과 같은 비기술적 업무	공공기술	16.0	12.7	0.13
	기초기술	15.1	14.6	
	산업기술	15.4	13.0	
	합계	15.4	13.3	/
⑤ 외부 활동(발표, 회의, 강의/논문지도 등)	공공기술	8.7	7.0	1.64
	기초기술	10.5	6.8	
	산업기술	9.9	6.8	
	합계	9.8	6.9	/
⑥ 기타	공공기술	2.0	7.7	3.74**
	기초기술	0.4	2.5	
	산업기술	0.7	3.3	
	합계	0.9	4.5	/

주: 1) 전체 문항에 대한 비중의 합은 100%가 되도록 하였음

2) *p<.1, **p<.05, ***p<.01

자료: 과학기술정책연구원(2016. 10.), 「연구자 연구 경력과 연구 환경 조사」 설문조사 자료 (B.1)

1) 핵심연구주제

선행연구(박기범 외, 2010)에서는 핵심연구주제⁵⁾의 설정이 출연(연) 연구자들의 연구 활동과 성과에 중요한 영향을 미치는 것으로 분석된 바 있다. 핵심연구주제를 가진 연구자는 수행 연구과제 수가 많으며 평균 과제 기간도 길고 논문, 특허 등 연구 성과도 높은 것으로 조사되었다. 우수 연구자로서의 성장에 중요한 역할을 한다고 판단되는 핵심연구주제에 대해 본 조사 결과는 약 절반가량의 연구자가 핵심연구주제를 갖고 있는 것으로 나타났다. 직급별로는 통계적으로도 의미 있는 차이가 나타났는데, 선임급은 핵심연구주제를 갖고 있는 비율이 50%에 그친 반면에 책임급은 67%에 달하였다. 연구 분야별 핵심연구주제 보유 여부는 산업기술 분야 연구자의 64%가 핵심연구주제를 가지고 있어 가장 많았고, 공공기술 분야 연구자의 54%가 핵심연구주제를 갖고 있어 가장 적었다. 하지만, 이 차이는 통계적으로 의미 있는 차이는 아니었다.

<표 3-8> 핵심 연구주제 유무

(단위: 100%)

직위	평균	표준편차	t-value	기관유형	평균	표준편차	F-value
선임	0.50	0.50	-4.13***	공공기술	0.54	0.50	1.53
책임	0.67	0.47		기초기술	0.60	0.49	
Total	0.60	0.49	/	산업기술	0.64	0.48	
-				합계	0.61	0.49	/

주: 1) 응답 문항은 핵심 연구주제가 있는 경우(1)와 없는 경우(0) 이분형으로 구성되었음

2) *p<.1, **p<.05, ***p<.01

자료: 과학기술정책연구원(2016. 10.), 「연구자 연구 경력과 연구 환경 조사」 설문조사 자료 (A.2)

2) 연구팀

연구수행과 관련하여 대학과 출연(연)기관의 두드러진 차이는 연구조직 또는 연구팀이다. 우리 대학 R&D가 교수를 중심으로 석사·박사 과정 학생과 박사후과정 등

5) 핵심연구주제는 '지속적으로 연구를 수행하면서 연구경력과 역량을 쌓고 대외적 명성을 갖추려고 노력하는 연구 주제'로 정의한다.

교수 개인 연구실을 기반으로 하여 교수 간 공동연구로 진행되며 학과나 학부는 연구 보다는 교육의 단위인 것에 비해 출연(연)의 경우 연구부서가 실제로 연구를 하는 조직으로서 기능하며 연구팀과 연구부서가 같은 경우가 많기 때문이다.

이 조사 결과에서도 연구팀이 있는 연구자가 전체 평균 72%에 달하였다. 직급별로 볼 때, 책임급은 76%가, 선임급은 65%가 연구팀이 있었다. 기술 분야별로 보면 시스템 연구가 강한 공공기술 분야 연구자가 연구팀을 갖고 있는 비율이 75%에 달해 가장 높았고, 산업기술 분야가 71%로 가장 낮게 나타났다. 하지만, 연구 분야별 연구팀의 존재 여부 차이는 통계적으로 의미 있는 수준은 아니었다.

<표 3-9> 연구팀 존재 여부

(단위: 100%)

직위	평균	표준편차	t-value	기관유형	평균	표준편차	F-value
선임	0.65	0.48	-2.87***	공공기술	0.75	0.44	0.21
책임	0.76	0.43		기초기술	0.74	0.44	
Total	0.72	0.45	/	산업기술	0.71	0.45	
-				합계	0.73	0.45	/

주: 1) 응답 문항은 연구팀이 있는 경우(1)와 없는 경우(0) 이분형으로 구성되었음
2) *p<.1, **p<.05, ***p<.01
자료: 과학기술정책연구원(2016. 10.), 「연구자 연구 경력과 연구 환경 조사」 설문조사 자료

이 연구팀의 전공 구성을 크게 3개 분야 이상의 복합 구성인지, 소수의 1~2개 전공으로만 구성된 것인지 파악해 본 결과, 전체적으로 소수 전공 구성이 많았다. 직급별로는 선임이 책임보다 복합전공 팀이 있는 비율이 약간 더 높고(3%p), 기초기술이 기타 기관유형보다 복합전공 팀이 있는 비율이 더 높았다(약 10%p). 하지만 이들 모두 통계적으로 의미 있는 수준은 아니었다.

<표 3-10> 연구팀의 전공 구성

(단위: 100%)

직위	평균	표준편차	t-value	기관유형	평균	표준편차	F-value
선임	0.38	0.49	0.57	공공기술	0.34	0.48	1.19
책임	0.35	0.48		기초기술	0.45	0.50	
합계	0.36	0.48	/	산업기술	0.36	0.48	
-				합계	0.38	0.49	/

주: 1) 응답 문항은 다 전공(3개 분야 이상의 전공) 복합 구성(1)과 소수 전공(1~2개 전공) 집약 구성(0) 이분형으로 구성되었음

2) * $p < .1$, ** $p < .05$, *** $p < .01$

자료: 과학기술정책연구원(2016. 10.), 「연구자 연구 경력과 연구 환경 조사」 설문조사 자료 (B.3.2)

3) 연구 성과

양적 성과라고 할 수 있는 논문이나 특허 수와 관련해 지난 3년간의 성과를 조사한 결과를 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 직급별로는 전반적인 성과에서 책임이 선임보다 높게 나타났다. 이 분석 대상 중 통계적 차이가 나타나지 않은 부분은 해외논문인데, 평균적 관점에서는 책임이 5.5편으로 선임의 4.7편보다는 높은 수준이었다.

둘째, 연구 분야별로는 논문 실적에 대해서만 통계적 차이가 나타났다. 전체 논문에서 특히 성과가 좋았던 기관은 기초기술로 평균 논문 실적이 10.5편인 것으로 나타났다. 이러한 성과는 해외 논문에서도 똑같이 나타났으며 기초기술은 평균 논문 실적이 7.7편이었으며 이는 다른 분야와 비교해 2.7편의 더 많은 성과를 올린 것으로 파악되었다.

<표 3-11> 직급별 지난 3년간 연구 성과

(단위: 건)

구분		평균	표준편차	t-value
논문 전체	선임	7.2	8.8	-1.96**
	책임	8.8	10.0	
	합계	8.1	9.6	/
해외 논문	선임	4.7	6.4	-1.24
	책임	5.5	7.7	
	합계	5.2	7.2	/
특허 전체	선임	3.2	4.0	-5.34***
	책임	5.9	6.9	
	합계	4.8	6.0	/
해외 특허	선임	0.6	1.2	-4.59***
	책임	1.4	2.6	
	합계	1.1	2.2	/
연구보고서 및 저서	선임	2.4	3.1	-1.96**
	책임	3.0	3.5	
	합계	2.8	3.3	/

주: 1) 이 연구실적은 공동연구의 실적까지 포함한 것임
2) *p<.1, **p<.05, ***p<.01
자료: 과학기술정책연구원(2016. 10.), 「연구자 연구 경력과 연구 환경 조사」 설문조사 자료 (B.4)

<표 3-12> 지난 3년간 연구 성과 (기관유형별)

(단위: 건)

구분	기관유형	평균	표준편차	F-value
논문 전체	공공기술	8.4	10.1	2.87*
	기초기술	10.5	12.2	
	산업기술	7.7	8.1	
	합계	8.5	9.7	/
해외 논문	공공기술	5.0	7.2	6.27***
	기초기술	7.7	10.5	
	산업기술	4.6	5.5	
	합계	5.5	7.4	/
특허 전체	공공기술	4.2	5.5	1.02
	기초기술	5.2	6.6	
	산업기술	5.3	6.5	
	합계	5.1	6.3	/
해외 특허	공공기술	0.8	1.7	1.77
	기초기술	1.4	3.2	
	산업기술	1.2	2.1	
	합계	1.1	2.3	/
연구보고서 및 저서	공공기술	3.2	3.9	0.77
	기초기술	2.5	2.8	
	산업기술	2.8	3.7	
	합계	2.8	3.5	/

주: 1) 이 연구실적은 공동연구를 포함한 것임

2) *p<.1, **p<.05, ***p<.01

자료: 과학기술정책연구원(2016. 10.), 「연구자 연구 경력과 연구 환경 조사」 설문조사 자료 (B.4)

좀 더 질적인 연구 성과를 확인하기 위해 지난 10년간을 되돌아볼 때 본인이 가장 성공적이었다고 평가하는 연구 성과에 대해 질문하였다. 출연(연) 연구자들이 논문의 우수성, 상업화 성과, 삶의 질 제고 등 다양한 연구의 직접적·간접적 성과 중 어떤 쪽을 가장 가치 있게 평가하는지, 어떤 분야에서 더 성공적이었는지 등을 파악하기

위해서이다. 그 결과 ‘연구자 및 기술자의 성장과 발전에 기여한 정도’에 가장 높은 점수인 4.05점(5점 만점)이 주어졌고, 그 다음이 대표 연구경력 창출 정도(3.80), 독창적 아이디어(3.74), 학술적 기여도(3.71) 등의 순서였다. 반면에 가장 낮은 점수를 얻은 성과는 제품 매출에 대한 기여 정도(3.00), 제품의 품질 제고 정도(3.34), 국민의 삶에 미친 연구 성과 정도(3.35) 등으로 상업화 성과나 사회 기여도에서 취약한 것으로 나타났다.

연구 분야별로 강조점이 조금씩 달라 다른 점이 있었으나, 전반적으로는 큰 차이가 나타나지 않았다. 기초기술 분야에서 독창적인 아이디어 발굴이나 학술적 기여도에 대한 평가가 상대적으로 높다는 점 정도만 두드러졌다.

〈표 3-13〉 자기의 최대 연구 성과에 대한 평가

	공공	기초	산업	전체
① 연구 성과가 적용된 제품의 매출 증대 정도	3.00	2.94	2.93	3.00
② 연구 성과가 적용된 제품의 품질 제고 정도	3.25	3.28	3.35	3.34
③ 연구 성과가 적용된 제품의 국민 삶의 질 제고 정도	3.35	3.34	3.34	3.35
④ 논문 출판을 통한 학술적 기여도 제고 정도	3.79	3.92	3.66	3.71
⑤ 독창적인 장치나 공정 및 재료에 대한 특허 확보 정도	3.51	3.64	3.52	3.53
⑥ 과제의 신속하고도 효율적인 수행 정도	3.60	3.69	3.58	3.61
⑦ 연구자 및 기술자의 성장과 발전에 기여한 정도	4.10	4.09	4.00	4.05
⑧ 고객 내지 스폰서의 문제해결 정도	3.43	3.33	3.35	3.37
⑨ 매우 독창적이고 창조적인 아이디어 발굴 정도	3.71	3.90	3.72	3.74
⑩ 나의 연구경력 전체를 대표할만한 연구 결과 창출 정도	3.90	3.83	3.75	3.80

주: 각 문항에 대한 응답은 리커트(Likert) 5점 척도를 이용하였음

: 매우 불만족(1) - 약간 불만족(2) - 보통(3) - 약간 만족(4) - 매우 만족(5)

자료: 과학기술정책연구원(2016. 10.), 「연구자 연구 경력과 연구 환경 조사」 설문조사 자료 (B.5)

다. 연구와 경력 개발, 기관 운영 프로세스 평가

연구 환경 진단을 위한 핵심적인 부분인 연구 프로세스, 인적자원 및 경력개발 프로세스, 기관 운영 프로세스 항목에 대한 주요 평가 결과는 다음과 같다.

출연(연)의 연구개발 프로세스와 지원 수준에서 연구자들에게 상대적으로 높은 평가를 받은 부분은 우수 연구 장비 및 설비 확보(3.37), 외부와의 협력 및 상호작용 정도(3.33)이었다. 반면에 2점대의 낮은 평가를 받는 부분은 연구지원 인력 확보 정도(2.64), 우수 연구자 확보(2.85), 연구 성과에 대한 공정 보상(2.96) 등의 순서였다. 출연(연)의 특성상 설비 등 물적 기반 확보는 잘 되어 있다고 보지만, 연구자 등 인적 지원이나 보상 시스템에 대해서는 공통적으로 불만이 많은 점이 두드러지고 있다.

연구 분야별 차이가 두드러져 통계적으로 유의한 차이가 나는 부분은 탁월한 연구 성과와 명망에 대한 추구로 나타났는데, 기초기술 분야가 좋은 평가를 받았고, 산업기술 분야가 다소 낮게 평가를 받았다. 이러한 결과는 응용기술 분야가 주 연구 분야인 공공기술과 산업기술에 비해 기초연구를 주로 수행하는 연구특성이 반영된 결과로 파악된다.

<표 3-14> 연구개발 프로세스와 지원수준에 대한 평가

(단위: 점)

구분		평균	표준편차	F-value
① 충분하고 지속적인 연구비 확보 정도	공공기술	3.16	1.14	2.28
	기초기술	3.17	1.03	
	산업기술	2.95	1.01	
	합계	3.05	1.05	/
② 공정하고 잘 계획된 연구자금의 기획과 배분	공공기술	3.02	0.93	0.79
	기초기술	3.10	0.96	
	산업기술	2.96	0.97	
	합계	3.00	0.96	/
③ 우수한 연구자 채용 및 확보 정도(포닥 포함)	공공기술	2.85	1.02	0.00
	기초기술	2.85	1.00	
	산업기술	2.85	1.01	
	합계	2.85	1.01	/

구분		평균	표준편차	F-value
④ 충분한 기능직/행정직 연구지원 인력 확보 정도	공공기술	2.64	0.99	0.45
	기초기술	2.72	1.01	
	산업기술	2.60	0.98	
	합계	2.64	0.99	/
⑤ 우수한 연구 장비 및 설비 확보 정도	공공기술	3.51	0.89	1.31
	기초기술	3.36	1.03	
	산업기술	3.32	0.91	
	합계	3.37	0.94	/
⑥ 기관 내부에서의 연구 교류 및 아이디어 창출 정도	공공기술	3.09	0.96	0.52
	기초기술	3.22	0.82	
	산업기술	3.16	0.86	
	합계	3.16	0.87	/
⑦ 외부와의 협력 및 상호작용 정도	공공기술	3.32	1.01	0.07
	기초기술	3.35	0.83	
	산업기술	3.32	0.81	
	합계	3.33	0.86	/
⑧ 효과적인 외부 리뷰 확보 정도	공공기술	3.20	0.92	2.29
	기초기술	3.19	0.77	
	산업기술	3.02	0.82	
	합계	3.10	0.83	/
⑨ 탁월한 연구 성과와 명망에 대한 추구 정도	공공기술	3.22	0.94	2.59*
	기초기술	3.38	0.84	
	산업기술	3.15	0.86	
	합계	3.22	0.88	/
⑩ 연구 성과에 대한 공정한 보상(물적/심적) 정도	공공기술	2.89	0.91	1.33
	기초기술	3.09	0.91	
	산업기술	2.94	0.91	
	합계	2.96	0.91	/
《문항 평균 점수》	공공기술	3.09	0.67	1.29
	기초기술	3.14	0.63	
	산업기술	3.03	0.61	
	합계	3.07	0.63	/

주: 1) 각 문항에 대한 응답은 리커트(Likert) 5점 척도를 이용하였음

: 매우 낮음(1) - 약간 낮음(2) - 보통(3) - 약간 높음(4) - 매우 높음(5)

2) * $p < .1$, ** $p < .05$, *** $p < .01$

자료: 과학기술정책연구원(2016. 10.), 「연구자 연구 경력과 연구 환경 조사」 설문조사 자료 (C.1)

출연(연)의 인적자원 및 경력개발 프로세스에 대한 평가 결과는 연구 프로세스에 비해 평균점수가 낮아지면서, 연구 분야별로 통계적으로 의미 있는 차이는 나타나지 않았다. 평균의 관점에서 종합결과를 살펴보면, 기초기술 분야의 평균 만족도가 3.03으로 가장 높았고, 공공기술 분야와 산업기술분야는 각각 2.93과 2.92로 상대적으로 낮게 나타났다.

통계적으로 의미 있는 차이가 보이지는 않았지만, 세부 문항별로는 교육훈련 기회 제공 정도에서 공공기술 분야의 평가가 2.85로 기초기술과 산업기술의 3.08, 3.07에 비해 다소 낮은 수치를 기록하였다. 또 우수 연구 성과의 인사평가 반영 정도에서 기초기술 분야가 공공기술 분야와 산업기술 분야보다 평가가 높은 점이 눈에 띈다. 이외에 높은 보수와 복리후생 수준 제공 정도에서 공공기술 분야의 만족도가 다소 높게 나타났다.

〈표 3-15〉 인적자원 및 경력개발 프로세스에 대한 평가

(단위: 점)

구분		평균	표준편차	F-value
① 새로운 아이디어를 추구할 자유와 자금 제공 정도	공공기술	2.88	0.95	0.67
	기초기술	3.04	0.99	
	산업기술	2.94	0.99	
	합계	2.95	0.98	/
② 핵심연구주제에 집중할 수 있는 자금과 여유 제공 정도	공공기술	2.96	0.99	0.55
	기초기술	3.06	1.03	
	산업기술	2.93	1.00	
	합계	2.97	1.01	/
③ 상대적으로 높은 보수와 복리후생 수준 제공 정도	공공기술	2.82	0.89	1.75
	기초기술	2.69	1.05	
	산업기술	2.60	0.93	
	합계	2.67	0.96	/
④ 승진을 포함해 연구자 전문성 개발을 위한 효과적인 교육훈련 기회 제공 정도	공공기술	2.85	0.86	2.29
	기초기술	3.08	0.89	
	산업기술	3.07	0.89	
	합계	3.02	0.89	/

구분		평균	표준편차	F-value
⑤ 우수한 연 구성 인사평가 반영 정도	공공기술	3.05	0.83	1.56
	기초기술	3.24	0.91	
	산업기술	3.06	0.90	
	합계	3.10	0.89	/
⑥ 합리적이고 공개적인 인사고과 및 승진 평가 정도	공공기술	2.98	0.84	1.20
	기초기술	3.15	0.93	
	산업기술	2.99	0.96	
	합계	3.02	0.93	/
⑦ 연구자로서 팀원을 대표하고 내부 정치에서 보호할 수 있는 가치창출적인 중간관리자(보직자) 확보 정도	공공기술	2.98	0.95	0.75
	기초기술	2.93	0.85	
	산업기술	2.85	0.90	
	합계	2.90	0.90	/
⑧ 인사와 평가 관련 상위자와의 원활한 의사소통 정도	공공기술	2.96	0.99	0.57
	기초기술	3.04	0.94	
	산업기술	2.92	0.91	
	합계	2.96	0.93	/
〈〈문항 평균 점수〉〉	공공기술	2.93	0.69	0.83
	기초기술	3.03	0.73	
	산업기술	2.92	0.71	
	합계	2.95	0.71	/

주: 1) 각 문항에 대한 응답은 리커트(Likert) 5점 척도를 이용하였음

: 매우 낮음(1) - 약간 낮음(2) - 보통(3) - 약간 높음(4) - 매우 높음(5)

2) *p<.1, **p<.05, ***p<.01

자료: 과학기술정책연구원(2016. 10.), 「연구자 연구 경력과 연구 환경 조사」 설문조사 자료 (C.2)

출연(연)의 기관운영 프로세스에 대한 연구자의 평가점수는 이전의 인적자원 및 경력개발 프로세스에 대한 평가보다 조금 높아졌으며, 연구비 구조의 경쟁력 수준이 2.82의 가장 낮은 점수를 받았다. 그 다음은 효율적인 내부 프로세스 구축 정도(2.95) 등의 순서로 나타나 연구를 지원하는 시스템에 대한 문제의식이 더 강하였다.

연구 분야별 차이가 통계적으로 유의미하게 두드러지는 부분은 이 분석에서도 발견되지 않았다. 통계적인 신뢰도는 확보하지 못하였지만, 기관의 미래 연구 분야에 대한 투자 정도와 객관적이고 합리적인 의사결정 등 신뢰성 정도에서 기초 기술 분야의 평가가 높게 나타나고 있다.

<표 3-16> 기관 운영 프로세스에 대한 평가

(단위: 점)

구분	기관유형	평균	표준편차	F-value
① 명확하고 설득력 있는 연구 비전 설정 정도	공공기술	3.10	0.90	1.95
	기초기술	3.19	0.89	
	산업기술	2.99	0.86	
	합계	3.06	0.88	/
② 기관의 미래 연구 분야에 대한 투자 정도	공공기술	3.05	0.92	1.74
	기초기술	3.20	0.94	
	산업기술	2.99	0.95	
	합계	3.05	0.94	/
③ 기관 목적 및 비전에 적합한 객관적이고 합리적인 의사 결정 등 신뢰성 정도	공공기술	2.97	0.98	1.29
	기초기술	3.16	0.93	
	산업기술	3.00	0.90	
	합계	3.03	0.93	/
④ 효율적인 내부 프로세스 구축 정도(간편한 프로젝트 승인 및 보고 요구, 간편한 회계시스템 등)	공공기술	2.90	1.01	0.57
	기초기술	3.04	1.09	
	산업기술	2.93	0.97	
	합계	2.95	1.01	/
⑤ 연구실(lab) 친화적인 지원시스템 구축정도 (도서실, 컴퓨터 관련 지원, 단순 분석 및 그래픽 지원 등)	공공기술	3.00	1.09	0.06
	기초기술	3.04	0.93	
	산업기술	3.04	0.97	
	합계	3.03	0.99	/
⑥ 적절한 간접비 비율 등 연구비 구조의 경쟁력 수준	공공기술	2.74	0.98	0.62
	기초기술	2.88	0.90	
	산업기술	2.82	0.89	
	합계	2.82	0.91	/
<<문항 평균 점수>>	공공기술	2.96	0.82	1.02
	기초기술	3.08	0.77	
	산업기술	2.96	0.73	
	합계	2.99	0.76	/

주: 1) 각 문항에 대한 응답은 리커트(Likert) 5점 척도를 이용하였음

: 매우 낮음(1) - 약간 낮음(2) - 보통(3) - 약간 높음(4) - 매우 높음(5)

2) *p<.1, **p<.05, ***p<.01

자료: 과학기술정책연구원(2016. 10.), 「연구자 연구 경력과 연구 환경 조사」 설문조사 자료 (C.3)

라. 연구의 자율성 평가

연구의 자율성은 출연(연)과 관련하여 지속적으로 제기되는 주제의 하나이다. 그동안 출연(연)의 자율성은 주로 기관 운영의 자율성과 거버넌스, 예산의 문제에 주로 초점이 맞추어져 왔다. 우리 출연(연)은 출범 이후 정권 교체 시기마다 거버넌스가 개편되었고, 특히 90년대 말부터 추진된 프로젝트기반예산제도(PBS)는 출연(연)의 자율성을 크게 저해하는 것으로 여겨져 왔다. 정부도 환경의 변화에 따라 기관 예산에서 출연금 비중을 지속적으로 확대해 왔지만, 여전히 PBS는 연구자에게 무엇보다 중요한 자율성에 심각한 영향을 주는 것으로 논의되어 왔다.

이 조사에서는 PBS, 예산, 거버넌스 등 출연(연) 운영의 이슈를 직접 논의하기보다 이러한 이슈들이 연구자들의 연구 수행, 나아가 출연(연) 연구자들의 연구 환경에 어떤 영향을 미치는지를 중점적으로 분석하고자 한다. 연구의 자율에 대한 학문적 논의는 그동안 많지 않았지만 대체적으로 연구의 기획과 수행, 결과 발표에서 외부의 간섭을 받지 않는 것이 자율성의 요소로 간주되어 왔다. 이에 이 조사에서는 자율성의 요소에 대해 출연(연) 연구자들은 어떤 항목을 중요하게 생각하는지, 그리고 현재 자신이 각 항목에 대해 어느 정도 자유를 느끼는지를 물어보았다.

그 결과가 다음의 <표 3-17>이다. 명확히 나타나듯이, 직급에 관계없이 10가지 주요 자율성 항목에 대해 중요성은 대부분 평균 4점대의 높은 점수를 주지만, 현실에 대해서는 2점대의 낮은 점수를 주었다. 중요도 측면에서는 연구수행 방법의 자유와 연구결과 공개의 자유, 연구에 대한 기관의 간섭에서의 자유 등에서 선임급이 책임급보다 통계적으로 유의미하게 높게 평가하였다. 자기만족 평가에서는 성과창출 압박의 자유와 결과 공개의 자유, 연구결과와 비 학술적 책임에서의 자유 등에서는 선임이 책임급보다 통계적으로 유의하게 만족도가 높았다. 특히, 성과창출 압박의 자유 항목은 책임급이 선임급보다 통계적 신뢰도를 확보할 만큼 성과 압박을 강하게 느끼는 경향이 있는 것으로 나타났다.

<표 3-17> 연구의 자유(Research Freedom)에 대한 평가

(단위: 점)

구분	직위	중요도(A)		본인 만족 평가(B)		차이(A-B)	
		평균	t-value	평균	t-value	평균	t-value
① 자기가 원하는 연구주제를 연구비 부담 없이 선택할 수 있는 자유	선임	4.22	0.61	2.68	0.43	0.23	5.98***
	책임	4.18		2.64		0.05	1.23
	합계	4.20	/	2.66	/	0.13	4.38***
② 논쟁의 여지가 있는 주제를 연구할 수 있는 자유	선임	3.90	0.53	2.64	0.82	0.27	6.55***
	책임	3.86		2.57		0.19	5.28***
	합계	3.88	/	2.60	/	0.22	8.24***
③ 원하는 연구수행 방법을 선택할 수 있는 자유	선임	4.17	2.61***	3.05	-1.12	0.26	6.52***
	책임	3.99		3.15		0.09	2.47***
	합계	4.06	/	3.10	/	0.16	5.86***
④ 성과창출의 압박 없이 연구할 수 있는 자유	선임	4.29	0.95	2.36	2.62***	0.29	4.99***
	책임	4.22		2.13		0.15	3.27***
	합계	4.25	/	2.23	/	0.21	5.78***
⑤ 결과에 대한 두려움 없이 연구결과를 출판 또는 공개할 수 있는 자유	선임	4.10	2.26**	2.87	2.12**	0.30	4.97***
	책임	3.92		2.68		0.25	4.98***
	합계	4.00	/	2.76	/	0.27	7.02***
⑥ 연구 수행 중에 연구에 관해 소속기관의 간섭받지 않을 자유	선임	4.22	2.14**	2.93	-0.45	0.41	7.45***
	책임	4.08		2.97		0.30	6.30***
	합계	4.14	/	2.96	/	0.35	9.62***
⑦ 연구수행 중에 연구에 관해 기관 외부의 간섭받지 않을 자유	선임	4.23	0.56	2.88	0.53	0.57	9.26***
	책임	4.19		2.83		0.47	10.56***
	합계	4.20	/	2.85	/	0.52	14.01***
⑧ 함께 연구할 동료들을 선택할 수 있는 자유	선임	4.12	0.74	2.87	-1.31*	0.11	1.89**
	책임	4.07		2.98		0.14	2.75***
	합계	4.09	/	2.93	/	0.13	3.32***
⑨ 연구비 항목을 자유롭게 선택하고 사용할 수 있는 자유	선임	3.89	-1.37*	2.72	0.65	-0.24	-4.03***
	책임	3.99		2.67		-0.31	-5.82***
	합계	3.95	/	2.69	/	-0.28	-7.05***
⑩ 연구와 관련하여 학문적 결과 이외에는 어떠한 책임도 지지 않을 자유	선임	3.80	1.14	2.78	1.41*	0.31	4.95***
	책임	3.70		2.67		0.15	3.06***
	합계	3.74	/	2.72	/	0.21	5.61***

구분	직위	중요도(A)		본인 만족 평가(B)		차이(A-B)	
		평균	t-value	평균	t-value	평균	t-value
<<문항 평균 점수>>	선임	4.09	1.47*	2.78	0.79	0.25	7.956***
	책임	4.02		2.73		0.15	5.389***
	합계	4.05	/	2.75	/	0.19	9.195***

주: 1) 각 문항에 대한 응답은 리커트(Likert) 5점 척도를 이용하였음
(A) 전혀 중요 안함(1) - 별로 중요 안함(2) - 보통(3) - 약간 중요(4) - 매우 중요(5)
(B) 전혀 자유 없음(1) - 별로 자유 없음(2) - 보통(3) - 약간 자유(4) - 매우 자유(5)
2) *p<.1, **p<.05, ***p<.01
자료: 과학기술정책연구원(2016. 10.), 「연구자 연구 경력과 연구 환경 조사」 설문조사 자료 (D.1)

출연(연) 연구자들은 지난 5년 정도를 돌이켜 볼 때 우리나라 연구의 자율성이 더 나빠지고 있다고 평가하는 경향이 두드러졌다. 직급별로 볼 때는 책임급이 통계적으로 확실히 차이가 날만큼 훨씬 더 나빠졌다고 평가하였다.

연구 분야별로는 통계적으로 유의미한 차이는 아니지만, 공공기술 및 산업기술 분야에서 더 나빠졌다고 평가하였다.

<표 3-18> 우리나라 연구 자율성 변화에 대한 평가

(단위: 점)

직위	평균	표준편차	t-value	기관유형	평균	표준편차	F-value
선임	2.12	0.95	1.57*	공공기술	2.04	0.98	1.21
책임	1.99	0.97		기초기술	2.18	0.96	
합계	2.05	0.96	/	산업기술	2.00	0.95	
-				합계	2.05	0.96	/

주: 1) 각 문항에 대한 응답은 리커트(Likert) 5점 척도를 이용하였음
: 매우 나빠지고 있다(1) - 조금씩 나빠지고 있다(2) - 큰 변화 없다(3)
- 조금씩 좋아지고 있다(4) - 매우 좋아지고 있다(5)
2) *p<.1, **p<.05, ***p<.01
자료: 과학기술정책연구원(2016. 10.), 「연구자 연구 경력과 연구 환경 조사」 설문조사 자료 (D.3)

3. 연구 환경 진단의 주요 결과

이 연구에서 연구 환경을 진단하는 기준은 분석 틀에서 밝힌 바와 같이 창의적인 연구 또는 세계적인 연구 성과를 창출하는 데에 얼마나 도움이 되는가 하는 부분이다. 직접적으로 창의 연구 또는 세계적 연구 성과를 측정할 지표가 없으므로 여기서는 다양한 대리지표를 이용해 분석하고 해석하고자 한다.

먼저 양적 지표 가운데에서는 일반적으로 활용하는 논문 및 특허출원 수에 대한 분석에서는 상대적으로 더 세계적 연구 성과인 해외 논문 및 해외 특허출원과 논문의 총수 및 특허출원 수에 대한 영향 요인을 비교해 분석하였다. 양적 성과의 각 변수들을 종속변수로 하는 OLS 회귀분석을 실시하고 비교함으로써, 좀 더 세계적인 수준의 양적 성과를 내는 요인을 밝혀보고자 한다.

다음으로 연구자들이 주관적으로 인식하는 대표성과 가운데, 제품 매출에 대한 기여도, 학문적 기여도, 연구자 성장 기여도, 독창적 아이디어 발굴 기여도 등 4가지 변수에 높은 영향을 미치는 환경 변수에 대해 비교하여 분석하였다. 연구자가 어떤 대표 성과를 추구하는지에 따라 영향을 미치는 변수가 다르다면, 좀 더 창의적이고 세계적인 연구 성과를 창출하는 방향, 즉 이를 더 원하는 방향으로 촉진하기 위해서는 어떤 연구 환경이 필요한지 파악할 수 있기 때문이다. 서수적인 5점 척도 변수를 종속변수로 하였으므로, 이를 3수준의 서수형 변수로 바꾼 후 서열 로짓(Ordered Logit)분석을 실시하고 영향 요인을 비교분석하였다.

이상의 분석에서 모두 설명변수로 연구 활동 수준 변수, 연구 전념도 관련 변수, 연구 환경 관련 변수 등을 활용하였고, 통제변수로 개인의 직위와 나이, 기관의 연구 분야 더미 등을 이용하였다. 구체적으로 연구 활동 변수는 핵심연구주제 존재 유무, 소통활동 시간 비중, 행정 등 비기술적 업무 시간 비중, 연구팀 유무 등이다. 연구경력, 연구경력의 중요 요소 및 창의 연구의 중요 요소인 소통 및 다학제 융합팀의 유무, 연구 성과 저해의 주요 원인으로 알려진 비기술적 업무 비중 등이 다양한 연구 성과에 미치는 영향을 진단해 보았다. 연구 전념도 변수는 연구에 대한 집중도 차이가 다양한 성과에 미치는 영향을 진단해 보기 위해 포함하였다. 이 연구의 주요 초점인 연구 환경 요소는 크게 연구개발 프로세스와 지원 수준, 인적자원 및 경력개발 프로세스 수준, 기관

운영 프로세스 수준, 연구의 자율성 수준으로 나누어 평균적인 평가 수준에 따라 다양한 연구 성과에 어떤 영향을 미치는지 파악해 보았다.

각 변수의 기초 통계량은 다음의 표와 같이 정리된다.

<표 3-19> 분석 대상 변수의 기초통계

변수 분류		변수명	관측치	평균	표준편차	최솟값	최댓값
중속 변수	논문 및 특허 실적	논문 전체	548	8.2	9.6	0	68
		해외 논문	548	5.2	7.2	0	48
		특허 전체	548	4.8	6.1	0	45
		해외특허	548	1.1	2.2	0	27
	연구에 대한 자기 평가	매출 증대에 기여한 정도	547	1.0	0.72	0	2
		학술적 기여도 제고 정도	547	1.5	0.66	0	2
		개인 성장에 기여한 정도	547	1.8	0.46	0	2
		창조적 아이디어 발굴 정도	547	1.6	0.6	0	2
설명 변수	연구 활동 관련	핵심연구주제 여부	547	0.6	0.49	0	1
		소통활동 시간 비중	548	18	9.7	0	50
		행정 등 비기술적 업무 시간 비중	548	16	13	0	87
		연구팀 여부	547	0.72	0.45	0	1
	연구 전념도 관련	업무시간 연구 전념 정도	547	3.8	1.1	1	5
		업무시간 외 추가 공부 정도	547	3.9	0.85	1	5
		열정과 지적호기심 정도	547	3.9	0.9	1	5
	연구 환경 관련	연구개발 프로세스와 지원수준	547	3.1	0.62	1	5
		인적자원 및 경력개발 프로세스 수준	547	2.9	0.69	1	5
		기관운영 프로세스 수준	547	3	0.74	1	5
		연구의 자율성 수준	547	2.7	0.72	1	5
	개인 및 기관 특성	직위(선임=1)	547	0.42	0.49	0	1
		나이	537	46	7.5	31	65
		기초기술 더미	548	0.19	0.39	0	1
		산업기술 더미	548	0.42	0.49	0	1

가. 연구실적 회귀분석 결과

양적인 연구실적 부분에서는 무엇보다 핵심연구주제가 있느냐와 연구팀이 존재하느냐는 두 가지 요소가 전반적으로 중요한 역할을 하였다.⁶⁾ 핵심연구주제가 있을 경우에 논문 총수나 특허 총수는 물론, 해외 논문과 특허 역시 훨씬 많아지는 경향이 뚜렷하였다. 또 연구팀이 있는 경우에도 논문 총수와 특허 총수, 그리고 해외 논문 수와 해외 특허 수까지 모두 긍정적으로 작용하는 것으로 분석된다.

한편, 최근 들어 더욱 강조되고 있는 소통활동 정도는 논문 실적과 관련해서는 큰 의미가 없는 것으로 파악되었으나, 특허 관련 실적에서는 유의미한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이와 같은 결과는 논문의 경우 상호간 소통보다는 개인적 고민이 중요하고, 반면 특허는 상호간 소통 정도가 중요한 성과 요인이 될 수 있음을 내포하고 있다. 연구 전념도와 관련된 변수들은 대체로 설명력이 나타나지 않았지만, 해외 특허에 한정해서만 업무시간 외 추가 공부 정도가 유의미한 것으로 나타났다. 이와 같이 연구 전념도 관련 변수들의 설명력이 강하지 못한 이는 우리나라의 경우 네트워크나 소통 자체의 의미를 찾기 어려운 연구 환경 때문일 것이다.

이 연구의 주요 관점인 연구 환경 관련 변수는 전체 특허에 대해서만 통계적으로 유의미한 영향이 있었다. 흥미로운 사실은 인적자원 및 경력개발 프로세스 수준을 높이 평가할수록 전체 특허 수가 감소한 반면, 기관운영 프로세스를 높이 평가할수록 전체 특허 수가 증가하였던 점이다. 기관운영을 잘하는 의미와 인적자원개발을 잘한다는 의미가 정부의 사업화 강조 정책과 관련되는 양적 지표인 특허 수에 대해 서로 반대되는 결과를 가져왔다. 이의 해석에 주의를 해야겠지만, 기본적으로 연구자가 평가하는 좋은 인적자원관리와 기관운영 프로세스 사이에 상충되는 경향이 나타나고 있음을 보여준다.

다음으로 연구의 자율성 수준에 대해서는 높이 평가할수록 해외 특허수가 적어지는 경향이 뚜렷하였다. 해외 특허의 경우 국내 특허에 비해 상대적으로 우수한 성과를

6) 이 결과들에 대한 모형의 강건성은 연구 분야를 분류한 기관유형 더미를 개별 기관더미로 대체해 추가하여 분석함으로써 결과를 상호 비교해 보았으며, 양 모형 간 전체적인 결과는 비슷하게 나타났다. 이에, 앞서 수행된 기초통계와의 연관성 확보를 위해 연구유형분야로 분석결과를 무방하다고 결론을 내렸으며, 주요 결과에 대한 해석은 모형 1을 위주로 하였다.

보여주는 지표이지만, 우리나라 출연(연)에 있어서는 앞의 전체 특허에 대한 연구환경 변수의 영향과 마찬가지로 개별 연구자의 연구 초점이 해외 특허와 관련이 적다는 점을 반영한다고 할 수 있다.

연구자 개인은 책임급일수록, 그리고 나이가 젊을수록 모든 양적 연구실적이 유의미하게 많아지는 경향이 나타났다. 이는 우리나라 출연(연)의 연구 특성을 반영하는 경향성의 하나로 판단된다. 즉, 연구책임을 많이 맡고 있는 책임이 양적 연구 성과를 더 창출하기 쉬운 경향이 분명하고, 나이가 젊을수록 연구 생산성이 높아 양적 성과를 더 잘 창출한다.

기관의 연구 유형과 관련해서는 기초기술 분야가 공공기술 분야에 비해 상대적으로 해외 논문 수가 많다는 특징 이외에는 뚜렷한 차이가 없었다.

마지막으로 행정 등 비기술적 업무 시간 비중이 유의미하게 나쁜 영향을 미친 부분이 따로 확인되지가 않았는데, 일반적인 의식에 비해 행정 업무 자체가 다양한 양적 연구 성과 창출에 대해 심각한 저해요인이라고 판단하기 어렵게 나타난 점도 기존 인식과 달리 흥미로운 부분이다. 이제 행정 업무 부담이 문제가 없을 정도로 연구환경이 개선되었거나, 양적 연구성과와 관련이 별로 없을 정도로 관행화 되었다는 의미가 될 수 있기 때문이다.

<표 3-20> 연구실적에 대한 회귀분석 결과 - 논문

변수명	전체 논문		해외 논문	
	Model 1	Model 2	Model 1	Model 2
핵심연구주제 유무	4.980*** (0.878)	4.867*** (0.885)	3.923*** (0.704)	3.764*** (0.678)
소통활동 시간 비중	-0.00132 (0.0586)	-0.0241 (0.0613)	-0.0159 (0.0348)	-0.0323 (0.0373)
행정 등 비기술적 업무 시간 비중	0.0134 (0.0393)	-0.00413 (0.0367)	-0.0125 (0.0237)	-0.0127 (0.0252)
연구팀 유무	3.133*** (0.708)	2.578*** (0.697)	2.137*** (0.519)	1.743*** (0.500)
업무시간 연구 전념 정도	-0.326 (0.475)	-0.698 (0.495)	-0.0122 (0.328)	-0.184 (0.332)
업무시간 외 추가 공부 정도	0.513 (0.618)	1.031* (0.619)	0.267 (0.518)	0.572 (0.521)
열정과 지적 호기심 정도	-0.753 (0.662)	-0.980 (0.650)	-0.511 (0.498)	-0.644 (0.472)
연구개발 프로세스와 지원수준	-0.729 (1.440)	0.105 (1.477)	-0.366 (0.926)	0.255 (0.992)
인적자원 및 경력개발 프로세스 수준	-0.133 (1.278)	-0.362 (1.313)	-0.270 (0.883)	-0.450 (0.927)
기관 운영 프로세스 수준	0.0965 (1.105)	-0.0866 (1.137)	0.282 (0.890)	0.0944 (0.952)
연구의 자율성 수준	1.029 (1.069)	0.775 (1.009)	0.686 (0.693)	0.398 (0.694)
직위(선임=1, 책임=0)	-4.917*** (1.248)	-5.162*** (1.113)	-4.278*** (1.082)	-4.618*** (0.972)
나이	-0.332*** (0.0715)	-0.340*** (0.0704)	-0.359*** (0.0619)	-0.374*** (0.0596)
기초기술 더미°	1.650 (1.572)		2.381* (1.252)	
산업기술더미°	-1.400 (1.172)		-0.685 (0.833)	
개별 기관 더미~	NO	YES	NO	YES
상수	22.43*** (5.266)	17.79*** (5.349)	20.40*** (3.873)	16.58*** (3.953)
관측치	411	412	411	412
R ²	0.154	0.264	0.181	0.291

주: 1) () 안은 강건한 표준오차(Robust S.E)임

2) ° 은 공공기술을 base-line으로 하는 더미변수임

3) ~ 은 개별 기관(26개)의 특성을 반영하는 더미변수로 각 추정치는 보고하지 않음

4) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

<표 3-21> 연구실적에 대한 회귀분석 결과 - 특허

변수명	전체 특허		해외 특허	
	Model 1	Model 2	Model 1	Model 2
핵심연구주제 유무	3.142*** (0.621)	3.086*** (0.654)	0.841*** (0.240)	0.888*** (0.240)
소통활동 시간 비중	0.0483* (0.0262)	0.0400 (0.0277)	0.0197* (0.0112)	0.0158 (0.0118)
행정 등 비기술적 업무 시간 비중	0.0121 (0.0220)	0.00781 (0.0237)	-0.00471 (0.00593)	-0.00354 (0.00615)
연구팀 유무	1.357*** (0.512)	1.184** (0.549)	0.352** (0.166)	0.277 (0.172)
업무시간 연구 전념 정도	-0.0207 (0.283)	-0.0858 (0.304)	-0.00185 (0.0879)	-0.0227 (0.0963)
업무시간 외 추가 공부 정도	0.720 (0.534)	0.853 (0.568)	0.300** (0.136)	0.347** (0.151)
열정과 지적호기심 정도	-0.333 (0.515)	-0.345 (0.538)	-0.131 (0.129)	-0.152 (0.138)
연구개발 프로세스와 지원수준	-0.539 (0.682)	-0.299 (0.727)	-0.0697 (0.231)	-0.0650 (0.259)
인적자원 및 경력개발 프로세스 수준	-1.402* (0.775)	-1.416* (0.802)	-0.0429 (0.355)	-0.0221 (0.370)
기관운영 프로세스 수준	1.575** (0.718)	1.586** (0.756)	0.297 (0.277)	0.243 (0.333)
연구의 자율성 수준	-0.165 (0.529)	-0.305 (0.507)	-0.413** (0.194)	-0.340* (0.201)
직위(선임=1, 책임=0)	-4.437*** (0.877)	-4.155*** (0.882)	-1.488*** (0.401)	-1.325*** (0.394)
나이	-0.192*** (0.0540)	-0.179*** (0.0556)	-0.0693** (0.0269)	-0.0683*** (0.0261)
기초기술 더미°	0.670 (0.821)		0.571 (0.357)	
산업기술 더미°	0.358 (0.677)		0.243 (0.219)	
개별 기관 더미~	NO	YES	NO	YES
상수	11.47*** (3.421)	5.459 (3.622)	3.526** (1.420)	2.371 (1.555)
관측치	411	412	411	412
R ²	0.175	0.207	0.137	0.171

주: 1) () 안은 강건한 표준오차(Robust S.E)임

2) ° 은 공공기술을 base-line으로 하는 더미 변수임

3) ~ 은 개별 기관(26개)의 특성을 반영하는 더미 변수로 각 추정치는 보고하지 않음

4) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

나. 대표성과별 영향 요인 분석 결과

연구자 개인이 자신의 대표 성과로 높게 평가하는 부분과 이에 영향을 미치는 요인을 분석한 결과가 다음의 표다.

먼저, 매출 증대라는 사업화 성과는 연구개발 프로세스와 지원수준을 높이 평가할수록 대표적인 연구 성과로 나타났다. 현재의 출연(연) 체제에서는 사업화 성과를 내는 일 자체가 어려운 현실이어서 연구자의 대표성과 평가 점수도 평균 1점으로 가장 낮다. 그 속에서 사업화 성과를 촉진하기 위해서는 연구개발 프로세스와 지원수준을 잘 갖추어 연구 환경을 더 좋게 만드는 일이 중요하다는 점을 시사한다.

개별 연구자가 자신의 대표 성과로 가장 높이 평가한 연구자의 성장에 기여한 정도에 영향을 미치는 요소는 훨씬 많다. 일단 양적 성과에서도 중요하게 나타난 핵심연구주제가 있을 경우, 소통활동 시간의 비중이 높을 경우, 연구개발 프로세스와 지원수준이라는 환경 요소에 대한 평가가 높을수록 확실히 높아졌다. 핵심연구주제를 가지고 많은 소통이 이루어져야 연구자로서 성장하는 확률이 높아지는 점을 보여준다. 여기에 연구활동에 대한 지원이 잘 이루어지는 것이 연구자 성장에 중요한 요소가 되지만, 기관 운영 프로세스 수준을 낮게 평가할수록 연구자 성장에 기여한 정도가 높아져, 기관에서 추구하는 바와 연구자의 대표성과 사이에 차이가 있음을 보여준다.

<표 3-22> 자기평가에 대한 서열로짓(o-logit)분석 결과 1

변수명	매출 증대에 기여한 정도		학술적 기여도 제고 정도	
	Model 1	Model 2	Model 1	Model 2
핵심연구주제 유무	-0.296 (0.209)	-0.312 (0.220)	0.172 (0.239)	0.241 (0.267)
소통활동 시간 비중	0.0116 (0.00986)	0.0155 (0.0104)	-0.00330 (0.0114)	-0.00704 (0.0122)
행정 등 비기술적 업무 시간 비중	0.00882 (0.00709)	0.00901 (0.00795)	-0.0195** (0.00871)	-0.0189* (0.0101)
연구팀 유무	0.0122 (0.224)	0.0977 (0.246)	0.517** (0.242)	0.453* (0.259)
업무시간 연구 전념 정도	0.124 (0.0989)	0.118 (0.108)	0.241* (0.124)	0.298** (0.137)
업무시간 외 추가 공부 정도	0.0307 (0.152)	0.0506 (0.168)	0.0724 (0.180)	0.0464 (0.189)
열정과 지적호기심 정도	0.201 (0.146)	0.211 (0.159)	0.204 (0.159)	0.227 (0.166)
연구개발 프로세스와 지원수준	0.599** (0.271)	0.631** (0.294)	1.231*** (0.329)	1.477*** (0.358)
인적자원 및 경력개발 프로세스 수준	-0.336 (0.250)	-0.392 (0.266)	-0.378 (0.288)	-0.373 (0.294)
기관운영 프로세스 수준	0.0691 (0.215)	0.0448 (0.231)	-0.718** (0.296)	-0.979*** (0.321)
연구의 자율성 수준	0.00484 (0.163)	0.0449 (0.182)	0.153 (0.199)	0.213 (0.209)
직위(선임=1, 책임=0)	0.423 (0.265)	0.538* (0.280)	-0.213 (0.307)	-0.265 (0.322)
나이	0.0275* (0.0158)	0.0347** (0.0172)	-0.0664*** (0.0189)	-0.0782*** (0.0203)
기초기술 더미°	-0.198 (0.269)		0.588* (0.328)	
산업기술 더미°	-0.0336 (0.229)		0.00605 (0.272)	
개별 기관 더미~	NO	YES	NO	YES
관측치	411	412	411	412
Pseudo-R ²	0.0261	0.0662	0.0974	0.139

주: 1) 계수 값은 승산비(odd-ratio)임
2) () 안은 강건한 표준오차(Robust S.E)임
3) ° 은 공공기술을 base-line으로 하는 더미변수임
4) ~ 은 개별 기관(26개)의 특성을 반영하는 더미변수로 각 추정치는 보고하지 않음
5) cut-off(절사값)은 보고하지 않음
6) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

〈표 3-23〉 자기평가에 대한 서열로짓(o-logit)분석 결과 2

변수명	연구자 성장에 기여한 정도		창조적 아이디어 발굴 정도	
	Model 1	Model 2	Model 1	Model 2
핵심연구주제 유무	0.912*** (0.301)	1.058*** (0.331)	0.257 (0.248)	0.354 (0.265)
소통활동 시간 비중	0.0277* (0.0158)	0.0312* (0.0169)	0.00249 (0.0113)	0.000393 (0.0123)
행정 등 비기술적 업무 시간 비중	-0.00126 (0.00902)	0.000778 (0.0108)	0.000512 (0.00951)	-0.00160 (0.0110)
연구팀 유무	0.331 (0.291)	0.338 (0.311)	0.592** (0.254)	0.697*** (0.270)
업무시간 연구 전념 정도	-0.0192 (0.133)	0.0236 (0.149)	-0.0161 (0.116)	-0.0301 (0.121)
업무시간 외 추가 공부 정도	-0.182 (0.230)	-0.341 (0.262)	-0.0455 (0.170)	-0.0535 (0.182)
열정과 지적호기심 정도	0.185 (0.198)	0.219 (0.231)	0.646*** (0.155)	0.764*** (0.157)
연구개발 프로세스와 지원수준	0.851** (0.331)	1.089*** (0.373)	0.342 (0.328)	0.449 (0.365)
인적자원 및 경력개발 프로세스 수준	0.234 (0.327)	0.114 (0.336)	-0.416 (0.295)	-0.455 (0.323)
기관운영 프로세스 수준	-0.466* (0.278)	-0.511* (0.304)	-0.0583 (0.284)	-0.0267 (0.317)
연구의 자율성 수준	-0.0274 (0.237)	0.0443 (0.255)	0.282 (0.197)	0.221 (0.215)
직위(선임=1, 책임=0)	-0.259 (0.375)	-0.194 (0.387)	-0.186 (0.295)	-0.183 (0.314)
나이	-0.0465* (0.0248)	-0.0552** (0.0267)	-0.00734 (0.0194)	-0.00840 (0.0203)
기초기술 더미°	0.136 (0.424)		0.609* (0.333)	
산업기술더미°	-0.234 (0.334)		0.130 (0.283)	
개별 기관더미~	NO	YES	NO	YES
관측치	411	412	411	412
Pseudo-R ²	0.0856	0.165	0.0883	0.146

주: 1) 계수 값은 승산비(odd-ratio)임

2) () 안은 강건한 표준오차(Robust S.E)임

3) ° 은 공공기술을 base-line으로 하는 더미변수임

4) ~ 은 개별 기관(26개)의 특성을 반영하는 더미변수로 각 추정치는 보고하지 않음

5) cut-off(절사값)는 보고하지 않음

6) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

다음의 표에서 한계효과를 살펴보면 특히 연구자 성장 효과에 대해 긍정적으로 평가하는 연구자의 경우 연구개발 프로세스와 지원수준이 더 중요한 역할을 하고 있다. 반면에 기관 운영 프로세스 수준을 좋게 평가를 한 경우에 오히려 반대의 한계 효과를 가져 기관 운영의 체제와 연구자 대표성과 인식 사이에 간극이 있음을 보여주고 있다.

<표 3-24> 연구자 성장 기여도에 대한 서열로짓 한계효과

변수명	P(Y=나쁨)	P(Y=보통)	P(Y=좋음)
핵심연구주제 유무	-0.0150** (0.00705)	-0.116*** (0.0373)	0.131*** (0.0416)
소통활동 시간 비중	-0.000457 (0.000317)	-0.00353* (0.00199)	0.00399* (0.00226)
행정 등 비기술적 업무 시간 비중	2.07e-05 (0.000147)	0.000160 (0.00115)	-0.000181 (0.00130)
연구팀 유무	-0.00545 (0.00529)	-0.0421 (0.0368)	0.0476 (0.0417)
업무시간 연구 전념 정도	0.000316 (0.00219)	0.00244 (0.0169)	-0.00276 (0.0191)
업무시간 외 추가 공부 정도	0.00300 (0.00390)	0.0232 (0.0292)	-0.0262 (0.0329)
열정과 지적호기심 정도	-0.00305 (0.00341)	-0.0236 (0.0252)	0.0266 (0.0284)
연구개발 프로세스와 지원수준	-0.0140* (0.00724)	-0.108*** (0.0419)	0.122*** (0.0469)
인적자원 및 경력개발 프로세스 수준	-0.00385 (0.00559)	-0.0298 (0.0414)	0.0336 (0.0468)
기관운영 프로세스 수준	0.00767 (0.00502)	0.0593* (0.0352)	-0.0669* (0.0393)
연구의 자율성 수준	0.000451 (0.00393)	0.00348 (0.0301)	-0.00393 (0.0341)
직위(선임=1, 책임=0)	0.00426 (0.00642)	0.0329 (0.0480)	-0.0372 (0.0542)
나이	0.000766 (0.000503)	0.00592* (0.00312)	-0.00668* (0.00353)
기초기술 더미°	-0.00224 (0.00697)	-0.0173 (0.0539)	0.0196 (0.0608)
산업기술 더미°	0.00386 (0.00568)	0.0298 (0.0425)	-0.0337 (0.0480)

주: 1) Y= 나쁨은 5점 척도 중 1, 2점, 보통은 3점, 좋음은 4, 5점을 평가한 경우임

2) () 안은 표준오차(S.E)임

3) ° 은 공공기술을 base-line으로 하는 더미변수임

4) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

학술적 기여도를 높이기 위해서는 개별 연구자가 연구팀을 갖고 있느냐와 업무 시간에는 연구에 전념할 정도까진 전념하는 부분이 중요하다. 연구 환경 요소로는 연구 개발 프로세스를 잘 갖춰져야 한다는 결과가 뚜렷하게 나타났다. 행정 등 비기술적 업무 시간 비중이 많은 사람은 학술적 기여도 제고를 대표 성과로 평가하는 경향이 낮아지는 점도 뚜렷하였다. 행정 업무 부담이 크면 학술적으로 기여하기 어렵다는 점을 명확히 보여준다.

다른 하나의 연구 환경 변수인 기관 운영 프로세스 수준에 대한 평가의 경우도 좋음으로 평가한 연구자에게는 반대의 한계효과가 나타난다. 기관 운영과 연구자 대표성과의 괴리가 여기서도 나타나고 있다.

<표 3-25> 학술적 기여도에 대한 서열로짓 한계효과

변수명	P(Y=나쁨)	P(Y=보통)	P(Y=좋음)
핵심연구주제 유무	-0.0124 (0.0172)	-0.0210 (0.0293)	0.0334 (0.0464)
소통활동 시간 비중	0.000239 (0.000824)	0.000404 (0.00139)	-0.000643 (0.00222)
행정 등 비기술적 업무 시간 비중	0.00141** (0.000641)	0.00239** (0.00106)	-0.00380** (0.00166)
연구팀 유무	-0.0374** (0.0179)	-0.0632** (0.0297)	0.101** (0.0465)
업무시간 연구 전념 정도	-0.0175* (0.00973)	-0.0295** (0.0142)	0.0469** (0.0235)
업무시간 외 추가 공부 정도	-0.00524 (0.0131)	-0.00885 (0.0220)	0.0141 (0.0351)
열정과 지적호기심 정도	-0.0147 (0.0116)	-0.0249 (0.0194)	0.0396 (0.0308)
연구개발 프로세스와 지원수준	-0.0891*** (0.0268)	-0.150*** (0.0377)	0.240*** (0.0602)
인적자원 및 경력개발 프로세스 수준	0.0274 (0.0219)	0.0462 (0.0345)	-0.0735 (0.0559)
기관운영 프로세스 수준	0.0520** (0.0216)	0.0877** (0.0358)	-0.140** (0.0557)
연구의 자율성 수준	-0.0110 (0.0145)	-0.0186 (0.0244)	0.0297 (0.0387)
직위(선임=1, 책임=0)	0.0154 (0.0222)	0.0260 (0.0376)	-0.0414 (0.0597)
나이	0.00481*** (0.00145)	0.00811*** (0.00228)	-0.0129*** (0.00350)
기초기술 더미°	-0.0426* (0.0245)	-0.0718* (0.0401)	0.114* (0.0636)
산업기술 더미°	-0.000438 (0.0197)	-0.000740 (0.0332)	0.00118 (0.0529)

주: 1) Y= 나쁨은 5점 척도 중 1, 2점, 보통은 3점, 좋음은 4, 5점을 평가한 경우임

2) () 안은 표준오차(S.E)임

3) ° 은 공공기술을 base-line으로 하는 더미변수임

4) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

창조적 아이디어 발굴에 대한 기여도를 높이기 위해서는 열정과 지적 호기심을 가지는 연구 주제에 전념할 수 있을 정도의 높은 전념도가 필요 하며, 연구팀의 유무가 중요하다는 점이 뚜렷하였다. 한계효과를 보면, 연구팀이 있고 연구주제에 대한 전념도가 가장 높은 수준인 열정과 지적호기심 정도가 증가할수록 창조적 아이디어를 나뭇에서 좋음으로 평가하고 있다.

이 밖에 연구 환경 요소 가운데에서 인적자원 및 경력개발 프로세스 수준은 어떠한 대표 성과에도 유의미한 영향을 미치지 못하고 있었다. 이는 우리나라 출연(연)의 경우 연구자의 성장이나 우수 연구 성과 촉진과 연결될 정도로 인적자원 및 경력개발 프로세스를 갖추지 못하고 있는 현실을 반영하는 결과일 수 있으며, 출연(연) 운영의 효과성이나 목적성 등에 대해 다시 검토해 봐야 할 필요성을 제기한다.

<표 3-26> 창조적 아이디어 발굴에 대한 서열로짓 한계효과

변수명	P(Y=나쁨)	P(Y=보통)	P(Y=좋음)
핵심연구주제 유무	-0.0121 (0.0120)	-0.0399 (0.0381)	0.0519 (0.0498)
소통활동 시간 비중	-0.000117 (0.000528)	-0.000387 (0.00175)	0.000504 (0.00228)
행정 등 비기술적 업무 시간 비중	-2.40e-05 (0.000447)	-7.94e-05 (0.00148)	0.000103 (0.00192)
연구팀 유무	-0.0278** (0.0136)	-0.0919** (0.0381)	0.120** (0.0503)
업무시간 연구 전념 정도	0.000758 (0.00546)	0.00251 (0.0180)	-0.00326 (0.0234)
업무시간 외 추가 공부 정도	0.00214 (0.00794)	0.00707 (0.0265)	-0.00921 (0.0344)
열정과 지적호기심 정도	-0.0303*** (0.00875)	-0.100*** (0.0235)	0.131*** (0.0294)
연구개발 프로세스와 지원수준	-0.0160 (0.0158)	-0.0530 (0.0506)	0.0691 (0.0659)
인적자원 및 경력개발 프로세스 수준	0.0195 (0.0143)	0.0645 (0.0453)	-0.0840 (0.0589)
기관운영 프로세스 수준	0.00274 (0.0134)	0.00906 (0.0440)	-0.0118 (0.0574)
연구의 자율성 수준	-0.0133 (0.00966)	-0.0438 (0.0303)	0.0571 (0.0395)
직위(선임=1, 책임=0)	0.00872 (0.0140)	0.0288 (0.0459)	-0.0376 (0.0597)
나이	0.000345 (0.000908)	0.00114 (0.00303)	-0.00148 (0.00393)
기초기술 더미°	-0.0286* (0.0172)	-0.0946* (0.0505)	0.123* (0.0665)
산업기술 더미°	-0.00613 (0.0135)	-0.0203 (0.0438)	0.0264 (0.0572)

주: 1) Y= 나쁨은 5점 척도 중 1, 2점, 보통은 3점, 좋음은 4, 5점을 평가한 경우임

2) () 안은 표준오차(S.E)임

3) ° 은 공공기술을 base-line으로 하는 더미변수임

4) *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

제4절 연구 환경 진단을 위한 인터뷰 조사 주요 결과

이 절에서는 연구 환경 진단 결과에 대한 해석과 의미를 설명하기 위해 실시한 인터뷰 조사의 주요 결과를 분석하였다. 우선적으로 기초기술 분야 출연(연) 연구그룹을 대상으로 소규모 집담회를 열고, 연구 수월성을 저해하는 요소들의 상호 연관성 및 외부 환경과의 조응 양상을 파악하고자 하였다. 이로써 앞의 설문조사를 분석하여 연구 환경 진단을 보완할 수 있는 방법론적 대안을 모색하고, 추후 수립된 연구방법론을 통합하여 보다 광범위한 그룹을 대상으로 분석을 수행하고자 한다.

1. 인터뷰 방법론

가. 인터뷰 개요

앞서 논의한 서베이 분석의 한계를 보완하기 위해 이 연구는 출연연 연구그룹을 대상으로 집담회를 개최하고, 연구 수월성을 저해하는 요소들의 상호 연관성 및 외부 환경과의 조응 양상을 파악하고자 하였다. 이로써 서베이 모델을 활용한 연구환경 파악 방식을 보완할 수 있는 방법론적 대안을 모색하고, 추후 수립된 연구방법론을 통합하여 더욱 광범위한 그룹을 대상으로 분석을 수행하고자 한다.

현행 연구에서는 기초기술, 공공기술, 산업기술 출연연의 연구자들을 선임급과 책임급의 2개 그룹(총 6개 그룹)으로 나누어 집담회를 개최하였다. 과학기술정책 분야에 전문성을 가진 모더레이터가 토론을 관장하고 각 분야 정부출연연구소의 현업 연구자들(〈표 3-27〉 참고)이 아래 〈표 3-28〉의 문항에 기초하여 경력개발과 연구환경 개선을 주제로 토론에 참여하였다.

<표 3-27> 출연연 집담회 참가자 구성

a. 기초출연연

성 명	소 속 / 직 책
김**	아르스프락시아 연구원
권**	국가수리과학연구소 선임
김**	한국생명공학연구원 선임
최**	한국정보통신연구원 선임

* 2016. 10. 25 집담회 개최

성 명	소 속 / 직 책
김**	아르스프락시아 연구원
박**	한국표준과학연구원 책임
한**	국가수리과학연구소 책임
정**	한국정보통신연구원 책임

* 2016. 11. 1 집담회 개최

b. 공공기술출연연

성 명	소 속 / 직 책
김**	아르스프락시아 연구원
정**	한국에너지연구원 선임
이**	한국표준과학연구원 선임
김**	한국원자력연구원 선임

* 2016. 11. 10 집담회 개최

성 명	소 속 / 직 책
김**	아르스프락시아 연구원
임**	한국항공우주연구원 책임
한**	한국표준과학연구원 책임
정**	한국정보통신연구원 책임

* 2016. 11. 17 집담회 개최

c. 산업기술출연연

성 명	소 속 / 직 책
김**	아르스프락시아 연구원
이**	한국화학연구원 선임
윤**	한국전자통신연구원 선임
유**	한국전자통신연구원 선임

* 2016. 11. 24 집담회 개최

성 명	소 속 / 직 책
김**	아르스프락시아 연구원
김**	한국기계연구원 책임
황**	한국화학연구원 책임
정**	한국전자통신연구원 책임

* 2016. 12. 1 집담회 개최

<표 3-28> 토론 주제 항목

- 연구자들이 지속적으로 연구를 수행하는 과정에서 핵심 관심 및 연구주제의 변화를 겪는 편인가. 그런 경우가 있다면 주로 어떤 동기에서였는가.
- 우수한 연구를 위해 1) 인적, 물적 지원 2) 혁신적 아이디어를 고취하는 문화 3) 공정하고 효율적인 평가와 인사관리 4) 원활한 협업을 위한 의사소통 5) 명확한 연구 목표와 비전 중 무엇이 가장 중요하며, 그 이유는 무엇인가.
- 연구자들이 자기 경력 개발을 위해 어떤 노력을 할 수 있고, 창의적인 연구를 위한 시스템 개선과 변화를 위해 앞으로 어떤 노력이 필요한가.

나. 의미연결망 분석 방법론

인터뷰 방법은 서베이 분석에서 확인된 핵심 요소들이 서로 어떻게 연결되어 외부 환경과 상호작용하고 있는지에 대해 구조를 정성적 방법으로 파악하여 중요한 정책적 함의를 도출할 때 활용할 수 있다. 반면에, 상대적으로 적은 규모의 인터뷰 샘플은 대표성에 한계가 있으며 종종 응답자의 주관적인 편향을 드러낼 수 있다. 따라서 녹취된 텍스트의 주장(statement)들을 여과 없이 있는 그대로 받아들이기보다는, 그 구조를 정량화된 방법으로 분석하여 전형적인 담론의 패턴을 확인하고 키워드의 상호 연계성을 파악하여 정성 조사의 문제점을 보완할 필요가 있다.

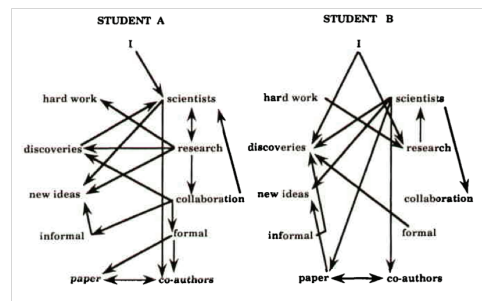
이 연구에서는 각 행위주체들의 연구자 경력개발과 연구환경 현실에 대한 인지 프레임을 분석하기 위해 녹취록 데이터를 대상으로 의미망 분석(semantic network analysis) 방법을 활용하여 각 그룹의 인식과 담론을 표상하는 인지 프레임(cognitive frame)을 확인하고자 하였다. 인지프레임은 특정 사회적 카테고리에 속한 행위자들의 논리적 사고에 선행하는 전형적으로 구조화된 믿음체계(Lakoff and Johnson, 1980) 또는 해석의 스키마(Goffman, 1974)로서, 당사자들이 이슈, 상황, 관계, 상호작용 등을 정의하고 해석하며 표상하는 방식이다(Dewulf et al., 2009). 다시 말해, 각 행위자들이 가지는 특정 이슈에 관한 판단과 사고의 바탕인 전제나 근거를 일컫는다고 할 수 있다. 이와 같은 프레임을 통해 개인과 집단은 "문제의 핵심이 무엇이며 어떻게 해결되어야 하는가"를 규정할 수 있다.

프레임 구조의 구체적인 특징을 살펴보기 위해서는 의미망분석(semantic network analysis)의 방법이 효과적이다. 의미망 분석법은 텍스트에 대한 기존의 질적 분석과 양적 분석인 텍스트 마이닝을 혼합한 것으로 자동화 텍스트 분석과 의미망 분석 기술을 순차적으로 적용한 것이다. 의미망분석은 “각 그룹이 표상하는 가치와 문제의 핵심이 무엇이며 어떤 해결 방향을 지향하고 있는가?”에 관한 각 발화자의 인식의 프레임에 포착하며, 이를 이용하면 쟁점이 되는 사안들에 대한 인식의 원인과 현상, 전망을 드러낼 수 있도록 하는데에 유용하다. 특히 각 주체들이 언급한 키워드들의 연결망 속에서 핵심적인 이슈 프레임을 발굴하기 위해 기존의 정성, 또는 정량 중 어느 한쪽에 치우친 텍스트 분석 기법에 비해 심화된 수준의 통합적 분석을 수행할 수 있다(Kim & Jang, 2012).

의미망 분석의 전 단계에서 진행한 자동화 텍스트 분석은 원자료를 분석 가능한 자료로 변환하는 작업이라고 할 수 있다. 이는 빅데이터 분석에 활용되는 자연어 처리(Natural Language Processing: NLP) 기술을 활용한 것으로서, 한국어의 품사, 문법구조, 언어습관을 인지하는 데이터베이스 및 인공지능 알고리즘 설계에 따른 자연어 처리 기술을 이용하여 대용량의 텍스트 데이터에서 주요 형태소 또는 단어를 추출하고 그 빈도수를 분석한다. 이후에 진행된 의미망 분석은 텍스트 내에서 동시에, 그리고 선후에 출현하는 단어 중 통계적으로 유의미한 관계가 있는 단어들을 추출해 낸다.

[그림 3-3] 전통적 내용분석과 의미연결망 분석 비교

Concept	Student A	Student B
I	1	1
scientists	4	4
research	2	2
hard work	1	1
collaboration	2	2
discoveries	2	2
new ideas	2	2
formal	1	1
informal	1	1
coauthors	1	1
paper	1	1

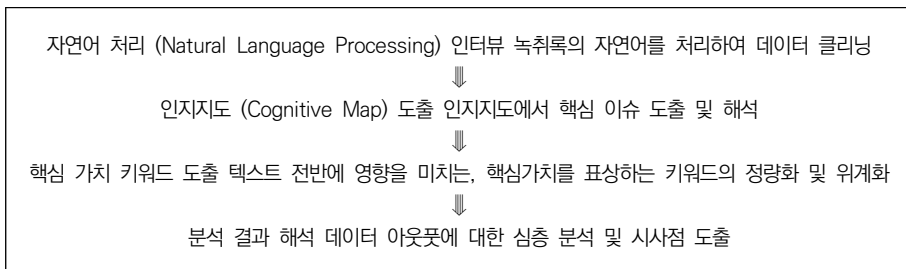


자료: Carley(1993: 90 및 104)

[그림 3-3]에서 표현한 바와 같이, 전체 텍스트(data corpus)에 등장하는 단어 빈도수를 바탕으로 그 의미를 분석하던 기존의 내용 분석(content analysis) 방법은 그 단어가 나타나는 맥락에 대한 정보를 제공해 주지 않는데(Carley, 1993) 비해 의미망 분석은 단어가 연결되는 패턴을 정량화하여 핵심 키워드와 주제 카테고리를 추출함으로써 화자들의 논의 구조를 확인할 수 있게 해 준다. 기존의 단어 빈도수에 초점을 맞춘 내용분석(content analysis)과 대조적으로, 의미망분석(semantic network analysis)은 텍스트 내에서 동시 출현하는 단어 중 통계적으로 유의미한 관계들을 선으로 연결하여, 단어가 연결되는 패턴을 정량화하여 핵심 키워드와 주제 카테고리를 추출해내는 방법이다.

이 연구에서 사용한 의미망 데이터 구조화 방법은 다음의 표에 제시된 바와 같다. 첫째, 텍스트 내에서 자연어로 처리하여 유의미한 한국어 명사어를 인식한다. 둘째, 동시출현하는 명사어 중 통계적으로 유의미한 관계들을 연결하여 복잡계 형태의 인지 지도를 만들고, 통계물리학의 백본 모델(backbonemodel)을 이용해 전체 네트워크를 가장 잘 대표하는 핵심 의미망을 추출해낸다(Serrano et al., 2009). 셋째, 거브-뉴먼 알고리즘(Girvan-Newman)을 이용해 동질적인 언어적 연결패턴을 갖는 키워드들을 같은 주제 그룹으로 자동적으로 카테고리화 한다(Girvan and Newman, 2002). 여러 개념들이 상호 연결된 의미 네트워크 속에서 핵심 가치를 표상하는 핵심 단어를 정량적으로 도출해 내기 위해, Potential Boundary Spanner(PBS)가 높은 단어 순으로 리스트를 추출하여 활용한다.

<표 3-29> 의미망 분석 절차



이 연구에서 가치 키워드(value keyword)의 위계 또는 상대적 중요도를 정하기 위하여 계산에 활용한 PBS는 본래 정제된 텍스트 데이터, 또는 발화자의 인지프레임 속에서 앞으로 중요하게 부상할 키워드를 예측할 때 쓰인다(주재욱 외, 2016). 키워드의 빈도수가 단순히 많이, 반복적으로 언급된 키워드를 중요하게 간주한다면, PBS는 (과학)커뮤니케이션의 언어심리학적인 관점에서 의미연결망 분석 모델(Kim, 2013)을 사용할 때 ‘핵심화두’(denotation)로 강조하는 사이중앙성(betweenness)을 다시 연결 빈도수(degree centrality)로 나눈 지표이다. 이 지표를 선택한 이유는, 비교적 적은 시간 속에서 소수의 발화자들이 절제된 화법을 구사하며 문제점들을 지적할 때, 그들이 자주 언급하지는 않은 중요한 키워드들의 위상(사이중앙성)을 효율성(연결 빈도수)의 관점에서 재평가하기 위함이다. 즉, 인터뷰이가 자주 언급하지는 않았지만 분석된 텍스트에서 해당 키워드가 문제점을 표상하는 키워드 클러스터를 연결하는 경우에 핵심적인 위치에 있을 때 가중치가 높게 나타나게 된다.

2. 의미연결망 분석 결과

가. 기초기술 출연연

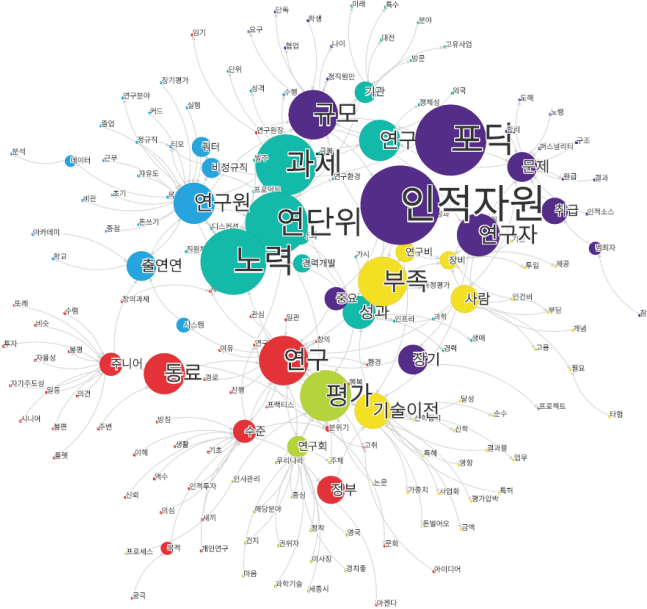
[그림 3-4]는 기초기술 출연연구소의 선임급과 책임급 연구원들과의 집담회 텍스트 데이터를 의미연결망 분석한 결과를 그래픽화 한 것이다. 키워드 노드의 크기가 클수록 PBS 수치가 높은 것으로, 응답자들이 잠재적으로 중요하게 생각하는 가치와 그들의 의미, 콘텍스트의 상호 연결관계를 도출해 낼 수 있다. 노드의 같은 색상은 동일한 클러스터로 분류된 키워드들을 나타낸다.

〈표 3-30〉은 네트워크에서 PBS 지표가 크게 나온 키워드들을 순서대로 정렬한 것이다. 선임 연구원 그룹의 경우 ‘인적자원’을 가장 중요시하는 것으로 도출되었다. 인적자원이 가지는 함의는 단순한 지원이 아닌, 고용 및 운용상의 자율성에 가깝다. 특히, ‘포스트 닥터’의 고용과 활용이 현행법의 규정 내에서 경직된 TO, 예산의 비목, 비정규직을 고용할 때의 제약 등으로 말미암아 어려움을 겪고 있다고 인식하고 있다. 그 다음으로는 ‘연단위 평가’가 일관되고 지속적인 연구 몰입을 크게 방해하는 것으로

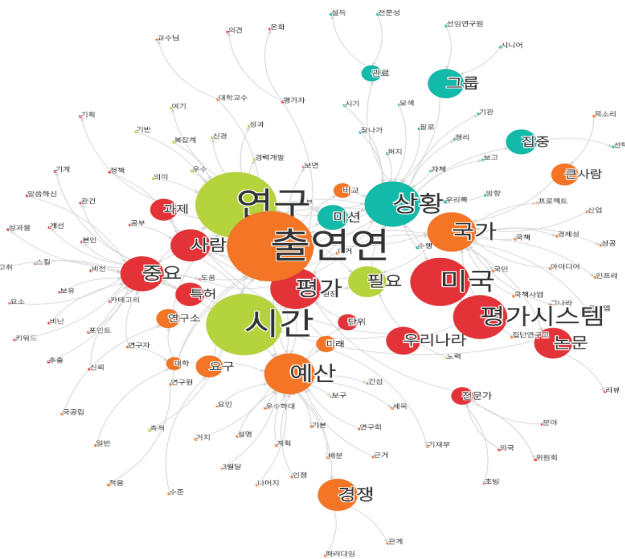
인식하고 있다. 장기간에 걸쳐 연구자가 연구 단계를 설정하고 자율적으로 관리할 수 있어야 하는데, 연단위 평가 체계에서는 해마다 보여주기에 급급한 프로젝트가 양산 된다는 문제의식이 핵심적인 위치를 차지했다. 수많은 자살한 프로젝트들을 떠안게 되어 ‘규모’있는 ‘연구’가 ‘부족’하다는 지적도 주요 이슈로 도출되었다. 기초기술 출연연에서조차 과제들의 일부는 ‘기술이전’의 ‘성과’를 보여줘야 해서, ‘장기’적인 기초 연구를 방해하는 것으로 나타났다. 또 인터뷰이들은 ‘정부’가 ‘사람’을 존중하지 않으며, 연구자들을 잠재적인 ‘범죄자 취급’ 한다는 인식을 피력했고, 데이터 분석 결과에서도 중요한 문제의식으로 도출되었다. 근태 및 성과 관리 측면에서 정부가 개입하는 마이크로 컨트롤 행정이 기관 내 행위자의 자긍심과 상호 신뢰감을 저해하는 원인인 것으로 드러났다. 대안으로 평가 및 예산 배분의 주체가 현행 관료가 아닌 ‘연구회’가 될 가능성에 대한 논의가 있었으나, 최근 한국에서 발족한 연구회의 실제 오퍼레이션은 여전히 경직된 중앙집권성과 관료주의를 그대로 반영한다는 지적이 있었다.

[그림 3-4] 그룹별 인지 프레임(기초기술 출연연)

a. 선임급 연구자 그룹



b. 책임급 연구자 그룹



<표 3-30> 핵심 키워드 리스트

a. 선임 연구원 그룹			b. 책임 연구원 그룹		
단어	빈도수	PBS	단어	빈도수	PBS
인적자원	12	0.328227	시간	18	0.319618
포닥	7	0.291227	평가시스템	6	0.232795
노력	9	0.27478	예산	13	0.211555
연단위(평가)	12	0.262024	경쟁	16	0.171476
과제	39	0.254108	사람(존중)	57	0.166178
평가	42	0.208684	논문	26	0.158796
규모	9	0.208098	미션	14	0.132492
연구	96	0.20394	집중	4	0.128607
부족	7	0.202827	특허	14	0.122095
연구자	17	0.176283	과제	25	0.113684
동료	9	0.171975	요구	11	0.112328
기술이전	13	0.148666	큰사람	3	0.112328
성과	9	0.138681	전문가	25	0.0924669
문제	11	0.12546	관료	12	0.0868234
출연연	21	0.121508	미래	13	0.0846528
장기	12	0.121027	대학(비교)	20	0.0691548
사람	30	0.117091	정부(간섭)	9	0.00325588
정부	16	0.114792	N/A	-	-
(범죄자)취급	2	0.112774	N/A	-	-
연구회	11	0.0896279	N/A	-	-

책임연구원 그룹에서는 ‘시간’을 우수한 연구 환경 조성의 가장 중요한 변수로 인식하고 있다. 시간이 충분히 주어져야 우수한 연구를 위해 몰입할 수 있는데, 현행 ‘평가 시스템’이 연구 몰입을 방해한다는 인식을 드러낸다. 이는 선임급 연구원 그룹의 문제 인식과도 공통적인 부분이다. 연구 ‘예산’이 부족한 경우보다는 획득 과정의 합리성과 운용상의 유연성이 부족하다는 지적이 있었으며, ‘경쟁’ 적이고 ‘사람 존중’이 부족한 문화가 협업과 ‘미션’에 ‘집중’하고자 하는 행위자의 동기 유발을 저해하는 미시적인 요인인 것으로 지적하였다. 물론 개별 출연연 별로 평가 시스템의 하위 프로세스 및

예산 운용, 배분 방식은 서로 다르다. 그러나 연구소간에 개별적인 차이가 있기는 하지만, 조직 내 ‘큰 사람’(연구소장 이하 핵심 간부)의 뜻에 따라 연구비 배분이 좌지우지되고, 자원 배분에 대한 논의 과정이 부재하거나 투명하지 못하다는 인식이 중첩적으로 표현되었다.

책임급 시니어 연구자들은 제반 문제의 원인을 선임 연구자 그룹보다 거시적으로 조망하는 경향도 관찰된다. ‘관료’ 집단이 예산 배분과 평가 권한을 쥐고 있는 현행 체제에서 고도로 전문화된 연구 분야의 ‘전문가’가 인정받거나 양성되기 힘들다는 인식이 상위리스트에 포함되었다. 마지막으로, 실제 연구 수행과정에서 ‘특허’ 등 획일적인 KPI(key performance index)를 ‘정부’에서 부과 받고 ‘간섭’받는 정부 출연연구소의 정체성이 갈수록 ‘대학’과 구별되지 않고 있다는 인식이 드러났다. 장기적인 시간에 대한 통제권을 갖지 못하는 기초기술 출연연구소의 구성원들이 대학과 마찬가지로 연단위 평가 체제 내에서 단기적이고 가시적인 연구 프로젝트 실적에 매몰되기 쉬운 구조로 변하고 있다는 우려를 피력하였다.

[그림 3-5]는 [그림 3-4]의 네트워크를 주제별 클러스터로 압축하여 상호관계를 조명한 것이다. 선임 연구원 그룹의 경우 연구 및 경력개발을 위한 노력들이 봉착하는 장벽이 ‘평가’와 관련된 현행 인사관리 시스템(좌측 그림)이라는 인식이 두드러지게 나타난다. 프로젝트의 수행에서 필요한 ‘인적 자원’이 인적/물적 예산 집행을 엄격히 구분해 놓은 제도에서 항상 ‘부족’하고, 자율적인 문화를 고취하기 위해서는 ‘연구소(원)장’의 리더십이 매우 중요하나 우수한 사람의 선출과 장기 재임이 어렵다는 진술이 있었다. 책임급 연구자 그룹에서는 장기적으로 ‘시간’을 ‘축적’하여 ‘연구’를 가능하게 하는 평가시스템의 개편이 필요하며, 이를 위해 ‘관료’의 ‘전문성’ 또는 대안적인 평가 주체의 모색이 필요하다는 지적이 있었다.

나. 공공기술 출연연

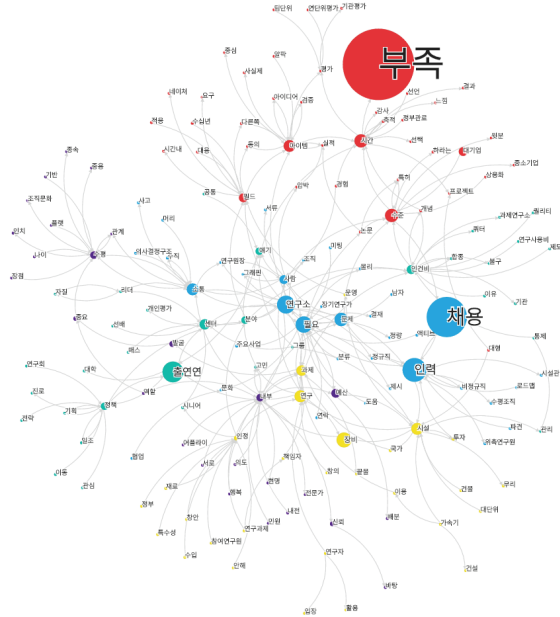
공공기술 출연연의 선임 및 책임 연구원 그룹의 핵심 프레임 역시 기초기술 출연연의 경우와 비슷한 특성을 보인다. 선임 연구원 그룹의 경우에는 행정상의 이유로 '채용'할 수 있는 인력이 '부족'한 부분을 가장 민감하게 느낀다(그림 3-6). 연구 예산이 부족한 것은 아닌데, 그 예산을 불필요한 장비 구매에는 써도 정작 필요한 인력의 '인건비'로 쓸 수는 없다. 앞서 언급한 기초출연연 선임 그룹의 문제제기와 똑같은 내용이다(표 3-31).

공공기술 출연연의 책임 연구원들 역시 앞의 분석 결과와 비슷하게 '기초연구'를 위한 '시간'과 '연구원장'의 리더십을 가장 중요시한다(그림 3-6). 이와 마찬가지로 이런 시간의 할당과 비전의 수립을 위해서 '평가' 시스템의 시간 프레임이 좀 더 장기적인 관점에서 조직화되어야 한다는 인식도 빠지지 않는다(표 3-31).

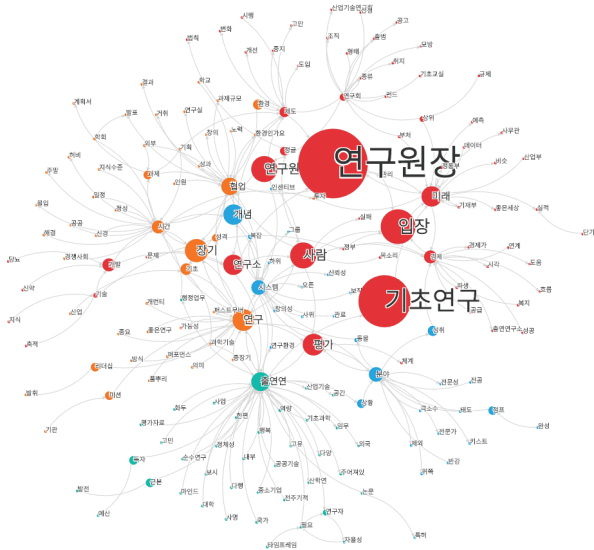
[그림 3-7]은 [그림 3-6]의 네트워크를 주제별 클러스터로 압축하여 상호관계를 조명한 것이다. 선임 연구원 그룹의 경우 연구소 '내부'의 투명한 자원배분과 수평적인 조직문화(보라색 원), '시설' 등의 운용(노란색 원), 협업 문화 진작을 위한 소통과 연구원장의 리더십 '필요'(하늘색 원)에 대한 논의가 '인건비'의 자율적인 운용을 가능하게 하는 제도와 시스템에 대한 논의와 연결되어 있음을 발견할 수 있다. 그리고 궁극적으로 수렴되는 주제는 연단위 평가를 벗어난 장기적 안목에서의 평가 시스템에서는 '시간' 획득이다. 책임 연구원 그룹 네트워크에서는 기초'연구'에 기반을 둔 '미션'과 '퍼포먼스'가 '퍼스트무버'로 도약할 수 있는 전제조건이라는 인식(오렌지색 원)과 경직된 '평가'와 '관리'체계, 지나친 '경제'적 목표에의 연동 등이 협업을 위한 '사람' 행위의 실패를 가져오고 있다는 '미래' 전망에 대한 우려가 만나 '출연연'의 '근본'적인 발전을 위해서는 '자율성'과 연구를 위한 (장기적)'타임프레임'이 필요하다는 진단(초록색 원)으로 이어진다. 결국 이를 위해서는 '위쪽'이 전문성을 갖고 평가와 관리에서 더욱 개방적인('오픈') '시스템'을 연구 환경을 위한 대안으로 제시한다(하늘색 원).

[그림 3-6] 그룹별 인지 프레임(공공기술 출연연)

a. 선임 연구원 그룹



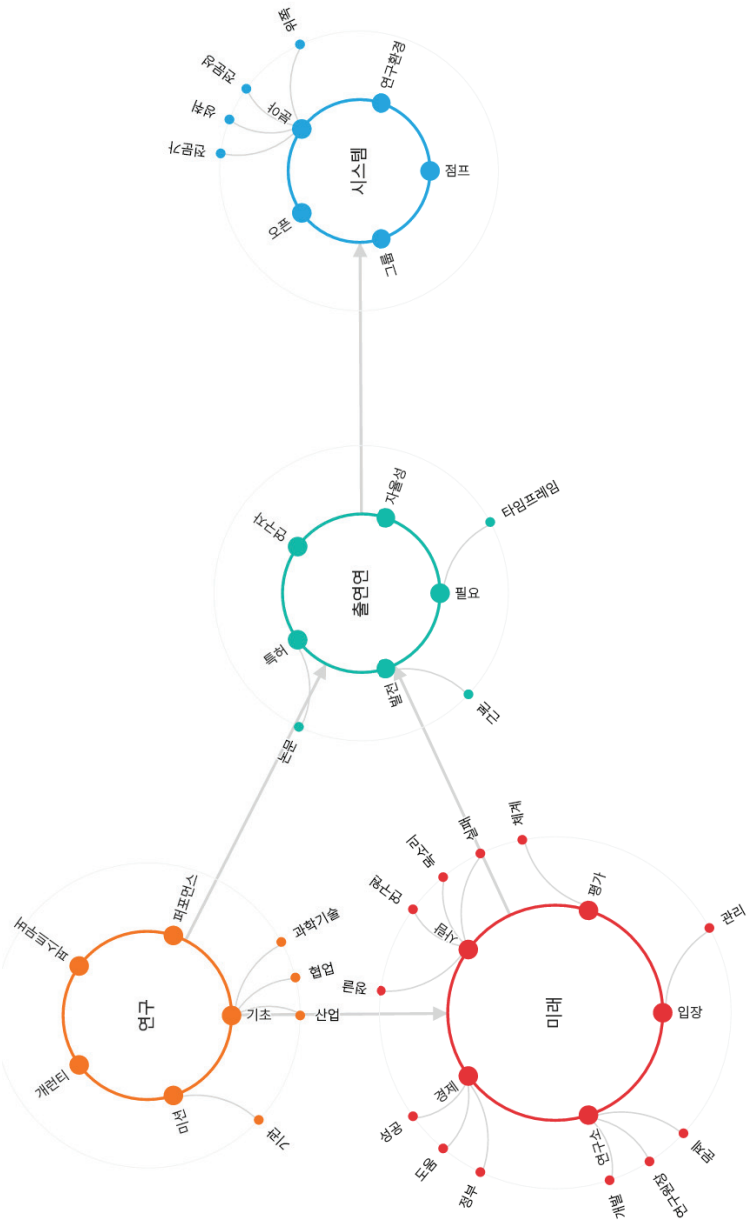
b. 책임 연구원 그룹



<표 3-31> 핵심 키워드 리스트(공공기술 출연연)

a. 선임 연구원 그룹			b. 책임 연구원 그룹		
단어	빈도수	PBS	단어	빈도수	PBS
부족	7	0.566194	연구원장	13	0.506428
채용	2	0.316462	기초연구	3	0.377812
인력	8	0.184024	연구원	22	0.187059
출연연	32	0.161449	사람	80	0.1864
연구소	97	0.143447	장기(연구)	9	0.168429
필요	11	0.134578	평가	43	0.154914
장비	13	0.114622	연구소	29	0.152609
수준	8	0.111928	미래	12	0.144109
시간	9	0.107669	출연연	26	0.133804
문제	28	0.106464	협업	15	0.125891
연구	60	0.0994853	시스템	12	0.101861
소통	8	0.0960713	개발	21	0.0953437
시설	8	0.0952994	경제	8	0.0945841
아이템	9	0.0909229	시간	11	0.0945623
과제	47	0.0795049	기초	12	0.0875459
대기업	2	0.0757687	제도	8	0.0781011
사람	54	0.0740197	성취	1	0.0734548
예산	11	0.0693385	환경	6	0.0688921
인건비	11	0.0659865	미션	6	0.0648998
수평(관계)	8	0.0601263	N/A	-	-

b. 책임 연구원 그룹



다. 산업기술 출연연

산업기술 출연연의 선임 및 책임 연구원 그룹의 프레임은 모두 많은 ‘문제’의식을 공유(<표 3-32>)하면서도 강조하는 원인에 대해서는 일정한 차이를 보인다. 선임 연구원 그룹은 시스템 이외에도 직접 상호작용하는 ‘사람’, 특히 조직 내 상급자의 성향과 품성의 영향을 많이 받는다. 그런 인간 행위자의 특성에 개인차가 강하게 나타나는 데도 ‘센터장’(‘연구원장’, ‘연구소장’ 포함) 등 상위 리더의 비전과 리더십, 그들이 형성하는 ‘시스템’이 얼마나 지속성을 갖고 투명하게 발현되느냐가 주변 동료들과 하위 상급자들의 미시적인 행태에도 많은 영향을 미친다고 느낀다(그림 3-8).

이에 비해 책임 연구원 그룹의 문제의식은 좀 더 대외적이다. 산업의 문제해결에 공헌해 온 자신들의 정체성에 대해 뚜렷하게 ‘자부심’을 느끼면서도, ‘관료주의’가 공정하고 효율적으로 평가하고 지원시스템을 활용하여 창의적 연구환경을 조성하는 데에 걸림돌이 되고 있다고 느낀다(<표 3-32>). 인터뷰에서는 예산 배분 및 과제 평가를 위한 관료의 전문성 결여 외에도, 기술지원 인력의 감소와 행정 지원 인력의 지속성과 전문성 부재가 심각한 문제로 거론되었다. 중복 사업과 장비 구매를 막기 위한 관리 시스템도 관료주의의 폐해가 심한 것으로 지적되었다. 예를 들어 연구의 심층적 내용과 맥락을 이해하지 못하고 NTIS 등을 이용한 키워드 검색이나 명목상의 유사 과제를 비교하여 사업 중복성 검토를 하는 관행이나, 통합적 장비 관리를 명목으로 연구소(원) 고유의 장비 구매 및 운용 필요성을 이해하지 못해 독자적인 연구가 가로막히는 경우 등에 대한 문제제기가 있었다.

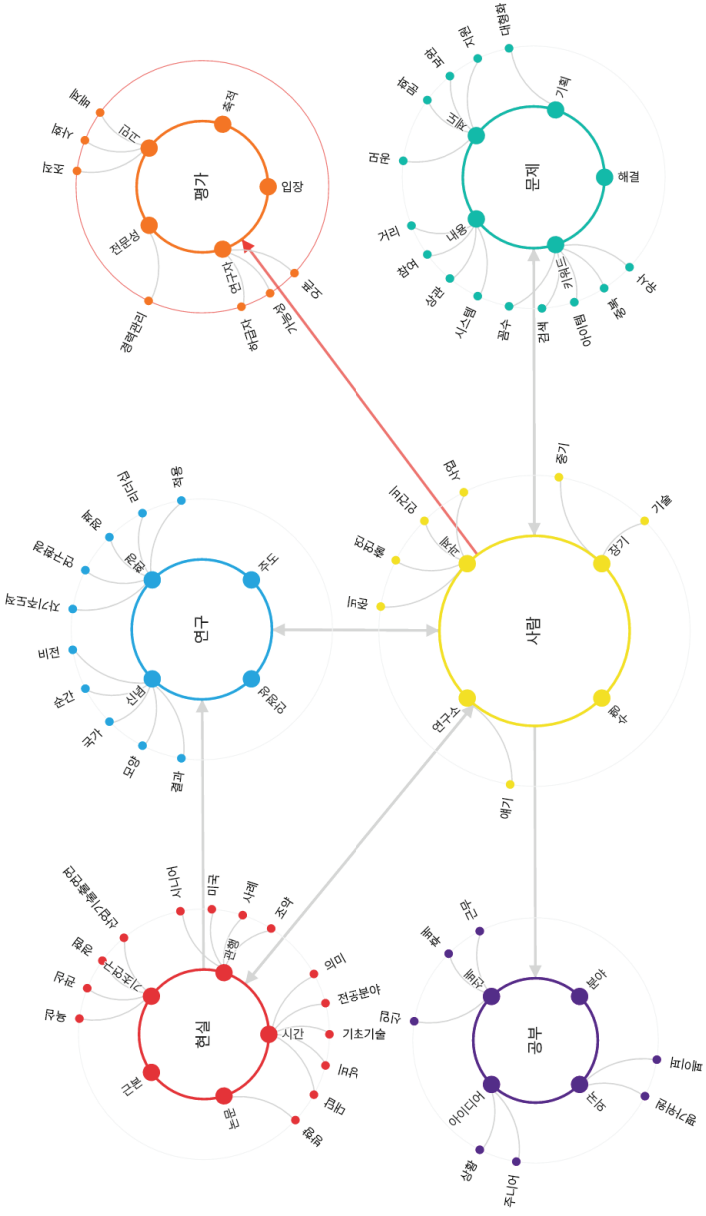
주제별 네트워크에서 다시 확인되는 바, 현존하는 평가 시스템 내에서 ‘경력관리’에 필요한 ‘전문성’을 축적하기 위한 가교로서 ‘사람’(시니어)과의 상호작용, 이를 선순환 고리로 형성하기 위한 연구 ‘리더십’의 ‘자기주도’적 ‘연구환경’ 조성이 선임 연구원 그룹에서 강조한다면, 책임 연구원 그룹에서는 자원을 배분하고 관리, 평가할 때 좀 더 합리적인 ‘프로세스’를 위한 ‘관료’ 집단의 거버넌스 시스템 변화가 주된 화두가 된다(<그림 3-9>).

<표 3-32> 핵심 키워드 리스트(산업기술 출연연)

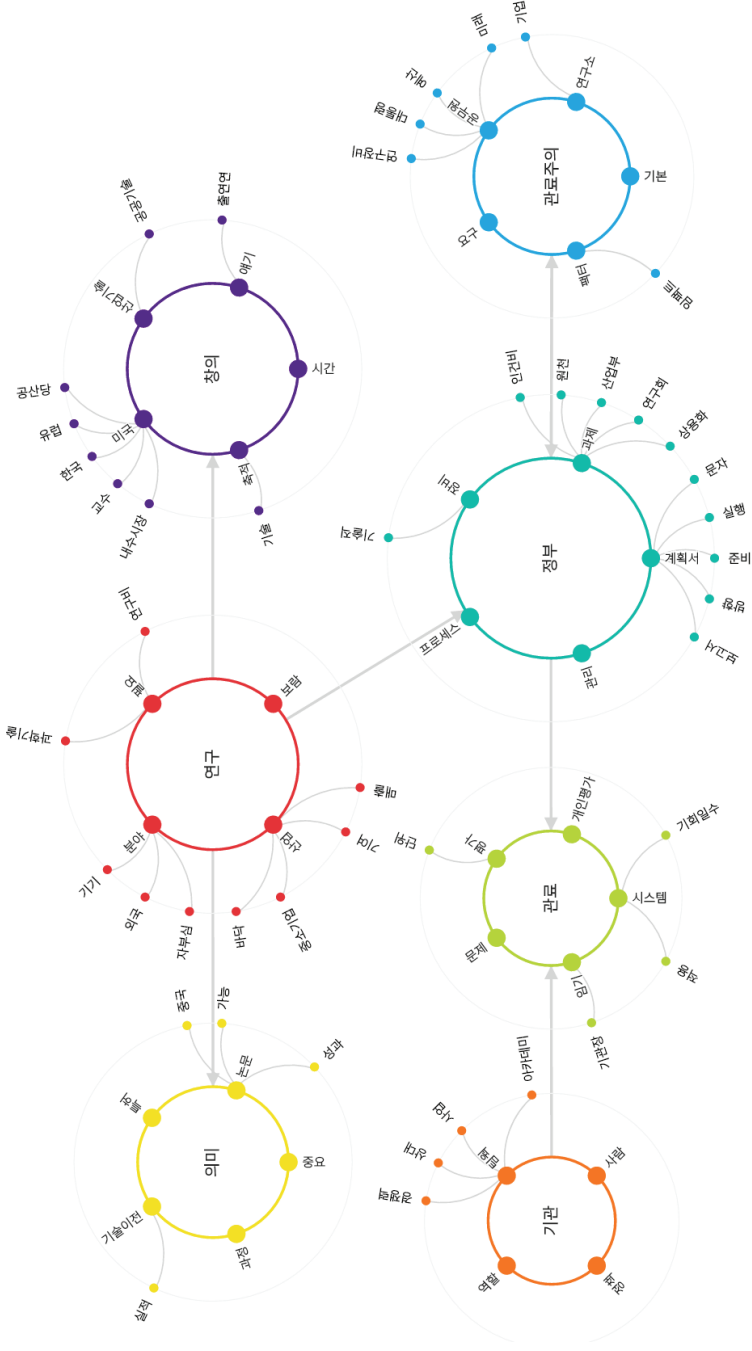
a. 선임 연구원 그룹			b. 책임 연구원 그룹		
단어	빈도수	PBS	단어	빈도수	PBS
문제	33	0.272858	문제	14	0.168559
사람	67	0.252732	자부심	2	0.16036
시스템	7	0.241046	관료주의	6	0.152009
연구	75	0.232412	연구소	40	0.150937
비전	9	0.182275	학교	7	0.149418
연구소	106	0.179995	사람	26	0.148123
환경	7	0.169798	얘기	22	0.14169
논문	13	0.16604	평가	39	0.137891
센터장	6	0.156884	관리	18	0.132649
시니어	5	0.150779	기관	8	0.129783
신념	5	0.150441	관료	8	0.117941
평가	29	0.149591	특허	12	0.115344
연구소장	4	0.147894	중요	13	0.113192
과제	74	0.14703	연구	51	0.111974
조직	9	0.136944	창의	9	0.110642
연구원장	5	0.1363	필요	16	0.105503
제도	7	0.133088	의미	8	0.10336
현실	6	0.130971	프로세스	7	0.0987735
기업	5	0.127584	과제	50	0.0861169
문화	10	0.126402	정부	14	0.0816178

[그림 3-9] 그룹별 핵심 주제 카테고리 및 연결관계(산업기술 출연연)

a. 선임 연구원 그룹



b. 책임 연구원 그룹



라. 그룹 간 비교

지금까지 살펴본 바, 대체로 각 출연연 선임 연구원 그룹의 요구사항은 인적자원(인력)을 자율적으로 운용하는 원활하고 질 높은 과제 수행을, 책임 연구원 그룹은 평가의 합리성과 조직 리더십, 특히 관료와의 관계에서 연구자로서의 신뢰와 자부심을 가질 수 있는 상호작용을 중요시함을 관찰할 수 있었다. 추측건대 선임급 연구자 그룹이 현장에서 직접 과제를 수행하면서 추가 인력의 운용에 대한 필요성을 절감하는데 비해, 책임 이상의 시니어 멤버들의 경우에는 행정적 활동과 대외적 관계에서 정당한 인정에 대한 욕구를 좀 더 구체적으로 체감하는 것으로 해석된다. 주니어와 시니어를 막론하고 전문성과 암묵지를 축적해나갈 수 있는 시간의 허용이 경력개발과 연구환경 변화의 가장 중요한 화두 중 하나이며, 이는 연단위 평가를 넘어서는 시간프레임과 전문성에 기반을 둔 질적 평가 방법이 선재할 때 가능함을 확인했다.

〈표 3-33〉은 각 출연연의 녹취록 텍스트를 선임 및 책임 그룹별로 통합하여 분석한 결과이다. 이 통합 분석 결과에서는 선임 연구원들의 공통적인 요구가 ‘연구’ ‘시간’에 대한 ‘문제’로 핵심적으로 수렴한 것으로 나타났다. 반면에, 책임 연구원 통합 그룹의 주된 관심사는 ‘대학’과 비교해서 더 ‘가능’한 요소들, 즉 비교우위를 가질 수 있는 가치와 출연연 조직원 고유의 입장을 정립하는 것을 중요시하는 것으로 드러났다. 다시 말해, 연구 행위자로서 ‘대학교수’에 비해 더 잘할 수 있고, 인정받을 수 있는 가능성을 확인하는 것이 정체성과 자아효능감 차원에서 중요한 것으로 해석되는데, 여러 인터뷰이들은 장기지속적인 팀 단위의 과제 수행과 기술 축적의 가능성을 중요한 요소로 지적했다.

그러나 기초, 공공, 산업 출연연간의 정체성과 요구의 차이는 인터뷰와 데이터 분석 과정에서 뚜렷하게 구분되지 않았다. 굳이 정성적으로 대별하자면, 기초·공공 기술 출연연 구성원들의 연구행태가 산업 기술 출연연보다 개인화되어 있고 장기적 기초연구에 대한 욕구가 강하게 표출되었으며, 특허·기술이전, 중소기업 지원 등의 행정적 요구가 자신들의 연구 목표에 부과되는 것에 대체적으로 거부감을 드러냈다. 산업 출연연 구성원들의 경우에는 특허와 기술이전이 자신들의 과업의 일부라고 받아들이고, 때론 그런 성과 지표들을 중요한 성취와 자부심의 근거로 삼기도 했다. 중소기업 지원

에 대해서는 연구원들 사이에서 다소 엇갈린 반응이 나왔다. 한편으로 정책의 취지에 공감하면서도, 중소기업 파트너가 연구개발을 위한 협업보다는 정부 사업으로 당장 현금을 확보하려는 의도가 많다는 지적도 있었다. 연구에 매진할 수 있을만한 중소기업 규모, 효율적인 산학연 협업을 위한 경제 생태계가 환경이 미진하여 생산적인 파트너십을 가로막을 수 있어 일률적인 중소기업 지원 목표의 부과가 내실 있는 연구를 저해할 수도 있음을 확인했다.

부연하자면, 산업 기술 출연연의 정체성이 기초나 공공 기술 출연연과 뚜렷하게 구분되는 것은 아니었다. 최신 장비와 전문화된 기술직 인력의 보유 여부가 중요하고, 산업 현장에서 실제로 상호작용을 한다는 점, 기계·화학 등의 전통적인 기초산업 연구 필드의 경우에는 팀워크 노하우가 다른 기관들보다 상대적으로 많이 축적되어 있는 점 등이 산업 기술 연구인력들로 하여금 차별화된 경험과 정체성을 형성하게 하는 점도 있다. 하지만 실제로는 오히려 기초 및 공공 기술 출연연의 정체성과 요구들을 대부분 포함하는 넓은 스펙트럼을 보였다. 다시 말해, 산업 기술 출연연의 조직과 구성원 역시 기초 기술과 지식에 천착하는 조직, 시스템, 연구인력과 시간을 응용연구와 더불어 절실하게 원하고 있고, 그것이 전문성과 핵심기술 축적의 중요한 기반이 됨을 다수의 인터뷰이들이 여러 차례 강조했다.

또 모든 형태의 조직에서 원자화된 경쟁보다는 팀 단위의 협업을 고취할 수 있는 문화와 리더십을 중요시했다. 그러나 대부분의 출연연에서 인건비 보장이 안되고 있고 PBS, 개인 단위 평가 등의 제도를 매개로 파편화된 연구비 경쟁을 조장하고 있어, 팀워크의 문화가 무너지고 있다는 지적이 여러 차례 있었다. 이런 지적을 중요하게 받아들인다면, 각 출연연 조직을 하나의 동질적인 행위자(actor)로 간주하고 기능별로 분류하기보다는 다양한(원자화된) 행위자들이 게임의 룰에 따라 경쟁과 협력을 선택하는 각각의 개별 공간(field)으로 인식하고, 수많은 원자화된 개인 행위자들을 묶을 수 있는 분자 단위의 팀과 팀워크, 경계를 넘어 협업할 수 있는 문화와 시스템을 어떻게 설계하고 진작할 것인지를 모색할 여지가 있다.

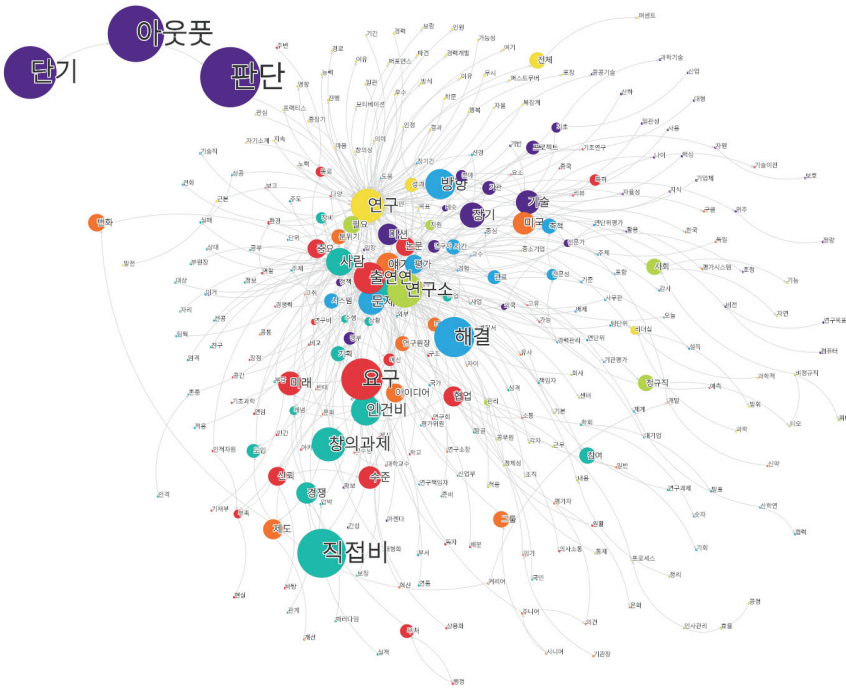
〈표 3-33〉 핵심 키워드 리스트(선임 및 책임 그룹간 비교)

a. 선임 연구원 그룹			b. 책임 연구원 그룹		
단어	빈도수	PBS	단어	빈도수	PBS
문제	72	0.329983	가능	13	0.44046
연구	232	0.251546	대학	23	0.30367
시간	21	0.213666	입장	18	0.294755
과제	160	0.21346	과제	102	0.223547
평가	84	0.20976	출연연	146	0.207271
분위기	46	0.188486	논문	58	0.207076
아이템	14	0.188241	대학교수	10	0.192563
결과	11	0.178436	아이디어	15	0.162776
연구소	247	0.170042	연구	242	0.158057
사람	151	0.16189	사람	163	0.157959
논문	31	0.159902	미래	30	0.149208
노력	14	0.150286	학회	25	0.142267
정책	18	0.149382	관료	28	0.141108
목표	13	0.145734	시간	37	0.138462
정규직	19	0.14542	정부	36	0.134688
요구	16	0.125254	필요	59	0.133543
내부	18	0.12367	평가	140	0.129099
프로젝트	17	0.118889	성과	25	0.124132
문화	30	0.113734	학생	13	0.113852
장기	28	0.11245	경쟁	25	0.108736

마. 전체 통합 데이터 분석 결과

[그림 3-10]은 전체 텍스트(6개 녹취록)를 통합하여 분석한 네트워크이다. 수천 개의 키워드와 수만 개의 링크로 이루어진 네트워크에서 가장 핵심적인 부분을 백본 추출(backbone extraction) 알고리즘으로 도출한 의미망에서, 잠재적으로 중요한 이슈들의 인과관계를 PBS 수치가 높은 키워드들(노드 크기로 반영) 사이의 연결 관계를 활용하여 유추할 수 있다. 전체적으로 볼 때, 네트워크 핵심부에는 출연연의 중요한 이슈 및 문제, 해결방향에 대한 논의가, 외곽에는 단기 아웃풋에 따라 판단하는 연구 및 평가체계, 그리고 직접비와 인건비 활용의 자율성에 대한 문제의식이 주된 쟁점이라는 것을 직관적으로 관찰할 수 있다.

[그림 3-10] 전체 텍스트 통합 네트워크



〈표 3-34〉은 통합 네트워크 PBS 지표상의 상위리스트 키워드이다. 6개 그룹 전체를 관통하는 핵심 이슈가 비록 언급된 빈도수(8회)는 적지만 ‘아웃풋’, 특히 ‘단기’ 아웃풋에 대한 압박(감)임이 드러난다. 아울러 경직된 예산 활용 항목 문제를 해소하기 위한 ‘직접비’ 범위의 확대 및 유연화가 핵심적인 행정적 요구로 나타났다.

다른 한편으로, ‘창의과제’와 같은 유형의 내부 프로젝트 공모가 특히 주니어 연구자들의 연구동기 고취와 방향성 제공, 전문성 축적에 비교적 중요한 긍정적인 역할을 하는 것을 확인할 수 있다. ‘인건비’의 보장 등으로 안정성이 확보되면 창의적인 연구 환경에 도움이 된다고 인식하고 있다.

단어의 빈도수 역시 해석의 한 요소로 고려한다면, PBS 상위 리스트에서 ‘연구’(474회) 다음으로 많이 언급된 키워드는 ‘사람’(314회)과 ‘평가’(224회)였다. 이 연구의 데이터 분석 결과를 살펴보면, 사람과 평가 양자는 별개의 요소가 아닌 것으로 드러난다. 출연연의 연구 환경에서는 최근까지 비교적 일관되게 관찰되어 온 평가의 프레임이 사람의 행태에 지대한 영향을 미치고 있다. 특히 현재의 단기적 아웃풋 위주의 프로젝트를 지양하고, ‘장기’ 연구를 가능하게 하는 제도와 (평가)시스템을 갖추는 것이 중요하다는 인식이 전체 텍스트의 통합 분석 결과에서도 다시 한 번 확인된다.

거시적인 관점에서 관찰하면, 현재의 ‘경쟁’ 위주의 연구 프레임을 어떻게 좀 더 성공적인 ‘협업’과 ‘신뢰’의 생태계로 바꿔 나갈 것인가에 대한 정책적 방법론이 중요한 과제로 도출된다. 지금까지 지적된 문제들은 이를 위해 극복되어야 할 세부적인 요소들과 그들의 상호 연결관계를 구체화 해 준다. 극복되어야 할 현실을 더욱 성공적인 방향으로 전환하기 위하여 가장 중요한 두 축은 시간과 팀이고, 그들을 관장하는 주요 가치는 자율성과 신뢰로 요약된다. 인터뷰한 모든 연구자들은, 현 시점에서 이들을 허용하는 ‘변화’가 ‘필요’하다고 믿는다.

<표 3-34> 핵심 키워드 리스트(전체 텍스트 통합)

전체 통합		
단어	빈도수	PBS
아웃풋	8	0.283104
단기	14	0.263528
직접비	14	0.245457
창의과제	19	0.173007
연구	474	0.168832
인건비	63	0.154076
사람	314	0.14107
문제	104	0.131809
장기	44	0.123001
기술	86	0.121297
미래	36	0.118534
미션	23	0.107566
경쟁	30	0.106014
제도	36	0.0994628
협업	33	0.0984464
평가	224	0.0973236
신뢰	22	0.096401
논문	89	0.0945303
변화	15	0.0881653
필요	94	0.086767

[그림 3-11]의 주제별 네트워크는 연구원 인터뷰들이 특히 경력관리에 중요한 요소들의 인과관계를 어떻게 인식하고 있는지를 잘 드러내준다. 경력개발의 성취도를 ‘연구’(노란색 원) 퍼포먼스에서 체감하는 것이 전형적인 인식으로 드러나며, ‘인적자원’과 ‘사람’의 활용, 협업이 연구에서 가장 중요한 요소(‘출연연’, ‘사람’ 주제 원)로 연결된다. 다시 말해, 다양한 형태의 경력개발이 있을 수 있으나, 연구에서의 성취가 의미망 분석에서 가장 중요한 경력 요소로 꼽힌다.

논리적 선후관계의 화살표 관계에서 전체 인터뷰이들의 논의가 궁극적으로 수렴하는 주제는 ‘평가’(하늘색 원)이며, 평가환경을 조성하는 주된 주체인 관료 전문성이 중요하다라는 인식하고 있다. 논리적 선후관계를 봤을 때 이는 앞서 논의한 ‘시간’과 ‘축적’이 허용되는 평가체계를 가능하게 하는 전문성을 의미한다. 현 연구환경에서는 ‘정부’ ‘간섭’의 배제, ‘연구자’ ‘자율성’의 보장(보라색 원)이 기술 축적에서 중요한 요소로 지적되며, 이는 연구 목표의 성과를 내고, 경력개발을 하며, 과학적 리더십을 발휘하는 연구(노란색 원) 퍼포먼스의 전제조건으로 인식되고 있다.

마지막으로, 이러한 자율적 연구 문화를 고취하고 분위기를 진작하기 위해서는 연구원(소)장의 역할이 중요한 것으로 드러난다(오렌지색 원). 그러나 해당 주제원이 전체 논의가 동떨어져 있어, 리더의 긍정적인 역할이 현실 속에서 충분히 체감되거나 제도화되지 못한 채 담론 수준에서만 논의(‘이야기’)되고 있는 것으로 분석된다.

제5절 소결: 연구 환경 진단의 시사점

우리나라 출연(연)의 연구 환경에 대해 진단한 이상의 정량적 설문조사와 정성적 인터뷰 조사 결과가 시사하는 바는 다음과 같이 정리된다.

첫째, 논문이나 특허 등 양적 성과를 추구하기 위해서는 핵심연구주제를 지속적으로 연구할 연구팀을 조직화 하는 일이 핵심 요소이다. 해외 논문이라는 우수 성과와 연결되는 부분에서는 소통활동 시간을 높이는 부분이 중요하다. 질적 우수성과를 반영한다고 파악되는 대표성과에 대한 분석에서는 연구개발 프로세스와 지원수준을 높이는 부분이 매우 중요하게 평가되고 있다. 연구자의 성장에 기여한 정도나 학술적 기여도 제고 정도에서는 물론 매출 증대에 기여한 정도에서도 연구개발 프로세스의 영향력이 매우 높게 나타났다. 정성 조사 결과와 맞물려 해석해 보면, 출연(연) 연구개발활동의 평가 시스템을 중심으로 해 전반적인 기획과 활동에 이르는 전반적인 연구 환경 요소의 확충이 중요한 요소로 부각된다.

둘째, 연구의 자율성이나 연구 전념도와 관련하여서는 양적 성과는 물론 질적 연구 성과를 반영하는 대표성과에 대한 평가와 관련해서 다양한 해석의 여지를 주고 있다. 예를 들어 연구전념도 관련 변수는 논문이라는 양적 성과에는 아무 영향을 미치지 못하지만, 학술적 기여도를 제고하는 대표 성과에는 가장 낮은 수준인 업무시간에는 연구에 전념하는 정도가 있어야 더 좋은 평가를 하였다. 상대적으로 더 우수한 양적 성과의 하나인 해외 특허를 많이 창출하려면 업무시간 외에 추가 공부를 할 정도로 더 높은 연구전념도가 필요하였다. 창조적 아이디어를 발굴할 정도의 대표 성과를 위해서는 가장 높은 수준인 열정과 지적 호기심을 가질 정도의 연구전념이 필요하였다. 결국 연구전념도는 대표성과의 성격에 따라 다른 수준이 필요하게 되고, 창조적 아이디어 창출을 위해서는 매우 집중도가 높아져야 할 필요성을 제기한다. 하지만 연구자가 평가하는 학술적 기여도 제고와 양적 성과인 논문 수는 해외 논문까지도 큰 관계가 없다는 점을 보여주기도 하여 연구 성과로서의 논문 수가 갖는 한계를 나타내기도 하였다.

연구 자율성 수준에 대한 평가가 높을수록 해외 특허라는 양적 성과만 줄이는 결과

외에 연구자의 대표 성과에도 아무런 영향력을 미치지 못하고 있다. 정성 분석에서는 기관 운영의 자율성을 포함해 개인 연구자의 자율성의 중요성에 대해 많은 강조가 나타나지만, 이를 개별 요소로 환원해 정량적으로 파악해 볼 경우 큰 의미가 없어 보일 정도로 차이가 나고 있다. 그만큼 연구 자율성이라는 부분을 어떻게 파악하고 진작시켜야 우수한 연구 성과와 연결될 수 있는 지에 대해 심층 연구가 필요하다는 점을 보여주는 결과라 할 수 있다.

셋째, 기관운영 프로세스의 수준은 연구자가 가장 높게 평가하는 대표 성과인 연구자 성장 기여도나 학술적 기여도에 대해 부정적인 영향만 미친다는 점을 주목할 필요가 있다. 전체 특허 수라는 정부의 정책적 지향성이 강한 일반적인 양적 성과에만 긍정적인 영향을 미쳐 연구자의 성과와는 다른 부분이 더 두드러지고 있다. 책임 연구원을 중심으로 한 정성 조사에서 기관 운영의 문제가 외부 간섭과 기관 평가에 대한 지적이 강하게 나타난 점도 이러한 부분을 반영하는 의미일 수 있다. 이는 결국 출연(연)의 기관 운영 수준이 탁월한 연구 성과를 내는 방향으로 결집하지 못하거나 방해하고 있다는 점을 보여주는 사례일 수 있다.

마지막으로 인적자원 및 경력개발 프로세스 수준은 전체 특허라는 양적 연구 성과에 부정적인 영향을 미치는 것 외에 아무런 영향도 미치지 못하고 있다. 연구자가 평가하는 연구자의 성장 등의 평가에 조차 아무 영향력이 없어, 우리나라 출연(연)이 경력개발이나 연구자 성장을 위해 다양한 노력을 추진한 성과가 뚜렷하지 않다. 이는 기관운영 프로세스와 마찬가지로 인적자원개발 프로세스에 대해서도 연구자의 성장과 연결될 수 있는 좀 더 추가적인 노력과 심층 분석이 필요함을 시사하고 있다.

| 제4장 | 선진국의 우수 연구 환경 구축 사례

제1절 미국

1940년대 이후 매년 미국 GDP 성장분의 절반 정도가 과학과 기술 발전에 힘입어 이루어진 것으로 평가받고 있다(Erickson & Ettlinger, 2013). 오랜 시간에 걸쳐 미국 사회에서는 과학기술연구에 대한 정부와 기업들의 투자활동이 성공적으로 정착되어 왔으며 투자수익률에 대한 긍정적인 믿음 또한 확고하다(Erickson & Ettlinger, 2013).

그러나 최근 미국은 중국, 인도, 일본, 한국의 지속적인 추격으로 말미암아 자국의 과학기술역량에 대한 회의를 갖게 되었으며 정부의 R&D 지원 축소에 대한 우려의 소리가 높아지기도 하였다(Poh, 2012). 이에 따라 미국 역시 과학기술역량 향상과 경제성장을 목적으로 전략적인 지원방안들을 지속적으로 모색하고 있으며 정부 연구소들의 활동 지원 및 결과물 상업화에 노력을 기울이고 있다(Stepp et al, 2013; Wong, 2003).

미국은 정부 출연 연구소의 구분 자체가 명확하다고 보기 어렵다. 연방정부 연구소(FFRDC: Federally Funded Research and Development Centers)의 역할과 운영이 대학 연구소들과 복잡하게 연결되어 있으며, 국가 연구소(National Laboratory)들 간에도 다양한 네트워크로 연결되어 있을 뿐 아니라, 민간 연구기관의 위탁 운영을 받는 경우도 있다. 미국 정부 연구소들은 정부에서 주는 지원금뿐 아니라 경쟁적으로 획득한 펀드를 보유하고 있고, 민간에 펀딩하는 관리기관의 역할과 자체 연구 기능을 동시에 갖고 있는 경우가 많다. 우리나라에도 잘 알려진 NIH(the National Institutes of Health)의 경우, 90% 정도 외주를 주고 10% 정도만 내부에서 연구를 수행한다(조지아텍 전문가 인터뷰 결과, 2016.6.1.).

미국은 정부 부처별 연구 및 연구지원 활동 또한 다채롭다. 미국의 연구 및 연구지원 활동 자체가 철저한 다원주의적 전통을 바탕으로 이루어지기 때문이다(최문정 외, 2009). 특히 에너지 부문에서의 연구활동 지원은 막대한 규모로 이루어지고 있으며

직접 연구 프로젝트를 수행하는 경우도 많다. 연구비 규모의 막대한 차이로 같은 분야의 국내 출연(연)과 직접 비교는 어렵지만, 다양한 연구소들이 복잡한 네트워크를 통해 협력적으로 이루어지는 연구활동은 주목할 만하다. 산업부나 농업부는 기술이전과 상업화에 더 초점을 맞추는 추세를 보이고 있다. 미국 국방성의 연구활동 또한 다양한 분야의 연구를 섭렵하며 활발하게 첨단 부문의 연구 활동을 지원하고 있다. 한편 국가 연구 지원 활동의 중심에 있다고 할 수 있는 NSF(National Science Foundation)는 기초 연구에 집중하여 왔으며 이에 따라 대학 연구활동을 더욱 활발히 지원하였다. 그러나 최근 NSF 연구에서도 사업화와 경제적 효과성에 초점을 맞추고 있으며 모범적인 연구에 대해서는 추가적인 연구를 적극적으로 지원하는 경향이 나타나고 있다.

미국의 경우에도 내셔널 랩과 같은 국가연구소는 임무지향적인 성격이 강하며, 정부의 정책에 따라 연구방향이 바뀌는 등, 상대적으로 연구의 창의성 부분에서는 취약한 특성이 나타나기도 하였다. 또 정부 산하 연구기관들의 경우에는 SBIR 등을 통해 중소기업 지원 역할을 하는 경우가 대부분이었다. 그러나 최근 국가연구소들 역시 창의적인 연구, 상업화가 가능한 연구결과 창출을 목적으로 다른 연구소들과의 협력적 활동을 강화하고 첨단분야에 대한 지원금을 수주하기 위하여 경쟁적인 노력을 보이고 있다.

미국의 사례에서는 연구활동을 지원하기 위한 정부 연구기관들의 다양하고 체계적인 프로그램들 역시 주목할 만하다. 에너지 부처에서의 LDRD(Laboratory Directed Research and Development)나 HHMI(Howard Hughes Medical Institution)의 연구 프로그램들은 좋은 사례이다. NIH의 보조금에 비하여 HHMI는 창의적이고 혁신적인 연구를 수행하고 영향력 높은 성과를 내는 데에 더욱 공헌하는 것으로 평가받고 있다(Pierre Azoulay et al., 2011). HHMI 프로그램들은 심사나 성과관리는 느슨한 편이지만 장기적으로 지원하고 우수한 연구자에 대한 피드백을 강화하여 상대적으로 창의적이고 혁신적인 연구에 대한 인센티브로 작용한다.

미국사회에서 창의적 연구성과를 창출하는 조직 성과와 관련된 사례는 대학 연구소에서 찾아볼 수 있으며 국가 연구소들은 대학의 연구소들과 협력적 연구활동을 활발히 진행하고 있다. 과학기술 연구에 대한 해안을 가진 리더십을 바탕으로 성장해 온

조직문화는 미국 연구소의 독특한 정신적 기반이기도 하다. 특히 록펠러 대학이 바이오의료 분야의 탁월한 연구기관으로서의 위상을 정립해 나가는 과정은 우리나라의 연구 환경 구축에 중요한 시사점이 될 수 있다.

그러나 미국 과학기술의 지속적인 발전과 진보는 단일 연구소의 우수한 연구활동으로 이루어지기 보다는, 사회문화적 환경과 정책적인 노력으로 안정적이고도 체계적으로 지원하여 독창적이고 협력적인 연구소들의 활동으로 달성된다고 볼 수 있다. 따라서 미국 정부가 지원하는 국가 연구소 운영 체제의 특징을 살펴보고 그로부터 정책적 시사점을 확인할 필요가 있다. 세부적으로는 미국 국가 연구기관들에 대한 정책적 프로그램들을 바탕으로 개별 연구소 사례를 살펴봄으로써 국내 연구기관들의 연구성과 향상을 위한 지원방안을 모색하고자 하였다.

1. 미국 국가연구소 운영 체계의 특징

미국의 공공연구 정책은 과학기술 연구 및 지원을 연방정부가 독점하지 않고 부처별로 분산하는 것을 원칙으로 한다. 따라서 연구활동 및 의사결정이 기본적으로 다원화, 분권화되어 있다(최문정 외 2009). 이러한 다원화, 분권화된 미국의 연구 환경은 국가연구소 조직의 유연성을 보장하고 창의성을 향상시키며 연구성과의 전문성을 높이는 문화적 기반이다.

미국 국가 연구소(National Laboratories)의 범주, 역할, 기능은 관련부처, 중점 연구분야, 지리적 위치, 대학과의 연관성, 위탁운영기관 등에 따라 개별 연구소마다 다르게 설정되어 있다. 따라서 국가 연구소들을 통칭하여 설명할 수 있는 단일한 기준이나 운영체계, 지원방식 등은 존재하지 않는 듯하다. 그러나 이러한 특성은 개별 연구소들이 정부 부처 산하에서도 조직의 유연성과 운영의 자율성을 지키며 창의적인 연구성과를 창출하는 배경이 된다.

가. 국가연구기관의 다원화, 분권화

미국 국가연구소를 이해하기 위해서는 연방정부 연구기관들을 살펴볼 필요가 있다.

미국 연방정부의 지원을 받는 연방정부 연구기관(FRDC: Federally Funded Research and Development Centers)의 규모와 운영형태는 다양하다. 이들 연구 기관들은 해당 정부부처 직속 산하의 연구개발 기능을 수행하기도 하지만, 자체적으로 산하 연구소들을 보유하고 관리, 지원도 하기 때문에 연구소이면서 동시에 연구관리 및 운영기관이기도 하다.

따라서 연방정부연구소를 통일되고 일률적인 기준에 따라 그 범주와 역할을 규정하기는 대단히 어렵다. 그렇지만 연방정부연구소들에 대하여 주요 관련 정부 부처 및 소속 연구기관, 중점 연구분야를 고려한다면, <표 4-1>과 같이 몇가지 유형으로 이해할 수 있다.

<표 4-1> 미국연방정부연구기관(FRDC) 유형

구분	내용
미국 에너지부 산하 연구소 United States Department of Energy national laboratories	미국 에너지부의 임무(mission) 수행을 지원하기 위하여 미국 전역 및 기타지역에 설립되어 연방정부의 지원을 받는 연구소들
미국 표준기술연구소 National Institute of Standards and Technology	미국 상무부 소속 연구소이며 메릴랜드에 위치, 연구프로그램들을 설정하여 보건, 나노, 국가안보, 정보데이터 관련 연구를 진행
미국 국립보건원 National Institutes of Health	미국 보건후생부 산하 연방정부 의료 관련 연구기관으로 메릴랜드에 위치하며, 정부소유/정부운영(GOGO) 방식의 모델임. 메디컬 분야별 20개 연구기관과 7개 센터를 두고 있음
해양학 연구협력시스템 University-National Oceanographic Laboratory System	해양학 연구를 위해 60여개의 대학 및 국가연구소들이 연계하여 해양 관련 연구시설(research vessels)을 공유하는 등, 협력적 연구활동을 수행하는 연방정부 지원 연구결합체
우주과학발전센터 Center for the Advancement of Science in Space	국제우주정거장의 미국 영역에서 NASA가 직접 수행하기 어려운 연구들을 진행하는 미국 정부 지원 연구센터

자료: United States national laboratories, 2016, May 19, In Wikipedia: <http://science.energy.gov/>; <https://www.nist.gov/>; <https://www.nih.gov/>; <https://www.unols.org/>; <http://www.iss-casis.org/>

이와 같은 연방정부연구기관 및 국가연구소의 유형화와 그에 따른 설명은 미국의 공공연구체계와 운영방식이 다양하다는 것을 시사하고 있다. 먼저 에너지부 산하 연

연구소들은 정부의 지원금을 받아 연구를 진행하지만, 창의적으로 첨단분야의 연구를 수행하기 위하여 다양한 민간기관 및 대학들과 협력적 네트워크를 형성하고 있다. 미국 표준기술연구소는 연구소 내외의 프로그램들을 설정하는 독특한 구조로 상무부와 관련된 여러 분야의 연구를 진행한다.

국립보건원은 미국 의료관련 지식과 기술 발전에 공헌을 해온 연구기관으로, 의료 분야별 미션에 따라 1937년 설립된 National Cancer Institute를 비롯하여 2000년에 설립된 National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering에 이르기까지 27개의 연구소와 센터들을 보유하고 있다. 국가적 차원에서 의료분야 지식과 기술 발전에 지속적으로 관심을 갖고 시대적 요구에 따라 새롭게 연구소와 센터를 설립해왔다는 점에 주목할 만하다.

해양학 연구시스템은 대학과 국가연구기관의 통합적 운영으로 막대한 규모의 비용이 소요되는 해양연구시스템을 공유하고 있다. 또한 우주발전센터와 같이 정부연구기관에서 직접 수행하기 어려운 연구이지만 자국의 과학기술 경쟁력 향상을 위하여 필수적인 아젠다를 수행하기 위하여 설립된 연구기관도 있다.

미국 NSF에서 2016년 공식적으로 기재한 연방정부의 재정적 지원을 받는 국가연구기관(FFRDC)은 총 43개이다. 이들 연구소들은 미국 국방부(Department of Defense), 에너지부(Department of Energy) 등 정부부처 및 산하 부처에 소속되어 있으며 다양한 기관들에 의해 운영되고 있다. 운영기관으로는 Iowa State University, Stanford University, Princeton University와 같은 대학, Battelle, RAND와 같은 비영리 법인 단체, Los Alamos National Security, Savannah River Nuclear Solutions와 같은 특수영역의 기업체(industrial firms)를 들 수 있다. 중점 연구분야와 연계된 대학연합체가 운영하는 경우도 있다. 다음 국가연구소 목록에서 볼 수 있는 비와 같이, 국가연구소들은 지리적인 위치 또한 연구소들 간 시너지 창출을 위하여 비슷한 분야를 연구하는 연구소들이나 대학연구소들과 함께 전략적으로 배치되어 있다.

연구수령		정부부처(Agency)	신하부처(Sub-agency)	운영기관명	운영규형	연구수 위치
Aerospace Federally Funded Research and Development Center	Department of Defense	Department of Defense	Department of the Air Force	The Aerospace Corporation	nonprofit institutions other than universities and colleges	El Segundo, CA
Ames Laboratory	Department of Energy	Department of Energy		Iowa State University	universities and colleges, including university consortia	Ames, IA
Argonne National Laboratory	Department of Energy	Department of Energy		UChicago Argonne, LLC	universities and colleges, including university consortia	Argonne, IL
Arroyo Center	Department of Defense	Department of Defense	Department of the Army	RAND Corp.	nonprofit institutions other than universities and colleges	Santa Monica, CA
Brookhaven National Laboratory	Department of Energy	Department of Energy		Brookhaven Science Associates, LLC	nonprofit institutions other than universities and colleges	Upton, NY
National Security Engineering Center	Department of Defense	Department of Defense	Office of the Under Secretary of Defense for Acquisitions, Technology and Logistics	MITRE Corp.	nonprofit institutions other than universities and colleges	Bedford, MA, and McLean, VA
National Security Engineering Center	Department of Defense	Department of Defense	Office of the Under Secretary of Defense for Acquisitions, Technology and Logistics	MITRE Corp.	nonprofit institutions other than universities and colleges	Bedford, MA, and McLean, VA
Center for Advanced Aviation System Development	Department of Transportation	Department of Transportation	Federal Aviation Administration	MITRE Corp.	nonprofit institutions other than universities and colleges	McLean, VA
Center for Enterprise Modernization	Department of Veterans Affairs	Department of Veterans Affairs	Internal Revenue Service	MITRE Corporation	nonprofit institutions other than universities and colleges	McLean, VA
Center for Naval Analyses	Department of Defense	Department of Defense	Department of the Navy	The CNA Corporation	nonprofit institutions other than universities and colleges	Alexandria, VA
Center for Nuclear Waste Regulatory Analyses	Nuclear Regulatory Commission	Nuclear Regulatory Commission		Southwest Research Institute	nonprofit institutions other than universities and colleges	San Antonio, TX
Center for Communications and Computing	Department of Defense	Department of Defense	National Security Agency/Central Security Service	Institute for Defense Analyses	nonprofit institutions other than universities and colleges	Alexandria, VA
CMS Alliance to Modernize Healthcare	Department of Health and Human Services	Department of Health and Human Services	Centers for Medicare and Medicaid Services	MITRE Corp.	nonprofit institutions other than universities and colleges	Baltimore, MD
Fermi National Accelerator Laboratory	Department of Energy	Department of Energy		Fermi Research Alliance, LLC	universities and colleges, including university consortia	Batavia, IL
Homeland Security Studies and Analysis Institute	Department of Homeland Security	Department of Homeland Security	Science and Technology Directorate	Analytic Services, Inc.	nonprofit institutions other than universities and colleges	Arlington, VA
Homeland Security Systems Engineering and Development Institute	Department of Homeland Security	Department of Homeland Security	Science and Technology Directorate	MITRE Corp.	nonprofit institutions other than universities and colleges	McLean, VA

연구소명		장 부처(Agency)		산하부처(Sub-agency)		운영기관명		운영유형		연구소 위치	
Idaho National Laboratory		Department of Energy				Battelle Energy Alliance, LLC		Industrial firms		Idaho Falls, ID	
Jet Propulsion Laboratory		National Aeronautics and Space Administration				California Institute of Technology		universities and colleges, including university consortia		Pasadena, CA	
Judiciary Engineering and Modernization Center		United States Courts		Administrative Office of the United States Courts		MITRE Corp.		nonprofit institutions other than universities and colleges		McLean, VA	
Lawrence Berkeley National Laboratory		Department of Energy				University of California		universities and colleges, including university consortia		Berkeley, CA	
Lawrence Livermore National Laboratory		Department of Energy				Lawrence Livermore National Security, LLC		Industrial firms		Livermore, CA	
Lincoln Laboratory		Department of Defense		Office of the Under Secretary of Defense for Acquisitions, Technology and Logistics		Massachusetts Institute of Technology		universities and colleges, including university consortia		Lexington, MA	
Los Alamos National Laboratory		Department of Energy				Los Alamos National Security, LLC		Industrial firms		Los Alamos, NM	
National Biodefense Analysis and Countermeasures Center		Department of Homeland Security				Battelle National Biodefense Institute		nonprofit institutions other than universities and colleges		Frederick, MD	
Frederick National Laboratory for Cancer Research		Department of Health and Human Services		National Institutes of Health		Leidos Biomedical Research, Inc. (formerly known as SAIC-Frederick Inc.)		Industrial firms		Frederick, MD	
National Cybersecurity Center of Excellence		National Institute of Standards and Technology				MITRE Corp.		nonprofit institutions other than universities and colleges		Rockville, MD	
National Center for Atmospheric Research		National Science Foundation				University Corporation for Atmospheric Research		universities and colleges, including university consortia		Boulder, CO	
National Defense Research Institute		Department of Defense		Office of the Under Secretary of Defense for Acquisitions, Technology and Logistics		RAND Corp.		nonprofit institutions other than universities and colleges		Santa Monica, CA	
National Optical Astronomy Observatory		National Science Foundation				Association of Universities for Research in Astronomy, Inc.		universities and colleges, including university consortia		Tucson, AZ	
National Radio Astronomy Observatory		National Science Foundation				Associated Universities, Inc.		universities and colleges, including university consortia		Charlottesville, VA	
National Renewable Energy Laboratory		Department of Energy				Alliance for Sustainable Energy, LLC		nonprofit institutions other than universities and colleges		Golden, CO	
National Solar Observatory		National Science Foundation				Association of Universities for Research in Astronomy, Inc.		universities and colleges, including university consortia		Sunspot, NM	
Oak Ridge National Laboratory		Department of Energy				UT-Battelle, LLC		nonprofit institutions other than universities and colleges		Oak Ridge, TN	

연구소명	정부부처(Agency)	산하부처(Sub-agency)	운영기관명	운영주형	연구소 위치
Pacific Northwest National Laboratory	Department of Energy		Battelle Memorial Institute	nonprofit institutions other than universities and colleges	Richland, WA
Princeton Plasma Physics Laboratory	Department of Energy		Princeton University	universities and colleges, including university consortia	Princeton, NJ
Project Air Force	Department of Defense	Department of the Air Force	RAND Corp.	nonprofit institutions other than universities and colleges	Santa Monica, CA
Sandia National Laboratories	Department of Energy		Sandia Corporation, a subsidiary of Lockheed Martin Corp.	industrial firms	Albuquerque, NM
Savannah River National Laboratory	Department of Energy		Savannah River Nuclear Solutions, LLC	industrial firms	Aiken, SC
Science and Technology Policy Institute	National Science Foundation		Institute for Defense Analyses	nonprofit institutions other than universities and colleges	Washington, DC
SLAC National Accelerator Laboratory	Department of Energy		Stanford University	universities and colleges, including university consortia	Menlo Park, CA
Software Engineering Institute	Department of Defense	Office of the Under Secretary of Defense for Acquisitions, Technology, and Logistics	Carnegie Mellon University	universities and colleges, including university consortia	Pittsburgh, PA
Systems and Analyses Center	Department of Defense	Office of the Under Secretary of Defense for Acquisitions, Technology and Logistics	Institute for Defense Analyses	nonprofit institutions other than universities and colleges	Alexandria, VA
Thomas Jefferson National Accelerator Facility	Department of Energy		Jefferson Science Associates, LLC	universities and colleges, including university consortia	Newport News, VA

자료: NSF (2016). Master Government List of Federally Funded R&D Centers. <https://www.nsf.gov/statistics/frdclist/>

국가연구소들에 대한 지리적 공동 배치는 과학기술연구를 둘러싸고 정부부처 간, 정부부처와 연구소 간, 대학과 연구소 간, 연구소들 간에 잘 협력하게 하는 좋은 전략이 되고 있다. 이러한 협력성은 미국 사회의 다원화, 분권화 정책에 따라 국가연구소들이 높은 자율성을 지키면서도 첨단분야에서 창의적인 연구성과를 만들어내는 주요한 배경이다.

나. 다양한 연구소 운영 모델

미국 사회는 다양한 연구소 운영모델을 갖고 있다. 대학과 연계된 공공연구시스템은 19세기 후반부터 지속적인 발전을 이루어왔다(조현대, 2007). 1940년대에는 군사적 목적으로 정부가 소유하고 정부가 운영하는 초기 형태의 국가 연구소들이 설립되었으며, 1950년대에는 냉전시대에 미국의 경쟁적 우위를 점유하기 위한 군사 및 항공 우주분야에 대한 투자가 활성화되었다. 1990년대에 이르러 국가연구소의 경제적 효과에 대한 의구심이 촉발되면서 이후 과학기술연구와 산업 간 직접적 연결을 위한 노력들이 시작되기도 하였다(조현대, 2008; 하민철, 김영대, 2009; Stepp et al, 2013). 그리고 이러한 지속적인 과학기술연구개발을 위한 노력은 미국사회에 다양한 연구기관 운영 모델을 낳았다.

미국 과학기술연구기관들의 성공적인 운영을 위한 초기 모형은 정부가 국가연구소를 소유하고 정부가 운영하는, 이른바 GOGO(Government-Owned, Government-Operated)방식이었다. 미국은 공공 연구기관의 역할을 ‘지식을 창출하는 것’과 ‘경제적 효과를 낳는 것’, 두 가지로 간주해왔다(하민철, 김영대, 2009; Erickson & Ettlinger, 2013). 1990년대에 이르기까지 미국 국가연구소들은 지식을 창출하는 역할이 보다 강조되었던 것으로 보인다. 사적 자금의 투입이 어려운 순수 과학, 기반 지식의 발전과 장기적인 기술 개발을 위해 미국 연방정부 차원에서 국가연구소마다 미션을 부여하고 그 달성을 독려하여 왔다. 이러한 사회분위기 속에서는 정부가 소유하고 운영하는 GOGO방식이 안전한 운영모형이었다.

그러나 신자유주의적 거버넌스 체제가 정부의 과학기술연구개발 영역에까지 영향력을 미치는 과정에서 미국 역시 국가연구소의 경제적 효과를 점검하고 확인하려는 경향을 보여 왔다. 이러한 경향은 공공연구기관의 소유 및 운영주체와 관련된 변화를 강화하여 정부가 소유하고 정부가 운영하는 GOGO 모형보다는 정부가 소유하지만 위탁 관리, 운영하는(government-owned, contractor-operated: GO-CO) 방식이 보다 활발해지게 되었다(조현대, 2007; Stepp et al, 2013). 2010년을 지나면서 미국은 표준기술소(NIST), 보건원(NIH) 산하 연구소 일부를 제외하고 대부분의 국가 연구소들이 GOCO 형태로 운영하는 것으로 보고되었다(김윤명 외, 2011).

GOCO 운영모형이 적용되는 연구소들의 운영주체는 크게 대학, 대학 컨소시엄, 비영리법인, 기업체의 네가지 유형이 있다. 국가연구소들은 정부로부터 예산의 대부분을 프로젝트로 지원받으며 안정적으로 연구를 수행하지만, 이와 동시에 정부성과결과법(GPRA)에 따라 성과중심 전략기획과 평가 활동을 더하고 있다(김윤명 외, 2011).

미국의 국가연구소들은 GOGO 운영모형이나 GOCO 운영모형 뿐 아니라 관련 정부 부처의 특성, 연구분야, 시대적 요청에 따라 다양한 운영방식을 보여주고 있다. 미국의 국가연구소 모형은 다음 <표 4-2>와 같이 14가지 정도로 요약될 수 있다.

<표 4-2> 미국 연구소 모형(Laboratory Models)

연구소 모형(Laboratory Models)	내용
DWCF : DEFENSE WORKING CAPITAL FUND MODEL	미국 국방부 산하 연구소들에게 주로 해당되며, 해당 정부부처의 의뢰에 따라 연구를 진행하고 그에 따른 지원을 받는 체제. Naval Research Lab이 대표적 예임
DRI : DEFENSE RESEARCH INSTITUTE MODEL	미군을 위한 주요 연구를 담당하는 세계적 수준의 대학원 모델. 경쟁적인 입학, 현장중심적 연구, 정보보장 등을 통해 미군을 위한 연구에 공헌할 수 있는 최고의 인재를 육성하기 위한 체제
FGC : FEDERAL GOVERNMENT CORPORATION	정부와의 긴밀한 연계속에서도 유연성을 확보하도록 하기 위한 연구조직 모형. 정치적 압력으로부터의 자유, 재정적인 자유로움, 면세 혜택 등을 부여하는 체제
FFRDC : FEDERALLY FUNDED RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER MODEL	연방정부의 연간 재정 계획 하에, 미리 설정된 수준의 연구성과를 달성해 내는 체제. MIT Lincoln Lab이 대표적 사례임
GOCO: GOVERNMENT-OWNED/ CONTRACT-OPERATED MODEL	정부와 기업체 간 협약 하에 연구소 자체와 시설은 미정부 소유이지만, 기업체에서 운영을 담당하는 모형. 에너지부 산하 Sandia 혹은 Los Alamos가 대표적 사례임
GOV SUB: GOVERNMENT AS A SUBCONTRACTOR MODEL	정부 체제 하에서 연구를 진행하기 위해 사적 기관들과 경쟁하는 모형. 선정된 국가연구소는 정부의 연구프로그램을 전담하는 협약체와 재협약을 맺는 형식으로 운영

<표 4-2> 계속

연구소 모형(Laboratory Models)	내용
INTERNATIONAL LABORATORY MODEL	국제적 공조를 위하여 복수의 국가들 소속 연구자들과 협력하여 연구를 진행하는 체제. 동일한 목표를 추구하며 같은 연구주제로 연구를 수행
JSL : JOINT SERVICE LABORATORY MODEL	미군, 해군, 공군에서 상호 이익이 공존하는 영역에 대하여 자원을 공유하며 기초 과학 및 응용과학기술을 연구한 데에서 생긴 체제. Armed Forces Radiobiology Research Institute로부터 비롯된 모형
OUTSOURCE LABORATORY MODEL	DARPA(Defense Advanced Research Technology)가 대표적인 예로, 연구기능 전부를 협약체와 대학에 아웃소싱하고 경험이 풍부한 전문적 과학자들을 정부 인력으로 고용하여 연구진행을 점검하고 살피도록 하는 체제
PL : PRIVATE LABORATORY MODEL	정부는 시설과 운영에 대하여 소유권도 갖지 않고, 관여도 하지 않으며 소유권을 공공 주주나 사적 기관에 부여하는 체제. 주로 미군에서 정부와 사설 연구기관 간 협약을 체결하고 연구를 수행하도록 하는 모형
S&E : RESERVE SCIENTISTS AND ENGINEERS CORPS MODEL	우수한 연구기술인력을 예비하여 보유해두었다가 미군에서 특수 지역이나 영역에서 전문인력이 요구되는 경우, 해당 역할을 수행하도록 의뢰하는 체제. 연구기술인력들은 예치회사에 구성원으로 등록됨
INCUBATOR MODEL	미군의 경우, 새롭게 도약하려는 기업들이 상업화가 가능한 연구성과를 낼 수 있도록 지원하고 그 대가로 금전적인 수익, 혹은 연구성과를 사용할 수 있는 우선권을 획득하는 형태의 모형
VENTURE CAPITAL MODEL	아직 충분히 발전되지 않은 개념에 투자하는 경우로, 미군에서 아이디어를 상품 혹은 서비스로 상업화할 수 있도록 금전적 지원을 제공하는 체제. 미군에서는 그 대가로 상용화 후 금전적 수익을 얻거나 해당분야를 선점하는 혜택을 갖게 됨
VIRTUAL LABORATORY MODEL	S&E 모형의 개념적 모형. 예비로 보유된 전문인력은 어디에든 있다는 개념에 근거. S&E 모형은 해당 지역에서 이루어지지만, VL모형은 의사소통의 수단만 있다면 어디서든 기획, 전략, 성과물, 연구결과를 공유할 수 있게 하는 체제

자료: Held et al., (2002). p.81~84. 요약 및 번역, 재진술

다. 국가 과학기술연구개발과 상용화를 위한 협력성

미국 국가연구소들을 성공적으로 운영하기 위해 창출되어 온 14개의 모형들(Held et al., 2002) 자체가 미 정부와 국가연구소, 민간 기업, 그리고 전문연구인력들이 과학기술발전을 위하여 어떻게 다양한 공조체제를 형성해왔는지를 보여주는 포괄적인 사례이다. 미국은 연구소를 운영하기 위한 모형 자체에 정부 부처와 연구소 간 관계를 어떻게 구조화할 것이며, 최상의 연구결과를 창출하기 위하여 최고의 과학기술인력들이 어떻게 협력하도록 하고, 민간 기업의 사적 자본 및 자원과 공적 재원을 어떻게 가장 효과적이고 효율적으로 활용하도록 할 것인가에 대한 오랜 고민과 다양한 해결 방안들을 담고 있다.

최근 미국 과학기술연구개발 영역에서 가장 큰 화두는 상용화가 가능한 연구성과의 창출이다. 이때 국가연구소가 민간 기관이나 기업과의 연계성을 어떻게 만들고 상용화가 가능한 연구성과를 창출하는가는 바텔과 같은 민간 연구소의 위탁관리 시스템에서도 찾을 수 있다. 바텔연구소(Battelle Memorial Institute : BMI)는 비영리 법인으로 연방정부의 세금 면제 혜택을 받고 있다. 에너지, 보건, 안보와 국방 분야에서의 과학기술연구개발을 목적으로 하며 교육사업, 연구소 위탁 관리 사업을 함께 진행하고 있다(최문정 외, 2009).

바텔연구소는 2016년 현재 미국 에너지부 산하 6개 국가 연구소와 국토안보부를 위한 연구시설을 포함한 총 7개의 연구소를 관리하고 있다. 이러한 위탁관리는 첨단분야에서의 연구성과 창출과 상용화를 위하여 대학 뿐 아니라 기업체와도 함께 이루어지고 있다. 다음 표는 바텔이 관리하고 있는 7개의 연구소를 통하여 대학과 정부, 비영리 기관 간의 협력내용을 보여주고 있다.

〈표 4-3〉 Battelle에 따른 위탁관리 국가연구소

구분	위탁관리 내용
Brookhaven National Laboratory	바텔연구소와 Stony Brook University 간 공동협력으로 Brookhaven Science Associates 회사가 관리
Idaho National Laboratory	바텔연구소와 BWX Technologies, Inc, Washington Group International, Electric Power Research Institute, Alliance of University Collaborators로 구성된 공동 협약팀이 관리
Lawrence Livermore National Laboratory	University of California, Bechtel National, BWXT, Washington Group International로 구성된 Lawrence Livermore National Security, LLC회사 관리
National Biodefense Analysis & Countermeasures Center	바텔연구소 자회사인 Battelle National Biodefence Institute 관리
National Renewable Energy Laboratory	바텔연구소와 Alliance for Sustainable Energy회사 관리
Oak Ridge National Laboratory	바텔연구소와 University of Tennessee로 구성된 UT-Battlle, LLC 회사 관리
Pacific Northwest National Laboratory	바텔연구소 단일 관리

자료: 최문정 외, 2009, p.275 ; 바텔 연구소 홈페이지 (<http://www.battelle.org/our-work/laboratory-management>)
자료 요약 및 재진술

바텔연구소는 비영리조직의 성격을 유지하면서 정부, 학계, 민간부문과의 활발한 공동 작업을 통하여 과학기술연구 및 개발을 위해 국가연구실 위탁운영에 참여하고 있다(최문정 외, 2009). 바텔연구소는 미국의 과학기술 분야에 협력적인 공조체제를 강화해왔으며 특히 충분한 잠재력을 지녔으나 아직은 미성숙한 단계의 과학기술이 응용기술로 상용화되는 데에 큰 역할을 수행해왔다(Hsu & Bemstein, 1997). 이러한 운영 체제는 바텔연구소 자체의 운영과 국가연구소 관리를 유연하게 수행하도록 한다. 바텔연구소의 유연하고 협력적인 관리체제는 국가연구소들이 시대적 상황과 정부부처의 요구에 적합한 연구성과를 창출할 수 있도록 하는 미국의 독특한 방식으로 자리 잡고 있다.

2. 미국의 과학기술연구개발 지원 정책 사례

미국의 과학기술연구개발 정책은 기본적으로 다원화, 분권화를 지향하면서 개별 연구소의 자율성을 보장함으로써 창의성을 향상시키고 연구성과물의 상용화를 활성화하기 위한 전략들을 포함하고 있다. 미국 정부의 지원 정책에 힘입어 국가연구소들은 관련 부처의 임무에 따른 연구를 수행하면서도 첨단 분야에 대한 연구개발 역량을 확보하기 위해 경쟁적인 노력을 기울인다. 특히 우수한 연구성과물을 상용화하기 위해 국가연구소들은 민간 기관의 위탁관리 체제를 수용하고 기업체와의 연계성을 높이고 있다. 정부 차원에서 국가연구소의 연구성과를 창출하는 과정을 넘어 상업화하기 위한 단계에까지 추가적 지원을 제공한다.

가. 미국 에너지부

미국 에너지부(U.S. Department of Energy)의 과학기술연구개발 정책은 1940년대부터 시작되는데, 1954년에는 원자력 관련 법안이 통과되면서 에너지부 산하 국가연구소들이 더욱 활발히 첨단 과학기술연구에 몰입할 수 있게 되었다(U.S. DoE, 2011). 현재 국가연구소(National Laboratory)라고 통칭되는 연구소들의 대다수가 에너지부에 소속되어 있어, 미국을 대표하는 과학기술연구의 중심적 역할을 하고 있다. 따라서 최근 국가연구소를 비롯하여 공공연구기능을 강화하기 위한 다양한 논의에서도 에너지부의 국가연구소들은 중요한 자리를 차지한다(Stepp et al., 2013).

에너지부 산하 국가연구소들은 GPS를 비롯하여 널리 활용되고 있는 과학기술들을 개발하였으며 민간 기업에서 응용하여 상용화할 수 있는 첨단분야 과학기술발전에 지속적으로 공헌해온 것으로 평가받고 있다(Stepp et al., 2013). 그러나 이와 동시에 국가연구소 조직의 관료적 성향은 민간 연구소와 기업체만큼 첨단 과학기술발전에 민첩하게 반응하고 대응하는 것을 막고 있으며, 비효율성, 반복적인 행정절차들, 상부의 미시적 관리문화 등이 혁신적인 연구성과 창출을 방해하는 것으로 인식되기도 하였다(Stepp et al., 2013). 20세기 원자력 에너지 중심으로부터 21세기 에너지 자원 다변화 시대로 옮겨지면서, 에너지 관련 국가연구소에 대한 비판은 보다 유연하고 창조적

인 조직문화로의 변화가 필요하다는 요구로 이어졌고, 에너지부는 이에 부응하기 위하여 LDRD, SBIR/STTR과 같은 정책적 프로그램들을 실행, 강화하고 있다.

1) LDRD(Laboratory Directed Research and Development) 프로그램

국가연구소들이 장기적으로 생존하기 위해서는 자체적인 경쟁력을 갖추 필요가 있다고 판단하게 되었다. 미국 국회는 이러한 필요성에 동의하고 이후 상대적으로 작은 부분이지만, 에너지부의 임무와 국가안전에 관련된 것이라면 창의적으로 혁신적인 연구를 수행할 수 있도록 지지하였다. 이 정책적 프로그램이 ‘Laboratory Directed Research and Development’, 약칭 LDRD이다.

LDRD는 상대적으로 높은 위험부담을 갖는 연구과제를 잠재적 가능성을 가진 국가적 차원의 연구개발사업으로 전환시키는 역할을 한다(U.S. DoE, 2011). LDRD 프로그램의 유연성은 국가연구소들이 연구소 외부로부터 다양한 분야의 전문가들과 함께 팀을 이루어 연구를 진행할 수 있도록 돕는다. 이러한 연구활동은 전통적인 과학기술의 범주에 머물지 않고 이질적인 분야를 넘나들며 다학제간 해결책을 모색할 수 있는 새로운 기회를 부여한다. 또 서로 다른 분야의 학자들 간 협력은 국가연구소에서 시너지 효과를 낼 수 있도록 한다. 이와 같은 창의적인 연구과정은 에너지부로 하여금 미래지향적인 임무를 발굴하고 그러한 요구를 충족할 수 있는 새로운 방안을 찾을 수 있도록 돕는다. 개별 LDRD 프로젝트는 엄격한 평가와 동료평가(peer review)를 거치는 경쟁적인 과정을 통해 최고의 아이디어가 선정된다. LDRD 프로그램은 결과적으로, 창의성을 장려하고 지원하는 연구 환경을 조성하는 데에 기여하고 있다. LDRD 프로그램은 국가연구소들이 국가적 차원에서 전략적으로 과학기술역량을 유지하고 육성하는 것을 조력하고 있다(U.S. DoE, 2011).

LDRD 프로그램의 또다른 가치는 유능하고 젊은 과학기술자들을 국가연구소로 이끄는 좋은 동인이 되고 있다는 점이다. 학부생 및 대학원생 모두 LDRD 프로젝트에 참여할 수 있는데, 이는 LDRD 프로젝트가 국가연구소로 실력 있는 인력들을 지속적으로 공급하며 다음 세대 과학기술 인력을 위한 교육과 훈련의 기회가 되고 있음을 시사한다(U.S. DoE, 2011).

미국 에너지부(Department of Energy)의 과학국(Office of Science) 산하에는 총 10개의 국가연구소들이 소속되어 있다. 이들 연구소들은 에너지부로부터 대부분의 재정적인 지원을 받으며 정부가 필요로 하는 연구과제들을 수행한다. 그러나 LDRD 프로그램에 힘입어, 해당분야의 첨단과학기술 연구를 진행하는 자율적 연구 환경을 구축하고 있다.

〈표 4-4〉 미국 에너지부 산하 국가연구소

Laboratory	Location	Site Office
Ames Laboratory	Ames, Iowa	Ames Site Office
Argonne National Laboratory	Argonne, Illinois	Argonne Site Office
Brookhaven National Laboratory	Upton, New York	Brookhaven Site Office
Fermi National Accelerator Laboratory	Batavia, Illinois	Fermi Site Office
Lawrence Berkeley National Laboratory	Berkeley, California	Berkeley Site Office
Oak Ridge National Laboratory	Oak Ridge, Tennessee	Oak Ridge National Laboratory Site Office
Pacific Northwest National Laboratory	Richland, Washington	Pacific Northwest Site Office
Princeton Plasma Physics Laboratory	Princeton, New Jersey	Princeton Site Office
SLAC National Accelerator Laboratory	Stanford, California	SLAC Site Office
Thomas Jefferson National Accelerator Facility	Newport News, Virginia	Thomas Jefferson Site Office

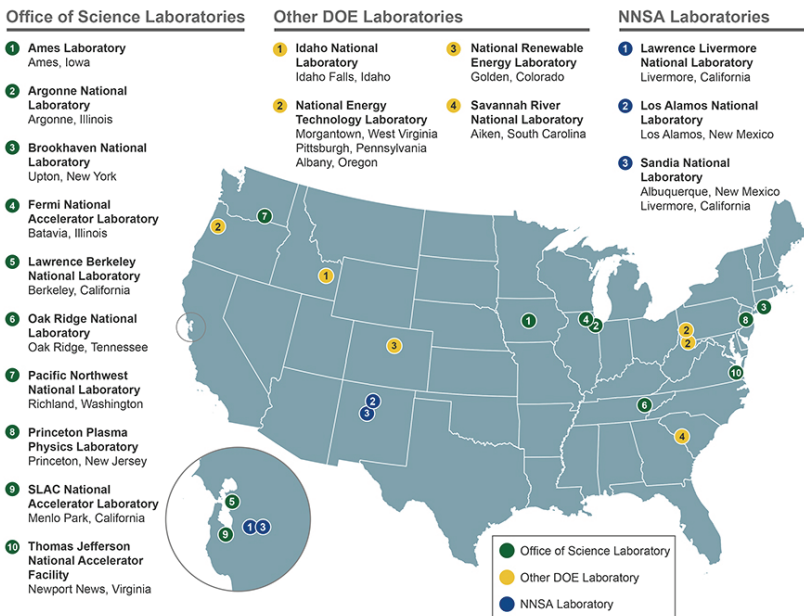
자료: <http://science.energy.gov/lp/laboratory-directed-research-and-development/>

과학국 산하 10개의 국가연구소를 포함하여 총 17개가 에너지부의 연구소이다. 이들 연구소는 하나의 통합된 연방정부연구체제로, 정부의 과학기술 관련 임무를 완수하고, 학계와 산업체와는 달리 연구자들은 국가 기관에 소속되어 국가적 연구를 수행한다는 점에서 연구활동의 우선권을 갖게 된다. 그러면서도 미국 정부의 기준에 따라

연구활동과 성과를 평가받는다(U.S. DoE, 2011). 국가연구소로서 정부의 다양한 정책적 요구에 부응해야하는 의무를 갖지만, 동시에 LDRD와 같은 프로그램들은 창의적인 연구활동을 지원받는다는 것을 보여준다. National Renewable Energy Laboratory 와 같은 경우에 전체 연구소 시설과 건물 자체를 에너지 재활용 및 생산을 위한 실험실로 활용하는 창의적이고 흥미로운 연구과정을 보여주기도 하였다(EPA, 2010).

에너지부 소속 연구소들은 해당 분야 에너지 연구에 적합한 지리적 위치를 개별적으로 점유하면서도, 상호 협력이 가능한 연구소들이 근접거리에 위치하거나 대학 연구기관들과의 협력성을 높이기 위하여 전략적으로 대학 인근 지역에 위치하기도 한다. 이러한 지리적 인접성은 국가연구소를 중심으로 연구자들 간의 팀 활동을 독려하는 조건이 되고 있다.

[그림 4-1] 미국 국가연구소 분포



자료: <http://science.energy.gov/lp/laboratory-directed-research-and-development/>

미국 국가연구소들은 이러한 지리적 이점을 활용하여 대학 및 타 연구소와의 협력적 연구를 활발히 진행하고 그 성과를 저널발표 이외에도 특허, 기술이전, 상업화, 서비스화하기 위한 노력을 추가적으로 기울인다(Hsu & Bernstein, 1997; Bozeman, Rimes, & Youtie, 2015). 이 과정에서 민간 기관이나 기업체의 조력이 중요한 역할을 하게 된다. 바텔과 같은 민간 위탁 관리업체를 비롯한 기업 관리업체들은 국가연구소의 연구과제 선정, 연구방향 기획에서도 연구성과의 상업화를 목적으로 지원한다. 최근 미국 정부는 연구에 대한 재정적인 지원이 연구성과를 상업화하는 데까지 이어질 수 있도록 추가적인 지원을 제공하고 있다.

2) SBIR/STTR 프로그램

에너지부는 기업과 연계한 연구성과 창출 면에서도 모범적인 사례이다. 특히 에너지부의 기업체 관련 연구활동을 대표하는 SBIR(Small Business Innovation Research)과 STTR(Small Business Technology Transfer) 프로그램은 연방정부의 외부 연구개발 지원금(extramural R&D funds) 중 일부를 중소기업에게 투자하기 위하여 시행되고 있다. 2016년 기준 75억 달러의 외부 연구개발 지원금 중 2.5억 달러 정도의 금액이 이 프로그램에 사용되고 있다(Oliver, 2016). 자금의 규모는 상대적으로 작지만, 중소기업이 정부의 연구개발 요구에 부응하는 첨단과학기술을 개발하고 국가연구소들과 함께 연구성과를 사업화하는 기회로 작용하고 있다.

SBIR, STTR 두 가지는 흔히 함께 언급되지만, SBIR은 1982년부터, STTR은 1992년부터, 각기 다른 시점에 시작된 정책 프로그램이다. 프로그램의 목적도 차이가 있는데, 먼저 시작된 SBIR은 기술적 혁신을 자극하고 중소기업이 연방정부의 연구개발 요구에 부응하며 국가연구소들의 연구개발로부터 창출된 혁신적 성과가 사업화될 가능성을 높이기 위해 실행되었다. 또한 여성인력을 비롯하여 사회경제적으로 우위를 점유하기 어려운 소수의 전문 인력들이 기술적 혁신에 보다 적극적으로 참여할 수 있도록 독려하는 기능을 해왔다(Oliver, 2016).

STTR은 중소기업과 연구소들이 협력적 연구개발로부터 과학기술의 혁신을 이끌어내기 위한 목적으로 실시되었다. 따라서 이 프로그램은 중소기업과 연구소들 간 기술

이전을 강화하는 역할을 하고 있다. SBIR과 STTR은 2011년에 정부의 재승인을 받아 2017년까지 실행을 보장받고 있다(Oliver, 2016). 정책 프로그램의 지원 기간을 안정되게 설정하고 있는 것 역시, 프로그램의 성과를 지속적으로 높이는 원인이기도 하다. 실제로 미국 국회는 SBIR, STTR 프로그램에 대한 증액을 지속적으로 승인해왔다.

미국 에너지부의 국가연구소 정책 프로그램들은 관련분야의 안정적 인력육성에 기여하고 있다. 연방정부를 통한 안정된 지원책들은 첨단분야 인력 육성에도 기여하지만, 기초 및 기반 연구 분야에서의 인재 육성을 지지한다는 점에서 의미가 있다. 대학이나 사설기관은 연구주제와 분야가 가장 주목을 받는 첨단 분야에 주로 지원이 이루어지지만, 국가연구소들의 경우에는 에너지부의 연간 아젠다에 깊이 관여하면서도 보다 장기적인 정부 요구에 부응하기 위해 필요한 기초, 기반 과학기술 연구도 수행하게 된다. 이 과정에서 첨단 분야 뿐 아니라 기초적, 기반적 연구를 수행하는 인력들 역시 안정적 지원을 받는다. 국가연구소에 소속된 연구진의 경우, 대학 소속 연구진들에 비하여 연구에 몰두할 수 있는 환경, 안정된 고용 보장, 높은 수준의 연봉을 받는 것으로 알려져 있다(Winl, 2011).

나. 미국 보건원

미국 보건원(National Institutes of Health)은 보건후생부(Department of Health and Human Services) 산하 연방정부 의료관련 연구기관으로, 국가가 요구하는 첨단의료분야에서의 연구성과를 창출할 수 있도록 정부기관 직속 운영 관리와 강력한 재정적인 지원에도 불구하고 비교적 독립적인 자율성을 보장받고 있다. 미국 보건원의 사례는 첨단분야의 국가 연구기관이 자율성을 보장받으면서 창의적이면서도 실효성있는 연구성과를 내기 위하여 어떤 정책적인 보호와 장치가 요구되는지를 보여준다.

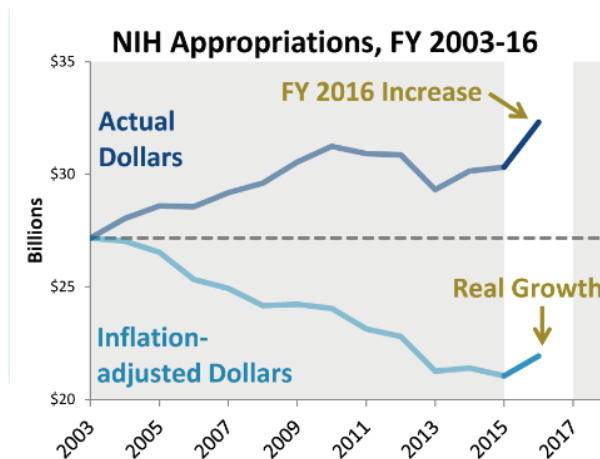
미국 보건원은 전체 국민의 건강을 보호, 증진하기 위한 의료 지식과 기술적 처방을 모색하는 연구기관이다. 기존의 질병들과 함께 새롭게 등장하는 각종 질병을 예방하고 원인과 대처 방안, 치료방법을 연구한다. 국가적 차원에서 보건의료 역량을 향상시키기 위해 기초 및 기반 지식기술을 연구하고 질병 대처를 위한 창의적이고 혁신적인

연구를 전략적으로 수행한다. 또한 국가 예방 역량 확보를 위한 인적, 물적 자원의 개발과 유지 활동을 하며 보건의로 분야에서 수익 창출을 도모하기도 한다(최문정 외, 2009).

2000년대 미국 보건원을 위한 투자는 지속적인 상승세에 있었다. 연방정부의 기초 연구 투자는 1993년부터 2003년에 이르기까지 연평균 증가율 4.7%를 보였다. 특히, NIH에 대한 생명과학(Life sciences) 분야 투자가 급격히 증가하는 추세를 보였다(교육과학기술부, 2008). 2003년 기준 NIH에서 생명과학분야 박사 후 연구원의 연봉은 3만1천불에서 4만불 수준으로 타 분야에 비해 높은 수준을 유지하고 있었다.

그러나 2010년대로 넘어오면서 2015년까지 연방정부의 NIH에 대한 실질적 투자는 점진적으로 감소하였으며, 그 결과 NIH 연구지원역량의 약 22%가 손실된 것으로 평가되었다(FASEB, 2016). 이는 결과적으로 생명과학분야 연구자금지원이 축소되고, 새로운 연구성과 창출이 줄어들며, 유능한 연구개발 인력이 손실되는 상황을 초래하였다.

[그림 4-2] 미국 보건원 예산 지원 추이 변화



자료: <http://faseb.org/Science-Policy-and-Advocacy/>

[그림 4-2]에서 확인할 수 있듯이, 2016년은 미국 보건원에게는 새로운 전기를 맞이한 해이다. 국회는 NIH 예산의 5.9%를 증가시켰으며 이는 생명의학분야 연구에 미 정부가 다시 본격적인 투자를 재개하였음을 보여준다(FASEB, 2016). 이러한 배경에서 NIH의 운영 역시 새로운 정책적인 조명을 받고 있다.

1) 정부소유/정부운영

미국 보건원은 정부소유/정부운영(GOGO) 형태의 연구기관이다. 연방정부의 지원을 받는 대부분의 국가연구소들이 정부소유/위탁운영(GOCO) 방식으로 관리되는 것과는 차별화된다. 이는 생명의학분야를 연구한다는 분야의 특성상, 국가 전체의 보건 의료 향상에 기여할 수 있도록 정부가 보다 강력한 지원체제를 구축하려는 의지가 담겨진 것이다. 이러한 운영방식의 차별화는 분야의 특수성을 고려하는, 다원화된 미국 국가연구소 운영 체제와 그에 대한 인식 수준을 보여준다.

미국 보건원은 산하 20개의 연구소와 7개의 센터를 보유하고 있다. 정부가 소유하고 운영을 전담하는 형태를 취하면서도 일률적으로 연구소와 센터를 설립하지 않고, 각기 다른 시기에 설립되었다는 것은 흥미롭다. National Cancer Institute가 1937년에 설립된 것을 시작으로, 1948년에는 National Heart, Lung, and Blood Institute, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institute of Dental and Craniofacial Research의 3개 연구소가 설립되었다. 1989년에는 National Human Genome Research Institute가 설립되어 2003년까지 인간 유전자와 염색체, 그 서열에 대한 연구를 완성해내기도 하였다. 가장 최근에는 2000년에 National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering이 설립되어 의공학분야의 발전을 주도하고 있다. 이러한 시기별 연구소 설립은 국가적 차원에서 전체 국민 보건과 의료에 지속적인 관심을 갖고 연구개발을 통해 다양한 생명의료 문제를 해결하고자 투자와 노력을 진행해왔다는 것을 시사한다. 또한 전문 분야별로 연구소를 설립하였기 때문에 연구소들은 기능이 연계되지 않는, 독립적이고 분권적 구조로 NIH를 구성하고 있다(최문정 외, 2009).

미국 보건원 소속 연구원은 정부소유/정부운영의 체제 속에서 안정된 고용 보장이

라는 혜택을 받는다. NIH 연구원은 연방정부 공무원 신분을 갖고 대학에서와 같은 종신 고용권을 받는다(최문정 외, 2009). 물론 종신 고용권은 엄격한 심사와 평가를 거쳐 부여된다. 대략 보건의원 근무 시작 시점에서 6년이나 8년이 경과한 후 받는 종신 고용 심사에서는 다양한 기준으로 평가받는다. 이때 주요 기준들로는 독립적이고 효과적인 연구사업 기획력, 과학적 지도력, 후진 양성이 가능한 지도력 등을 포함한다(최문정 외, 2009).

2) 국가연구기관의 자율적 거버넌스

미국 보건의원은 국가 전체의 보건의료에 대한 의무를 다하기 위하여 연구소가 정부에서 의해 직접 운영되면서도, 첨단 생명과학분야에 대한 빠른 대응과 창의적 연구를 요구하는 분야의 특성을 고려해야하는 딜레마에 있었다. 이러한 난제는 조직 내 강한 리더십, 그리고 전문성을 갖춘 자문위원회로 해소할 수 있었다.

연방정부는 NIH의 자율적 연구개발활동 활성화를 위하여 보건의원 원장, 즉 디렉터에게 연구와 행정 전반에 걸친 권한을 부여하였다(최문정 외, 2009). 연구조직을 압도하는 강한 리더십은 곧 분야에 대한 전문성을 갖춘 혜안에서 나올 수 있다. 2002년 신임 원장으로 취임한 Zerhouni 박사는 새로운 로드맵을 통하여 NIH의 새로운 방향성을 제시하였다(김왕동, 2010). 이때 Zerhounni 원장의 리더십은 Director's pioneer award 프로그램으로 제도화되었다. 이 프로그램은 아이디어의 창의성에도 불구하고, 단기적 성과나 안정성 면에서 높은 평가를 받기가 어려운 과제는 지원하지 못했던 국가연구소의 한계를 극복하기 위한 것이었다. 이른바 위험성이 높은 고위험군의 연구지만 창의적 아이디어가 돋보인다면 해당 연구자에 대한 심층 면접을 거쳐 지원 여부를 결정하는 프로그램이다(김왕동, 2010).

Director's pioneer award 프로그램은 현재 New Innovator Award, Transformative Research Award, Early Independence Award와 함께 창의성을 갖춘 개별 연구자들을 지원하기 위한 NIH를 대표적하는 프로그램(High-Risk, High-Reward Research program)으로 손꼽히고 있다.

미국 보건의원에서는 전문적 자문위원회의 역할 또한 두드러진다. 정부소유/정부운영

체제에 있는 보건원은 자율성과 전문성을 보장받기 위해서는 조직의 유연성을 갖출 필요가 있었다. 이는 미국의 생명의학 분야가 국제사회에서 우위를 점유하기 위한 전략적 방안이기도 했다. 미국 보건원의 자문위원회들은 효과적인 정책개발과 연구개발 관련 문제들에 대해 안내 역할을 수행하고 있다(최문정 외, 2009). NIH는 총 150개 이상의 자문위원회를 운영하고 있다. 연방정부 조직 중에서 가장 큰 규모의 자문위원회라고 할 수 있다.

3. 미국의 성공적 연구소 사례

미국의 국가연구소들은 관련 정부 부처의 요구에 따라 연구를 진행하는 연구 이외에도 기초/기반 기술, 첨단 과학기술 분야 뿐 아니라 다양한 융복합적 분야들에 대한 연구를 진행한다. 이 과정에서 국가연구소는 다른 국가연구소들과 연계하거나, 대학, 민간 연구기관, 기업체와 다양한 형태의 협력적 관계를 형성하고 있다. 따라서 미국 국가연구소들은 그 자체가 거대한 연구 주체이며, 하나의 성공사례라고 할 수 있다.

미국 공공연구개발 지원 정책을 기반으로 하여 개별 연구소가 어떻게 기능하고 있는지를 살펴보기 위하여 미국 에너지부 산하의 퍼시픽 노스웨스트 국가연구소와 NASA 에임스 연구소, 플로리다 주의 MagLab, 그리고 재생에너지 연구소를 사례로 제시할 수 있다.

가. 성공적인 위탁운영 사례, 퍼시픽 노스웨스트 국가연구소

미국 에너지부 산하 퍼시픽 노스웨스트 국가연구소(Pacific Northwest National Laboratory: PNNL)는 워싱턴주 리치랜드에 위치하고 있다. 1940년대 리치랜드 지역에 원자력공장이 건설된 이후 방사성 물질 오염을 연구하기 위해 1965년에 설립되었다(박수진, 2016). 퍼시픽 노스웨스트 국가연구소는 상황적 특수성에 기반을 두고 전략적으로 설립된 것이다.

PNNL은 미국 에너지부를 비롯한 정부기관들에서 대부분의 연구비를 지원받는다. 주요 연구분야로는 환경과 에너지 분야를 꼽을 수 있으며, 이외에도 보안, 생명과학,

재료, 핵폐기물 분야에 대해 연구를 수행하고 있다. 또 고효율 에너지와 대체에너지 개발을 비롯하여 생화학적 테러 방어, 환경문제에 대한 해결책을 제시한다.

PNNL은 정부소유/위탁운영 방식으로 운영되고 있으며, 비영리재단인 바텔에서 관리하고 있다. 바텔은 PNNL을 비롯하여 Idaho National Laboratory, Brookhaven National Laboratory, Oak Ridge National Laboratory, National Renewable Energy Laboratory를 포함한 5개의 국가 연구소를 위탁 운영하고 있다. PNNL의 인력은 5,000여 명이고 연간 운영 예산은 10억 달러에 달한다. 특히 PNNL의 경우에는 연구소 건물의 대부분을 바텔에서 지원하여 건설하였다. 또 바텔은 민간 비영리 기관으로 위탁업무를 수행하면서 PNNL에서 창출된 창의적인 연구결과물들이 가시화 되고 상용화되는 과정에 관여한다. 바텔과 같은 운영기관은 국가연구소들이 연구 성과를 내놓고도 이를 상용화하지 못하는 병폐를 해소하고 연구 성과를 사업화하기 위하여 노력을 기울일 수 있도록 지원하는 기능을 하기 위해 필요하다(Jaffe & Lerner, 2001).

PNNL은 환경과 에너지를 중점으로 연구하는 기관인 만큼, 안전과 환경 문제를 모범적으로 관리하는 사례이기도 하다. 실험실에서 배출되는 폐수액을 모니터링하며 일정 수준 이상의 급격한 변화는 연구책임자에게 직접 통보하도록 되어 있다. 실험실내 복장에 이르기까지 연구자 개인의 안전도 철저히 관리하고 점검한다.

미국 국가연구소는 통상적으로 연구 인력을 충원할 때, 미국 국적인지를 고려한다. PNNL과 같이 높은 수준의 보안을 요구하는 연구소의 경우, 외국 국적의 연구 및 지원 인력은 별도 표시를 하며 특히 핵관련 연구시설 및 연구활동에 대한 접근을 극도로 제한하고 있다. 이러한 경향은 최근 자국 과학기술지식을 보호하려는 미국사회의 움직임을 반영하고 있다.

나. 학계와의 협력 극대화, NASA 에임스 연구소

미국항공우주국(NASA)의 에임스연구소는 NASA에서 둘째로 오래된, 전통 있는 연구소이다. 에임스 연구소는 정부가 지원하는 공공연구기관이 지속적으로 연구성과를 창출하고 성공적으로 임무를 완수해내는 모범적인 사례를 보여준다.

NASA 에임스연구소는 최첨단 연구과제에 집중하고 있다. 최근 태양을 둘러싼 대기층을 연구하기 위하여 IRIS(Interface Region Imaging Spectrograph) 연구를 진행중이며 나노셋(Nanosat) 연구로 우주에서의 생명현상을 밝히기 위해 노력하고 있다. 이러한 연구들은 우주학 분야에서는 첨단 연구주제들이면서도 우주 환경에서 인류의 적응력을 높이고 안전한 우주개발활동을 펼치기 위한 기초적 성격을 띠고 있다.

에임스연구소의 성공적인 운영에는 연구소 위치가 주요한 역할을 하고 있다. 에임스연구소는 캘리포니아 주 실리콘밸리 안에 위치하고 있어, 우수한 역량을 갖춘 인재들을 쉽게 구할 수 있다. 인근 대학들에서 이루어낸 최첨단 연구 성과들을 가장 빠르게 접하고 이를 응용할 수 있다. 실리콘밸리에 위치한 연구소들은 학계의 연구성과들을 주변 분야로 확대하고 상용화를 거쳐 경제적 효과를 극대화하는 데에 기여하고 있다(Culp & Shapira, 1997). 에임스연구소와 같은 국가연구소들은 이곳에 위치함으로써 미국 실리콘밸리의 성공에서 오는 혜택을 직접적으로 누리고 있는 셈이다. 실리콘밸리는 캘리포니아 지역 발전의 견인차 역할을 해왔으며 매사추세츠 주의 Route 128과 더불어 미국 과학기술발전 역사의 상징이 되어왔다. 주목할 점은 이렇게 시너지 효과를 낼 수 있는 과학기술 중심 지역들이 주로 대학을 중심으로 생성된다는 점이다. 우수한 대학들을 중심으로 형성된 과학기술 중심 지역에 국가연구소가 설립됨으로써 자연스럽게 학문적인 성과들이 국가적 차원에서 활용될 수 있음을 보여주는 사례가 되고 있다.

또 에임스연구소는 정부의 비교적 안정적인 지원에도 힘입어 장기적으로 연구 성과를 창출하고 있다. NASA는 우주학과 관련된 기초, 기반과학들을 지원하며 동시에 응용적 성격의 우주항공기술에도 장기간에 걸쳐 투자하고 있다. 에임스 연구소는 정부의 지원을 받는 국가연구소들이 궁극적으로는 국가의 요구에 부응하기 위하여 연구를 진행하며, 장기적이고 안정적 지원을 받아 새로운 과학기술 창출과 기술의 상용화에 힘써야 한다는 것을 보여주고 있다.

다. 협력적 설립과 연구의 성공사례, MagLab

세계 최대 규모의 마그네틱 분야 연구소인 The National High Magnetic Field

Laboratory는 미국 플로리다 주도인 탤러해시에 1994년에 설립되었다. 이곳은 플로리다 주정부와 플로리다 주립대학이 함께 위치하고 있는 곳으로, The National High Magnetic Field Lab(이하 MagLab)은 플로리다 주립대학을 중심으로 하여 게인스빌에 위치한 플로리다 대학과 뉴멕시코의 Las Alamos National Laboratory, 세 곳에 공동으로 위치해 있다. 세계 최강의 마그네틱을 보유한 것으로 유명한 Lab은 탤러해시에 위치해 있지만, 게인스 빌과 뉴멕시코에 위치한 MagLab 역시 마그네틱 분야에서 각기 다른 독자적인 기록과 연구진을 보유하여 전세계 마그네틱 관련 과학자들을 불러 모으고 있다.

[그림 4-3] The National High Magnetic Field Laboratory의 공동 연구소 위치



MagLab의 설립 역사는 연구소 설립을 위한 협력적인 네트워크 형성과 함께, 미국 내 연구소들 간의 경쟁 사례를 보여준다. 1989년 플로리다 주립대의 Jack Crow, 뉴멕시코의 Las Alamos National Laboratory 소속 Don Parkin, 그리고 University of Florida의 Neil Sullivan은 3개 지역에서 공동으로 운영하는 마그네틱 연구소를 설립하기 위하여 연구지원서를 계획하였다. 이 계획서는 기존의 마그네틱 연구를 한 단계 끌어올리기 위하여, ①연방정부와 주정부 간의 파트너십을 제안하였다. 또 ②과학 모든 분야에 걸쳐 마그네틱 관련 연구개발을 위해 기여하고 학제간 융복합 연구들을 지원하며 ③마그네틱 관련 연구개발에서 미국의 경쟁력을 강화하기 위해 산업계와

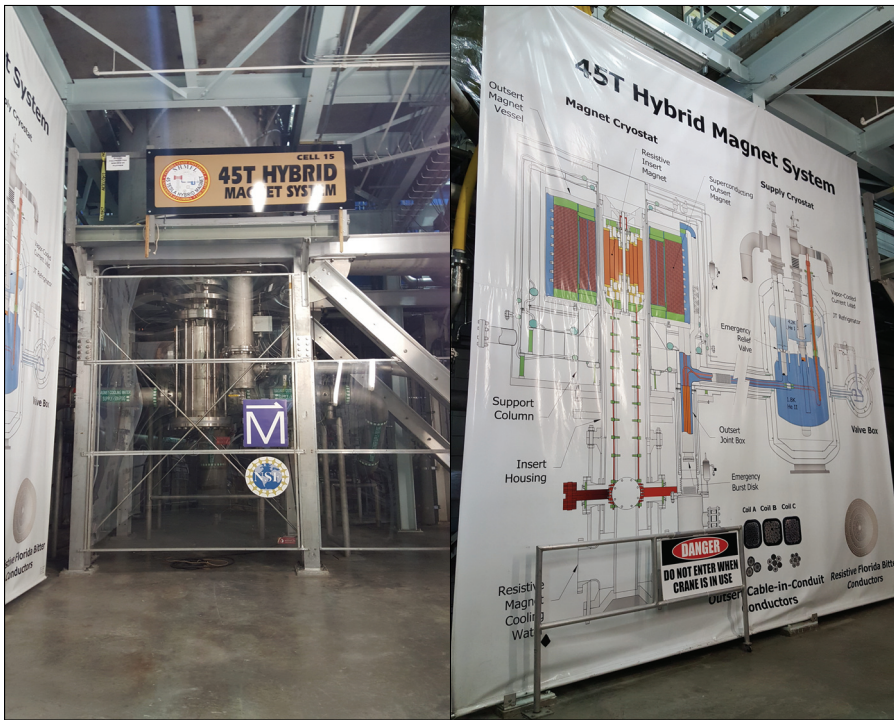
협력 하여 연구를 진행할 수 있도록 하는 세부적인 계획들을 제시하였다. 이 제안서는 과학기술 연구 뿐 아니라 ④K-12부터 학부, 대학원 교육을 지원하는 방안들도 포함되어 있었다. 플로리다 주립대학이 이끄는 컨소시엄(FSU-led consortium) 제안서는 NSF의 경쟁적인 동료평가과정을 거쳐 1990년 8월에 통과되었다.

이러한 결과는 당시 미국 과학기술연구분야에서는 획기적인 일이었다. 미국은 이미 1960년에 설립된 Francis Bitter National Magnet Laboratory를 MIT에 보유하고 있었고, Francis Bitter는 현재까지도 활용되는 독보적인 마그네틱의 형태와 쿨링 시스템을 설계한 과학자로 널리 알려져 있다(Herlach & Miura, 2003). NSF 지원을 놓고 경쟁하기 위한 제안서에서 MIT의 Francis Bitter Magnet Lab은 이미 세계적 수준에 있는 연구소를 더욱 향상시킬 수 있는 방안들을 제시하였었다. MIT는 1990년 9월, NSB(National Science Board)에 새로운 컨소시엄 지원 계획을 제고할 것을 요청하였다. 만일 이 요청이 받아들여지지 않는다면 Francis Bitter Lab 운영을 중단하겠다는 엄포도 포함되어 있었지만, 이 요구는 보름 뒤에 거절당했다.

이후 과정은 연구소 초기 설립에서 리더십의 역할을 보여준다. NSF의 지원 결정 직후부터 플로리다 주립대 캠퍼스에서 가까운 위치에 있는 빌딩단지를 활용하여 마그네틱 연구에 적절하도록 연구소를 재설계하였으며 주어진 예산과 기간 안에 연구개발에 필요한 모든 인프라를 갖추고자 노력하였다. 그 결과, 세계 최고 수준의 마그네틱 연구에 필요한 인프라를 갖추고 가장 강력한 magnet을 보유한 MagLab이 1994년 본격적인 활동을 시작하였다. 엘 고어 당시 부통령은 기념 연설에서 MagLab이 의학, 재료과학, 에너지 분야의 메카가 될 것이라고 축하하기도 하였다.

이러한 설립 역사는 현재까지도 MagLab 종사자들의 자긍심이며 정신적인 기반이 되고 있다. 이후 20년이 넘는 기간에 MagLab의 연구소장들은 시대적 상황에 맞추어 초기 설립자들이 제안했던 역할을 강화하고 목적을 달성하고자 노력해왔다. 연구소에서 상징적인 의미를 갖고 있는 세계 최강의 magnet은 지속적으로 연구하고 개발하여 자체 기록을 갱신해오고 있다. 가장 최근에는 45테슬라의 자기력을 갖춘 hybrid magnet이 기네스북 기재되기도 하였다.

[그림 4-4] MagLab이 보유한 세계 최고기록의 45T hybrid magnet과 설명도

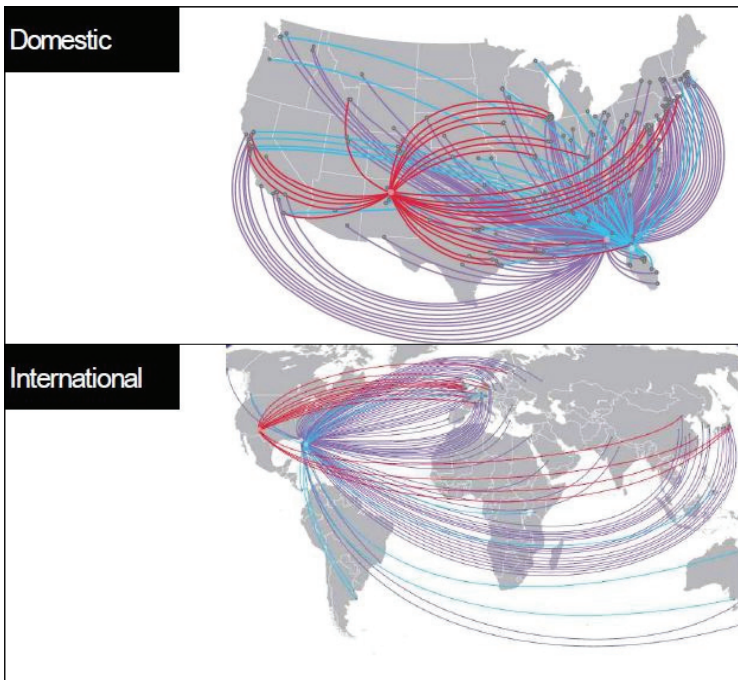


MagLab은 매년 발행하는 보고서(annual report)에서 ①연방정부와 주정부의 지원내용과 함께 ②연구소가 학제간 융합연구에 기여한 정도, ③산업체와의 협력내용, ④교육에 기여한 바를 자체적으로 상세히 보고하고 있다. 이러한 기준은 모두 MagLab이 설립되었을 때의 비전과 목표를 철저히 반영하고 있다. 연방정부와 주정부의 파트너십 역시 지속적이며, 이는 MagLab에 대한 협력적인 재정 지원으로 가시화되어 왔다. MagLab은 2015년 기준 5천 5백만 달러가 넘는 전체 예산의 60%를 NSF에서, 23%를 주정부에서 지원 받았다. 이 밖에도 DOE를 통한 연방정부 지원을 비롯하여 다양한 기관과 기업들의 지원을 받고 있다.

MagLab에는 매년 1,000명이 훨씬 넘는 전세계 과학자들이 마그네틱을 다양한 분야의 연구에 활용하기 위하여 방문한다. 2015년에는 전세계의 대학, 정부연구소, 기

업체 소속 1,615명이 방문하여 연구 및 연구관련 활동을 진행하였으며, 이들에 대한 만족도 평가에서는 연구환경과 시설에 대해서는 96%, MagLab의 연구지원인력에 대해서는 99%, 연구성과물에 대해서는 91%의 높은 만족도를 보였다. 연구와 교육을 위하여 MagLab의 프로그램은 참여하고자 하는 개인, 연구팀, 연구소는 지원과 선정 과정을 거치게 된다. 연구소 대표인 Eric Palm에 따르면, MagLab 연구활동에 참여하기 위한 모든 지원과 선정은 공정한 경쟁과정이며, 다양한 사례가 있고, 연구활동을 위한 경비는 연구소에서 지원한다.

[그림 4-5] 2015년 MagLab과의 미국 내, 국제 협력연구기관들

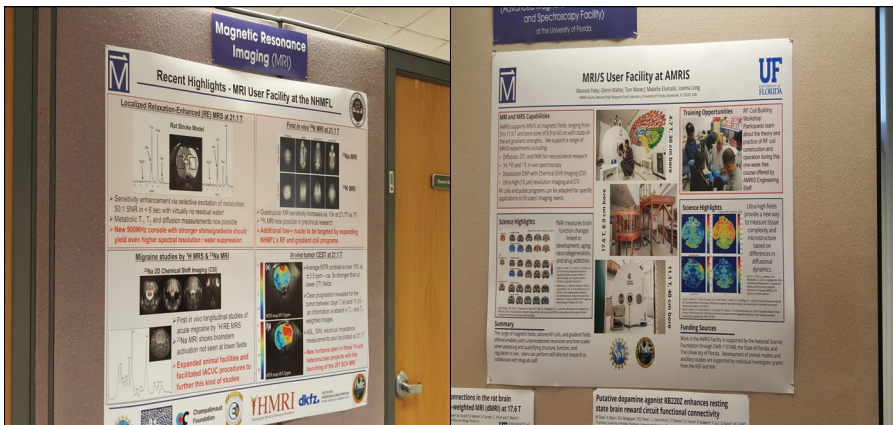


자료: <https://nationalmaglab.org/>

MagLab에서의 연구활동은 기본적으로 협력 과정이다. 이곳에는 세계 최강의 마그네틱을 연구에 활용하기 위하여 전 세계 과학자들이 모여들기 때문에 여러 분야의 학제간 연구가 수행된다. MagLab에서 수행하는 연구는 크게 생명공학(Life), 재료과학

(Materials), 에너지(Energy), 세 가지 영역으로 구분되지만, 마그네틱 연구의 특수성 때문에, 실제 연구들은 여러 분야가 융합되어 진행된다. 따라서 MagLab에서 수행하는 많은 연구들이 다양한 기관과 기업의 재정적인 지원을 받게 된다. 개별 연구실들 앞에는 연구성과를 보여주는 포스터들이 자연스럽게 게재되어 있는데, 이들 포스터들은 단일 연구에 대해서도 연구 참여 주체들이 다양하고, 연구를 지원한 기관들 역시 다양하다는 것을 보여준다. 포스터의 상단에는 대개 연구의 주제를, 포스터의 하단에는 대개 연구 지원 기관들을 명시하고 있다.

[그림 4-6] MagLab 연구실 앞에 게시된 연구성과 포스터 예시



2015년에 MagLab은 플로리다 주정부의 투자액 1달러 기준 약 6.57달러의 수익률을 기록하였다. 또 미국 내 182백만 달러의 경제적 이익과 1,560개의 일자리를 창출하였다. 산업계와의 협력성 면에서 미국 내에서는 12개, 국제적으로는 7개의 기업체들과 공동으로 연구개발을 진행하였다는 점도 주목할 만하다. MagLab에서 이루어지는 자체적인 성과 평가는 이와 같이 경제적인 효과 측면을 강조하고 있다는 점에서 시사하는 바가 크다.

MagLab의 성공적 운영은, 마그네틱 연구분야의 성패가 본질적으로 협력성에 기반을 둔다는 사실을 인식하고 연구소 설립 초기부터 협력적 네트워크와 학제간 연구에 초점을 두었던 리더들의 안목에 근본적인 원인이 있다. 또 세계 최강의 magnet을 보

유하고 있다는 상징적인 가치는 이러한 초기 연구소 설립자들의 안목이 장기적으로 유지되게 하는 동력이기도 하다.

전 세계가 과학기술연구에 경쟁적으로 참여하고 있는 현실에서, MagLab 역시 끊임없이 경쟁적인 도전을 받아왔다. 그러나 자체 기록을 갱신하며 세계 최강의 magnet을 보유하고 이를 국내외 과학연구자들과 공유하며 다른 국가들의 마그네틱 연구소 설립을 적극적으로 지원하고 있다는 점에서 MagLab이 갖는 마그네틱 분야에서의 가치는 현재까지도 독보적이라고 할 수 있다.

라. 지역사회경제에 대한 기여, NREL

콜로라도 주 골든에 위치한 재생에너지 전문 연구소인 The National Renewable Energy Laboratory(이하 NREL)의 전신은 The Solar Energy Research Lab(이하 SERI)이다. SERI는 1차 석유파동 이후 에너지에 대한 국가적 관심에 따라 1974년에 설립되었으며 실질적인 운영은 1977년부터 시작되었다. 당시 지미 카터 대통령은 에너지 정책에 확신을 갖고 SERI를 전폭적으로 지원하였다. 이후 정부의 정책에 따라 SERI는 다양한 굴곡을 겪게 되었으며 레이건 정부에서는 전체 예산의 90%가 삭감되는 수모를 겪기도 하였다. 에너지 관련 국립연구소라는 특성상, 정부의 에너지 환경 정책에 따라 민감하게 지원 여부가 결정되어 온 것이다.

1991년에 이르러 조지 부시 대통령의 지원으로 SERI는 재생에너지를 총합적으로 연구개발하는 연구소로 거듭났고 NREL로 연구소 명칭을 변경하였다. 2000년대를 넘어서면서 신재생에너지와 환경문제에 대한 관심이 증가하면서 국가의 재정적 지원 수준은 안정적 상태를 보이기도 하였다. 연구범위도 태양에너지를 비롯하여 수력, 풍력, 지열에너지, 바이오에너지, 수소에너지를 비롯하여 재생에너지 전체로 확장되었다. 또 에너지를 실제로 사용하는 자동차를 비롯한 운송수단과 건물설계에서 재생에너지 활용도를 높이고 에너지의 효율성을 높이기 위하여 창의적인 연구를 수행하였다. NREL 연구소 건물들 자체가 실제로 에너지 효율성을 높이기 위한 창의적인 방안들을 기반으로 지어졌으며 다양한 신재생 에너지를 활용하도록 설계된 것은 이미 널리 알려진 사실이다.

신재생 에너지 분야를 선도하는 창의적인 연구를 끊임없이 지속해왔지만, NREL의 2000년대 이후의 운영 역시 순조롭기만 했던 것은 아니다. 2006년과 2011년에는 국가 예산 정책에 따라 재정적인 지원이 줄어들고 일부 인력들을 해고하는 사태가 벌어지기도 하였다. 그럼에도 불구하고, NREL은 현재까지 미국의 대표적인 신재생에너지 연구소로 자리 잡고 있으며 혁신적인 기술들을 끊임없이 내놓고 있다. 매년 100개의 혁신적인 R&D 연구성과들을 선정하는 R&D 100 Awards를, 58개 연구성과에 대해 수상한 바 있으며 연구인력, 연구소 건물 등에 대한 정부와 기관들이 수여하는 수상 선정에서도 빠지지 않는 주요 연구소로 평가받고 있다.

[그림 4-7] NREL 연구소 전경 및 에너지 효율 연구소 건물과 설계도



자료: <http://www.nrel.gov>, <http://solarindustrymag.com>

NREL에 대하여 먼저 주목할 것은 지리적 위치이다. 록키산맥을 끼고 있는 콜로라도 주 골든은 신재생 에너지 연구개발을 위한 완벽한 환경적 조건을 제공한다. 연간

맑고 쾌청한 날씨, 해발 1,600미터 고도에서의 안정된 풍속, 지열 연구개발에 적절한 온천 등의 자원을 갖추고 있다(이도운, 2009. 4. 21.). 이러한 지리적 위치는 NREL 연구소와 콜로라도 대학 외 주변 대학들, 지역 내 연구소 및 기업들과 긴밀한 협력이 가능한 이유이다. 또 NREL 연구소는 지역 주민들의 에너지 환경 의식에 힘입어 지역 사회에서 안정적으로 기능하고 있다. 콜로라도 지역은 NREL 연구소의 전신인 SERI 설립 이후 오랫동안 에너지와 환경문제에 관심을 가져왔으며 이에 대한 교육으로 높은 수준의 인식을 갖고 있다. NREL 연구소의 다양한 시설들은 지역내 대학, 인근 연구소들 및 기업들과의 협력적 연구활동 뿐 아니라, 교육에도 활용되고 있으며 콜로라도 지역의 관광명소로도 미국 내에 널리 알려져 있다.

NREL 연구소는 국가 연구소로서 미국 전역의 신재생에너지 개발과 활용에 대한 다양한 연구와 분석활동을 진행하고 있다. NREL의 활동은 자동차 및 건물설계 등 에너지 활용 면에서도 관여하기 때문에 미국인들의 실생활에 미치는 영향이 크다고 할 수 있다(U.S. Environmental Protection Agency, 2010). 그러나 NREL의 역할이 돋보이는 것은, 신재생 에너지 연구개발과 활용에서 지역과의 협력체제를 구축하고 그에 따른 경제적 효과를 창출하고 있다는 점이다. 이러한 경제적 효과는 미 에너지부가 지향하는 가장 바람직한 지역경제 협력 기준을 충족하고 있다(Andes, Muro, & Stepp, 2015).

NREL은 지역경제에 미친 영향에 대한 별도의 보고서를 발행하고 있다. NREL은 콜로라도 대학의 경제분석팀을 활용하여 2012년에서 2014년 3년간 콜로라도 주와 카운티에 미친 경제적 영향을 집중적으로 분석한 보고서를 발간하였다(The Business Research Division, 2015). 이 보고서는 NREL의 경제적 영향력을 지역(county), 주(state), 그리고 국가 단위로 분석하였다. 지역에 대한 영향력 분석 결과는 더욱 광범위하고 확고했는데, NREL은 콜로라도 주와 카운티 인력을 가장 많이 고용하는 10대 고용처이다. 임금 수준 또한 비교적 높은 것으로 알려져 있다.

NREL은 세계수준의 수상 경력이 있거나 높은 학업 성취도를 보여준 우수한 인력을 고용해왔기 때문에 결과적으로 지역경제에 연구와 관련 분야 기업체에서의 고용창출에 기여하고 있다. 또 지역에서 배출되는 인력의 역량을 높이는 데에도 공헌한다.

NREL에서의 연구들은 대학, 연구소, 기업 간 협력에 기반을 두고 상용화가 가능한 성과들을 내고 있기 때문에 지역 경제를 활성화하는 데에 도움이 되고 있다.

콜로라도 대학 분석팀의 보고에 따르면(The Business Research Division, 2015), NREL이 2014년에 미국 내 경제에 미친 영향은 870 million 달러, 콜로라도 주에는 701 million 달러로 나타났으며 콜로라도 내 4,121개의 일자리를 창출하였다. NREL의 지출은 주로 콜로라도 내에서 이루어졌고 이는 지역 경제에 긍정적인 영향을 미쳤다. NREL에 종사하는 연구자(57%)와 지원인력들(37%)은 지역 공동체에 각종 봉사과 교육활동에 2,098시간을 사용하기도 하였다. 연구인력들 중 31%는 박사학위자이며, 32%가 석사학위를 갖고 있다. 이들 중에는 콜로라도 대학을 비롯한 지역 출신 학위자들이 다수 포함되어 있어, 지역의 교육수준을 높이는 데에도 기여하고 있다.

NREL은 국가연구소이며 예산의 대부분을 미 에너지부의 지원을 받지만, 에너지 환경이라는 연구분야의 특수성으로, 지역주민들의 지지와 지원을 받으며 성장해왔다. NREL은 이러한 지역사회와 연계하여 신재생 에너지와 관련 연구 성과로 지역 공동체에 경제적으로 기여하고 고용을 창출하며 교육수준을 높이는 데에 이바지하는 좋은 사례라고 할 수 있다.

제2절 일본

일본은 2000년대 초반부터 국제경쟁력을 갖춘 연구개발 환경을 조성하기 위하여 법 제정과 개정, 조직 정비 등을 꾸준히 시행하고 있다. 특히, 2013년에 아베 내각총리대신의 “세계에서 가장 이노베이션에 적합한 국가”를 실현하겠다는 발언으로, 종합과학기술회의를 종합과학기술이노베이션회의로 개혁하고 사령탑기능을 수행하면서 연구개발을 추진하고 있다. 이 절에서는 일본의 연구개발환경 구축에 대해 거버넌스 측면과 법적·제도적인 두 가지 측면에서 살펴보고, 실제 일본의 연구개발 환경을 현황 및 연구자 대상 의식조사에 기반을 두고 살펴보도록 하겠다.

1. 연구개발법인 제도 개혁

일본은 2001년에 독립행정법인제도를 발족했다. 독립행정법인은 “국민생활 및 사회경제적 안정 등 공공의 관점에서 확실히 실시해야 할 필요가 있는 업무 및 사업으로, 국가가 스스로 주체가 되어 직접 실시할 필요가 없는 것 중, 민간이 주체적으로 수행할 것을 원할 경우에 실시되지 않을 우려가 있는 것 또는 일부 주체가 독점하여 수행할 필요가 있는 것(독립행정법인통칙법)⁷⁾”을 효과적이고 효율적으로 수행하기 위해 실시하는 국가 기관으로, 독립행정법인 통칙법에 따라 2004년까지 국립연구소와 특수법인이 독립행정법인으로 전환하게 되었다.

하지만 자주적·자율적, 효율적인 업무를 수행한다는 당초의 목적과는 달리 100여 개의 법인을 통합적 규율에 따라 일률적으로 통제를 하면서 연구개발 성과를 극대화하기 어렵고 법인이 국제적 경쟁력을 잃어간다는 지적이 이어지게 된다. 이에 따라 새로운 연구개발법인 제도 창설에 관한 지식인 간담회(2013년 11월 19일)를 개최하고 일본의 과학기술이 신흥국의 대두, 선진 각국의 정책 강화에 따른 치열한 국제 경쟁속에서 존재감을 잃고 있으며, 수수방관하다가는 약진하는 중국의 연구소에 뒤처지게 될 것이라는 위기의식을 느껴 새로운 연구개발법인 제도의 방향성을 제안했다. 간담회에서, 장기간이 걸리고 예측이 불가능하며, 전문성이 있는 연구개발의 특성을 고려하여 장기적인 성장을 위해서는 제로베이스로 행정개혁을 단행하여 투입예산 대비 최고의 성과를 창출할 가능성이 있는 독립행정법인 제도를 개혁해야 한다는 결론에 이르르게 된다.⁸⁾

7) <http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO103.html>

8) 문부과학성, 국립연구개발법인심의회 제1회 배부자료 4-2. 成長戦略のための新たな研究開発法人制度について (2015.5.15.)

<표 4-5> 새로운 연구개발법인 제도의 방향

구 분	내용
목적	연구개발성과 극대화
미션	국가전략의 실시 기관으로 대학 및 기업에서 실시하기 어려운 연구개발 추진
대상	세계 최고 수준의 성과창출이 요구 되는 법인
목표설정	목표는 과제해결형
평가	미래를 예측한 평가(과거의 달성도에 종속되지 않음), 법인 대표의 관리 능력 엄격히 평가
국가전략에 철저	주무대신과 법인이 일괄되게 운영
거버넌스	선택과 집중을 도모하는 고도의 매니지먼트, 방만한 경영에 따른 낭비 발생 방지 등 목표설정과 평가에 종합과학기술회의가 관여

자료: 문부과학성, 국립연구개발법인심의회 제1회 배부자료 4-2. 成長戦略のための新たな研究開発法人制度について (2015.5.15.)

이에 따라 일본은 “독립행정법인 개혁에 관한 기본적인 방침에 대해(2013년 12월)” 각의에서 결정하고 2014년에 독립행정법인 통칙법(이하 ‘독법통칙법’이라 한다) 개정을 하였다. 독립행정법인 개혁에 관한 기본적 방침에서는 연구개발형 법인을 다른 법인과 별도의 카테고리로 설정하고, 연구개발성과의 극대화를 가장 중요한 목적으로 정하여 필요한 방안을 정비했다. 특히 연구개발법인 중 세계 최고 수준의 성과를 창출하는 창조적 업무를 수행하는 법인은 독법통칙법을 적용하여 종합과학기술회의와 주무대신의 관여 및 업무운영상의 특별 조치 등을 국가전략이라는 관점에서 특례로 정한 별도의 법에 따라 관리하게 되었다.

2014년에 개정된 독립행정법인 개혁 관련 법안은 법인 전체를 일괄적으로 규정하고 있는 현행 제도를 개선하고, 업무의 특성에 따라 중기목표관리법인, 국립연구개발법인, 행정집행법인으로 분류하게 되었다. 또 철저한 PDCA 사이클이 기능하는 목표·평가 방안을 구축하였는데, 업무운영 개선에 대한 방안을 포함하고 있다.

<표 4-6> 연구개발법인의 기관 분류별 정의

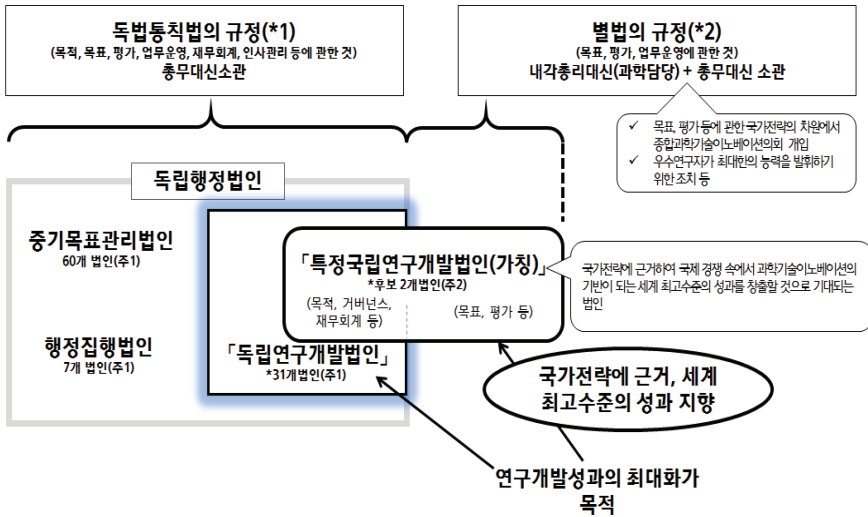
구 분	정의
중기목표관리법인	공공상의 업무 중 그 특성에 비추어, 일정한 자주성과 자율성을 발휘하면서 중기적인 관점에서 집행하는 것이 필요한 업무(국립연구개발법인이 수행하는 업무 제외)를 국가가 중기적인 기간으로 정한 업무운영에 관한 목표를 달성하기 위한 계획에 근거하여 수행함으로써 국민의 수요에 대응한 다양한 양질의 서비스 제공을 통한 공공의 이익 증진을 추진하는 것을 목적으로 하는 독립행정법인
국립연구개발법인	공공상의 업무 중 그 특성에 비추어, 일정한 자주성 및 자율성을 발휘하면서 중기적 관점에서 집행하는 것이 필요한 과학기술에 관한 시험, 연구 혹은 개발에 관한 것을 주요 업무로 하며 국가가 중기적인 기간으로 정한 업무운영에 관한 목표를 달성하기 위한 계획에 근거하여 수행함으로써 일본의 과학기술수준 향상을 통한 국민경제 건전한 발전과 기타 공익에 기여하기 위한 연구개발의 최대한의 성과를 확보하는 것을 목적으로 하는 독립행정법인
행정집행법인	공공상의 업무 중 그 특성에 비추어 국가행정 사무와 밀접하게 수행되어 국가의 지시 및 그 외 국가의 상당한 개입 하에 확실하게 집행되는 것이 필요한 업무를 국가가 사업연도별로 정한 업무운영에 관한 목표 달성을 위한 계획에 근거하여 수행함으로써 공공상의 사무 등을 정확하고 확실하게 집행하는 것을 목적으로 하는 독립행정법인

자료: <http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO103.html>

그리고 국제 경쟁 속에서 국가전략에 근거하여 과학기술이노베이션의 기반이 되는 세계 최고 수준의 성과를 창출할 것으로 기대되는 법인을 “특정국립연구개발법인(가칭)”으로 별도로 지정하고 별도 법인 특정국립연구개발법인법에 따라 관리하게 된다. 특정국립연구개발법인은 당초 이화학연구소와 산업기술종합연구소를 법인후보로 선정하였으나 최근 종합연구소 외에 일본이 우위를 갖춘 탁월한 연구기관으로도 대상을 확대하여, 물질·재료연구소가 신규 후보로 추가되었다.⁹⁾

9) 문부과학성, 국립연구개발법인심의회 제3회 배부자료 5 特定国立研究開発法人(仮称)制度について(2015.12.18.)

[그림 4-8] 독립행정법인개혁에 관한 기본적 방침



*1 독법통칙법 개정 완료(2015년 4월 시행)

*2 별법에서는, 국가전략의 관점에서 세계와 경쟁하는 연구개발 등의 추진, 목표 수립 및 평가, 업무운영에 주무대신·중립과학기술·혁신의회의 강한 개입 등에 대해 정할 예정(법안 미제출)

(주1) 법인 수는 2015년 4월 1일 기준. 또 국립연구개발법인에 대해서는 각의결정에 따라 조직을 재검토하고, 2016년부터 27개 법인이 될 예정

(주2) 특정국립연구개발법인(가칭)의 대상이 되는 법인 후보로, 이화학연구소 및 산업기술종합연구소를 종합과학기술회의에서 결정(2014년 3월 12일)

자료: 문부과학성, 국립연구개발법인심의회 제1회 배부자료 4-3. 独立行政法人改革等に関する基本的な方針について 閣議決定) (2015.5.15.)

일본이 연구개발법인을 개혁한 것은 연구개발 성과를 극대화하여 세계 최고수준의 성과를 창출하기 위해서이다. 특히 특정국립연구개발법인의 경우 연구성과의 질, 연구분야의 확장, 연구성과의 실용화, 창조적 연구개발활동을 수행하는 국립연구개발기관 중 일본 경제의 성장과 경쟁력 향상을 위해 개별 기준을 두어 선정 절차를 진행하고 있다. 이로써 일본은 세계 최고수준의 연구개발 활동을 축적하고, 다양하고 뛰어난 인재를 모으며, 사회경제적으로 공헌하고 성과를 극대화해나갈 계획이다.

<표 4-7> 특정연구개발법인제도 대상기관 요건

구 분	요건	
	공통	
종합적 연구개발기관 (이화학연구소, 산업기술종합연구소)	- 국제특허출원건수 순위: 20위 정도 - 산업계와 공동연구, 기술이전 등 성과 실용화를 위한 중개연구 추진	논문 피인용수 종합순위 : 20위 정도(대학제외) 논문 피인용수 분야별 순위 : 전체 22분야 중 3개 분야 100위 이내(대학제외)
특정분야에서 탁월한 연구기관 (물질·재료연구기구)		논문 피인용수 분야별 순위 : 전체 22분야 중 1분야에서 10위 이내(대학제외)

자료: 문부과학성, 국립연구개발법인심의회 제3회 배부자료 5
 特定国立研究開発法人(仮称)制度について(2015.12.18.)

2. 연구개발력 강화법과 기관별 운영 현황

일본은 미국의 경쟁력강화법 제정(2007년), 중국의 중장기과학기술발전계획수립(2006년), 과학기술진보법 개정(2007년) 등 세계 각국이 이노베이션으로 국제 경쟁력을 강화하기 과학기술 발전에 필요한 연구개발시스템 개혁에 관한 법률을 활발히 정비하는 움직임을 고려하여 일본의 연구개발력 강화와 효율성 향상을 도모하기 위한 법률 “연구개발시스템 개혁 추진 등을 통한 연구개발력 강화와 연구개발 등의 효율적 추진 등에 관한 법률(이하 ‘연구개발력강화법’이라 한다)을 2008년 제정하였다¹⁰⁾.

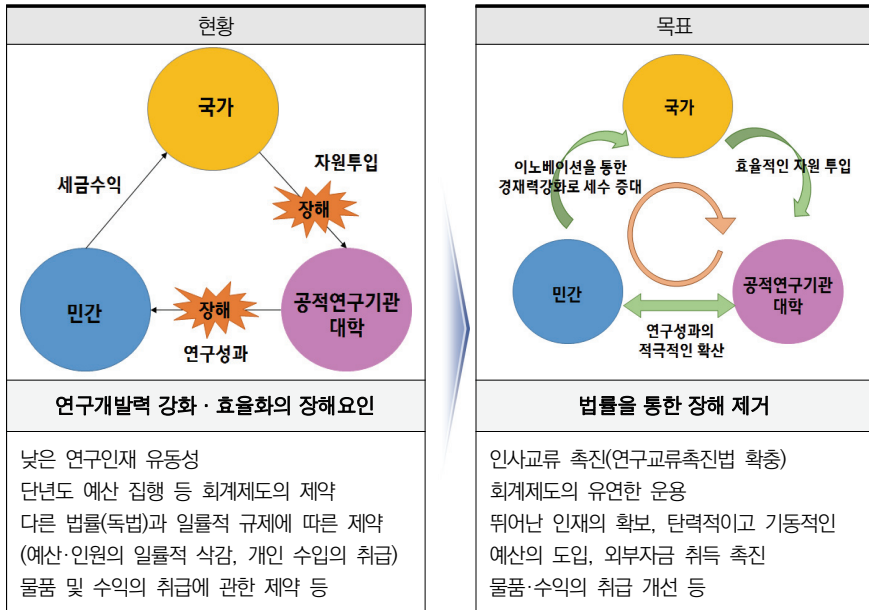
당시 일본은 해외 각국에 비해 과학기술 예산 증가율이 둔화되고 있는 상황에서 연구개발에 투자되는 국비를 최대한 활용하여 더 많고 뛰어난 성과를 창출하고 국제경쟁력을 강화하기 위하여 환경 정비가 필요하다고 의견을 모으고, 국가의 자원배분에서 연구성과의 창출까지 이어지는 연구개발시스템을 개혁하여 일본 전체의 연구개발력을 강화하고, 이노베이션 창출을 도모하고 일본의 경쟁력을 강화하고자 하였다.

연구개발력강화법은 인재가 활약할 수 있는 환경의 정비 등 연구개발 추진을 지원하는 기반강화(예 : 이과교육 강화, 인재 유동성 촉진, 국제교류 촉진, 청년 능력활용

10) 내각부정책총괄관, 研究開発独立行政法人をめぐる最近の動き(2008.10)

등), 연구개발의 효율적 추진(연구자금의 전략적 배분·활용 촉진, 연구자 인건비 감소 대응), 연구성과의 실용화 추진 등에 관한 민간의 연구개발력 강화(연구개발시설의 공유촉진, 물품·수익 등의 취급 개선 등) 등을 주요 골자로 하고 있다¹¹⁾.

<표 4-8> 연구개발력강화법 제정의 목표



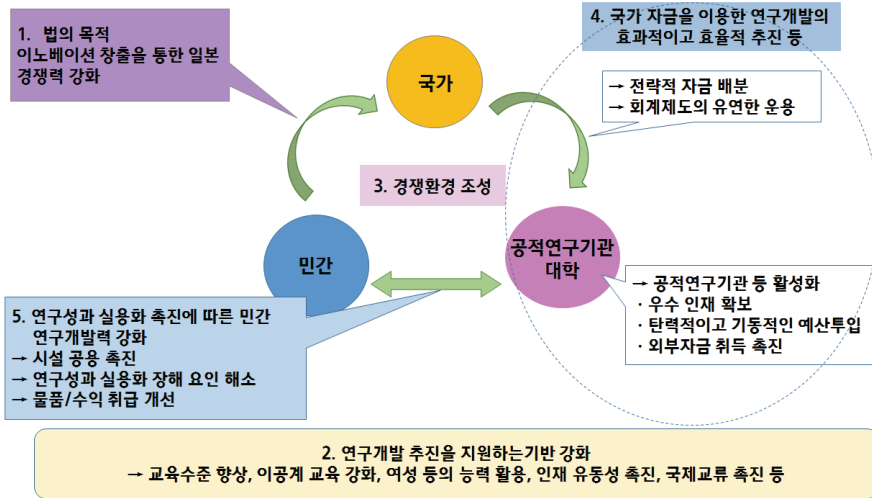
자료: 제 27회 과학기술·학술심의회, 연구계획·평가분과회 자료 3-1

연구개발력강화법은 국가, 지방공공단체, 연구개발법인 및 대학, 연구개발 수행 연구자들을 대상으로 하며, 이 중 연구개발법인은 독립행정법인으로 연구개발 공모와 관련된 업무 및 과학기술에 관한 개발, 지식의 보급에 관한 업무를 수행하는 기관으로 이화학연구소, 산업기술종합연구소, 과학기술진흥기구 등 총 32개 법인이 이에 해당한다. 연구개발법인의 책무(연구개발능력 강화와 연구개발의 효율적 추진), 연구개발 추진 기반강화(신진연구자 능력 활용, 탁월한 연구자의 확보), 인사교류 촉진에 대한

11) 제 27회 과학기술·학술심의회, 연구계획·평가분과회 자료 3-1(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(研究開発力強化法)の概要)(2008.6.24.)

항목과 함께 연구개발법인에서 인재활용에 관한 방침으로 “연구개발법인은 내각총리 대신이 정한 기준에 입각하여 인재의 활용 등에 관계되는 방침(인재 활용 등에 관한 방침)을 작성하도록 정하고 있다.

[그림 4-9] 연구개발력강화법 개요



자료: 제 27회 과학기술·학술심의회, 연구계획·평가분과회 자료 3-1

인재활용 등에 관한 방침은 ① 연구개발을 추진할 때 신진연구자 등의 능력 활용에 관한 사항, ② 탁월한 연구자 등의 확보에 관한 사항, ③ 연구개발 등에 관한 인사교류 촉진에 관한 사항, ④ 그 밖에 인재 활용 등에 관한 중요사항에 대해 정하는 것을 원칙으로 하고 있다. 이에 따라 각 연구개발법인은 “연구개발력 강화법에 근거한 인재활용 방침”을 정하였으며, 이 중 대표기관으로 이화학연구소(기초 연구개발기관), 산업기술 종합연구소(상용화 연구개발 기관), 과학기술진흥기구(연구개발 지원기관)의 인재활용 방침 등 연구개발환경에 대해 살펴본다.

가. 이화학연구소(RIKEN)

이화학연구소는 1917년에 설립된 일본에서 유일한 자연과학분야 종합연구소로 산

업의 발전을 위해 과학연구와 응용연구를 수행하며, 생리학, 공학, 화학, 계산과학, 물리학, 의과학 등 여러 분야의 연구개발을 추진하고 있다. 국립연구개발법인(2015년 4월에 국립연구개발법인으로 지정, 2016년 10월에 특정국립연구개발법인으로 변경 예정)으로 연구개발성과의 극대화, 윤택한 국민생활 실현, 국제사회 공헌을 지향한다.

이화학연구소는 전체 총원 3,426명(2016.4.1.기준)의 직원 중 연구직 2,932명(86%), 사무직 494명(14%)로 구성되어 있다. 연구직 중 89%에 해당하는 2,606명이 임기제 직원으로 유동적 인력운용을 하고 있으며, 사무직원의 경우 안정적 지원에 초점을 맞추어 정년제 직원이 53%를 차지하고 있다.

<표 4-9> 이화학연구소 인력 구조

구분	인원수	계약형태	인원
연구계직원	2,932명(86%)	임기제	2,606명(89%)
		정년제	326명(11%)
사무계직원	494명(14%)	임기제	232명(47%)
		정년제	262명(53%)

자료: RIKEN 2016

2016년에 창립 100주년을 맞은 이화학연구소는 ‘창립 100주년기념사업’으로 협력 연구실 설치, 신진연구인재 육성, 국제수준의 연구환경 정비, 각종 행사 개최 및 기념 사료 수집 등을 추진하고 있다. 연구환경의 경우 대학, 산업계 등이 협력하고 교류하는 기능을 하는 장, 신진연구자가 독립적으로 연구할 수 있는 장 등 국제수준의 연구환경 정비를 추진할 계획이다. 이와 함께 세계 최고수준의 성과를 창출하기 위한 ‘과 학력전개 플랜’으로 연구개발성과를 극대화하는 연구운영 시스템 개척·모델화, 높은 과학력으로 세계를 선도하는 새로운 연구개발성과 창출, 이노베이션을 창출하는 과학 기술 허브 기능 형성, 국제적 인재 순환의 한몫을 담당, 세계적 연구 리더 육성을 지향하고 있다.

〈표 4-10〉 과학력(科學力)전개 플랜

구분	내용
연구개발성과를 극대화하는 연구운영 시스템 개척·모델화	연구소 전체를 최적화하기 위한 본부기능 강화 정년제와 임기제 연구인사제도를 일원화하고, 새로운 태뉴어 제도를 구축하는 등, 연구개발성과 극대화를 위한 연구운영시스템을 개척하고, 국립연구개발법인의 모델을 지향
높은 과학력으로 세계를 선도하는 새로운 연구개발성과 창출	사회의 요구에 대응하여 사회를 견인하는 연구개발을 실시 기초연구를 심화하고, 분야를 초월하여 강력히 추진 최첨단의 매력 있는 연구그룹, 대형연구기반시설 등을 중심으로 세계의 우수한 연구자를 초빙하여 높은 과학력으로 연구성과 창출
이노베이션을 창출하는 과학기술 허브 기능 형성	전국의 대학과 협력하여 과학력을 강화함 국내외 연구기관 및 대학·산업계 등의 과학기술허브 기능을 이용해 전개하고 이노베이션 창출
국제적 인재 순환의 한몫을 담당	글로벌화된 국제수준의 연구 환경 구축 뛰어난 외국인 연구자에게 매력있는 연구소를 만들고 일본이 세계적 인재 순환의 한몫을 하게 되도록 함
세계적 연구 리더 육성	단기적 성과주의에서 탈피하여, 뛰어난 신진연구자를 장기적·안정적으로 채용하는 시스템, 캐리어 패스 구축 국제적 인사교류로 세계적 연구리더 육성

자료: RIKEN 2016

이화학연구소의 과학력 향상을 위한 앞으로의 계획은 연구개발력 강화를 위한 기본 방침과 일맥상통한다. 우수연구개발성과 창출을 위해서는 우수한 인재를 초빙해야 하고, 기존 직원을 우수 인재로 만들기 위한 다양한 방안을 추진하고 있다. 대학원생, Post-DOC, 등 연구책임자로 성장할 수 있는 가능성이 있는 인재를 육성하기 위한 제도 및 외국인연구자를 위한 제도도 갖추고 있다. “대학원생 Research Associate 제도”, “국제 Program Associate 제도”, “협력대학원제도”, “기초과학특별연구원제도”, “국제특별연구원 제도”, “국제주간연구원제도” 등이 그 예이다.

이화학연구소는 성과창출을 위하여 저변을 넓히기 위해 국적에 상관없이 우수 연구자를 유치하고, 자율적으로 추진할 수 있는 단기 프로젝트를 다양하게 구비하여, 신진연구자의 유입을 도모한다. 더불어 우수한 연구성과를 창출한 연구자의 경우 태뉴어 트랙으로 전환하고, 연봉의 상한없이 능력에 따른 임금지급, 정년연장 등의 제도를

마련하여 지속적인 연구개발 추진을 지원하고 있다.

외국인 연구자 유치와 연구개발환경 정비를 위해 이중언어화 등 사무인력의 역량강화에도 노력하고 있는데, 사무인력을 전문적 역량을 지닌 스페셜리스트와 일반행정업무를 담당하는 제너럴리스트의 두 가지 트랙으로 경력개발을 지원하고, 스페셜리스트의 경우 연구자의 직무를 전환하여 전문성을 확보하고 있다.¹²⁾

12) 이화학연구소, 研究開発力強化法に基づく人材活用方針 (2010)

<표 4-11> 이화학연구소의 인재육성제도

구분	내용	인원
대학원생 Research Associate 제도	대학원박사과정생이 이화학연구소에서 연구할 기회를 제공하여 차세대 연구자를 육성하는 제도 ※계약기간 최장 3년, 그 사이 박사학위 취득 목표	154명(2015년 기준, 당해 신규 51명 포함)
국제 Program Associate 제도	국제협력 대학원 협정을 체결하고 있는 해외 54개 대학 및 국내 협력 대학(9개)을 통해 외국인 박사과정 이수예정생을 이화학연구소에서 박사과정 지도 ※계약기간 3년, 체재비, 숙박비 보조	114명(2015년 기준, 당해 신규 39명 포함)
협력대학원 제도	이화학연구소 연구자가 국내 대학의 교원간의 연구협력하여, 대학에서 대학원생을 연구소에 받아들여 객원(협력) 지도교수로 박사과정 및 석사과정 연구지도를 수행, 39개 대학과 협력 실시(2016년 기준)	-
기초과학특별연구원제도	자연과학박사학위 취득자(예정자 포함)를 임기제연구원으로 채용하고, 본인이 희망하는 연구과제와 연구소의 연구영역을 감안하여 설정한 연구과제를 자유롭게 추진할 수 있도록 장소를 제공하는 제도 ※계약기간 3년, 국적 관계없이 응모 가능	109명(2015년도 기준, 당해 신규 40명 포함)
국제특별연구원 제도	자연과학박사학위 취득자 중 외국국적의 신진연구자를 임기제연구원으로 채용하고 이화학연구소가 추진하고 있는 연구과제를 창조적이고 독창적인 발상으로 연구하게 하는 제도 외국인 연구자 적극 유치, 상호간의 협업 환경 실현 ※계약기간 3년	53명(2015년 기준, 당해 신규 19명 포함)
국제주간연구원제도	국제적으로 뛰어난 연구업적을 가진 신진연구자에게 연구실을 제공하여 연구추진의 기회를 주고, 국제적 시야에서 학제적 연구분야 개척을 추진	1명(2016년 4월 1일 기준)

자료: RIKEN 2016

나. 산업기술종합연구소(National Institute of Advanced Industrial Science and Technology; AIST)

산업기술종합연구소는 일본 최대급의 공적연구기관으로 일본의 산업 및 사회에 기여하는 기술의 창출과 실용화, 혁신적인 기술시드(Seeds)의 사업화를 위한 중개 기능을 수행하고 있다. AIST의 인력은 연구직 77%, 사무직 23%의 비율로 구성되어 있으며, 정년제 연구직이 84%로 대부분을 차지하고 있다. 산업화에 주력하는만큼 산학관 협력제도 등에 따라 연구원에 유입된 실적이 기업에서 1,856명, 대학에서 1,924명, 독립행정법인·공공시설에서 936명이 근무하고 있으며(2015년 기준), 이 중 외국인이 456명에 달한다.

〈표 4-12〉 산업기술종합연구소 인력 구조

구분	인원수
연구직(외국인)	2,284명(116명) (77%)
- 정년제	1,925명(84%)
- 임기제	359명(16%)
사무직(외국인)	686명(1명) (23%)
총원	2,970명(117명)(100%)

자료: http://www.aist.go.jp/aist_j/information/affairs/index.html(2016.7.1일 기준)

산업기술종합연구소는 2015년부터 새로운 중장기계획을 수립하여 다음과 같은 목표를 추진하고 있다.

첫째, 산업기술정책의 핵심 실행기관으로 혁신적인 기술시드를 사업화까지 연계하는 중개 역할 수행

둘째, 지질조사 및 계략 수준에 관한 일본의 책임기관 역할 수행

셋째, 미션 달성을 위해 연구인재의 확충과 유동성, 육성에 노력하여 기술경쟁력 강화에 기여하는 인재 육성¹³⁾

13) 산업기술종합연구소, 中長期目標(2015.11.20)

기술 경영력 강화를 위해서는 1) 우수하고 다양한 신진연구자 확보·활용(Cross Appointment 제도(대학과 연구소 등 2개 기관 겸직) 및 Research Assistant(RA)제도 활용(대학원생을 연구자로 채용), 신규연구자를 채용할 때 원칙적으로 임기제연구원으로 채용하고 연구수행이후 심사를 거쳐 정년제연구원으로 운용하는 채용 제도 개선) 실천적 박사인력 적극육성(이노베이션스쿨, RA 제도 운영) 및 산업화로 이어지는 인재육성 프로그램을 활용한 이노베이션 마인드가 있는 인재 육성 2) 중개기능 강화를 위한 마케팅 능력 강화를 위한 내부인재 및 기업 등 외부인재 적극 등용, 3) 중개연구 능력 및 마케팅 능력이 있는 직원 양성하는 캐리어패스를 구축하여 우수인력 대상 60세 이후에도 근무할 수 있는 인사제도 등 환경정비 4) 일과 생활의 균형을 위해 남녀 공동 육아, 가사 분담 등 연구와 양립하기 위한 구체적 방안, 여성 채용 목표 및 탁아 시설 등 정비를 포함한 구체적 시책의 수행 등 환경정비를 제시하고 있다.

산업기술종합연구소는 이노베이션 스쿨에서 Post-DOC. 103명을 채용하여 육성하고 사회에 배출한 성과가 있으며, 박사과정 학생(46명)을 이노베이션스쿨에서 육성하는 등 다른 기관과 협력하여 박사연구자 육성을 수행했다. 또 공동연구 및 Research Assistant 제도를 활용해 외부에서 유입한 인재가 2010년의 8,440명에서 2014년 9,322명으로 증가했다.¹⁴⁾

또 우수연구자를 대상으로 연봉제를 2015년도부터 도입하여 2016년 3월 기준 연구자 7명이 연봉제로 급여를 수령하고 있다. 평가제도에서도 목표관리형 개인평가(단기평가)와 업적 및 내외부 공헌 중심의 장기평가로 2종의 평가제도 활용하여 공정한 평가를 수행하고, 실적에 따른 업적수당 조정가능범위를 확대(7%→15%)하여 평가에 따른 보상을 강화하고 있다. ¹⁵⁾

2016년에는 앞서 제시한 제도 등과 아울러 e-러닝 연수, 중간보직자 육성을 위한 연수 추진, 정년후 직원 채용(마케팅 능력, 연구소 운영관리 등), 재택근무 도입 완료(2015~), 여성활약추진법행동계획 추진, 다양성추진책에 근거한 액션플랜 추진 등을 계획하고 있다. ¹⁶⁾

14) 산업기술종합연구소, 第3期 中長期期間自己評価書および評価結果の反映状況

15) 산업기술종합연구소, 산업기술중

16) 산업기술종합연구소, 年度計画(2016)

다. 과학기술진흥기구(Japan Science and Technology Agency ; JST)

과학기술진흥기구는 세계 최고수준의 연구개발을 수행하는 네트워크형 연구소로, 미래의 이노베이션 선도를 사명으로 하는 기관으로 창조적 연구개발로 과학기술 이노베이션 실현, “가상네트워크형 연구소”로 세계의 지식을 결집하고 성과를 최대화, 일본의 과학기술기반을 정비하고 과학기술이노베이션의 가속화를 미션으로 하고 있다.

기구는 연구개발성과의 극대화를 위해 연구개발전략 수립, 과학기술이노베이션 추진(연구개발 추진, 연구성과 실용화, 국제화 추진, 산학협력 거점활용), 과학기술이노베이션 기반 구축(데이터베이스 등 톨 정비, 차세대 인재 육성, 과학기술 대중화) 등을 수행하고 있다.

연구개발자금 지원 기능을 수행하는 기관 특성에 따라 연구개발력 강화를 위해 펀딩업무를 활용해 연구개발실시기관으로서의 지원은 물론 기구 직원의 전문성 향상 등 인재 육성을 추진하고 있다. 연구자 지원으로는 전략적 창조연구추진사업에 여성연구자 비율을 높이고, 남녀 공동기획활동지침 추진, 외국인 연구자 대상 영어공모 및 심사 실시 등을 추진하고 있다. 또 우수 연구자 발탁을 위한 프로그램 오피서 기능을 활용하여 연구개발 과제 발굴, 지원, 평가까지 수행하여 연구개발 성과의 질적 향상을 도모하고 있다. 직원의 전문성 향상을 위해서는 다양한 인재를 확보하고, 프로그램오피서 능력 향상, 전문가 인정제도, 연구 추진, 해외 인재 교류 등을 추진하고 있다.¹⁷⁾

과학기술진흥기구는 과학기술분야의 인재 육성·확보, 활약 촉진을 위해 Post DOC. 및 신진연구자, 프로그램 매니저 후보 등을 대상으로 인재양성 프로그램을 추진하고 있다. 특히 다른 연구기관과는 달리 연구자나 기술자가 다양한 장소에서 활약할 수 있도록 다른 기관과 연계하여 채용 공모와 인터넷 자율학습 교재 등 경력경로 개척에 도움이 되는 정보를 정리하여 연구인재의 경력에 대한 정보 활용을 지원하고 있다.

17) 과학기술진흥기구, 研究開発力強化法に基づく人材活用方針(2010)

<표 4-13> JST 인력양성프로그램

프로그램명	대상
기술이전 관련 감정 인재육성 프로그램	대학, 공공시설, 공익법인 등 기술이전 업무 담당 인재
과학기술관계 인재 양성 사업	신진연구자, 여성연구자 등
JREC-IN Portal (채용 공모 정보, 인터넷 자율학습 교재 등 경력경로 개척 및 능력개발에 도움되는 정보 제공)	연구자, 연구지원자, 기술자
프로그램 매니저의 육성, 활약추진 프로그램	기업의 기획 및 연구개발 담당자, 자금배분관련 직원, 연구개발법인, 대학 등
사쿠라 사이언스 플랜	아시아 각국, 지역의 고교생, 대학생, 대학원생, Post Doc. 대상
슈퍼 사이언스 하이스쿨 지원	고등학교 등

자료: 과학기술진흥기구, 概要(2016~2017)

〈표 4-14〉 연구개발력 강화법에 근거한 인재활용 방침(기관별)

구 분	이화학연구소(RIKEN)	산업기술종합연구소(AIST)	과학기술진흥기구(JST)
1. 신진연구자 능력 활용 관련 사항	○ 청년, 여성, 외국인 연구자 비율 향상 - 여성보직자 비율 10%, 외국인 연구자 비율 20%로 확대 ○ 신진연구자 지원/활약 방안 - 특별임기제지원제도(테뉴어) : 5년 임기, 3년 경과 후 정년제직원 승격 심사 - 기초과학특별연구원제도, 국제특별연구원제도 (Post Doc.대상) : 박사취득 신진연구자 대상 3년간 독립연구지원, 연간 150명 규모(1/3은 외국국적 연구자) - 특별연구원제도(Post Doc.대상): 프로젝트형 연구수행, 연구센터 소속 - 독립주간연구원제도(Post Doc.대상) : 포닥의 연구관리자 육성을 위한 5년간 연구유닛 운영 기회 제공 - 국제주간연구원제도(Post Doc.대상) : 임기만료 후 정년제 준주임연구원, 임기제 팀 리더 제공 - Junior Research Associate 제도(대학원생 대상) : 박사과정생 대상 신진연구자 유치, 육성(외국국적 대학원생 연간 100명 육성) ○ 여성연구자 능력 활용 방안	○ 청년, 여성, 외국인 연구자 비율 향상 - 신진연구자(37세 이하) : 채용심사시기 조기화, 질적중심 심사로 변경 - 여성연구자 : 채용비율 18%이상 - 외국인연구자 : 원격심사도입, 영문홈페이지 활용 적극 홍보 및 지원 ○ 신진연구자 지원/활약 방안 - 임기제연구원제도 : 테뉴어회까지 임기단축 및 종신형 제도 도입 - Post Doc.지원 : 이노베이션 스쿨 운영(Post Doc.대상 강의, 인턴십 등)(2015년 말까지 340명 졸업, 40% 민간기업 취직), 해외파견제도 확대(약 50명(2010-2014)) ○ 여성연구자 능력 활용 방안 - 남녀공동기획실 설치 - 다양성 지원 오피스(Diversity support office)설치(2007) - 다양성 추진책 실시 - 쿠루미 맵(차세대 육성지원대책추진법 근거 후생노동성 대신인중) 취득(2014) : 남녀가시분담, 연구인력 방안, 여성관리직 등용, 제택근무 등 프로그램 추진	○ 전략적 창조연구추진사업 - 사업실시 개인연구자 대상 연구프로그램 "사키카케" 추진 - 모집요강에 여성연구자 비율 향상 기재 및 결과 공표 ○ 신진연구자 대상 : 심포지엄, 워크숍 개최 및 연구자 교류 촉진 ○ 남녀 공동기획활동지침 및 추진계획 : 연구자 생애사건 발생시 연구개발 지속, 중단후 복귀, 연구기간 연장, 연구개발 보충 등 환경정비 ○ 외국인연구자 : 일본어 및 영어 공모·심사, 외국인 기술사 제공, 생활지원(일본어 연수, 문화교류, 공적 수속 지원)

구 분	이화핵연구소(RIKEN)	산업기술종합연구소(AIST)	과학기술진흥기구(JST)
	- 환경정보 : 육아기간 중 근무시간 단축변경, 출근면제 등을 위한 IT환경정보 및 재택근무 도입, 임기제직원 대상 산전산후 휴직육아휴직분의 계약기간 연장 - 사무소별 보육시설 개설 및 탁아시설 확충 - 남녀공동참여추진위원회 정비 - 남녀공동참여소식, 리켄 육아·간호 응원 핸드북 제공, 임산육아 직원 대상 전문코디네이터를 통한 상담 대응 ○ 외국인 연구자 능력 활용 방안 - 국제주간연구원제도 : 연구관리자 육성, 5년간 연구유닛 운영, 매니지먼트 능력 향상 - 국제특별연구원 제도 : 외국인 연구원 한정 응모 가능 - 생활환경 정비 : 주택확보, 가족생활지원 및 수속 간소화, 사무인력 이중언어화 ○ 기타 - 투명성, 공정성, 납득가능한 평가 방법 - 표창제도 도입	○ 외국인 연구자 능력 활용 방안 - AIST 인터내셔널 센터 설치 : 외국인 생활 안내, 상담, 지원, 언어축면 업무 지원(부서간 중개) - 다양성추진책 : 외국인 그룹장 대상 언어지원 및 업무 서포트(전 연구원 대상 확대 추진)	
2. 우수연구자 확보 관련 사항	○ 우수연구자 확보 - 급여를 상한없이 능력에 따라 유연하게 차용 가능, 복수년도 계약 및 60세 이후 연구활동 가능 ○ 능력에 따른 차용, 평가, 보상 조치	○ 우수연구자 확보 - 연봉제 도입(2015-), 우수연구자 대상 연봉 탄력적 설정(2016년 3월 대상자 7명) - 이사장상, 산총연논문상 수여 ○ 능력에 따른 차용, 평가, 보상 조치	○ 프로그램 오피서 활용 - 탁월한연구자 발탁, 연구기간 종료우업, 평가를 통한 연구개발 추가 지원 및 국기포상추천 ○ 임기제 연구원 급여 - 기구와 위촉관계가 있는 경우 연구과제

구 분	이화학연구소(RIKEN)	산업기술종합연구소(AIST)	과학기술진흥기구(JST)
	- 시니어팀리더 제도 : 지도자 위치 임기제 직원 연구실이 여러번 유지될 경우 5년 계약을 지속적으로 반복 갱신 가능(일반적 평가 제외) - 연도제 연구지원 : 정년퇴직 주임연구원 중 우수 연구자 선임연구원으로 채용, 평가에 따른 5년 반복 갱신, 60세 이후 연구 가능 - 이화학연구소 자문위원회 설치운영 : 세계적인 수준의 외부전문가가 연구과제 평가, 연구소전체 연구운영 평가 - 평가 결과를 홈페이지에 공개 ○ 연구물임환경 조성 - 사무인력 능력 강화 : 각종 연구 실시, 이중언어화 - 연구자 스타트업 지원 : 독립적 연구실 운영 가능 연구자에 대한 자금 및 공간 지원, 독립주관연구원, 준주임연구원제도 우선 지원	- 목표관리형 개인평가(단기평가)와 업적 및 내부·외부 공헌 중심의 장기평가로 2종의 평가제도 활용 - 평가방법 개선: 실적에 따른 업적수당 조정가능범위 확대(7%→15%) - 평가 결과 인센티브 부여 ○ 연구물임환경 조성 - 사무직원 능력 강화 : 조달 및 자산관리 부서 정비(2010) 등 유연한 조직·업무체제 개선, 전문성 심화 연수(지재, 재무, 실무영어 등) - 자금 지원 : 중점 연구개발 테마 선별 연구비 지원, 스타트업 자금획득 지원(사업제인서 첨삭·조언)	대표자가 평가를 통해 유연하게 연봉에 반영
3. 연구개발 관련 인사교류 촉진 관련 사항	○ 임기제 적용 범위 확대 - 프로젝트형 연구 등 우수 임기제직원의 효율적 결합한 단기간 집중적 연구개발추진으로 성과창출 - 임기제연구자의 경우 평가결과에 따라 채용기간 상한 5년에 재임가능한 복수연도 계약 도입 ○ 산학관 인재 유동성 제고	○ 임기제 적용 범위 확대 - 재임가능한 임기부 연구원 제도 활용 : 직접적 연구능력 제고 및 활약 촉진 - 신진연구자의 태능어화 임기 단축, 연속형 채용 제도 도입 ○ 산학관 인재 유동성 제고 - 연구자들이 사업자와 함께 성과 실용화 수행을 위한 후기제도 활용	○ 임기제 연구자 이직시 : 단기재직에 따른 퇴직금액 불리 해소, 퇴직금 상당액 연봉에 추가 ○ 산학 공동연구개발 사업 추진 및 기술설명회 개최 ○ 연구자인재데이터베이스 정비 - 연구 희망 구직자 정보 및 산학관 구인 공개정보 수집 및 DB 화

구 분	이화학연구소(RIKEN)	산업기술융합연구소(AIST)	과학기술진흥기구(JST)
4. 기타 기반강화 중 인재활용 관련 중요사항	- 연구자 청영 혹은 영리/비영리단체 근무시 : 8시간/1주 이내 겸임 인정 - 리켄벤처 : 연구자의 연구성과 보급 및 활성화에 의미가 있는 경우, 겸임·파견 인정 - 비통존 : 리켄-기업 공동연구개발 추진, 융합적협력연구제도(기업 연구자가 연구개발리더 역할), 협력촉진연구원제도(기업연구자가 리켄에서 연구개발) ○ 환경정보 - 연봉제 도입 - 다른 연구개발법인/국립대학법인 이직시 단기임직 퇴직금액 불이익 해소	- 벤처기업 겸임 지원 - Cross-Appointment 제도(2015-) : 2개 이상 기관에 채용되어 각각 기관에서 연구 및 교육 등에 종사(2016년 3월 시점 22명) ○ 환경정보 - 연봉제 도입(2015~) ○ 기타 - 타 연구기관 및 대학 기업과 협력하는 거점 정비 (예 : 츠쿠바 이노베이션 아리나 나노테크놀로지 거점) - Research Assistant제도 도입(2015-) : 대학원생을 채용한 연구개발기획 촉진 - 협력대학원 제도 : AIST 연구자의 대학원 개원 교원 취임, 대학원생 연구지도	○ 연구개발지원종합디렉토리 - 연구자정보 수집 및 DB화 - 과학기술종합링크센터의 논문정보 및 특허정보와 연계하여 제공, 신학관 협력, 인적교류 촉진, 공동연구 추진
	○ 연구자 경력디자인 - PI 후보인 최고수준 연구자 성장 지원 : 실험실 관리 책자 작성, 연구 지원 - 이과계 인재 육성 ○ 사무인력 - 스페셜리스트와 제너럴리스트의 2가지 경력디자인 - 스페셜리스트로 연구계 직원의 사무부분 경력 경로 변경 촉진	○ 종개인력 확보 - 기술마케팅 담당 이노베이션 코디네이터 내외부 채용(약 70명, 2016년 3월) 및 연수(마케팅, 지적재산, 기술전략 수립 등)	○ 과학기술관계 인재 육성 - 재능 발굴·육성, 최첨단 교육프로그램 실천·연구, 대학 및 과학관 활용 협력 교육 실시, 교원의 교육활동 충실 등 ○ 과학기술커뮤니케이터 양성 - 과학기술을 국민에게 전하고, 연구자·기술자가 사회와 커뮤니케이션할 수 있도록 지원 ○ 기구직원 인재 육성·활용 - 다양한 인재 확보 및 전문성 향상 : 과학기술진흥에 관한 다양한 인재 채용(이공계

구 분	이화학연구소(RIKEN)	산업기술종합연구소(AIST)	과학기술진흥기구(JST)
			석사, 박사, 민간기업 연구개발 및 자취재산 유경험자 등) - JST프로그램 오피서 능력 육성 : 기구 직원의 능력향상을 위한 전문적 능력 육성, 인정 제도 - 전문가 인정 제도 도입: 전문가 집단 형성을 위한 인사 시책 ○ 인재교류 실시 - 국내 대학 및 연구개발기구와 협력하여 인재교류 추진 - 해외 편당에이전시 등의기관과 네트워킹, 기구 업무 국제화 추진을 위한 직원 파견·교류 등

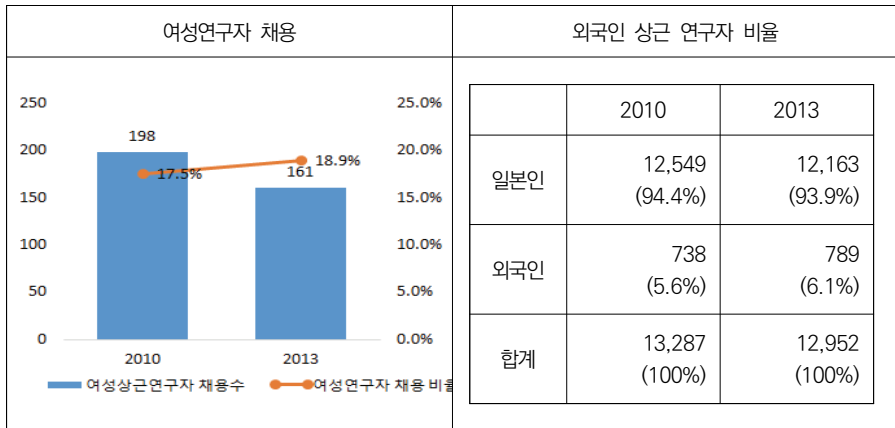
자료: 研究開発力強化法に基づく人材活用方針 (각 기관)

3. 연구개발법인 인력 현황¹⁸⁾

일본의 연구개발법인 소속 연구자수는 34개 법인에 15,371명(상근직, 임기제 포함)으로 2010년의 15,958명 대비 587명이 감소하였으며, 그 중 여성은 2,195명, 39세 이하(신진)는 5,524명, 외국인은 1,185명으로 연구자 전체의 14.3%, 35.9%, 7.7%에 해당하는 것으로 나타났다. 신규 채용의 경우는 임기제와 비상근을 포함하여 1,676명, 여성은 359명으로 채용전체의 21.4%에 해당하는 것으로 조사됐다.

일본은 과학기술이노베이션종합전략2014의 제3장에서 이노베이션을 창출하는 싹을 기르기 위해 2016년까지 여성연구자의 채용 비율을 자연과학분야 전체에서 30%까지 늘리고, 외국인연구자의 비율을 2020년까지 20%, 2030년까지 30%로 늘리는 것을 목표로 삼은 바 있다.

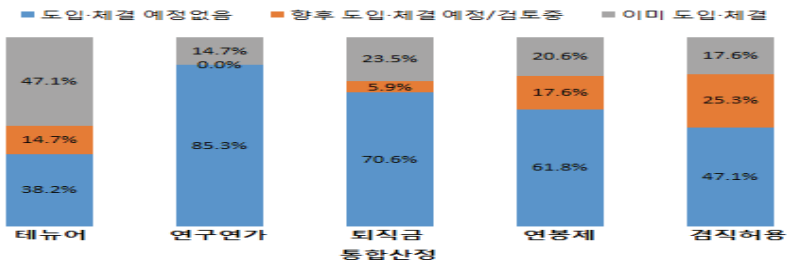
관련 지표를 살펴보면 상근직 여성연구자의 채용건수는 161명으로 2010년의 198명 대비 채용인원은 줄어들었으나, 채용 전체 대비 차지하는 비율은 18.9%로 늘어났다. 한편 외국인 연구자수는 점차 증가하여 전체 상근인력 중 6.1%를 차지했다. 다만 기관별로 차이가 커서 외국인연구자가 가장 많은 기관은 전체의 28.6%를 차지하였으나, 0%인 기관도 있었다.



18) 内閣府政策統括官, 独立行政法人, 国立大学法人等の科学技術関係活動に関する調査(2015.6) 기초로 정리

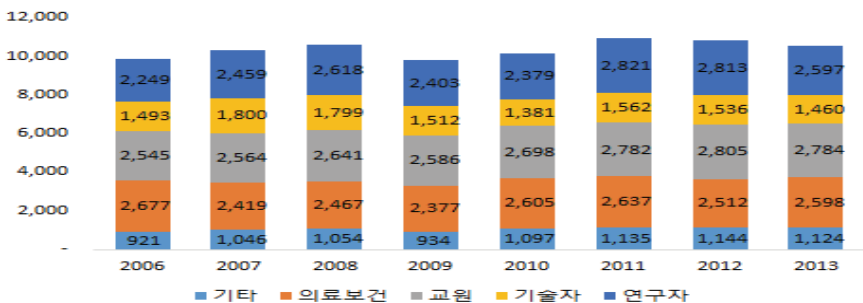
인재의 유동성을 촉진하는 각종 제도에 대해서는 도입예정이 없는 법인도 다수 인 것으로 나타났는데, 테뉴어를 제외하면 각 제도를 도입하는 비율은 20% 전후에 머물고 있다. 일본에서 운영하는 인재지원 관련제도로는 정년보장(테뉴어 트랙), 연구연가, 퇴직금산정 통산협정¹⁹⁾, 연봉제, Cross-appointment제도²⁰⁾가 있다. 연구개발법인의 상임임기제연구자 중 테뉴어트랙에 있는 대상자는 전체의 14%에 해당하는 520명 인 것으로 나타났다.

[그림 4-10] 연구자의 유동성 촉진 관련 제도 도입·체결 현황



또 신진연구자의 도전 기회 확대와 관련된 지표로 박사과정생 중 취직자의 진로는 연구자, 기술자, 교원, 의료보장이 주를 이루고 있으며, 그 밖의 다른 진로로는 증가경향이 보이지 않고, 직종에서의 다양성이 보이지 않았다.

[그림 4-11] 박사과정 취직자의 경로 추이

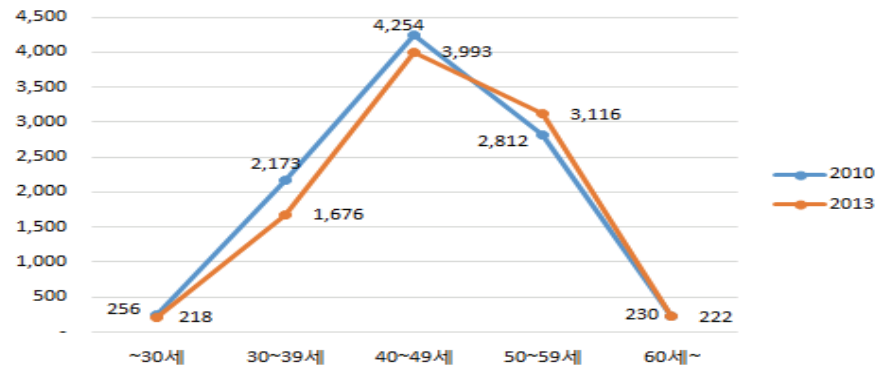


19) 타 연구개발법인/국립대학법인 이직시 단기임직 퇴직금액 불이익 해소하기 위해 근무기간을 통산하여 퇴직금을 산정해주는 제도

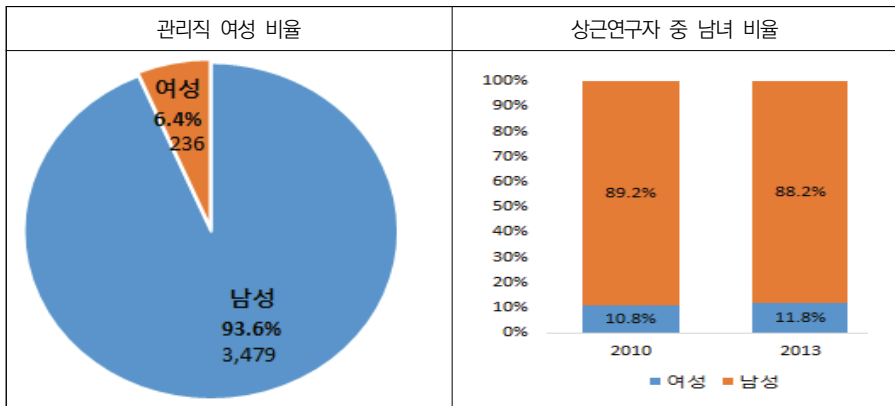
20) 2개 이상 기관에 채용되어 각각 기관에서 연구 및 교육 등에 종사하는 것을 인정

또 연구개발법인에서 상근연구자 중 40대 미만의 비율은 2010년의 25.0%에서 2013년에는 20.5%로 줄었으며, 50~59세의 비율이 28.9%에서 33.8%로 증가하여 신진 연구자의 진입이 어려워지는 것으로 나타났다.

[그림 4-12] 상근연구자의 연령별 분포



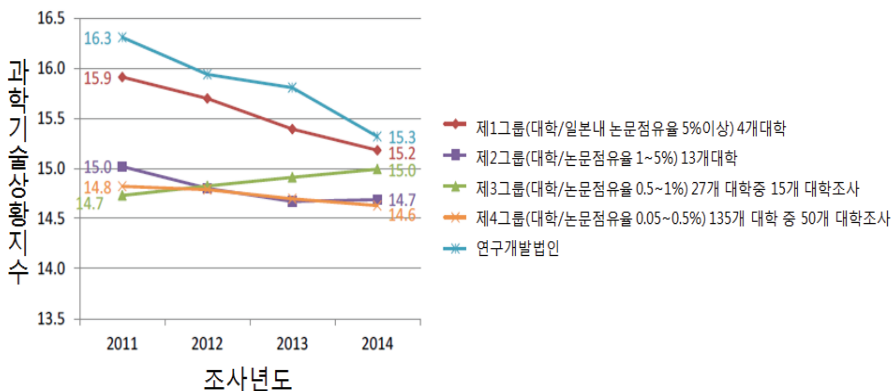
여성연구자의 경우에는 관리직이 236명으로 관리직 전체의 6.4%정도이며, 기관별로 최대 47.1%, 최소 0%인 기관도 있는 것으로 나타났다. 상근연구자 중 여성 비율은 2010년의 10.8%대비 1% 증가한 11.8%인 것으로 나타나 연구자 전체의 여성비율에 비해 관리직 비율이 낮은 것을 알 수 있다.



4. 연구환경에 대한 인식²¹⁾

일본의 산학관 연구자와 지식인들은 연구개발환경이 전체적으로 매년 나빠지고 있는 것으로 인식하고 있는 것으로 나타났다. 문과성 산하의 과학기술·학술정책연구소(NISTEP)에서 매년 조사하는 “과학기술 상황에 관한 종합적 인식조사(2015)”에 따르면 연구개발법인 및 대학 전체적으로 2011년 대비 매년 전체적으로 과학기술상황지수가 낮아졌다. 연구개발법인의 경우에는 대학에 비해 지수가 높게 나타났으나, 연도별로 가장 급격하게 저하되어 2011년 대비 1포인트가 떨어졌다.

[그림 4-13] 대학 및 연구개발법인 전체적인 상황

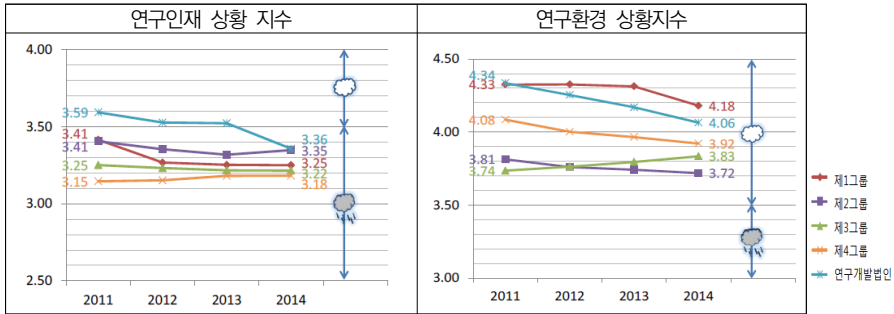


주 : 과학기술상황지수: 대학 및 연구개발법인의 과학기술상황에 대한 인식을 종합적으로 나타내기 위한 지수, 최소 0, 최대 40

연구개발법인은 인재상황이 불충분(3.59)에서 불충분하다고 강하게 인식(3.39)로 저하했으며, 연구환경의 경우 불충분에서 머무르고 있으나 4.34에서 4.06으로 0.3포인트 저하한 것으로 나타났다.

21) 文部科学省 科学技術・学術政策研究所(NISTEP), 科学技術の状況に係る総合的意識調査(2015.3)를 기초로 정리

- 조사기간 : 2014년 9월24일~12월 19일
- 조사대상 : 대학, 공적연구기관(1000명), 혁신그룹(500명)을 대상으로 설문 1460건을 송부, 응답 1,252건 (대학·공적 연구기관 88.3%, 혁신그룹 80.9%)
- 매년 같은 응답자를 대상으로 설문조사 실시, 신진인재, 연구자의 다양성, 연구환경 및 시설·설비 등 연구개발 현황 관련 질문과 산학협력력, 예산, 혁신정책 등 혁신활동 관련 현황을 질문



주1) 문제없음(지수 5.5 이상), 대체로 문제없음(4.5이상 ~ 5.5미만), 불충분(3.5 이상 ~4.5 미만), 불충분하다고 강하게 인식(2.5이상~3.5미만), 매우 불충분하다고 인식(2.5미만)

구체적으로 신진연구자 수는 신규 채용 및 해외의 연구를 경험하는 신진연구자 수가 충분하지 않으며 장기적으로 신진연구자 비율이 향상되어야 한다고 강하게 인식하는 것으로 드러났다. 신진연구자에 대한 불충분도가 높아진 이유로는 정원감축, 인건비 감소로 말미암은 채용 축소, Post-DOC, 진학을 감소 등이 제시되었다. 해외연구 연수 등은 파견할 여유가 없고, 귀국 후 취업 기회 감소, 직장에 대한 불안 등이 이유로 거론되었다.

또 앞으로 연구자가 될 수 있는 인재에 대한 지원과 다양한 경력경로 제공도 미흡하다고 인식하고 있었다. 이는 우수한 인재가 기업이나 임상현장으로 진로를 선택하는 경우가 많고, 경제적인 이유로 진학을 단념하는 경우도 많으며, 경력경로가 불안정하다는 것이 이유였다.

그리고 여성연구자 및 외국인 연구자도 부족하다고 느끼고 있으며, 연구자의 업적 평가에 따른 인센티브 부여도 불충분하다고 강하게 인식하고 있는 것으로 드러났다. 여성연구자의 경우에는 채용은 늘고 있으나, 관리직 연령층은 불충분한 것으로 인식하고 있었으며, 외국인 연구자의 경우에는 외국 연구기관에서 외국인연구원을 데려가는 경우가 빈번한 것으로 나타났다.

연구개발 경비에 대해서는 기관의 기초 경비(기관 내부연구비)가 불충분하며, 연구 시간확보나 연구지원이 미미하다고 응답했다. 경비와 관련해서는 인건비 확보를 위해 경상비로 배분되는 연구비가 감소하고 있으며, 기초 경비만으로는 연구수행이 불가능하다는 응답이 있었다.

연구개발시간의 경우에는 인원감소로 말미암아 다른 업무 증가, 조직 관리 업무 등 확대, 규제 및 안전 등에 대한 대응으로 미치는 영향 등으로 시간확보에 어려움을 겪는 것으로 나타났다.

과학기술관련 정부의 예산은 특정 연구영역에 집중되고 있으며, 다른 나라에 비해 적고, R&D 예산이 줄어들고 있어 예산이 불충분하다고 강하게 인식하는 것으로 드러났다.

<표 4-15> 연구개발법인의 설문응답지수와 연도별 변화

분류	질문	2014년 지수	2011년 대비	2013년 대비
신진인재	신진연구자 수가 충분하다고 생각하는가	2.4	0.01	-0.08
	신진연구자의 자립과 활동 기회를 주기 위한 환경정비가 충분하다고 생각하는가	3.6	-0.24	-0.11
	신진연구자의 자립성(예를 들어, 자주적·독립적인 연구개발 수행 능력)은 충분히 높다고 생각하는가	4.11	-0.26	-0.22
	해외 연구유학 및 취직하는 신진연구자 수가 충분하다고 생각하는가	2.4	-0.25	-0.07
	장기적인 연구개발 수행 향상이라는 관점에서 향후 신진연구자의 비율은 어떻게 변화해야하는가*	7.6	-0.19	0.04
	현재 필요한 능력을 지닌 인재가 Post-Doc.을 지향하고 있는가	3.5	-0.67	-0.22
	필요한 능력을 가진 인재가 Post-Doc.을 수행하기 위한 환경정비(경제적 지원 등) 현황	2.7	-0.15	-0.14
	박사 학위 취득자가 대학 및 연구직 이외의 경로를 포함한 다양한 경력경로를 선택하는 환경정비 추진 현황	2.2	0.07	0.04
연구자의 다양성	여성연구자 수가 충분하다고 생각하는가	3.0	-0.25	-0.19
	더욱 많은 여성연구자가 활동하기 위한 환경개선이 충분하다고 생각하는가	4.1	0.06	-0.23
	더욱 많은 여성연구자가 활동하기 위한 채용·승진 등의 인사시스템 개선 상황	4.7	-0.21	-0.28
	외국인 연구자 수 현황	3.1	0.04	-0.14
	외국인 연구자를 받아들이는 제도 현황	3.0	-0.42	-0.12
	연구자의 업적평가에 있어 논문뿐만 아니라 다양한 관점에서 평가가 충분히 이루어지고 있는가	5.1	-0.38	-0.13

분류	질문	2014년 지수	2011년 대비	2013년 대비
	업적평가의 결과에 근거한 연구자 인센티브 부여 현황	3.2	-0.64	-0.42
연구환경 및 연구시설· 설비	연구개발에 필요한 기본적인 활동을 실시하기 위한 기반 경비 현황	3.2	-0.79	-0.28
	과학연구비조성사업(과연비)의 연구비 사용 편의성	5.0	0.31	0.04
	연구비 기금화가 연구개발을 효과적·효율적으로 실시하는 데 기여하고 있는가	6.7	0.05	0.13
	연구시간을 확보하기 위한 방안	2.8	-0.42	-0.2
	연구활동을 원활하게 실시하기 위한 업무에 종사하는 전문인재(연구행정가)의 육성·확보 현황	2.2	-0.22	-0.27
	연구시설·설비의 구축 정도는 창조적·최첨단 연구개발 및 우수인재 육성에 충분한가	4.9	-0.59	-0.25
과학기술 예산 및 지적정보 기반	과학기술에 관한 정부예산은 일본의 과학기술 전체 상황을 포괄하기에 충분한가	2.8	-0.19	0
	일본의 지적기반 및 연구정보기반은 충분하다고 생각하는가	4.2	-0.32	-0.35
	공적 연구기관이 보유한 최첨단 공용연구시설·설비의 이용 편리함	4.4	-0.27	-0.03

* 6.5이상 : 비율 증가가 필요하다고 강하게 인식

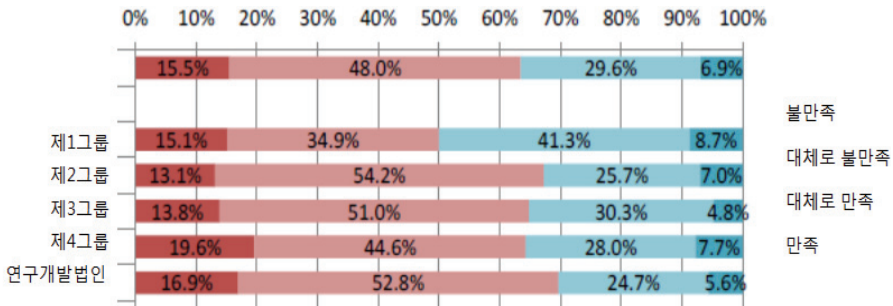
주: 2011년에서 2014년의 지수변화 절대치 0.30이상, 2013년에서 2014년 변화절대치 0.20이상인 질문은 상승/저하로 판단

반면 연구비를 기금화하여 연구계획과 연구환경 변화에 대한 유연한 대응 가능해졌고, 탄력적인 연구비를 탄력적으로 사용할 수 있게 되었으며, 장기적으로 수행해야 하는 연구에도 기금화가 효용이 높아 문제가 없다는 응답이 있었다. 또 기금화에 따른 과학연구비조성사업의 연구비 사용 편의성도 증가한 것으로 드러났다.

평가에서는 연봉제 도입에 따른 업적평가방법 개선, 논문자동계산에 따른 공정성 증가, 대형외부자금 획득에 대한 평가 등 새로운 평가척도를 정비하고 있어 다양한 관점에서 평가를 하고 인식하고 있는 것으로 드러났다.

한편, 연구개발법인 연구자의 연구활동에 대한 만족도 조사 결과는 만족·대체로 만족이 30.3%로 조사대상자 전체의 36.5%대비 낮은 것으로 나타났다.

[그림 4-14] 연구활동에 대한 만족도



불만족스럽게 느끼는 요인으로는 도전적인 연구테마나 장기적인 연구테마 설정이 불가능하고, 개인적인 동기보다 조직의 미션을 위한 연구개발활동이 증가하고 있어 이에 대한 불만이 높은 것으로 드러났다. 또 조직 내에서 업무분장의 문제로 사무업무가 본인에게 치중된다거나 연구에 집중할 수 있는 시간이 확보되지 않는다는 점에서 불만족하다는 응답이 높았던 것으로 나타났다.

<표 4-16> 현재의 연구활동에 대한 불만족, 대체로 불만족이라고 느끼는 가장 큰 이유

구분	대체로 불만족, 불만족의 이유(제1위)	비율(%)				
		1G	2G	3G	4G	연구 법인
연구 테마	도전적인 연구테마에 도전할 수 없음	14.3	11.1	8.5	14.8	8.1
	장기적인 연구테마를 설정할 수 없음	14.3	25.7	22.3	20.4	27.4
	자발적인 동기에 근거한 연구테마를 수행할 수 없음(새로운 연구테마를 탐색할 수 없음, 조직 미션을 실현하기 위한 연구가 증가하고 있음 등)	17.5	10.4	3.2	7.4	27.4
연구의 실시· 발전	연구를 진행하고 싶지만 외부자금을 획득할 수 없음	4.8	6.3	12.8	5.6	3.2
	매년 외부자금을 신청하지 않으면 연구 활동을 지속할 수 있는 자금을 확보할 수 없음	6.3	8.3	11.7	5.6	1.6
	연구팀의 구성원을 확보할 수 없음(Post-Doc. 감소)	19.0	12.5	14.9	18.5	4.8

구분	대체로 불만족, 불만족의 이유(제1위)	비율(%)				
		1G	2G	3G	4G	연구 법인
	외부자금이므로 프로젝트 진도관리가 효과적으로 이행되지 않음(평가 및 연구자금 등의 관리 부담감 증가 등)	1.6	0.0	1.1	0.0	1.6
	연구성과를 사회환원 및 산학연 협력 등으로 연계하고 싶지만 지원을 받을 수 없음	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
조직 경영· 인센 티브	조직 미션과 자신의 전문성이 일치하지 않게 됨	0.0	0.7	1.1	1.9	0.0
	조직내 사무작업의 부담이 집중되어 있음(조직내에 역할분담이 되지 않음)	9.5	3.5	4.3	6.5	8.1
	연구에 집중할 수 있는 시간이 확보되지 않음	11.1	17.4	16.0	18.5	8.1
	성과를 내도 급여, 승진 등 보상으로 연계되지 않음	0.0	2.1	2.1	0.0	1.6
	성과를 내도 안정적인 직위를 얻을 수 없음	1.6	0.0	2.1	0.0	0.0
특별히 없음		0.0	0.7	0.0	0.0	1.6
그 외		0.0	1.4	0.0	0.9	6.5

제3절 프랑스

1. 프랑스 국립과학연구센터(CNRS)의 역할과 전략 변화

프랑스 회계 감사원(La Cour des comptes)은 2007년 ‘프랑스 국립과학연구센터의 역할 및 전략’이라는 제목의 보고서를 발표하였다. 이 보고서는 프랑스 공공연구분야의 중심인 국립과학연구센터가 내외적으로 많은 변화를 겪고 있으며 이러한 환경에 대응하기 위해서 센터의 임무를 새롭게 정의해야 한다고 제시하였다.

내부적으로 국립과학연구센터는 2002년에 체결한 정부와의 계약을 기간 내에 이행하지 못했으며, 2005년에 계획하였던 국립과학연구센터 개혁에 실패하였다. 2006-2007년에는 몇 번에 걸쳐 지도부가 교체되기도 하는 등의 문제가 발생하였다. 외부적으로는 프랑스 연구분야 내에 유럽연합의 참여 및 대학들의 역할 강화와 국가연구청(ANR)과 연구고등교육 평가원(AERES)이라는 새로운 조직이 설립되었다. 이

런 문제와 환경 변화에 대응하기 위해 국립연구센터의 명확한 임무 정의, 내부 운영의 변화, 재정과 회계 분야에서 개혁을 해야 한다는 제언이 보고서의 주요 결론이었다.

프랑스 국립과학연구센터는 개혁을 위해 두 가지 전략을 선택하였다. 첫째, 2020년까지 장기적 관점에서 국립과학연구센터의 과학적 방향성을 제시하는 국립과학연구센터의 전략적 계획-‘Horizon 2020’을 수립하였다. 둘째, 4년마다 정부와 연구기관 운영이 목표 등과 관련된 계약을 체결하였다. 그리고 이 두 가지 전략의 핵심 사항으로 과학기술 인적자원의 개발과 확보, 경력개발 관련 목표를 포함하고 있다.

가. 국립과학연구센터의 전략적 계획: Horizon 2020

2008년 7월1일에 국립과학연구센터(CNRS)의 지도부, 과학연구위원회의(CoNRS)의 부서들, 국립과학연구센터의 각 지방 지부들의 과학자문회의(Conseil scientifique) 그리고 국립과학연구센터 본원의 중앙 과학자문회의와 국가이사회(conseil d'administration)가 참여하여 국립과학연구센터 전략적 계획-‘Horizon 2020’을 완성하였다. 이 계획은 3개의 대 주제 안에 12개의 추진 목표로 이루어져 있다²²⁾.

첫째 대 주제는 ‘연구: 국립과학연구센터의 주요 역할’로 다음과 같이 1번~5번 추진 목표를 추진한다.

목표 1: 지식의 프런티어로 나아가기 위해 앞장선다.

무엇보다도 연구는 학문 분야들의 견고한 기반의 힘, 학문 분야들 간에 협력하고 교류하여 함께 만든 개념을 기반으로 그 우수성을 나타낼 수 있다. 따라서 학문의 기본에 충실하고, 학문의 발전을 촉진하고, 역량들을 잘 결집하는 것이 미래 과학에 대한 투자이며, 다가올 도전들에 대해 유연하게 대처하는 방법일 것이다. 또 학제적 연구 활동을 활성화하여 혁신 및 새로운 제품 및 방법론에 대한 해답을 찾을 수 있다.

목표 2: 전 지구적 도전과제들에 도전한다.

국립과학연구센터는 기후, 생물 다양성, 환경 및 지속 가능한 발전, 자연 재해, 보건, 자연자원, 에너지, 안전 및 새로운 형태의 사회적 취약점, 사회적 변동과 같은 분

22) CNRS 자료 (2008.7.1), “Horizon 2020, Plan stratégique du CNRS”.

아의 연구에 참여한다.

목표 3: 개념과 첨단기술들을 연결하다.

거대과학의 이론들을 발견하고 증명하기 위해서는 최첨단 기술들이 필요하다. 이러한 최첨단 기술들 또한 기존 관련 분야가 아닌 제 3의 분야에서 독창성 있는 응용방법에서 나올 수 있다. 국립과학연구센터는 과학과 기술의 발달을 위해서 여러 분야의 소통을 적극적으로 추진 할 것이다.

목표 4: 학문 분야 및 역량을 연합하다.

국립과학연구센터는 센터의 연구 분야의 규모와 범위에 걸맞게 기술적 또는 문화적 측면에서 중요한 기초과학 문제들을 다루는 여러 개의 공통 주제들을 선별하여 연구를 진행 할 것이다. 국립과학연구센터와 같은 연구 기관들은 이러한 여러 공통 주제에 대한 관심을 이끌어 내고 관련 분야에 대한 연구를 활성화해야 할 의무가 있다.

목표 5: 연구에 꼭 필요한 장비들을 분배하고 장려하다.

국제적, 국가적 규모의 장비 및 시설들은 대부분의 학문 분야 발전에 필요하다. 이를 위해서 국립과학연구센터는 초대형연구시설 및 공동장비 공유플랫폼에 투자함으로써 세계적 최고의 수준의 장비들을 만들고 유지해야 할 것이다.

둘째 대 주제는 ‘국립과학연구센터와 지식사회’로 6번~9번 추진 목표들로 상세히 구성되어 있다.

목표 6: 국립과학연구센터, 경제성장의 주체

국립과학연구센터는 경제성장을 위한 하나의 수단이 되어야 한다. 국립과학연구센터와 기업들은 인력의 유동으로 적극 소통해야 한다. 국립과학연구센터는 소유하고 있는 특허들의 전략적 관리에 힘써야 할 것이며 또 한편으로는 기업 창업을 지원해야 한다.

목표 7: 국립과학연구센터, 교육의 주체 및 대학교들의 파트너

국립과학연구센터는 전문적 실무 경험에서 과학의 중요성을 알리고자 한다. 센터는 대학교와 고등교육 및 연구의 세계적 경쟁에서 대학교들과 그랑제꼴들을 지원하고 최첨단 산업 연구가 점점 더 많이 필요한 평생교육에 앞장서야 한다.

목표 8: 국립과학연구센터, 사회의 주체

지식의 전파와 소통이 활발해지고 있는 전 세계적 흐름 속에서 국립과학연구센터의 연구는 사회 발전의 모습을 반영하여야 한다. 토론 및 교류 그리고 과학정보·지식의 창구를 많이 마련해야 한다.

목표 9: 국립과학연구센터, 유럽 및 국제적 주체

유럽의 연구 공간 (Espace européen de la Recherche, EER) 의 탄생으로 유럽의 과학 공동체는 활기를 띠게 되었다. 대학교 파트너들과 함께 국립과학연구센터는 활발한 연구 활동으로 센터의 우수하고 독창적인 조직을 더욱 발전시키고 다른 유럽 국가로 수출을 모색한다. 또 센터의 국제적 활동은 다른 산업화된 국가들과 관계를 강화하고 신흥 국가들 안에서 센터의 입지를 굳건히 하는 것이다.

셋째 대 주제는 ‘2020년 도전들에 맞설 수 있게 변화된 조직’으로 10번~12번까지의 추진 목표를 추진한다.

목표 10: 남성과 여성-국립과학연구센터 미래의 중요 인력들

국립과학연구소는 파트너들과 협의하여 센터의 주요 인력들의 역량 및 직업의 발전을 주제로 장기적 전략을 정의하고, 계획하며 무엇보다 연구자들의 경력을 존중하는 마음으로 지원해야 한다. 이의 주요 내용은 다음 세 가지이다. 첫째, 발전 방향을 예측한다. 둘째, 인력들에게 동기부여를 부여하고 책임감을 갖게 한다. 셋째, 개개인이 전략적 선택사항을 본인의 맞게 선택하고 계획 할 수 있게 한다.

목표 11: 연구소와 네트워크를 기반으로 이루어진 조직

국립과학연구센터는 현장의 집행자들과 더 나은 공조를 하여 과학 분야의 큰 도전들에 맞서기 위해서 집행자 및 관리 역할을 수행하는 연구소에서 학제적 네트워크로 다시 재구성되었다. 이를 기반으로 경쟁력 있는 외국 기관들과 견줄 수 있는 효율적이고 다양한 조건을 갖춘 높은 수준의 연구가 진행될 것이다.

목표 12: 전략적 목표의 부합한 평가

연구고등교육 평가원(AERES)의 평가에 기반을 두어 국가 과학연구위원회(Le Comité national de la Recherche Scientifique, CoNRS)는 과학기술 동향과 전망에 대한 분석 능력을 강화함으로써 센터의 전략적 고민을 해결하고 바람직한 운영 방향을 제안하기 위해 힘써야 한다. 개인이나 기관을 평가하는 평가 위원들은 프랑스,

유럽을 넘어 세계적인 수준으로 국립과학연구센터가 참여하는 네트워크, 지역 등을 모두 포함하고 있으며 각 주체들의 전략적 목표들을 이루기 위한 노력을 평가한다.

나. 2015~2018 국립과학연구센터와 정부 간의 계약

국립과학연구센터는 정부와 4년 계약²³⁾을 맺고 연구소 운영 목표를 분명히 한다. 최근 승인된 2015~2018년도 계획은 5개의 목표로 구성이 되었으며 또한 해당 목표들을 측정 할 수 있는 지표 24개를 선정한 것이 이번 계약의 특징이라고 할 수 있다.

목표 1: 학문의 경계와 중심 탐색

선진적인 연구의 전진을 위해 힘쓰고, 초대형연구시설을 갖추어 최적화하고, 다학제적(Pluridisciplinaire) 연구에서 초학제적(Interdisciplinaire) 연구로 전환하고, 초학제적 연구를 목적으로 하는 프로젝트를 지원하고, 초학제적 조건을 갖춘 젊은 신진연구자들을 채용해야 한다.

목표 2: 프랑스 연구의 우수성 확산

프랑스 연구의 세계화를 위해 힘쓰고, 고등교육연구 주체들이 국립과학연구센터의 연구를 위한 수단들을 사용 할 수 있게 하며, 유럽 연구 공간구축을 위한 새로운 유럽 프로그램-Horizon 2020에 참여한다.

목표 3: 세계적 명성과 가시적인 지역 (des sites de visibilité et de rayonnement internationaux) 형성

고등교육연구 분야에서 국립과학연구센터의 역할을 정의하고, 지역의 혁신 정책을 실행하고, 연구 대학 출현을 지원하고, 프랑스 전역에서 연구 실용화 가치 창출에 참여해야한다.

목표 4: 연구결과의 가치 존중 및 확산

협력연구 및 네트워크, 창업기업, 그리고 혁신을 위한 교육 등을 중심으로 연구결과의 가치를 높이고, 과학 및 기술 정보의 가시성을 많을 사람들과 나눔으로써 열린 과학을 지향한다.

23) 자료: CNRS 자료(2014. 7), "Les contrats d'objectifs entre l'Etat et le CNRS 2015-2018".

목표 5: 연구 단위(Unité de recherche)로 가장 가까이에서 연구자원을 관리 전수조사에 가까운 세부적인 과학기술 인력통계의 필요성을 인지한다. 이를 바탕으로 과학기술 인력에 대한 총괄적인 인적자원 정책을 시행하고, 전략적 연구개발활동을 위한 재정 관리에 힘써야 한다.

2. 연구인력 운영 프로세스의 기반 구축

Young(2007)²⁴⁾에 따르면 조직 창의성에 영향을 주는 R&D 환경에 대한 이슈는 R&D활동에 대한 특수성 이해와 관련 있다. R&D활동의 특수성은 결국 R&D 종사자는 다른 직업과 다르다는 인식이 필요하다. 이를 위해서 R&D종사자라는 직업을 구성하는 전문적 지식활동과 업무 내용 및 업무량 등에 대한 분석이 선행 되어야 한다는 것이다. 그리고 R&D 종사자의 경력단계에 따라 전문적 활동 및 업무 성격 변화 흐름을 알 수 있어야 한다. 이들 결과에 따라 각 개인에게 맞는 경력경로 및 경력개발을 제안하여 적용될 때 비로소 조직 창의성을 달성하는 기반이 된다.

여기서는 공공기관이라는 제약 안에서도 필요한 연구인력 확보, 미래연구역량을 보완하는 등 인적자원 관리를 추진하고 연구자의 연구역량을 효과적으로 제고하는 프로세스 사례로 프랑스 국립과학연구센터의 연구인력 운영사례를 소개한다.

가. 공공기관 연구직의 특수성

Egloff(2007)에 따르면 연구인력 관련 운영 정책은 연구기관이 갖고 있는 다양한 모순으로 말미암아 제약을 받게 된다고 한다. 공공 연구기관은 이론적 생산만으로는 자체 자금 조달 능력이 부족하다. 이러한 자력출자의 한계점은 공공 연구기관이 공권력에서 할당 받게 되는 자원에 의존적일 수밖에 없게 만든다. 이 때문에 마주하는 첫째 모순은 자원의 한계와 불확실한 재정지원으로 안정적인 인력 채용 및 유동성 그리고 연구원에 대한 규칙적인 지원이 어렵다. 둘째, 공공분야 전문직으로서 연구직 창출

24) Young T.M., (2007), "Aircraft design innovation: creating an environment for creativity", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, 221(2), pp.165-174.

은 일자리 구조 안에 존재하는 잠재적인 경직성 때문에 연구의 질적 저하, 연구 주제 변화에 대한 대응 부족 등을 겪을 수 있다. 이러한 어려움 가운데서도 필요한 연구인력을 확보하고 미래 전략 연구과제에 필요한 연구역량을 보완, 지속적인 인적자원 관리를 추진하기 위해서는 연구 인력의 직업적 특성을 규정짓는 방법을 선택해야만 한다는 것이다. 전략적인 과학기술 정책 운영(*pilotage stratégique de la politique scientifique*)을 위해 만들어진 특수한 지표에 따라 전략적으로 과학기술계 일자리 운영(*pilotage stratégique de l'emploi scientifique*)을 추진하여야 한다. 따라서 과학기술계 일자리 운영만을 위한 특수한 도구를 만들어야 한다. 하지만 이러한 특수한 도구를 만드는 데에는 다양한 어려움이 존재하며 기관의 일반적인 운영방침에 따른 도입도 어려움이 뒤따른다(Egloff, 2007:118).

그러나 이러한 특수 도구를 만들기 전에 분명히 구분해야 할 점은 연구인력들의 직업적 특성을 규정지을 수 있는 과학기술계 일자리 운영도구(*Outil de gestion de l'emploi scientifique*)와 교육·훈련, 인력 이동성과 같은 특별한 방식으로 연구 인력들이 더욱 더 창의적이고 효과적으로 연구활동을 할 수 있게 도움을 주는 인적자원관리의 행위(*Action de MRH*)는 다르다는 사실이다. 과학 일자리 운영도구의 질이 높아야지만 명확한 인적자원관리의 행위가 만들어 질 수 있다. 과학 일자리 운영도구가 얼마나 세세하고 개별적으로 다양한 업무 상황(*situation de travail*)과 연구인력 개인의 진로(*trajectoires personnelles*)를 분석해 낼 수 있는지에 따라서 인적자원관리 행위 적용 대상과 절차를 명확하게 알려 줄 수 있다(Egloff, 2007:119)²⁵⁾.

나. 연구원의 직업적 특성 규정

연구원들의 연구분야 특성에 대해서는 다양한 활동 보고서 및 규칙적으로 시행되는 과학적 평가(*évaluation scientifique*)를 통해 많이 알려졌다. 반면에 연구원들의 연

25) Egloff F.,(2007), "De la caractérisation professionnelle des métiers de la recherche à la politique de gestion de l'emploi scientifique au CNRS", Chapter 3 in "Management de la recherche: Enjeux et perspectives" edited by Rémi BARRÉ, Bastiaan de LAAT and Jacques THEYS, De Boeck Université: Bruxelles.

구활동 특성 및 그들의 경력경로 발전단계와 같은 연구원들의 직업에 대한 인식은 매우 낮다. 과학 지도부(direction scientifique) 구성원들이 진행하는 연구원들의 평가는 연구 결과의 질 그리고 이를 위해 동원된 수단이나 절차가 적절한지에 대해서만 집중한다. 연구원들의 경력개발 향상은 어떠한 조건에서 이루어지고 있는지 또는 그들이 업무활동 중에 접할 수 있는 어려움은 무엇인지에 대한 인적자원 관리 측면에서의 분석은 평가 항목에 거의 없거나 매우 적다. 국립과학연구센터(CNRS)의 인적자원 부서(DRH)는 이 점을 개선하기 위해서 2002년부터 직업 관측소 (Observatoire des métiers)²⁶⁾을 통해서 본격적으로 방법을 모색하였다. 어떠한 방법으로 연구원들의 직업을 분석해서 그들의 활동들을 규정짓고 정리할 수 있는지가 핵심 문제였다. 일단, 가장 먼저 연구원들에게는 직무유형(emploi-type)의 개념보다는 연구상황(situation de recherche)이라는 개념이 더욱 적합하였다. 연구원들의 다양한 연구상황을 한 편으로는 그들의 다양한 전문 활동에 연결하고 다른 한 편으로는 다른 연구 인력들과의 관계로 연결 지으면 다양한 연구상황의 유형이 나타날 수 있었다. 이러한 방법으로 연구원들의 경력을 연속적인 연구 상황으로 나눌 수 있다. 연구 상황을 미루어 연구원들의 경력의 진화 과정의 기로에서 선택하는 순간을 알아채고 그 순간의 상황을 설명할 수 있게 된다. 또 앞으로 장기적으로 조사하여 연구원들이 마주할 수 있는 이러한 상황들을 예측하고 해결 방안을 모색할 수 있다. 이러한 상황에서 CNRS에서는 연구원들의 과학적 평가와는 분명히 다른 연구원들의 직업적 특성 규정이라는 프로젝트를 연구원직업-유형과 경로(Métier de chercheur : profils et itinéraires, MCPI)라는 제목으로 완성하였다. 2004년과 2005년에 MCPI-CS와 MCPI-CP의 모의실험이 동시에 진행되었으며 방법론 측면에서 선택의 타당성을 확인하기 위해서였다. 그리고 2006년 CNRS 산하 직업관측소는 좀 더 많은 연구인력을 대상으로 설문조사를 두

26) 직업 관측소(Observation des métiers)

직업 관측소는 국립과학연구센터 인적자원부 (DRH)산하 조직이다. CNRS 산하 연구원들에게 필요한 과학적 역량에 정확히 대응할 수 있는 일자리 정책(Politique de l'emploi)을 결정하고 이끌어가는 역할을 하고 있다. 이를 위해서는 국립과학연구센터 안에 존재하는 직업들을 알고 그 직업들의 변화를 이해 할 필요가 있다. 이러한 노력으로 국립과학연구센터가 필요한 자원과 역량을 분석하고 예측 할 수 있다. 또 국립과학연구센터와 같은 중요한 공공연구기관은 사회의 요구에 대응하여 다양한 연구관련 직업을 이해하기 쉽게 설명하는 것도 하나의 의무이며 이것이 직업 관측소의 또 다른 임무이다(자료: CNRS 직업관측소 홈페이지, <http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/omes/>)

변 실시하였다(Egloff, 2007:124-126).

MCPI는 MCPI-CS(caractérisation scientifique)와 MCPI-CP(caractérisation des activités professionnelles)로 나뉘어진다. MCPI-CP는 연구원 직업을 구성하는 다양한 전문활동을 체계적으로 나누어 정리하고 객관적인 기준에 따라서 전문활동들을 특징지었다. 연구원들은 임무를 수행하기 위해서 다양한 전문 활동을 한다. 한편으로는 과학적 결과물을 만들기 위해서 연구 주제 설정, 실험 진행, 결과 분석, 논문 작성 등의 작업을 진행하기도 하기도 하며 다른 한편으로는 연구 프로젝트 진행, 연구의 행정적 처리 등 그 밖의 수많은 작업들을 담당한다. 이러한 다양한 작업들을 정리하기 위해서 연구원들의 시간표를 사용하였다. MCPI- CP 프로젝트는 4년에 걸쳐 진행된 공동 작업이며 여러 단계를 걸쳐서 최종적으로 referentiel des activités professionnelles de la recherche가 만들어졌다.

MCPI-CS는 8개의 기준에 맞춰 연구원들의 과학적 유형을 정의한다. MCPI-CS를 만들기 위해 사용된 8개의 기준은 다음과 같다.

- 학문(discipline)
- 학과(sous-discipline)
- 연구주제(theme de recherche)
- 연구의 핵심논점(problematique)
- 연구주제의 대상(objet sur lequel porte la recherche)
- 연구 적용 분야(champ d'application)

MCPI 조사의 특이한 점은 연구원이 스스로 연구 프로그램 보고서(exposé du programme de recherche)를 분석하여 자유롭게 내용을 기입했다는 점이다. 표본 조사로 실시했기 때문에 완벽할 수는 없다. 평균적으로 각각의 연구분야에서 25%가 조사에 참여했으며, 대략 400명이 자신의 연구 프로필을 적어냈다²⁷⁾.

27) 자료: CNRS 직업관측소의 MCPI 조사 (<http://www.dgdr.cnrs.fr/Rdrh/omes/metiers-ch.htm>)

다. 과학 일자리 운영도구의 활용 목적과 도구 제작의 어려움

과학기술계 일자리 운영 도구의 가장 큰 목적은 기관의 미래전략 차원에서 수행할 연구 프로젝트가 현 시점에서 동원 가능한 잠재적 인적자원들로 진행할 수 있는지 평가하기 위해서이다. 연구자들의 미래경력 경로를 전망하고 예측하는 미래지향적 연구 인력 운영은 무엇보다도 실질적으로 연구하는 연구단위 즉 연구실 또는 연구팀에서 가장 중요한 일이다. 각 연구 단위 내에 개별 연구인력의 직업적 특성을 분석을 하여 연구기관이 동원 할 수 있는 잠재적 자원 및 연구역량의 특성을 파악할 수 있어야 한다. 그리고 그 결과를 바탕으로 전략적 연구 프로젝트에서 필요한 자원과 역량과 비교함으로써 현재나 미래에 발생 할 수 있는 간극을 파악한 후 대응하기 위해서이다 (Egloff, 2007:129).

그러나 이렇게 중요한 과학 일자리 운영도구를 만드는 일은 쉽지 않은 일이다. 그 이유는 과학기술계 일자리 운영도구는 연구기관 내 다양한 주체들에게 필요한 정보를 줄 수 있어야 하기 때문이다. 첫째, 연구 인력들의 연구 프로파일 유형과 같이 운영 지도부의 단기·중기 전략에 도움이 될 만한 정보, 둘째, 연구 인력들의 개별화된 모니터링을 위한 정보 그리고 셋째로 연구 단위의 가장 효과적인 조직 구성을 위한 정보를 제공해야 한다. 어려움은 셋째 요소에서 나온다. 그 이유는 CNRS 소속이 아닌 외부 인력들의 정보까지 포함해야 하기 때문이다. 이러한 상황에서는 다양한 연구 협력자들과의 공조 및 각 연구기관의 연구인력 운영관리 도구의 조화를 위해 노력해야 한다 (Egloff, 2007:130).

그 다음 단계는 이러한 도구들이 이미 존재하는 연구인력 대상 모니터링 절차상에서 그리고 지도부의 운영 계획상에서 가장 적은 비용으로 도입되어야 하며 규칙적으로 최소 연간 업데이트 되어야 한다. 하지만 운영도구를 만들어 일반적 운영방침에 적용하려면 오랜 시간이 걸린다. 정부의 정책 차원의 지원 여부, 운영도구를 만들 때 마주 할 수 있는 혁신적 방법론 또는 물질적 지원 여부, 그리고 기관의 행정부서가 이 도구들을 운영방침에 실제 도입 여부에 따라 적용 시간은 달라질 수 있다(Egloff, 2007:131).

3. 프랑스의 연구개발 프로젝트 연구자금조달 시스템 변화

가. 국가연구청(ANR) 소개 및 임무

2005년 2월, 국가연구청(Agence nationale de la recherche, ANR)은 공익 단체의 형태로(un groupement d'intérêt public) 시작하였다. 2006년 8월1일에 법령에 따라서 2007년 1월부터 국가연구청(ANR)은 교육부 소속 행정 성격의 공공기관으로 다시 창설되었다.

국가연구청의 핵심 임무는 연구 발전을 재정적으로 지원하고 촉진하는 것이다. 그와 더불어 국가연구청은 기술적 혁신과 기술이전 그리고 공공분야와 민간분야 간의 파트너 체결을 도와야 한다. 또 유럽 그리고 국제적 차원에서 과학 협력 강화에 힘써야 한다. 2010년부터 국가연구청은 고등교육연구 분야에서 투자 총괄위원회(Commissariat General a l'Investissement, CGI)를 위해서 미래투자 프로그램의 실행을 담당하고 있다. 2014년부터 연구 공급의 변화에 대해 분석하고 국가연구청의 자금조달이 국가적 차원에서 과학적 생산에 어떠한 영향을 미치는지 측정할 임무가 있다(ANR, 2015:10)²⁸⁾.

나. 국가연구청 (ANR) 창설과 입찰경쟁방식 도입 배경

프랑스의 연구 자금조달 방식은 2005년 국가연구청(ANR)의 탄생으로 많이 변화하였다. 무엇보다 ANR에서 프로젝트 경쟁 방식을 본격적으로 시작하였다. 하지만 1960년부터 프로젝트 경쟁방식 자금조달의 개념과 비슷한 다양한 방법이 시행되어 왔으며 다만 ANR의 출현과 함께 그 수가 증가하였다.

그 배경에는 첫째로 과학자들의 한정적 또는 좁은 시각의 관점으로만 연구의 방향성을 선정한다는 점에 대한 우려가 있었다. 둘째로, 기본 보조 방식과 프로젝트 경쟁 방식을 활용하여 균형을 맞추어 연구소들에게 조금 더 융통성 있는 자금 조달 방식을 선택할 수 있게 하기 위해서였다. 하지만 프로젝트 경쟁 방식은 연구의 방향성을 결정

28) ANR, (2015), "Rapport d'activité", Agence nationale de la recherche의 2015년 연차보고서

하거나 감독하는 내용들을 포함 할 수 있으며 이는 연구원들의 과학적 독립성을 위협할 우려가 있다. 프로젝트 경쟁방식은 결국 자금이 필요한 연구원들을 경쟁하게 함으로써 그들을 자금 조달 자들의 목적에 부합하게 하는 것이기 때문이다. 예를 들어, 우선순위에 있는 연구 주제에 자금을 조달하면서 정부는 과학 공동체가 특정 문제에 관심을 갖고 연구 할 수 있게 유도 할 수 있다(Barrier and Mignot-Gérard, 2013:46~49)²⁹⁾.

프로젝트 경쟁방식의 개념은 오래 전부터 존재해왔지만 최근 30년간 실질적으로 많이 변해왔다. 자금조달 계획은 산업분야의 프로젝트 위주의 관리 절차를 따라가고 있다. 형식화된 프로젝트를 분할하여 '워크 패키지' 수법을 도입하고, 정해 놓은 정확한 일정표에 따라서 진행한다. 이러한 방식의 도입은 프로젝트 전후 단계에서 감시 및 통제를 가능하게 한다는 점에서 매우 큰 영향을 준다. 이러한 상황에서 결국 프로젝트 경쟁방식은 결과를 보여 줘야 하는 의무를 전제한다(Barrier and Mignot-Gérard, 2013:48).

다. 국가연구청(ANR)의 자금 지원 유형

국가연구청은 2013년부터 우선 연구과제와 이를 위해 동원될 수 있는 재정도구들을 정리한 연간 활동 계획을 기반으로 자금 지원을 진행하고 있다. 그뿐만이 아니라 대부분의 자금 지원 제안은 일반적 프로젝트 경쟁 입찰(un appel à projets générique) 형태로 통합되어 진행된다.

2016년의 연간 활동 계획은 다음과 같이 4개의 주요 테마로 구성되었으며, 테마마다 예산과 운영방식이 다르다(ANR, 2015:6).

- 사회적 큰 도전 (Grands défis sociétaux)은 9개의 테마로 구성됨
- 연구의 경계선 (Aux frontières de la recherche)
- 유럽 연구 공간 형성과 프랑스의 연구의 국제적 차원의 매력 (Construction de l'Espace européen de la recherche et attractivité internationale de la France)

29) J. Barrier and S. Mignot-Gérard, (2013), "Le nouveau modèle français de financement", Biofutur, n.342, pp.46-49.

- 연구의 경제적 효과와 경쟁력(Impact economique de la recherche et competitivite)

라. 국가연구청 (ANR) 재정지원 유형

국가연구청은 명확한 목적에 부합하는 다양한 재정지원 방식으로 프랑스의 연구와 혁신을 지원하고 있다(ANR, 2015:7).

- 젊은 연구원들을 위한 지원 (JEUNES CHERCHEUSES JEUNES CHERCHEURS - JCJC)
- 프랑스 연구 기관 내 고급 외국 연구 인력을 맞이하기 위한 지원(ACCUEIL DE CHERCHEURS DE HAUT NIVEAU)
- 고등교육연구기관과 기업들간의 교류 강화 목적을 위한 지원(CHAIRES INDUSTRIELLES)
- 연구팀 간에 협력 연구 프로젝트 지원 (PROJETS DE RECHERCHE COLLABORATIFS - PRC)
- 기업과 연구팀 간에 협력 연구 프로젝트 지원 (PROJETS DE RECHERCHE COLLABORATIFS ENTREPRISE - PRCE)
- 국제적 차원의 협력 연구 프로젝트 지원 (PROJETS DE RECHERCHE COLLABORATIFS INTERNATIONAL - PRCI)
- 연구팀들의 동시 경쟁 대결에 지원(CHALLENGE)
- 공동 연구소를 통해서 연구기관과 기업 간의 파트너 체결 강화를 지원 (LABORATOIRES COMMUNS - LABCOM)
- 자연 재해 또는 특수한 사건과 연관된 긴급한 연구 프로젝트를 지원 (APPEL A PROJETS FLASH)
- 유럽 또는 국제적 차원에서 네트워크 형성을 지원 (MONTAGE DE RESEAUX SCIENTIFIQUES EUROPEENS OU INTERNATIONAUX MRSEI)

마. 국가연구청 (ANR) 입찰경쟁 방식의 주요 장점

1) 우수 연구 중심의 집중된 재정 지원

연구 프로젝트의 입찰경쟁방식은 재정적 조사 측면에서 연구활동을 정확히 추적 할 수 있다. 또 우수 연구팀들을 동원하여 국가가 우선순위로 정의한 과학주제 방향으로 연구를 유도하고 해당 분야의 연구 속도를 가속화할 수 있다. 이뿐만이 아니라 세계적 기준에 부합하는 경쟁적이고 독립적인 선발 방식을 따라서 최고의 연구팀들에게 재정 지원을 집중할 수 있다(ANR, 2015:8).

2015년의 528 백만 유로의 참여 예산 중 390.2 백만 유로가 프로젝트 경쟁방식에 사용되었다. 2015년의 프로젝트 경쟁방식으로 1,043건의 프로젝트가 재정 지원을 받았다. 국가연구청 창설 이후 14,300개 이상의 프로젝트가 재정 지원을 받았다.

2) 다학제적 연구 및 공공민간분야 협력 촉진

프로젝트 경쟁방식에서 연구원들의 동시 경쟁이나 사회적 큰 도전 같은 프로젝트를 이용하여 창의적인 연구를 촉진시키고 공통 목적으로 다양한 학문분야 그리고 공공과 민간 분야 간에 협력을 도모한다. 이에 따라서 다영역성 연구와 연구팀과 기업 간의 파트너 체결을 적극적으로 지원함으로써 프랑스 연구분야에 장벽을 없앨 수 있다(ANR, 2015:14).

2015년에 재정 지원을 받은 프로그램 중 21.3%가 기업과 학계 연구팀의 협력 프로젝트였다. 국가연구청의 프로젝트 경쟁방식에 사용된 예산에서 27.5%가 공공과 민간 분야 파트너 체결을 기반을 둔 프로젝트였다. 연구팀간의 협력 연구 프로젝트 지원 (PRC)에 사용된 금액이 176백만 유로로 가장 많으며, 그 다음은 기업과 연구팀 간에 협력 연구 프로젝트 지원(PRCE)에 사용된 금액으로 83.3백만 유로였다.

3) 국제적 연구 협력 증가

국가연구청의 또 다른 주요 임무의 하나는 국제 그리고 유럽차원에서 프랑스 연구

가 갖는 매력을 알리고 그 영향력을 확장하는 것이다. 세계화가 되어가는 연구 환경에서 국가연구청과 협력기관은 한 나라를 넘어서는 다국적 차원의 도전적인 연구 주제에 함께 대응하기 위해서 공동으로 재원을 지원하고 있다(ANR, 2015:15).

2015년에 재정 지원을 받은 프로그램 중 25.5%가 국제적 프로젝트로서 외국기관과 함께 재정지원을 진행하였다. 국가연구청이 외국기관과 함께 재정지원을 한 국제적 프로젝트 중에서 75%가 다른 유럽 국가들과의 협력으로 진행한 것이다.

제4절 소결: 정책적 시사점

미국의 경우에는 다양한 연구 성과를 창출하기 위해 민간 위탁 운영 방식을 개발하고 대학 등 협력 연구가 촉진될 수 있는 기반을 만들고 있는 점이 가장 두드러진다. 일률적이 되기 쉬운 국공립연구기관의 연구 다양성 확보와 연구 주제에 맞는 연구환경 조성을 위해 다양한 민간 주체가 연구기관 운영에 참여할 수 있도록 한다. 여기에 더해 관련 연구 클러스터가 조성될 수 있도록 대학 등과 함께 집적하는 정책도 참고할 만하다. 지역 공동체와 연계된 연구 문화 창출과 자율적인 연구 환경 조성 등은 실용적인 연구개발 성과 창출의 기반이 되고 있다고 판단된다.

일본의 정책 역시 일률적인 정부연구기관의 연구 관행 개선에 초점이 맞춰져 있다. 가장 최근에 세워진 정책이 정부연구기관에 해당하는 독립행정법인의 특성을 반영해 크게 세 가지 유형으로 나누어 운영할 수 있도록 관련 법률을 개정한 것이다. 이 가운데 연구개발 성과 제고를 위해 국립연구개발법인을 별도로 두고 국가전략에 근거하여 세계 최고 수준의 성과를 지향할 수 있는 연구환경 개선을 추구하고 있다. 이외에도 일본은 2008년에 연구개발력강화법을 개정하여 연구개발법인에 대해 인재의 확보와 활용에 관계되는 방침을 작성하도록 의무화하였다. 단순히 연구개발체제의 혁신에 머무르지 않고 개별 연구소의 연구자 확보 및 활용 체계를 개선함으로써 연구자의 성장과 우수 연구 성과 창출을 촉진하도록 하는 점도 주목할 만하다. 이러한 법률에 기반을 두어 이화학연구소는 연구운영 시스템을 개편하는 노력의 하나로 연구인력 뿐만 아니라 지원인력의 인사시스템 혁신과 커리어 패스 확충에도 노력하고 있다. 이는 산

업기술종합연구소도 마찬가지로 연구개발력 강화를 위한 기반으로 연구자 평가의 이원화(단기 개인평가와 장기 공헌 평가)와 연계된 성과체계 구축 등의 정책을 추진하고 있다.

프랑스에서도 국립과학연구센터(CNRS)의 역할과 전략에 대한 개편을 바탕으로 창의적이고 혁신적인 연구 역량을 확보하고자 노력하고 있다. 중장기 조직 전략을 세우고 여기에 맞춰 장기 연구 계약을 맺는 것은 물론, 단순히 연구 성과에만 초점을 맞추지 않고 공공 연구직의 경력개발 특성에 맞는 역량 향상 방안을 구축하는 등 인적자원 개발과 연계하고자 하는 노력도 적극 추진하고 있다. 또 국가연구청을 설립하여 프로젝트 경쟁 입찰 방식으로 연구개발 자금 제공을 하면서 다양한 연구개발 활동이 활성화될 수 있도록 노력하고 있다.

| 제5장 | 연구 환경 개선 정책 현황과 한계

출연(연)을 중심으로 한 연구 환경 개선 문제는 과학기술인력정책의 핵심 이슈로 꾸준히 제기되어왔다. 이 장에서는 주요한 기본 계획과 대책을 중심으로 연구 환경 개선 정책이 어떤 흐름으로 추진되었는지 파악한 후 그 한계와 정책 개선을 위한 시사점까지 도출해 보고자 한다.

제1절 이공계 인력 기본계획에서의 연구 환경 개선 정책

먼저 2008년에 정부가 바뀌면서 수정된 내용을 바탕으로 제 1차 이공계 인재 육성 및 지원에 관한 기본 계획(2006~2010)의 핵심 정책은 다음의 그림과 같다.

[그림 5-1] 제1차 이공계 인력 기본계획의 5대 영역 및 중점 추진과제

① 이공계 대학교육 제도 개선	1. 이공계 대학의 자율 운영을 위한 기반 구축 2. 교육과정 특성화를 통한 이공계인력의 질 제고 3. 교육과 연구의 연계를 통한 교육의 질적 수준 제고
② 핵심 연구인력 양성	4. 세계적 수준의 대학연구집단 육성 5. 이공계 대학원생의 연구여건 강화 6. 과학영재의 체계적 발굴 및 육성
③ 우수인력 국제교류 확대	7. 해외 우수 과학기술자의 국내 유치·활용 8. 이공계인력의 해외 교육·연구 참여기회 확대 9. 해외 인력교류 확대를 위한 인프라 강화
④ 수요 지향적 인재 양성	10. 산·학·연 연계 촉진을 위한 기반 조성 11. 다양한 유형별 인력양성 체계 확립 12. 이공계인력의 재교육·계속교육 강화 13. 이공계분야 일자리 창출 및 취업 지원
⑤ 이공계인력 육성·활용 기반 확충	14. 과학기술인의 창의적 연구여건 조성 및 복지향상 지원 15. 이공계에 대한 정보기반 확대와 활용도 제고

자료: 이공계 인력 육성 및 지원에 관한 기본 계획(2006~2010) p.15

여기서 출연(연) 연구 환경과 직접적으로 관련 있는 중점 추진과제와 세부 관련내용을 정리하면 아래 <표 5-1>과 같다.

<표 5-1> 제1차 이공계인력 기본계획의 출연(연) 연구 환경 관련 중점 추진과제

영역	중점 추진과제	세부 관련내용
5 영역	14. 과학기술인의 창의적 연구여건 조성 복지향상 지원	- 출연(연) 연구원의 안정적인 인건비 지원 확대, 중장기 대형과제중심 지원강화 - 출연(연) 연구원의 원천기술 창출형 연구 지원하는 '개인 연구비' 지급 - 이공계인력 생활안정 및 복지증진 위한 특별사업 추진 - 고경력, 퇴직과학기술인의 경험과 노하우 활용 사업지원 - 최고과학자 선정 및 연구비 또는 포상금지원 - 과학기술인 명예의 전당 등 우수 이공계인력 명예거양

자료: 이공계 인력 육성 및 지원에 관한 기본 계획(2006-2010)

여기서 알 수 있듯이 과학기술인의 창의적 연구여건 조성 등은 이공계 인력에 대한 대책이 시작된 시점에서부터 중요한 정책과제로 등장하였다. 그리고 그 핵심 내용은 출연(연)의 안정적 연구 추진을 위한 인건비 지원 확대와 '개인 연구비' 지급 등 안정적인 연구 및 창의적 기초 연구 촉진을 위한 연구비 배분 위주의 정책이었다. 그리고 이 정책은 이공계 인력의 복지 정책과 같은 과제로 묶여 추진될 정도로 일종의 복지 정책의 일환으로 인식되는 수준으로 판단된다.

2011년부터 추진된 제2차 기본계획(과학기술인재 육성·지원 기본계획)의 중점 추진과제는 과학기술계 주체를 중심으로 편성된 것이 특징이라고 할 수 있다. 이에 따라 출연(연)을 별도의 정책영역으로 구분하여, '출연(연) 연구자의 연구몰입 환경개선'이라는 중점 추진과제를 별도로 명시하여 추진하였다.

[그림 5-2] 2차 기본계획의 비전 및 중점 추진과제

비 전	
창의적 과학기술인재 양성을 통한 인재강국 구현(I형 → T형, π형 인재)	
※ 투입: 제1차 계획 대비 향후 5년간 총 투자액을 약 1.5배 이상 확대(7조→10.5조 이상)	
중점 추진 과제	초·중·등 과학기술에 대한 이해·흥미·잠재력을 높이는 교육 ▷ 미래형 STEAM(수학·과학·기술·예술) 교육 강화 ▷ 영재 교육 내실화 및 대학연계 강화 ▷ 녹색성장 관련 교육 및 진로연계 강화
	대학(원) 교육의 특성화·내실화 및 글로벌 연구역량 강화 ▷ 선택과 집중을 통한 연구중심대학 육성 ▷ 사회수요에 부응하는 교육의 질적 수준 제고 및 특화인력 양성 ▷ 지방대 특성화를 통한 지역인재 양성
	출연(연) 보유자산을 활용한 교육참여 및 연구몰입환경 조성 ▷ 고급 과학기술자원을 활용한 현장성 높은 인력양성기능 강화 ▷ 첨단기술 및 융·복합 연구인력 양성 ▷ 출연(연) 연구자의 연구몰입 환경 개선
	기업 기업연구인력의 수요대응력 제고 및 연구 잘하는 기업 육성 ▷ 기업연구인력의 수요 대응력 제고 ▷ 기업의 교육기부 활동 촉진 ▷ 연구 잘하는 기업 육성
	인프라 잠재인력 활용촉진 및 과기인력정책기반 강화 ▷ 해외 인력 활용 강화 ▷ 여성과학자 및 원로과학자 활용 강화 ▷ 과학기술인력정책 수립 기반 강화

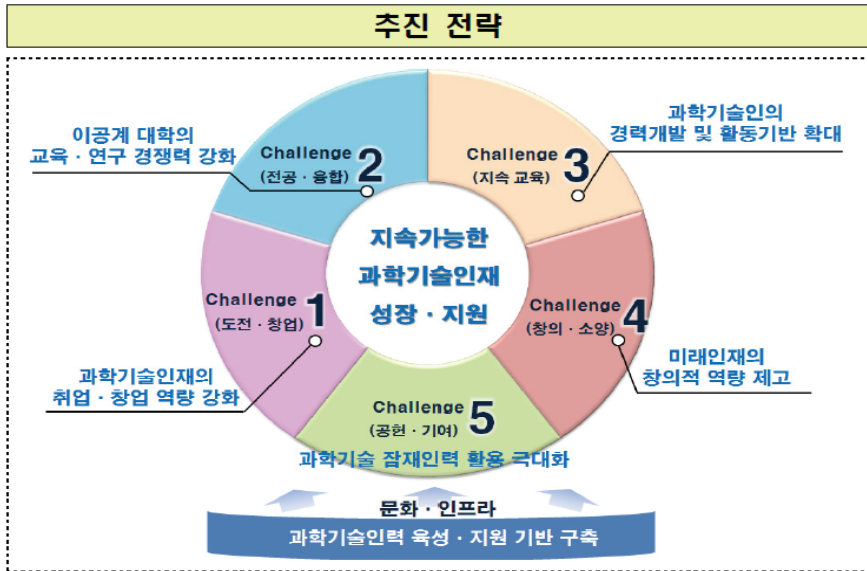
자료: 2차 과학기술인재육성지원 기본계획 (2011-2015) p.7

‘출연(연) 연구자의 연구몰입환경 개선’의 세부 추진과제는 첫째, PBS 제도 개선 등 연구기관의 자율성 강화와 안정적 연구 환경 조성, 둘째, 출연(연) 연구자 처우개선이 다. 기본적으로 출연(연)에 안정적 예산 투입과 연구자 처우 개선이 이루어지면 연구 몰입도가 높아지고, 우수한 연구 성과 창출이 가능할 것으로 보고 예산투입 구조 개선에 초점을 맞춘 거시적 정책이 지속 추진되고 있다. 또 제2차 과학기술인재육성지원 기본계획 (2011-2015)의 2014년도 시행계획 보고서에 따르면 ‘출연(연) 연구자의 연

구물입 환경개선' 추진 결과는 출연(연) 연구자 사기 제고의 일환으로 정년연장제도 도입 및 우수연구원 선발인원 증가만을 대표 성과로 거론하였다. 여기서 알 수 있듯이 제2차 기본계획의 처우 개선 등의 정책도 제1차 계획에서와 마찬가지로 고용안정성 및 일종의 복지 혜택 제공에 좀 더 초점을 맞추고 있다고 판단된다. .

제 2차 기본계획의 한계 인식과 미래 환경 변화 인식을 바탕으로 2016년 1월 제3차 과학기술인재 육성 및 지원 기본계획을 수립하였다. [그림 5-3]은 제 3차 기본계획의 추진 전략을 도식화 한 것이다.

[그림 5-3] 제3차 과학기술인재 육성지원 기본 계획의 추진 전략



자료: 3차 과학기술인재육성지원 기본계획 (2016-2020) p.7

여기서 알 수 있듯이 제3차 기본계획에서는 명시적으로 출연(연) 연구 환경과 관련 있는 중점 추진 과제가 제시되지 않고 있다. 과학기술인력의 활용이나 역량개발에 초점을 맞추면서, 출연(연)을 활용하여 창업 및 중소기업 지원을 활성화하고, 과학기술인의 역량개발의 일환으로 관련 교육훈련과 경력개발을 촉진하는 정책이 초점이 되고 있다.

연구 환경 개선과 관련되는 정책은 과학기술인력 육성지원 기반 구축(문화인프라) 전략의 일환으로 제시된 우수 연구원 정년연장 제도 확대, 정년 후 연장 근무제도 확대 등 고경력 과학기술인 활용 정책의 일환으로 제시되는 정도에 그치고 있다. 이렇게 제3차 기본계획에서 출연(연)의 연구 환경 개선 정책이 대폭 축소된 배경에는 다음에 설명하는 별도의 연구환경 개선 기본계획이 추진된 데에도 일정정도 영향을 받았다고 판단된다.

〈표 5-2〉 제3차 과학기술인재 육성지원 기본계획의 출연(연) 관련 추진과제

전략	추진 과제	세부내용
2. 이공계 대학의 교육연구 경쟁력 강화	2-2 이공계 대학의 연구역량 고도화	- (출연(연) 연계) 과학기술연합대학원대학(UST)을 신기술 융합분야의 현장중심형 고급 과학기술인재 양성기관으로 육성: 출연(연)의 우수인재와 시설·장비를 적극 활용하고, 출연(연)간 그리고 출연(연)-산업체간 협동강의, 외부 현장연구 등 협력 강화
3. 과학기술인의 경력개발과 활동기반 확대	3-1 과학기술인의 지속적인 전문 및 융합역량 제고	- 고급연구원 연구역량 개발 위해 수요자 중심으로 국가과학기술인력개발원(KIRD) 교육 프로그램 확대 - 신진·중견 연구자를 중심으로 리더십, 의사소통 및 갈등 조정능력 등 융합연구 리더 양성교육 실시
	3-2 과학기술인의 역량을 활용한 활동기반 확대	- 출연(연)의 창업에 따른 휴직기간 확대(3년 + 3년연장 → 5년+ 3년연장) - (가칭) 과학기술인 경력개발센터를 설치·운영하여 전 생애주기 관점에서 경력개발 지원체계 구축 - 개인 특성을 고려한 경력개발·전환 프로그램 개발·운영 - (산학연 교류) 공공연구기관의 기술 노하우 전수 및 공공연구기관-기업간 네트워크 강화를 위해 출연(연)-전문연 연구인력의 중소기업 파견 지원
5. 과학기술 잠재인력 활용 극대화	5-2 여성·고경력 과학기술인의 잠재력 활용강화	- 여성의 경력단절 기간 최소화 위해 공공기관 및 기업 종사자 남성 육아휴직 제도 활성화 - 고경력 과학기술인의 경력, 역량 고려한 일자리 다양화
[문화·인프라] 과학기술인력 육성 및 지원 기반 구축	대중과 함께하는 과학기술 문화 확산	- 출연(연) 우수연구원 정년연장제도를 확대하고 기관별 특성에 따라 석좌연구원 등 퇴직 후 연장근무제도 시행확대 유도

자료: 3차 과학기술인재육성지원 기본계획 (2016-2020)

제2절 연구몰입 환경 조성을 위한 과학기술인 종합지원 계획

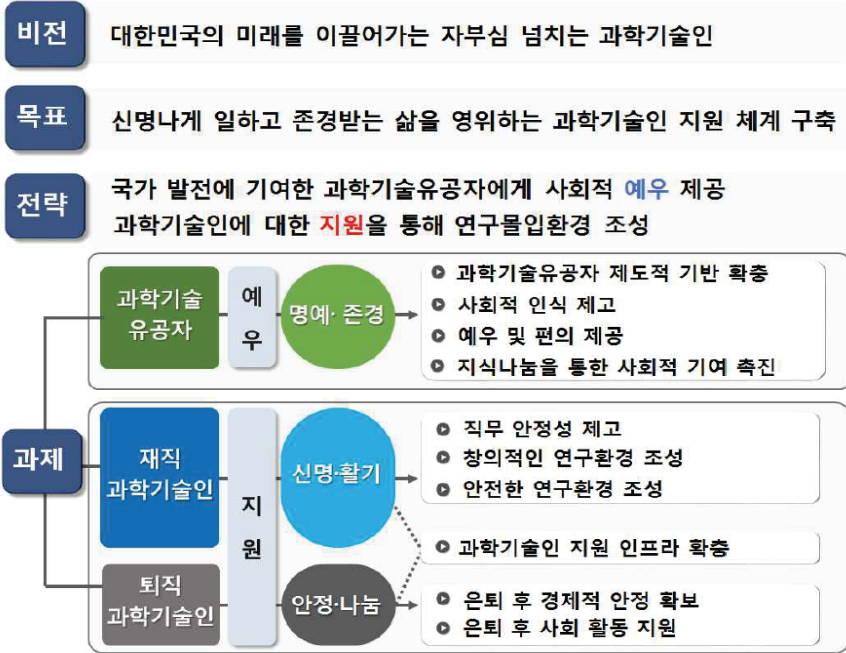
1. 종합지원 계획 개요

미래창조과학부는 2014년 12월 24일 과학기술인이 자긍심을 가지고 연구에 몰입할 수 있는 여건 조성을 추진하기 위해 ‘연구몰입환경 조성을 위한 과학기술인 종합지원 계획’을 확정·발표하였다. 이 계획을 근거로 국가사회 발전에 크게 기여한 과학기술인을 유공자로 지정·예우하고, 과학기술인의 복리 증진 및 사기 진작을 위한 종합정책방안이 추진될 예정이다.

‘대한민국의 미래를 이끌어가는 자부심 넘치는 과학기술인’ 이란 비전과 ‘신명나게 일하고 존경받는 삶을 영위하는 과학기술인 지원 체계 구축’ 이란 목표 아래 국가 발전에 기여한 과학기술유공자 지정 및 사회적 예우를 제공하고 퇴직 과학기술인에게는 은퇴 후 사회 활동 및 경제적 지원, 재직 과학 기술인에게는 직무 안정성 제고, 창의적 연구 환경 조성 및 안전한 연구 환경 조성이 과제로 제시되었다.

[그림 5-4] 연구몰입 환경 조성을 위한 과학기술인 종합지원 계획

< 비전·목표·전략·과제 >



자료: 국가과학기술심의회(2014.12.23.), p.2

2. 주요 정책 내용

‘연구몰입환경 조성을 위한 과학기술인 종합지원 계획’의 주요 과제영역은 ‘과학기술유공자’, ‘재직과학기술인’, ‘퇴직과학기술인’ 이상 세 가지로 나누고 있다. 출연(연)의 연구 프로세스 및 연구 환경과 관련 있는 과제 영역은 주로 ‘재직 과학기술인’이며 이 과제 영역과 관련된 주요 내용들을 살펴보면 다음과 같다.

재직 과학기술인의 연구몰입 환경 조성에 필요한 첫째 요소로 직무 안정성을 꼽고 있다. 직무 안정성 제고를 위해서는 첫째, 경력단절 여성 과학기술인의 R&D현장 복귀를 지원, 둘째, 중소기업 과학기술인의 장기재직을 지원, 셋째, 비정규직 연구인력의 정규직 전환 등 처우 개선이 필요하다고 제안하고 있다.

다음으로는 창의적인 연구 환경 조성을 언급하고 있는데 이를 위해서는 첫째, 과학 기술 분야 시간 선택제 일자리 창출 및 확산을 지원, 둘째, 연구현장 특성을 반영한 창의적 연구 촉진 위한 유연 근무제도 정착 지원, 셋째, 연구자의 창의성 제고 위해 연구연가 활성화 (중소기업 과학기술인 대상), 넷째, 경력 단계별 맞춤형 교육 제공을 확대하여 창의역량을 강화할 필요가 있다고 언급하고 있다.

그 다음 요소로 안전한 연구 환경 조성을 꼽고 있는데 이를 위해서는 과학기술분야의 특성을 반영한 선제적 연구 환경 안전관리 체제를 구축(유해물질 안전정보화, 안전 관리 우수 연구실 인증제 도입, 연구실 안전 관리가 미흡한 대학 공개, 과학기술인 전문병원 지정 등)해야 한다고 제안하고 있다.

마지막으로 재직·퇴직 과학기술인 모두를 대상으로 과학기술인 지원 인프라 확충 필요성을 주장하고 있다. 이를 실현하기 위해서는 첫째, 과학기술인 교류 위한 커뮤니티 센터 설치 운영, 둘째, 과학기술인의 노후 주거 및 교육 등 위한 사이언스 빌리지 건립, 셋째, 연구·산업단지 중심으로 보육시설 확충, 넷째, 과학기술인공제회 복지서비스 확충 방안을 제시하고 있다.

이 별도의 종합계획은 출연(연) 연구자를 비롯한 과학기술인력의 연구 환경 개선을 위한 정책이 주요하게 추진되고 있다는 점을 명확히 보여준다. 그렇지만 출연(연) 연구자와 관련된 주요 추진과제는 창의 연구 환경을 위한 유연한 근무제도 확산, 안전한 연구 환경 제공 등이 전부이다. 직접적으로 출연(연)의 연구 프로세스나 환경을 개선하는 종합적인 정책 과제 추진보다는 주요 이슈화된 연구실 안전문제나 유연 근무제도 확대 등 단편적인 제도 개선 제시에 머무르고 있다. 또 퇴직 과학기술인 등을 위한 복지 제공을 주요 전략 가운데 하나로 추진할 정도로 연구 환경 개선이 복지나 혜택 확대로 인식되는 경향이 여전히 나타나고 있다.

제3절 2015년 정부 R&D혁신방안에서의 연구 환경 개선 정책

1. 추진 배경 및 개요

2015년 5월 13일 대통령 주재 ‘2015 국가재정전략회의’에서는 미래창조과학부·기획재정부·산업통상자원부 등 관계부처 합동으로 수립한 ‘정부 R&D혁신 방안’이 발표되었다. 최근의 환경 변화를 반영해 미래 50년의 R&D 혁신을 가져올 시스템 개편 및 First-Mover형 R&D로 향하는 근원적 변화의 시작을 위해 추진된 정책이 ‘정부 R&D혁신 방안’이다. 그 핵심 내용은 크게 첫째, 정부 R&D지원체계를 중소·중견기업 중심으로 개편, 둘째, 수요자 중심 R&D 생태계 조성 및 행정적 부담 완화를 통한 ‘연구하기 좋은 환경’ 조성, 셋째, 정부 R&D 컨트롤타워 기능 강화 이상 세 가지로 정리할 수 있다. 주요 기대 효과의 하나로 ‘연구자 친화적인 연구 몰입 환경 조성’이 제시될 정도로 연구 환경 개선이 주요 초점으로 포함되어 있다.

[그림 5-5] 정부 R&D혁신 방안의 기대효과



자료: 미래부 홈페이지

2. 주요 정책 방안 내용

정부 R&D 혁신을 위한 추진 전략은 첫째, 정부-민간 및 산학연 중복 해소, 둘째, 출연(연) 혁신, 셋째, 출연(연)-대학의 중소기업 연구소화, 넷째, R&D 기획 및 관리체계 혁신, 다섯째, 정부 R&D 컨트롤 타워 기능 강화 이상 5가지이다. 이 가운데 출연(연) 내부조직의 연구 환경에 직접 영향을 미치는 것은 두 번째 추진 방안인 ‘출연(연) 혁신’에 집중되어 있다.

‘정부 R&D혁신 방안’에서 출연(연) 혁신은 크게 3가지 방향에서 제시하고 있으며 그 내용은 아래와 같다.

〈표 5-3〉 ‘정부 R&D혁신 방안’에서의 출연(연) 혁신 방향

기존 체제	신 체제
PBS 수주경쟁 체제	여러 출연(연)이 참여하는 일몰형 융합연구단 확대
PBS 비중 축소	민간수탁 비중 확대
인센티브 부재	민간수탁 실적 우수기관에게 별도 정원 등 인센티브 부여
	연구원 테뉴어 도입 및 원장임기 연장

자료: 미래부 보도자료(2015.5.13)

출연(연) 혁신 방향 가운데에서도 출연(연)의 예산구조가 가장 구체적으로 언급되어 있다. 출연(연)의 임무 성격에 따라 ‘산업기술연구 중심’, ‘대형·공공연구 중심’, ‘기초원천 연구 중심’으로 나누었다. 우선 ‘산업기술연구 중심’ 연구기관은 민간수탁 확대로 전환, ‘대형·공공연구 중심’ 연구기관은 정부수탁 사업을 정책지정 사업으로 전환, ‘기초원천 연구중심’ 연구기관은 출연금으로 수행되는 연구 사업을 기관 미션중심으로 재정비하고 기업 및 대학과의 협력강화로 전환하여 안정적인 예산확보를 강조하고 있다. 이를 바탕으로 민간 수탁 등이 우수한 출연(연)에게는 별도 정원 인정 등의 인센티브를 부여한다. 더불어 연구원 테뉴어 제도 등 안정적인 고용과 연구원 운영 및 연구추진의 일관성 확보를 위해 원장 임기 연장 등의 방안도 제시하고 있다.

결국 ‘정부 R&D혁신 방안’이 제시하는 출연(연) 혁신방안은 연구 환경의 개선보다 출연(연)의 정부 예산비중을 줄이고 민간 수탁 등 다양한 예산 확보가 가능하도록 추진하는 정책이라고 할 수 있다. 물론 출연(연)의 연구분야 다양성을 반영한 혁신 방안을 추진하는 등 운영의 자율성까지 포함한 좀 더 종합적인 혁신 방안이지만, 연구 환경의 개선보다는 출연(연) 연구 방식이나 내용의 혁신을 촉진하는 방안에 더 중점을 두고 있다.

제4절 소결: 기존 정책의 주요 한계

기존의 연구 환경이나 출연(연) 혁신 정책에서 보이는 주요 한계는 다음과 같이 정리된다.

첫째, 단순한 연구 환경 개선이 아니라 창의적인 또는 세계적인 수준의 연구 성과 창출을 위한 연구 환경 개선은 종합적인 계획 추진이 필요한 정책 영역이다. 단순히 연구비 안정성 제고, 정년 연장 등을 중심으로 한 고용 안정, 과학기술인에 대한 예우나 처우 개선, 사기 진작 등 단편적인 지원 제도로는 이룩할 수 있는 정책 목표가 아니라고 판단된다. 특히 기존의 추격형 연구개발 체제에서 선도형 연구개발 체제로 전환해야 하는 현 시점에서 국가 연구개발의 중심적인 역할을 하는 출연(연)의 연구 환경을 혁신하는 정책은 더욱 그렇다. 그런데도 기존의 정책은 종합 대책으로 마련된 ‘연구물입환경 조성’을 위한 과학기술인 종합지원계획(안)에서도 단편적인 연구자 예우 또는 연구 편의성 제고 등을 중심으로 구성되어 있다. 종합계획에서 나타난 가장 핵심적인 연구 환경 개선 정책과제인 ‘창의적인 연구 환경 조성’ 과제의 세부 내용도 ‘유연 근무제도 정착 지원’, ‘시간선택제 일자리 확충과 확산 지원’, ‘연구연가 활성화 지원’, ‘경력단계별 맞춤형 교육 제공’ 등에 머무르고 있다. 출연(연) 등에서 진행하는 연구개발 활동 프로세스나 경력개발 프로세스 등 전반적인 연구 환경 요소를 종합적으로 다루고 있지 못하는 것이다.

둘째, 이러한 종합적인 계획 수립이 되지 않는 주요한 이유 가운데 하나는 연구 환경 개선 정책의 엄밀한 기획을 위해 종합적인 진단을 했거나 하지 못하고, 개별 연구

자의 처우나 예우 개선, 연구 편의성 제고가 곧 창의적 연구 환경 조성으로 이어질 것이라는 가정에 근거하고 있기 때문이다. 세계적인 연구 성과를 창출하는 선도형 연구개발이 중요한 현재 시기는 몇몇 연구자의 열성과 창의만으로 문제를 해결할 수 있는 시대가 아니나, 연구 환경 개선 정책이라는 화두가 던져지면 여전히 초기 과학기술 인력 우대 정책에 대한 미련을 버리지 못하고 있다고 해도 과언이 아니라고 판단된다.

마지막으로 국가 연구개발정책의 종합적인 혁신과 예산 절감이 필요하다는 인식을 한 최근의 정부 R&D 혁신 방안에서는 출연(연)의 운영 시스템까지 포함하는 좀 더 종합적이고 혁신적인 정책 방안이 제시되고 있다. 그러나 그 초점은 오히려 효율적인 연구개발 활동이나 정부 예산의 낭비적 요소 제거에 맞춰져 있어, 출연(연) 연구자의 연구 환경에 대한 종합적인 개선보다 효율적 연구 추진 정책에 가깝다고 할 수 있다.

| 제6장 | 결론: 연구 환경 개선 방안

제1절 연구 환경 개선을 위한 출연(연) 정책 방향

연구자의 관점에서 파악할 때 앞으로 세계 수준의 연구 인력 배출과 성과 제고라는 측면에서 중요한 연구 환경 조성 정책은 다음과 같은 방향으로 추진해야 한다.

첫째, 세부적인 종합진단을 바탕으로 출연(연)의 기관 운영 프로세스, 연구개발 프로세스, 인적자원 및 경력개발 프로세스 전반에 걸친 개선 정책의 기획과 추진이 중요하다. 연구 환경 개선을 다만 처우 개선이나 연구자 편의성 제고 등의 단편적인 제도 개선 차원이 아니라 출연(연) 연구활동 전반에 걸친 개혁으로 추진할 필요가 있다. 지난 10년 이상 지속적으로 강조되어 온 연구 환경 개선이나 창의적 연구 몰입 환경 조성 등의 정책이 계속 한계를 보이고 있는 이유도 단편적인 정책 아이디어 추진의 한계로 판단된다.

특히, 연구전념도나 연구 자율성 제고 등을 위해서는 심층 진단 및 추가 연구를 바탕으로 세밀한 정책 기획과 추진이 필요하다. 정책 의지를 표현하는 간판같이 활용되어서는 주요한 대표 성과의 유형에 따라 다른 수준의 연구전념도가 필요한 부분이라든지, 연구자의 자율성에 대한 복잡한 의미 등을 파악하기도 제대로 확보하기도 어렵기 때문이다. 더불어 연구자들이 갖는 연구 전념이나 자율성의 의미, 책임성과 연계되는 부분 등에 대해 계속해서 파악하고 이에 맞추어 정책과 관련 제도를 종합적으로 연계하여 개선해 나가는 노력이 필요하다.

둘째, 출연(연)의 내부 연구 환경을 개선할 때에는 연구개발 프로세스 및 지원수준 제고를 위한 정책 추진에 가장 먼저 노력할 필요가 있다. 특히, 연구개발 기획에서부터 평가에 이르는 전체 체계에서 연구자들의 창의성을 제고할 수 있는 전략 추진이 필요하다. 연구 환경 진단의 결과에서 알 수 있듯이 질적 대표 연구성과 창출이나 상대적으로 우수한 연구 성과 확보의 핵심적인 요소가 연구개발 프로세스 및 지원수준의 제고이기 때문이다. 이 프로세스 개선의 핵심은 개인과 기관별 중장기 평가체계의 구축과 지원인력을 포함한 종합 지원시스템 구축으로 맞춰질 필요가 있다. 현재 연구

자들이 가장 큰 애로로 표현하고 있는 핵심 요소가 이 두 가지 요소이다.

셋째, 출연(연)의 인적자원과 경력개발 프로세스를 개선할 경우에는 연구개발 활동 및 성과와의 연계를 강화하는 정책이 시급히 필요하다. 현재로서는 연구 성과 및 연구 활동과 인적자원 및 경력개발 시스템의 연계가 충분하지 못한 수준으로 진단되기 때문이다. 이는 출연(연)의 인적자원관리 수준이 향상되어야 할 필요성을 보여준다. 전문 역량을 갖춘 전담팀의 확보를 촉진하고 연구개발 기획 및 평가와 연계하며 연구자의 특성에 맞는 역량 개발 체계 구축까지 나아가는 전략적 투자와 노력이 중요하다. 무엇보다 연구자의 핵심적인 역량개발을 단계적으로 추진할 수 있는 기본 프로그램이 갖춰져야 한다.

마지막으로 기관 운영 프로세스에서는 다양성과 자율성 제고를 기반으로 한 창의적 연구 성에 대한 저해 요인 제거가 시급하다. 현재의 연구회 체제의 일률적인 기관 평가 시스템 등의 전반적인 개편이 필요하며, 연구분야의 특성을 반영한 기관 운영의 자율성과 책임성을 제고할 수 있는 다양한 중장기 운영 자율화 전략 추진이 필요하다.

제2절 출연(연) 연구 환경 개선 방안(안)

앞 절에서 제기한 연구 환경 정책 방향에 맞춰 구체적으로 추진하여야 할 정책 방안(안)으로 다음의 8가지 과제를 제언한다.

(정책방향 1) 종합적인 환경 개선 정책 기획과 및 추진

이 정책방향의 원활한 추진을 위해서는 먼저 ① 주기적인 연구 환경 진단 체계를 구축하고 그 진단 결과를 ② 종합적인 출연(연) 정책의 기획 및 추진 체계에 반영하는 두 가지 정책과제가 필요하다.

먼저 연구 환경 진단을 위한 최소 2년 단위의 주기적인 진단을 실행하면서, 결과를 분석하고 출연(연) 정책 기획에 반영하는 체계를 구축하여야 할 것이다. 이 연구에서 제시한 연구자 관점의 진단체제를 기본으로 하되 진단 결과를 반영하면서 우리나라 연구개발 주체 및 활동 전반을 포괄하는 진단 틀의 개발과 개선도 계속 추진하는 것이

바람직하다. 이 진단의 주요 내용은 각 연구 환경 요소에 대한 진단과 더불어 연구전념도나 연구 자율성 등과 관련된 내용과 항목, 이의 제고를 위한 방안 등도 포함되어야 한다. 또, 각 기술분야나 연구기관별로 대표적인 연구팀에 대한 사례조사와 연계하여 정량 진단과 정성 진단 및 해석이 함께 이루어지는 체계성이 확보되어야 한다. 연구환경 진단의 대상도 출연(연)에 머무르지 말고 대학이나 기업 연구자까지 확장하여 상호 비교와 종합 개선이 이루어지는 틀을 갖추어야 한다.

다음으로 출연(연)의 연구 환경 개선 정책을 별도의 단편적인 정책 아이디어 또는 제도 개선 차원이 아니라, 출연(연) 연구 활동 전반에 대한 개혁 정책을 기획하고 추진하는 시스템을 구축하여야 한다. 예를 들어 미래창조과학부 연구기관지원팀의 개별 팀 과제 차원이 아니라 최소한 연구성과혁신정책관과 과학기술정책관의 협력을 받아 출연(연) 정책 전반을 포괄하는 종합정책의 기획과 추진이 필요하다.

〈표 6-1〉 연구환경 진단 및 정책 추진 체계(안)

	주요 내용	담당기관
① 연구환경 진단 기획 연구	- 진단 틀 구축 - 정량 및 정성조사 기획 - 시범조사 실시	과학기술 정책연구원
② 주기적 종합진단	- 대상: 출연(연)과 대학, 기업연구소 포괄 - 방법: 표본 설문조사/사례조사 - 시기: 기획연구 이후 매 2년 - 주요 내용: 연구자 경력개발, 연구전념도 및 자율성, 연구환경 4대 프로세스, 기존 정책 성과 등	국가과학기술연 구회/산업기술진 흥협회
③ 연구환경 정책 기획 및 주기적 개선 방안 도출과 실행	- 기존 정책 및 제도 정리 및 성과 리뷰 - 정책 개선과 실행방안 기획 - 제도 개선 및 정책 추진	관련 정책담당 부처 연합

자료: 연구진 작성

(정책방향 2) 연구개발 프로세스 개선 정책

출연(연) 내부의 구체적인 연구 환경 개선을 위한 핵심 정책인 연구개발 프로세스 개선을 위해서는 ③ 중장기 연구 성과 평가 체계의 구축과 ④ 신진 우수 연구인력 확보 전략 추진이 필요하다.

먼저 기관 평가 및 개인 평가 체계와 연동하여 3년 단위의 중기 연구 성과 평가 체계로 개편을 추진하는 것이 중요한 요소로 파악된다. 단기 성과평가가 가져오는 가장 큰 폐해가 창의적이고 도전적인 연구 추진을 저해하는 것이며, 이는 기관평가와 연구자 개인 평가 모두에서 중요한 요소가 되기 때문이다. 다만, 연구 성과 평가 기간에 충분한 여유를 부여하는 반대 급부로 평가 결과에 대한 책임은 엄중하게 높일 필요가 있다. 선임급 및 신진 연구자에게는 연구 성과에 대한 책임과 다양한 연구 추진을 하게 하는 측면에서 추가적인 연구 부담을 강화하거나 새로운 연구 주제 발굴과 추진 등으로 부여하는 것이 좋을 것이다. 책임급의 선참 연구자에 대해서는 탁월한 연구 성과에 대한 인센티브를 강화하는 만큼 연구성과가 미흡할 경우 후배 연구자에게 자리를 물려주는 형식으로 고용계약의 해지까지 포함하는 형식으로 그 책임도 크게 강화할 필요가 있을 것이다.

기관 평가에 대해서는 개별 연구분야 특성에 맞는 연구개발 프로세스 자체의 개발과 운영 실적 등을 종합적으로 평가하는 중장기 평가시스템 구축이 중요하다. 그 기반으로 미국 에너지부에서 추진하고 있는 LDRD 프로그램을 벤치마킹하여, 각 연구기관의 창의적도전적 연구를 국가가 지원하는 방안을 고려해 볼 필요가 있다.

궁극적으로는 기관에 대한 중장기 연구성과 평가 체계 구축과 아울러 책임급 이상 연구진의 원활한 퇴진과 신진 우수 연구인력 확보가 연계될 수 있는 인력순환체계 구축도 기관 평가 체계와 함께 연동하여 갖추는 것이 중요하다.

(정책방향 3) 인적자원 및 경력개발 프로세스 개선

연구분야별 차이도 크고 아직 체계화되어 있지 못하다고 판단되는 인적자원 및 경력개발 프로세스 개선에서는 ⑤ 연구 성과 제고와 연계될 수 있는 출연(연) 연구역량 프레임워크 개발과 ⑥ 체계적인 경력개발 지원제도 구축이 중요한 정책과제이다.

먼저 연구분야별 특성을 반영하여 연구인력의 개별 역량을 진단하고 평가하는 한편 경력개발 지원체계의 근간이 될 수 있는 프레임워크를 개발하여야 한다. 다음 그림에서 나타나는 연구자 역량 프레임워크 등 기존 연구 결과를 바탕으로 해 출연(연) 연구자의 핵심 역량을 파악하고 이의 체계적인 개발을 위한 체계를 구축하여야 한다.

이를 바탕으로 신진 연구자를 중심으로 연구개발 성과평가와 연계한 역량 진단 및 경력개발 프로그램을 개발하고 실시하는 것이 중요하다. 책임급 연구자를 위해서는 연구자로서의 경력개발과 아울러 다양한 진로 개척이 가능할 수 있는 종합적인 경력 개발 컨설팅 추진하여야 할 것이다. 이는 연구성과 평가 결과에 대한 책임급 연구자의 책임을 강화하는 정책과 맞물려 중요한 경력개발 프로세스 개선 정책과제가 된다. 이를 위해 다음과 같이 단계적으로 연구자 경력개발을 촉진하는 정책이 추진될 수 있다.

(1단계) 연구경력 초기 연구팀 참여 및 형성 촉진

- 신진연구자 중심으로 연구팀 순환 참여 프로그램 등의 도입

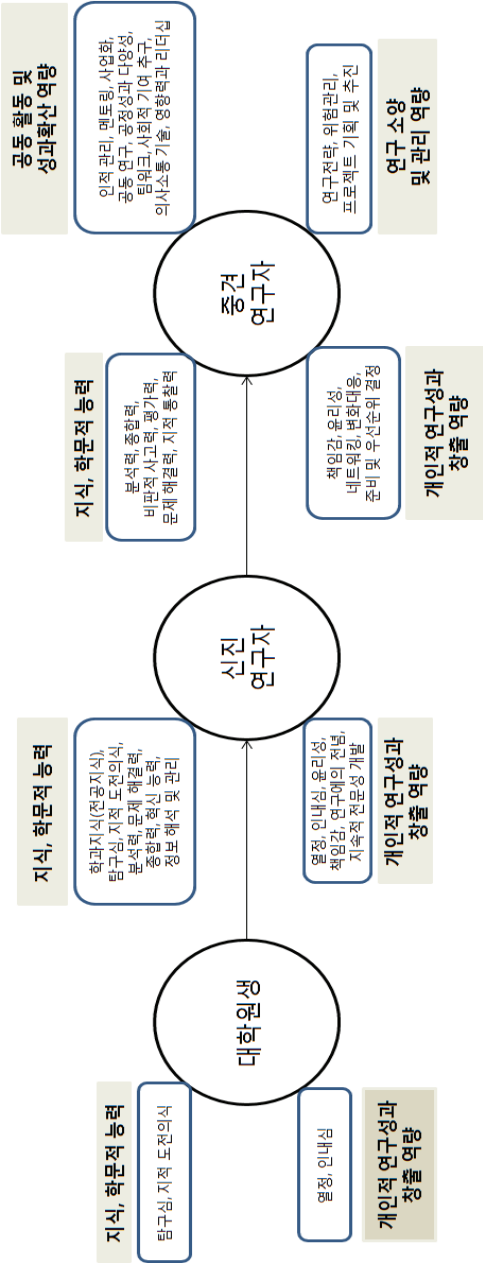
(2단계) 핵심연구주제 확장 및 발전 촉진

- 연구주제에 높게 전념할 수 있는 체제 구축
- 현재 부족하게 나타나고 있는 선임급의 초기 경력에서 핵심연구주제 탐색과 심화가 이루어질 수 있도록 창의과제 등을 폭넓게 허용

(3단계) 선순환 발전을 위한 인적자원개발 프로세스 정립

- 출연(연)의 연구자 경력개발에 초점을 맞춘 연구개발 및 인적자원 개발 프로세스의 체계적인 구축과 연계
- 우수 연구자로서의 경력개발을 촉진하고 피드백하는 시스템으로 재구성되고 연구자 경력개발 생태계가 자연스럽게 발전하는 기반 마련
- 이를 위해 일본 주요 연구기관의 인력 개발 및 활용 보고와 지원인력까지 포함하는 전문성 및 경력개발 프로그램에 대한 벤치마킹 가능

[그림 6-1] 경력단계별 과학기술인재의 핵심역량 모형



주: 음영 부분은 4개의 핵심 역량 영역을 표시하며 파란색 테두리 인의 내용이 개별 핵심 역량 요소를 의미함

자료: 홍성민 외(2013), 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향 p.121에서 재인용.

(정책방향 4) 기관 운영 프로세스 개선

현재 출연(연)의 기관운영 프로세스는 창의적인 연구 성과가 부족한 현 단계에서도 연구 성과 제고에 대해 저해 요소가 되는 결과가 나타나고 있으므로 획기적인 개선 정책이 필요하다. 무엇보다 획일적인 기관 운영을 개선하기 위해 단기적으로는 ⑦ 기관성과평가 체계의 개선이 이루어져야 할 것이다. 중장기적으로는 ⑧ 위탁 경영을 포함한 경영 자율성 강화까지 추진하는 것이 바람직하다.

단기적인 기관 성과평가 체계 개선에 있어서는 연구기관 성과평가 지표나 내용을 연구분야나 기관 특성을 반영하여 다양화하는 정책이 필요하다. 가장 바람직하기는 개별 연구기관의 자율성을 최대한 확보하는 방향으로 기관 컨설팅 중심의 평가체계 마련이 이루어지는 것이 바람직하다. 그러나 이러한 정책과제의 단기적인 추진은 용이하지 않으므로, 일단 기초기술, 공공기술, 산업기술 등 연구분야 특성을 반영하는 평가지표의 개발과 적용, 연구 성과 평가 기준의 다양화 등의 정책 추진이 필요할 것이다. 예를 들어 기초기술 분야에서는 원천기술 개발이나 논문 성과를 중심으로 한 연구 성과를 중심하는 지표 체계를 설계하고, 공공기술 분야에서는 인공위성 국산화 및 로켓 발사 등의 사례에서 나타나듯이 국가전략 기술개발 성과의 현실화 내지 실제화 등을 주요 성과지표로 하는 방안이 있다. 물론 산업기술 분야에서는 사업화 내지 중소기업 연구개발 지원 등을 주요한 성과로 중시하는 성과지표 체계 구축이 가능할 것이다.

중장기적으로는 선진국 사례처럼 위탁 경영이나 전문경영인 체제 구축 등을 통해 연구기관 운영의 자율성과 일관성 확보를 촉진하는 정책 추진이 필요하다. 경영진의 임기 보장 수준에 머무르지 않고 대학이나 기업 등 연구분야 특성에 적합한 위탁운영 주체를 확보하고 이들을 통한 연계 운영 체계를 구축할 수 있다. 그 전 단계 혹은 병행 정책으로 전문경영인의 선발 및 임명 제도를 마련할 수도 있을 것이다. 더불어 각 기관별 리더십 강화와 창의적 연구 지원을 위해 미국 NIH의 Director's pioneer award 프로그램을 벤치마킹하고, 연구기관장의 연구 리더십을 강화하면서 각 연구기관의 자율적 창의 연구 강화의 방안으로 추진하는 방안이 가능하다.

참고문헌

- 교육과학기술부(2008), 「미국의 과학기술분야 경쟁력분석」.
- 과학기술정책연구원(2016.10.), 「연구자 연구 경력과 연구환경 조사」 설문조사 자료.
- 국가과학기술심의회(2014.12.23.), 「연구몰입환경 조성을 위한 과학기술인 종합지원계획(안)」.
- 국가과학기술연구회(2015.12.), 「2015년도 소관 정부출연(연)구기관 기관평가보고서」.
- 과학기술진흥기구, 「概要(2016~2017)」.
- 과학기술·학술심의회(2008.6.24.), 「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(研究開発力強化法)の概要」.
- 김왕동(2010), 「미국의 변혁적 연구 동향과 관리체계 -NSF, NIH, HHMI, DARPA 비교 분석-」.
- 김윤명 외(2011), 「정부출연(연) 실태조사 및 개선방안 연구」, 교육과학기술부.
- 문부과학성(2015.5.15.), 「국립연구개발법인심의회 제1회 배부자료 成長戦略のための新たな研究開発法人制度について」.
- 문부과학성(2015.12.18.), 「국립연구개발법인심의회 제3회 배부자료 特定国立研究開発法人(仮称)制度について」.
- 미래창조과학부 외(2015), 「2014년도 연구개발활동조사보고서 - 그래프와 표로 바라본 우리나라 연구개발활동 - 」.
- 박구선 외(2009), 「연구자 중심의 환경과 여건 개선」, 교육과학기술부.
- 박수진(2016), 「미국 워싱턴주 리치랜드에서 연구년을 보내며」, 『연암교수통신』.
- 박기범 외(2010), 「공공부문 연구인력의 경력 분석과 심화 방안」.
- 송충한 외(2011), 「신진연구자의 연구활동 특성에 대한 분석」, 『한국기술혁신학회 학술대회』, pp. 244~253.
- 「이공계 인력 육성 및 지원에 관한 기본 계획(2006-2010)」, p.15.
- 「3차 과학기술인재육성지원 기본계획 (2016-2020)」.
- 이민형 외(2013), 「창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안」, 과학기술정책연구원.
- 이화학연구소(2010), 「研究開発力強化法に基づく人材活用方針」.
- 인가진(2015), 「2015년도 국가 과학기술혁신역량평가 결과」, 『KISTEP 통계브리프』, 2015년 제25호, 한국과학기술기획평가원.

- 조현대 외(2007), 「국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제」, 과학기술정책연구원.
- 조현대 외(2008), 「해외 주요국 공공연구시스템의 진화적 특징과 시사점」, 『과학기술정책』, 18(4), pp. 63~78.
- 주재욱 외(2016), 「데이터 기반 디지털 경제 미래예측 방법론 연구」, 경제·인문사회연구회.
- 최문정 외(2009), 「주요국의 과학기술계 정부연구기관 정책동향조사」, 한국과학기술기획평가원.
- 하민철·김영대(2009), 「공공연구기관 거버넌스 구조의 제도적 변화: 과학기술분야 정부출연(연)연구기관을 중심으로」, 『정부학연구』, 15(2).
- 홍성민 외(2013), 「미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향」, p. 121.
- ANR(2015), “Rapport d’activité”, Agence nationale de la recherche의 2015년 연차보고서.
- Bozeman, B., Rimes and H., Youtie, J.(2015), “The evolving state-of-the-art in technology transfer research: Revisiting the contingent effectiveness model”.
- Carley, K(1993), Coding Choices for Textual Analysis: A Comparison of Content Analysis and Map Analysis. *Sociological Methodology*, 23: pp. 75-126.
- CNRS(2008.7.1.), “Horizon 2020, Plan stratégique du CNRS”.
- CNRS(2014.7.), “Les contrats d’objectifs entre l’Etat et le CNRS 2015-2018”.
- Dewulf, A et al.(2009), “Disentangling approaches to framing in conflict and negotiation research: a meta-paradigmatic perspective. *Human Relations*”, 62(2): pp. 155-193.
- Egloff F.,(2007), “De la caractérisation professionnelle des métiers de la recherche à la politique de gestion de l’emploi scientifique au CNRS”, Chapter 3 in “Management de la recherche: Enjeux et perspectives” edited by Rémi BARRÉ, Bastiaan de LAAT and Jacques THEYS, De Boeck Université: Bruxelles.
- EPA(2010), “Laboratories for the 21st century: Case studies”.
- Erickson, J., and Ettlinger, M.(2013), “300 million engines of growth: A middle-out plan for jobs, business, and a growing economy”, *Center for American Progress*.
- Girvan M and Newman M(2002), Community structure in social and biological networks. In *Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA*, DOI: 10.1073_pnas.122653799.

- Goffman, E(1974), "Frame analysis: An essay on the organization of experience. New York: Harper & Row".
- Held, B. et al.(2002), "Seeking nontraditional approaches to collaborating and partnering with industry", *RAND*.
- Hollingsworth(2006), "A Path-Dependent Perspective on Institutional Organizational Factors Shaping Major Scientific Discoveries", *Innovation, Science And Institutional Change, Oxford University Press*, pp. 434.
- Hsu, D. and Bernstein, T.(1997), "Managing the university technology licensing process: Findings from case studies", *Journal of the Association of University Technology Managers*, 9.
- J. Barrier and S. Mignot-Gérard(2013), "Le nouveau modèle français de financement", *Biofutur*, n.342, pp. 46-49.
- Jordan et al.(2003), "Assessing and Improving the Effectiveness of National Research Laboratories", *IEEE Transactions on Engineering Management*, 50(2), pp. 228-235.
- Jordan(2009), "Evaluating the Research Environment as Part of a System of Innovation: Toward Policies & Practices that Encourage Complex, Inter-Organizational Teams to Bridge the Gap between Scientific Discovery & Commercialization", *NSF Industry/University Cooperative Research Centers(I/UCRC) Program Evaluators' Semi-annual Conference*.
- Jordan(2013), "A Logical Framework for Evaluating the Outcomes of Team Science".
- Kim, L(2013), Denotation and connotation in public representation: Semantic network analysis of Hwang supporters' internet dialogues. *Public Understanding of Science*, 17(4).
- Kim, L and Jang, D.(2012), Framing "world class" differently: international and Korean participants' perceptions of the world class university project. *Higher Education*, 65(6): pp. 725-744.
- La Cour des comptes(2013.6.), "Rapport public thématique sur l'ANR - Le financement public de la recherche, un enjeu national".
- Lakoff, G & Johnson M(1980), *Metaphors we live by*. Chicago: University of Chicago Press.
- NSF(2016). "Master Government List of Federally Funded R&D Centers".

Pierre Azoulay et al.(2011), "Indicatives and creativity: evidence from the academic life sciences", *RAND Journal of Economics*, 42(3), pp. 527-554.

Poh, L. et al.(2012), "Research policy: How to build science capacity", *Nature*, 490, pp. 331-334.

Stepp, M., Pool, S., Loris, N., Spencer, J.(2013), "Turning the page : Reimagining the national labs in the 21st century innovation economy", *Center for American Progress*.

United States national laboratories, In Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=United_States_national_laboratories&oldid=720965787 (2016, May 19)

U.S. Department of Energy (2011), "LDRD program at the National Laboratories Highlights".

Winl, W.(2011), "What's better - national lab, industry, or academia". The Ohio State University.

You-Na Lee et al.(2015). "Creativity in scientific teams: Unpacking novelty and impact", *Research Policy*, 44, pp. 684-697.

Young T.M.,(2007), "Aircraft design innovation: creating an environment for creativity", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: *Journal of Aerospace Engineering*, 221(2), pp. 165-174.

内閣府政策統括官(2015.6.), "独立行政法人, 国立大学法人等の科学技術関係活動に関する調査".

<http://science.energy.gov/lp/laboratory-directed-research-and-development>

<http://faseb.org/Science-Policy-and-Advocacy>

<http://nationalmaglab.org>

<http://www.nrel.gov>, <http://solarindustrymag.com>

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO103.html>

<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO103.html>

<http://www.dgdr.cnrs.fr/Rdrh/omes/metiers-ch.htm>

http://www.aist.go.jp/aist_j/information/affairs/index.html(2016.7.1. 기준)

부 록

ID			
----	--	--	--

여러분의 생각과 의견을 귀 기울여 듣고자 합니다.

연구자 연구 경력과 연구환경 조사

STePI 과학기술정책연구원
SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

안녕하십니까?

과학기술정책연구원(STePI)은 과학기술정책의 수립 및 평가를 담당하는 국무총리실 산하 정부출연연구기관으로 본 설문조사를 통해 향후 출연(연)의 연구환경 개선을 위한 정책 기획 및 개발에 있어 직접 활용될 자료 수집을 목적으로 과학기술 분야 출연(연)에서 근무하시는 연구자 분들을 대상으로 연구자 분들의 의견과 실태를 조사하고 있습니다.

여러 가지 업무로 바쁘시겠지만, 이런 취지를 헤아려주시고 본 조사에 적극 협조해 주실 것을 부탁드립니다.

본조사의 결과는 통계법에 따라 본 조사 결과는 연구 목적에 따라 분석하는 데만 사용할 것입니다.

□ 설문조사 책임자: 과학기술정책연구원(STePI) 홍성민/박기범 박사

2016년 10월

과학기술정책연구원

통계법 제 33조 (비밀의 보호)

- ① 통계의 작성과정에서 알려진 사항으로서 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 사항은 보호되어야 한다.
- ② 통계의 작성을 위하여 수집된 개인이나 법인 또는 단체 등의 비밀에 속하는 자료는 통계작성 외의 목적으로 사용되어서는 아니 된다.

※ 본 조사와 관련하여 문의사항이 있으시면 아래로 연락주시기 바랍니다.

- 조사수행기관 : (주)리서치알앤에이 • 연 락 처 : Tel. 02-2051-2206 / Fax. 02-568-6048
- 조사담당자 : 서용희 책임연구원 • e - mail : syh853@researchrna.com

A. 연구현황 및 핵심연구주제

A.1. 귀하는 응답시점(2016년 10월)기준으로 총 몇 개의 프로젝트에 참여하고 계십니까?
_____개

A.1.1 현재 참여하고 있는 프로젝트의 연구비의 규모는 얼마입니까?

(※ Sub 과제의 경우, 전체 규모가 아닌 본인책임 규모를 작성해 주십시오)

연구 구분	금액	과제 수	
		책임	참여
기관 고유사업	_____만원	개	개
수탁사업	_____만원	개	개
합계	_____만원	개	개

A.1.2 수행하는 과제에 대해 스스로 생각하는 정도에 따라 구분하면 어떻게 됩니까?

연구 구분		나의 연구경력에 있어 중요한 연구	연구경력에 있어 중요도는 낮지만, 조직의 일원으로서 수행해야만 하는 연구
합계		개	개
주 역할	책임	개	개
	참여	개	개
연구제원	기관고유	개	개
	수탁	개	개

A.1.3 귀하께서 수행하시는 연구를 연구개발단계에 따라 개략적으로 구분하여 주
십시오.

연구개발 단계	기초	응용	개발	합계
비중(%)	%	%	%	100%

A.2 귀하께서는 지속적으로 연구를 수행하면서 연구경력과 역량을 쌓고 대외적 명성을 갖추려고 노력하는 핵심연구주제가 있습니까?

- ① 있다 (☞아래의 A.2.1 로 이동) ② 없다 (☞p.4의 B.1 로 이동)

A.2.1 귀하의 핵심연구주제가 해당하는 기술분야(과학기술분야 중분류 수준)와 연구이름은 무엇입니까? 또 핵심연구주제와 가장 가까운 연구과제의 특성은 무엇입니까?

※ 아래 ①의 핵심 연구주제 가운데 분야는 [별첨]의 과학기술분류체계를 참고하여 작성해 주십시오.

① 핵심 연구주제 명 : (중분류 :) 분야 (주제명 :) 연구

② 과제명 및 과제 특성

관련 과제명		
주된 역할	☐ 책임 ☐ 참여	
연구재원	☐ 기관 소유 ☐ 수탁 (☐정부 ☐기업 ☐대학 ☐기타(자세히 작성 :)	
과제규모	☐ 5천만원 미만 ☐ 5천만원~1억원 미만 ☐ 1억원~5억원 미만 ☐ 5억원 이상	
연구기간	년부터 년 까지	
공동연구자	총 명 (책임 : 명, 선임 : 명, 연구원 : 명)	

A.2.2 이번 핵심연구주제에 해당하는 연구를 처음 시작한 연도는 언제입니까?
_____년

A.2.3 이번 핵심연구주제의 성격과 선정이유는 무엇입니까?

A.2.3.1 연구주제의 성격

- ① 단기간에 사업화가 가능한 영역 ② 여러 분야에 응용가능한 기초적인 기술
 ③ 현상규명 등 순수 기초주제 ④ 여러 기술영역에 걸친 융합분야 주제
 ⑤ 기타 (자세히 작성 : _____)

A.2.3.2 연구주제 선정 이유 : 1순위 _____ 2 순위 _____

- ① 정부의 신성장동력 등 집중 투자 분야
- ② 귀 기관의 중점투자 분야
- ③ 관련 과제에 참여한 경험을 계기로(연구팀 리더 혹은 지도교수의 관심 분야)
- ④ 기존 자신의 연구 발전/확대(개인적인 관심 분야)
- ⑤ 기타 _____

A.2.4 이번 핵심연구주제는 귀하의 연구경력 상 몇 번째 핵심연구주제입니까?
_____ 번째

(학위논문 주제와 동일하다면 1번째, 그 이후 융복합이나 신기술 등장, 중점연구분야 변화 등으로 인해 연구주제에 있어 중대한 변화가 일어난 경우)

A.2.4.1 이전 핵심연구주제는 무엇이었습니까?

구분	분야(중분류)	연구(주제명)
1번째		
2번째		
3번째		
4번째		

※ 분야는 [별첨]의 과학기술분류 체계를 참고하여 작성해 주십시오.

※ 그 동안의 핵심연구 주제 모두를 작성해 주시기 바랍니다.

A.2.5 향후 5년의 기간을 고려할 때 귀하의 핵심연구주제에 대한 생각은 어떻습니까?

- ① 이번 핵심연구주제를 중심으로 심화시키며 계속 연구
- ② 융합 연구 등을 통해 핵심연구주제를 확장(및 융합)
- ③ 신기술 분야 등의 부각 등 기술변화 트렌드에 따라 핵심연구주제 변경
- ④ 정부나 기관의 중장기 전략에 따라 핵심연구주제 변경
- ⑤ 기타 _____

B. 연구 활동 및 성과

B.1 다음의 연구 활동에 투자하는 시간을 총 100%로 할 때 각 활동에 투자하는 시간의 비중을 배분해 주십시오.

구 분	시간투입 비중(%)
① 연구 기획 및 분석, 결과보고서 작성 등 연구업무	%
② 연구수행을 위한 연구팀 회의 및 소통 활동	%
③ 실험 수행 및 기계 조작 등 기술적 업무	%
④ 보직 활동 및 행정과 같은 비기술적 업무	%
⑤ 외부 활동(발표, 회의, 강의/논문지도 등)	%
⑥ 기타 ()	%
합 계	100%

B.2 귀하의 연구 활동에 대해 어떻게 생각하시는지 5점 척도로 표시해주시기 바랍니다.

구 분	매우 부정적	약간 부정적	보통	약간 긍정적	매우 긍정적
① 최소한 업무시간 중에는 연구에 전념함	①	②	③	④	⑤
② 연구를 위해 업무시간 이외에도 관련 공부를 하거나 자료를 찾아볼 정도로 흥미로움	①	②	③	④	⑤
③ 연구는 나에게 집중과 열정과 지적 호기심을 불러일으킬 정도로 도전적임	①	②	③	④	⑤

B.3 최근 3개년 이상(2014년 이래) 지속적으로 연구를 같이 수행하는 연구팀이 있습니까?

- ① 있다 (☞ 아래의 B.3.1로)
- ② 3개년은 안 되었지만 지속적으로 같이 연구할 팀은 있다 (☞ 아래의 B.3.1로)
- ③ 없다 (☞ 다음 페이지의 B.4로)

B.3.1 지속적으로 연구를 살이 수행한 연구팀의 실체(센터/연구소/기관조직/사업단 등)가 있습니까?

- ① 있다 ② 없다

B.3.2 연구팀의 전공 구성은 어떻게 되어 있습니까?

- ① 1~2개 이공계 분야의 관련 전공자로 구성
 ② 3개 분야 이상으로 관련이 적은 이공계 전공자까지 포함하여 구성
 ③ 3개 분야 이상으로 이공계 이외 인문사회 전공자까지 포함하여 구성

B.3.3 연구팀의 구성원은 직급별로 각각 몇 명입니까?

직급별 구분	기관 내부(명)	기관 외부(명)
① 보직자		
② 책임연구원 혹은 대학 정교수		
③ 선임 연구원 혹은 대학 부교수		
④ 연구원 혹은 대학 조교수		
⑤ 연구보조원(인턴, 대학원생 등)		
⑥ 연구보조원(기술직)		
합 계		

B.3.4 귀하의 연구팀이 함께 연구하는 주제는 무엇입니까?

- ① 나의 핵심연구주제와 관련된 과제
 ② 내가 연구책임을 맡은 모든 과제를 가능하다면 함께
 ③ 내가 책임을 맡은 경우 포함 참여하는 모든 과제를 가능하다면 함께
 ④ 연구팀 전체의 공통 관심 주제에 대해서만 함께
 ⑤ 기타 _____

B.3.5 귀하의 연구팀은 연구활동을 위해 얼마나 자주 교류합니까?

- ① 1년에 몇 번 혹은 그 이하 ② 한 달에 몇 번 ③ 1주일에 몇 번 ④ 매일

B.3.6 연구팀 내에서 귀하가 주로 맡는 역할은 무엇입니까?

- ① 연구책임자(팀리더)
- ② 연구 수행할 때 연구팀 리더와 동등한 역할을 수행하는 구성원
- ③ 연구 수행에서 전체 주제의 일부만을 담당하는 구성원
- ④ 외부자로서 연구자문을 담당하는 구성원
- ⑤ 특정한 기능이나 실험 등을 주로 담당하는 구성원

B.3.7 현재 연구팀 리더의 가장 두드러진 특성은 무엇입니까?

- ① 연구경험이 많은 연장자
- ② 논문 및 특허 등이 많은 우수 성과자
- ③ 대외활동이 많고 외부과제 수탁이 많은 연구자
- ④ 팀장 이상의 보직자
- ⑤ 아이디어가 많고 연구주제를 잘 파악하는 기획능력이 뛰어난 연구자
- ⑥ 기타 _____

B.3.8 이 연구팀에 참여하는 가장 큰 이유는 무엇입니까?

- ① 관심 연구 수행에 필요한 장비 및 설비 등 연구설비 활용이 용이하여
- ② 새로운 연구주제의 발굴과 기획 등 다양한 연구 경험이 가능해서
- ③ 관심 있는 연구주제를 지속적으로 연구하며 심화시킬 수 있어서
- ④ 연구비 확보가 용이해서
- ⑤ 연구팀원과의 개인적 친분에 의하여
- ⑥ 같은 부서/조직 소속이어서

B.4 지난 3년(2014. 1 ~ 2016 현재) 동안 귀하의 성과(공동연구 포함)는?

국내 논문 수	건	국내특허 출원 수	건
해외 논문 수	건	해외특허 출원 수	건
연구보고서 및 저서	건	출판되지 않은 기술보고서 및 자료	건

B.5 지난 10년간의 연구 가운데 귀하가 판단하기에 가장 성공적이었다고 평가하는 연구 성과 하나를 선별하고, 다음의 각 항목별로 5점 척도로 만족도를 표시해 주시기 바랍니다.

- 연구 주제 : ()년도에 완료한 (중분류 :) 분야 (주제명 :) 연구

※ 분야는 [별첨]의 과학기술분류 체계를 참고하여 작성해 주십시오.

구 분	매우 불만족	약간 불만족	보통	약간 만족	매우 만족
① 연구 성과가 적용된 제품의 매출 증대 정도	①	②	③	④	⑤
② 연구 성과가 적용된 제품의 품질 제고 정도	①	②	③	④	⑤
③ 연구 성과가 적용된 제품의 국민 삶의 질 제고 정도	①	②	③	④	⑤
④ 논문 출판을 통한 학술적 기여도 제고 정도	①	②	③	④	⑤
⑤ 독창적인 장치나 공정 및 재료에 대한 특허 확보 정도	①	②	③	④	⑤
⑥ 과제의 신속하고도 효율적인 수행 정도	①	②	③	④	⑤
⑦ 연구자 및 기술자의 성장과 발전에 기여한 정도	①	②	③	④	⑤
⑧ 고객 내지 스폰서의 문제해결 정도	①	②	③	④	⑤
⑨ 매우 독창적이고 창조적인 아이디어 발굴 정도	①	②	③	④	⑤
⑩ 나의 연구경력 전체를 대표할만한 연구 결과 창출 정도	①	②	③	④	⑤

B.5.1 이 연구는 귀하의 핵심연구주제 가운데 하나였습니까?

① 그렇다 ② 아니다

C. 연구 환경 진단1: 연구프로세스 및 경력개발

C.1 귀하가 소속된 출연(연)이 제공하는 다음과 같은 연구개발 프로세스와 지원 수준은 유사 분야(기초/공공/산업) 출연(연) 평균에 비해 어떻다고 평가하십니까?

구 분	매우 낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	매우 높음
① 충분하고 지속적인 연구비 확보 정도	①	②	③	④	⑤
② 공정하고 잘 계획된 연구자금의 기획과 배분	①	②	③	④	⑤
③ 우수한 연구자 채용 및 확보 정도(포닥 포함)	①	②	③	④	⑤
④ 충분한 기능직/행정직 연구지원 인력 확보 정도	①	②	③	④	⑤
⑤ 우수한 연구장비 및 설비 확보 정도	①	②	③	④	⑤
⑥ 기관 내부에서의 연구 교류 및 아이디어 창출 정도	①	②	③	④	⑤
⑦ 외부와의 협력 및 상호작용 정도	①	②	③	④	⑤
⑧ 효과적인 외부 리뷰 확보 정도	①	②	③	④	⑤
⑨ 탁월한 연구 성과와 명망에 대한 추구 정도	①	②	③	④	⑤
⑩ 연구 성과에 대한 공정한 보상(물적/심적) 정도	①	②	③	④	⑤

C.2 귀하가 소속된 출연(연)이 제공하는 다음의 인적자원 및 경력개발 프로세스는 유사한 분야(기초/공공/산업)의 다른 출연(연) 평균에 비해 어떤 수준이라고 평가하십니까?

구 분	매우 낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	매우 높음
① 새로운 아이디어를 추구할 자유와 자금 제공 정도	①	②	③	④	⑤
② 핵심연구주제에 집중할 수 있는 자금과 여유 제공 정도	①	②	③	④	⑤
③ 상대적으로 높은 보수와 복리후생 수준 제공 정도	①	②	③	④	⑤
④ 승진을 포함해 연구자 전문성 개발을 위한 효과적인 교육훈련 기회 제공 정도	①	②	③	④	⑤
⑤ 우수한 연구성과의 인사평가 반영 정도	①	②	③	④	⑤
⑥ 합리적이고 공개적인 인사사고과 및 승진 평가 정도	①	②	③	④	⑤
⑦ 연구자로서 팀원을 대표하고 내부 정치로부터 보호할 수 있는 가치창출적인 중간관리자(보직자) 확보 정도	①	②	③	④	⑤
⑧ 인사 및 평가 관련 상위자와의 원활한 의사소통 정도	①	②	③	④	⑤

C.3 귀하가 소속된 출연(연)이 제공하는 다음의 기관 운영 프로세스는 유사한 분야(기초/공공/산업)의 다른 출연(연) 평균에 비해 어떤 수준이라고 평가하십니까?

구 분	매우 낮음	약간 낮음	보통	약간 높음	매우 높음
① 명확하고 설득력 있는 연구 비전 설정 정도	①	②	③	④	⑤
② 기관의 미래 연구분야에 대한 투자 정도	①	②	③	④	⑤
③ 기관 목적 및 비전에 적합한 객관적이고 합리적인 의사 결정 등 신뢰성 정도	①	②	③	④	⑤
④ 효율적인 내부 프로세스 구축 정도(간편한 프로젝트 승인 및 보고 요구, 간편한 회계시스템 등)	①	②	③	④	⑤
⑤ 연구실(lab) 친화적인 지원시스템 구축 정도(도서실, 컴퓨터 관련 지원, 단순 반복적인 분석 및 그래픽 지원 등)	①	②	③	④	⑤
⑥ 적절한 간접비 비율 등 연구비 구조의 경쟁력 수준	①	②	③	④	⑤

D. 연구 환경 진단2 : 연구의 자율과 책임

D.1 연구의 자유(Research Freedom)는 명확하게 정의된 개념은 아니지만 대략 다음과 같은 사항들이 중요한 요소로 이야기되고 있습니다. 각 항목들이 얼마나 중요한지, 그리고 귀하의 상황에 비추어 이들 요소에 현재 얼마나 만족하고 있는지를 표시해 주십시오.

구 분	중요도					현재 본인의 자유로운 정도				
	전혀 중요 안함	별로 중요 안함	보통	약간 중요	매우 중요	전혀 자유 없음	별로 자유 없음	보통	약간 자유 로움	매우 자유 로움
① 본인이 원하는 연구주제를 연구비 부담 없이 선택할 수 있는 자유	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
② 논쟁의 여지가 있는 주제를 연구할 수 있는 자유	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
③ 연구수행 방법을 원하는 대로 선택할 수 있는 자유	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
④ 성과창출의 압박 없이 연구할 수 있는 자유	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
⑤ 결과에 대한 두려움 없이 연구결과를 출판 또는 공개할 수 있는 자유	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
⑥ 연구수행 도중 소속 기관으로부터 연구에 관해 간섭받지 않을 자유	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
⑦ 연구수행 도중 기관 외부로부터 연구에 관해 간섭받지 않을 자유	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
⑧ 함께 연구할 동료들 선택할 수 있는 자유	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
⑨ 연구비 항목을 자유롭게 선택하고 사용할 수 있는 자유	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤
⑩ 연구와 관련하여 학문적 결과 이외에는 어떠한 책임도 지지 않을 자유	①	②	③	④	⑤	①	②	③	④	⑤

D.2 한편, 연구의 자유 못지않게 책임(responsibility)도 강조되고 있습니다. 귀하께서 생각하시는 연구의 책임과 관련하여 각 항목이 얼마나 중요한지, 그리고 현재 본인의 상황은 어떤 정도라고 스스로 판단하시는데에 대해 미찬가지로 표시해 주십시오.

구 분	중요도						현재 본인의 상황				
	전혀 중요 안함	별로 중요 안함	보통	약간 중요	매우 중요		전혀 지키지 않음	별로 지키지 않음	보통	대체로 지킴	매우 잘 지킴
① 연구과제와 관련된 법과 규정을 준수하는 것	①	②	③	④	⑤		①	②	③	④	⑤
② 연구윤리를 준수하는 것	①	②	③	④	⑤		①	②	③	④	⑤
③ 연구비를 투명하고 공정하게 사용하는 것	①	②	③	④	⑤		①	②	③	④	⑤
④ 처음 목표한 과학적 연구목표를 달성하는 것	①	②	③	④	⑤		①	②	③	④	⑤
⑤ 결과에 무관하게 전문지식의 추구에 최선을 다하는 것	①	②	③	④	⑤		①	②	③	④	⑤
⑥ 공공연구비 지원에 부합하게 사회경제적 성과를 창출하는 것	①	②	③	④	⑤		①	②	③	④	⑤
⑦ 국가의 과학기술역량과 경쟁력을 높이는 것	①	②	③	④	⑤		①	②	③	④	⑤
⑧ 수행하는 연구의 주제나 방향이 소속기관의 전략 또는 목표에 부합하는 것	①	②	③	④	⑤		①	②	③	④	⑤
⑨ 연구와 관련하여 부서장, 기관장 등 기관 상급자의 관리감독, 지시, 또는 기관 내 규율을 준수하는 것	①	②	③	④	⑤		①	②	③	④	⑤
⑩ 동료검토(Peer-review), 학회참가 등 학계에서의 역할에 최선을 다하는 것	①	②	③	④	⑤		①	②	③	④	⑤

D.3 지난 5년 정도를 돌이켜 볼 때, 귀하께서는 우리나라 출연(연) 연구의 자율성이 어떻게 변하고 있다고 판단하십니까? ()

- ① 매우 나빠지고 있다 ② 조금씩 나빠지고 있다 ③ 큰 변화 없다 ④ 조금씩 좋아지고 있다 ⑤ 아주 좋아지고 있다

D.4 다음의 항목들은 본인이 수행하시는 연구의 자율성에 얼마나 큰 영향을 준다고 생각하십니까?

연구 환경 요인	연구의 자율에 미치는 영향				
	전혀 없음	별로 없음	보통	약간 있음	매우 있음
① 연구비 수주 경쟁의 치열함	①	②	③	④	⑤
② 과제 관련 규정이 너무 복잡하고 비합리적인	①	②	③	④	⑤
③ 과제에서 논문이나 성과에 대한 압력이 과도함	①	②	③	④	⑤
④ 기관 내에서 승진이나 연차 평가에 대한 부담이 과도함	①	②	③	④	⑤
⑤ 과제와 관련된 행정 부담이 너무 많음	①	②	③	④	⑤
⑥ 정부의 경제적 성과 창출 요구가 과도함	①	②	③	④	⑤
⑦ 연구주제나 방법론에 대해 소속 기관의 간섭이 큼	①	②	③	④	⑤
⑧ 장기적 성과보다는 단기적 성과를 너무 강조함	①	②	③	④	⑤
⑨ 상위연구책임자 또는 상급자의 지시가 과도하거나 비합리적인	①	②	③	④	⑤

D.5 귀하께서 연구를 수행하실 때 다양한 의사결정이 누구에 의해 이루어지는지 총합이 100%가 되도록 표시해 주십시오.

유 형	비 율
① 자기 자신	%
② 지도 학생이나 포닥 등 하급자	%
③ 공동연구진의 동료	%
④ 직속 상급자 또는 상위 연구책임자	%
⑤ 기관 경영진	%
⑥ 그 외	%
합 계	100%

D5.1 위의 보기 중 의사결정이 서로 충돌하는 경우가 있습니까? ()

의사결정이 충돌하는 경우가 있다면 위의 유형 번호를 참조하여 어떤 주체끼리 충돌하는지를 응답해 주십시오(복수 가능)

※ 충돌주체는 의사결정시 주로 의견이 충돌하는 주체를 번호로 작성

- ① 전혀 없다
- ② 가끔 경험한다. → 충돌 주체 : ()와 (), ()와 (), ()와 ()
- ③ 자주 경험한다. → 충돌 주체 : ()와 (), ()와 (), ()와 ()

D.6 귀하께서 수행하시는 연구와 관련하여 누구에게 책임을 느끼는지 총합이 100%가 되도록 표시해 주십시오.

유 형	비 율
① 자기 자신	%
② 지도 학생이나 포닥 등 하급자	%
③ 공동연구진의 동료	%
④ 직속 상급자 또는 상위 연구책임자	%
⑤ 기관 경영진	%
⑥ 정부 또는 과제 지원기관	%
⑦ 본인이 속한 학계	%
⑧ 국민	%
합 계	100%

D.6.1 위의 보기 중 각 주체에 대한 책임감이 서로 충돌하는 경우가 있습니까? ()

주체에 대한 책임감이 서로 충돌하는 경우가 있다면 위의 유형 번호를 참조하여 어떤 주체끼리 충돌하는지를 적어주십시오. (복수 가능)

※ 충돌주체는 의사결정시 주로 의견이 충돌하는 주체를 번호로 작성

① 전혀 없다

② 가끔 경험한다. → 충돌 주체 : ()와 (), ()와 (), ()와 ()

③ 자주 경험한다. → 충돌 주체 : ()와 (), ()와 (), ()와 ()

E. 개인 정보

E.1 귀하의 성별은? ① 남 ② 여

E.2 귀하의 생년은? _____년

E.3 귀하가 정규직(비정규직 포함) 처음 연구직으로 임용된 것은 언제입니까?
_____년

E.3.1 현재 직장 임용 시기는 언제입니까? _____년

E.4 현재 귀하의 직위는? ①책임급 ②선임급

E.4.1 현재 직위로 승진 혹은 임용된 시기는 언제입니까? _____년

E.5 귀하의 최종학위와 전공 분야는 무엇입니까?

_____ 학위 (중분류)_____ 분야

※ [별첨]의 과학기술분류표를 참고하셔서 작성해주시옵시오

E.5.1 최종학위 획득 시기는 언제입니까? _____년

E.5.2 최종학위 획득 지역은 어디입니까? 국내 () 해외 ()

※ 끝까지 열심히 응답해 주셔서 감사합니다.

[별첨] 과학기술분류표

A. 수 학	A1. 대수학 A2. 해석학 A3. 위상수학 A4. 기하학 A5. 확률·통계 A6. 응용수학 A0. 기타
B. 물 리 학	B1. 입자·장물리 B2. 열·통계물리 B3. 원자핵물리 B4. 유체·플라스마 B5. 광학 B6. 응집물질물리 B7. 원자·분자물리 B8. 천체물리·우주론 B9. 복합물리 B0. 기타
C. 화 학	C1. 물리화학 C2. 유기화학 C3. 무기화학 C4. 분석화학 C5. 고분자화학 C0. 기타
D. 생명과학	D1. 생물학 D2. 유전자공학 D3. 단백질·탄수화물·지(방)질공학 D4. 세포·조직공학 D5. 생물공학·대사공학 D6. 생물정보학 D7. 나노바이오 D8. 생물자원보존·생산·이용기술 D9. 생물안전성 D0. 기타
E. 지구과학	E1. 지구시스템과학 E2. 지질과학 E3. 대기과학 E4. 해양과학 E0. 기타
F. 기 계	F1. 자동화기술 F2. 육상수송기계 F3. 에너지·환경기계 F4. 산업·일반기계 F5. 보건·의료기계 F6. 미소·극미소기전시스템장비 F7. 극한·첨단복합기계기술 F8. 복합설계·생산기반기술 F9. 표준·측정·시험평가기술 F0. 기타
G. 재 료	G1. 금속재료 G2. 세라믹재료 G3. 고분자재료 G4. 복합재료 G5. 분석·물성평가기술 G6. 재료공정기술 G0. 기타
H. 화학공정	H1. 촉매기술 H2. 분리·정제기술 H3. 공정설계기술 H4. 분자·나노화학공정기술 H5. 정밀화학물질기술 H6. 고분자공정기술 H7. 생물화학공정기술 H8. 섬유·의류제조기술 H9. 화학제품제조공정기술 H0. 기타
I. 전기전자	I1. 산업용전기전자 I2. 전자제품 I3. 전자요소기술 I4. 반도체 I5. 전기시스템 I6. 전기응용기술 I7. 전력전자기술 I8. 미소·극미소전자시스템 I0. 기타
J. 정 보	J1. 컴퓨터 J2. 시스템소프트웨어 J3. 소프트웨어 J4. 정보보호·보안 J5. 콘텐츠제작·유통기술 J6. 게임·애니메이션기술 J7. 공간정보기술 J0. 기타
K. 통 신	K1. 전송기술 K2. 교환기술 K3. 통신망 K4. 전파기술 K5. 무선·이동통신 K6. 정보통신단말 K7. 방송·위성 K8. 통신응용서비스 K0. 기타
L. 농림·수산	L1. 식량·원예작물 L2. 농생물·화학 L3. 축산 L4. 수의학 L5. 농공기술 L6. 산림관리·조경 L7. 수산양식·가공기술 L8. 수산자원관리·공학기술 L9. 가공기술 L0. 기타
M. 보건·의료	M1. 의과학 M2. 의약품·화장품 M3. 의료공학 M4. 식품안전성·영양 M5. 의료정보학 M6. 한의학 M0. 기타
N. 환 경	N1. 사전오염예방·청정요소기술 N2. 환경오염제어·관리기술 N3. 환경소재·부품·설비 N4. 환경보전·복원기술 N5. 환경보건기술 N6. 환경정보화기술 N7. 환경예측·감시·평가기술 N8. 환경·자연재해예측·저감기술 N0. 기타
O. 에너지· 자원	O1. 에너지시스템 O2. 에너지저장·이용 O3. 에너지절약기술 O4. 청정에너지 O5. 대체에너지 O6. 자원탐사기술 O7. 자원개발기술 O8. 자원활용기술 O0. 기타

P. 원 자 력	P1. 원자로 P2. 원자력계측제어기술 P3. 원자력안전기술 P4. 핵연료·원자력소재 P5. 핵연료주기·방사성폐기물관리기술 P6. 방사선방호·이용기술 P7. 원자력기반·첨단기술 P8. 원자력시스템엔지니어링 P0. 기타
Q. 건설·교통	Q1. 건설계획·설계기술 Q2. 건설관리·시공기술 Q3. 유지관리기술 Q4. 구조물·지반공학기술 Q5. 수공시스템기술 Q6. 건설환경·설비기술 Q7. 신공간기술 Q8. 교통시설계획·설계기술 Q9. 교통운영·관리기술 Q0. 기타
R. 우주·항공· 천문·해양	R1. 원천기술 R2. 우주발사체 R3. 인공위성 R4. 항공기 R5. 천문우주과학 R6. 천문우주관측기술 R7. 해양환경 R8. 해양자원 R9. 조선·해양장비 R0. 기타
S. 기술혁신· 과학기술 정책	S1. 과학기술과사회·문화 S2. 과학기술과경제 S3. 과학기술경영 S4. 과학기술정책 S0. 기타

Summary

[Title] Diagnosis of Research Environment in Korea and Improvement Measures: Focused on Government-Funded Research Institutes (GRIs)

- **Project Leader: Seong-Min Hong**
- **Participants: Kyung-Mo Sung · Kibeom Park · Ka-won Cho · Mi-Jung Um · Soyoung Kim · Yusun Kim · Kyoung-hyun Son · Jinsook Oh · Mina Jung**

In this study, systematic comprehensive diagnosis of the micro-research environment faced by researchers of government-funded research institutes was conducted. For this purpose, we constructed a research environment analysis framework for creating superior research results and conducted quantitative and qualitative analysis through questionnaires and interview surveys.

Based on the results of questionnaires conducted on 548 researchers who work in 26 government-funded research institutes in science and technology fields, the analysis of the influential factors on quantitative and qualitative research results was analyzed using OLS and ordered logit model. And we conducted a semantic network analysis on the results of the interviews conducted on the researchers working in three types of technical fields such as basic, public and industrial technology.

The main results of the study are as follows.

First, when pursuing quantitative achievements such as papers and patents, the existence of a research team who will continue to study core research topics is a key factor.

Second, in order to create representative performance such as researcher growth and creative ideas among the representative achievements that are recognized to

reflect excellent performance in quality, it was important to increase the R & D process and support level among research environment factors.

Third, variables such as research autonomy and research commitment do not largely affect the evaluation of representative performance reflecting qualitative performance as well as quantitative research performance, so additional in-depth analysis is needed

Fourth, it can be interpreted that the level of operation or the human resources management in the government-funded research institutes is not able to mobilize the researchers or obstruct the researchers in the direction of giving excellent research results.

Based on the results of this analysis, the main policy directions for improving the research environment are as follows.

First, based on detailed comprehensive diagnosis, it is necessary to plan and promote the research activity reform policy throughout the institutional operation process, research and development process, human resources and career development process of government-funded research institutes.

Secondly, it is necessary to implement strategies that can enhance the creativity of researchers in the whole system ranging from R & D planning to evaluation. Especially it is important to establish mid and long term evaluation system for individual and institution and to improve autonomy to secure excellent talent.

Third, in the case of human resources and career development process, it is most urgent to link with R & D activities and achievements.

Finally, it is urgent to eliminate factors that inhibit creative research results based on the improvement of diversity and autonomy in the institutional management process of government - funded research institutes. To this end, it is necessary to overhaul the uniform evaluation system of government-funded research institutes.

Contents

Summary	i
----------------------	----------

Chapter 1. Introduction: Objectives and Key Contents of the Study 1

1. Objectives and Rationale of the Study	1
2. Key Contents and Methods of the Study	4

Chapter 2. Research Framework for Diagnosing Research Environment 6

1. Analysis of Previous Studies	6
2. Research Framework for Diagnosing Research Environment at Government-Funded Research Institutes (GRIs)	13

Chapter 3. Diagnosis of Research Environment at GRIs in Korea 16

1. Current Research Environment at GRIs	16
2. Key Issues in Research Environment	22
3. Key Findings from Diagnostic Survey	24
4. Key Findings from Diagnostic Interviews	60
5. Key Implications	90

Chapter 4. Best Practice Cases of Establishing Excellent Research Environment in Developed Countries 92

1. US	92
2. Japan	125
3. France	154
4. Summary: Policy Implications	168

Chapter 5. Current Status of Policies for Improving Research Environment in Korea and Their Limitations 170

1. Research Environment Improvement Policies in the Master Plan	170
2. Comprehensive Support Plan for Scientists and Engineers to Create Research-Immersive Environment	175

3. Research Environment Improvement Policy in 2015 Government R&D Innovation Plan	178
4. Summary: Key Limitations of Existing Policies	180
 Chapter 6. Policy Suggestions for Improvement of Research Environment	182
1. Key Strategies of GRIs	182
2. Key Policy Measures of GRIs	183
 References	189
 Appendix	193
 Summary	211
 Contents	213

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	염미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수확 활성화를 위한 국내 산업수확 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 VII	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업추도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사·분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 자원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 -----	(02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 -----	(02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 -----	(02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 -----	(02-394-0337)